Faculté de médecine et de pharmacie Rabat - FMPR

2018

Pathologie médicale

Internat / Résidanat

Sommaire

◈ Pathologie cardiovasculaire :

- Risque cardio-vasculaire 1
- Rhumatisme articulaire aigu..... 2
- Les valvulopathies mitrales (Rétrécissement mitral, Insuffisance mitrale)..... 4
- Les valvulopathies aortiques (Rétrécissement aortique, Insuffisance aortique)..... 7
- Endocardites infectieuses..... 10
- Insuffisance cardiaque..... 13
- Péricardites aiguës et chroniques..... 16
- Cœur pulmonaire chronique..... 20
- L'hypertension artérielle (HTA) de l'adulte..... 22
- Thromboses veineuses des membres inférieurs..... 26

◈ Pathologie digestive :

- Douleur abdominale chronique chez l'adulte et l'enfant..... 28
- RGO non compliqué du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte..... 30
- Maladie ulcéreuse..... 32
- Hépatites virales..... 33
- Cirrhoses du foie..... 36
- Ictère cholestatique..... 38
- Diarrhée chronique chez l'adulte et l'enfant..... 40
- Parasitoses digestives chez l'adulte et l'enfant..... 43
- Colites inflammatoires chroniques non compliquées..... 46
- Tuberculose péritonéale..... 50
- Lymphomes digestifs..... 52

◈ Pathologie infectieuse :

- Fièvre typhoïde 53
- Brucellose 55
- Choléra..... 57
- Leptospirose ictéro-hémorragique..... 58
- Fièvre boutonneuse méditerranéenne..... 60
- Lèpre..... 62
- Hyperéosinophilie..... 64
- Bilharziose uro-génitale..... 66
- Infection à VIH..... 68
- Paludisme..... 71
- Toxoplasmose 73
- Fièvres prolongées inexpliquées..... 75
- Infections nosocomiales..... 77
- Infection urinaire..... 79
- Antibiotiques 82

◈ Dermatologie – vénérologie :

- Syphilis primo-secondaire..... 84
- Ulcération génitale..... 86
- Prurits chez l'adulte et l'enfant..... 88
- Urticaire chez l'adulte et l'enfant..... 90
- Onychomycoses..... 92
- Ulcère de jambe..... 93
- Mélanomes malins..... 95
- Erythème noueux..... 97

◈ Hématologie – oncologie – médecine interne

- Anémies…… 98
- Syndromes myéloprolifératifs…… 104
- Syndromes lymphoprolifératifs…… 106
- Leucémies aiguës…… 110
- Lymphomes Hodgkiniens et non Hodgkiniens…… 111
- Purpura …… 113
- Pancytopénie …… 115
- Chimiothérapie anti-cancéreuse…… 117
- Radiothérapie…… 118
- Amyloïdose …… 119
- Maladie lupique…… 121
- Dermato-polymyosites…… 123
- Vascularites nécrosantes…… 125
- Maladie de Behçet…… 126

◈ Rhumatologie :

- Spondylodiscite …… 128
- Polyarthrite évoluant depuis plus de 3 mois…… 129
- Spondylarthropathie…… 130
- Polyarthrite rhumatoïde…… 132
- Ostéoporose …… 134
- Ostéomalacie…… 136
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens…… 138
- Corticothérapie au long cours…… 140
- Goutte …… 142

◈ Endocrinologie :

- Hyperparathyroïdies …… 144
- Hyperthyroïdies…… 146
- Hypothyroïdies…… 148
- Goitre et nodule de la thyroïde…… 150
- Hypercorticismes…… 153
- Insuffisances surrénales lentes…… 155
- Dysfonctionnements érectiles…… 157
- Diabète sucré chez l'enfant, l'adulte et au cours de la grossesse…… 159
- Hyperlipidémies…… 163

◈ Pneumologie :

- IBPNT du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte…… 165
- Grippe …… 170
- Tuberculose …… 172
- Asthme…… 177
- Pleurésie séro-fibrineuse…… 180
- Sarcoïdose médiastino-pulmonaire…… 182
- Syndrome médiastinal…… 184
- Impact de l'environnement sur l'appareil respiratoire…… 185

◈ Néphrologie :

- Œdèmes des membres inférieurs…… 188
- Protéinuries…… 189
- Insuffisance rénale chronique…… 192
- Les diurétiques…… 194

◈ Neurologie - psychiatrie :

- Neuropathie périphérique…… 196
- Epilepsies …… 198
- Tremblement des extrémités…… 201
- Syndromes parkinsons…… 203
- Syndrome myasthénique…… 205
- Sclérose en plaques…… 207
- Vertige…… 209
- Anorexie mentale…… 211
- Syndrome dépressif…… 212
- Syndrome confusionnel…… 214

◈ Gynécologie-obstétrique :

- Ménopause …… 216
- Infertilité du couple…… 218
- Contraception…… 220
- Grossesse …… 222
- Accouchement normal en présentation du sommet…… 224
- Post-partum…… 226
- Menace d'accouchement prématuré…… 229
- Immunisation sanguine fœto-maternelle…… 231

◈ Pédiatrie :

- Ictère du nouveau- né…… 233
- Diarrhées aiguës de l'enfant…… 235
- Carences nutritionnelles de l'enfant…… 237
- Angines et pharyngites de l'enfant et de l'adulte et leurs complications…… 239
- Otites aiguës…… 242
- Eruptions fébriles chez l'enfant…… 244
- Vaccination…… 248
- Cardiopathies cyanogènes ou non chez l'enfant…… 251
- Psychoses de l'enfant…… 254

1. Risque cardio-vasculaire : facteurs et conséquences pathologiques

Introduction :

= Tout état physiologique, pathologique ou habitudes de vie susceptible de s'associer à une incidence accrue de maladie cardio-vasculaire.

I. FDR cardiovasculaire constitutionnels : non modifiables

L'âge :

Homme ≥ 45ans – Femme ≥ 55ans

Les lésions d'athérosclérose apparaissent précocement et s'aggravent avec l'âge, ceci qui reflète la durée d'exposition d'un individu aux autres facteurs de risque cardiovasculaire.

Le sexe :

L'homme à un risque d'athérosclérose plus élevé que la femme, cette protection est liée à l'influence bénéfique des œstrogènes naturels sur le profil lipidique, la sensibilité à l'insuline et sur PA, elle disparaît 10-15ans après ménopause.

Il est actuellement prouvé que le ttt hormonal substitutif n'est pas protecteur, il ↑ le risque de maladie cardiovasculaire.

L'hérédité :

Les ATCD familiaux de maladie coronaire précoce, ↑ RCV: IDM ou mort subite ≤ 55ans chez père ou ≤ 65ans chez mère.

Facilement accessibles à l'interrogatoire.

II. FDR environnementaux modifiables

Le diabète :

Associé à une ↑ du RCV.

- Pour le diabète type I : le risque apparaît dés l'âge de 30ans, il est d'autant plus important que le contrôle glycémique est mauvais et qu'il y a néphropathie.
- Le diabète type II et l'intolérance au glucose sont associés à un RCV majeur, en raison de l'association à autres FDR comme l'HTA, l'obésité surtout androïde.

L'HTA : PAS ≥ 140mmHg et/ou PAD ≥ 90mmHg

Pour le risque d'AVC : relation continue sans effet seuil

Pour le risque coronarien : relation continue avec effet seuil : 115/75mmHg

Le tabac :

En plus de son effet carcinogène, le tabagisme est un FDR majeur d'athérosclérose qu'il soit actif ou passif, effets délétères liés à la quantité quotidienne consommée, l'âge de début et la durée de l'exposition : chiffré en paquets/années (nombre de paquets/jour x le nombre d'années d'exposition).

Le risque ↑ linéairement avec l'↑ nombre de paquets/années.

Mécanismes : stress oxydatif VC, hémoconcentration, hyperfibrinémie : agression de l'endothélium vasculaire.

Les dyslipidémies :

FDR important pour les coronaropathies : l'élévation du cholestérol total est de sa fraction LDL, la diminution du HDL.

L'obésité :

Evaluée par l'indice de masse corporelle IMC = Poids/Taille^2.

Surpoids IMC > 27, Obésité IMC > 30, Obésité morbide > 40

C'est l'obésité androïde avec une élévation de la masse grasse intra abdominale qui ↑ le plus le RCV ; elle est mesurée par la circonférence abdominale (<102cm homme et <88cm femme)

Le syndrome métabolique : entité clinico-biologique défini par l'association d'au moins 3 des FDR suivants :

- GAJ ≥1,10g/l
- TA≥130/85mmHg
- TG ≥ 1,50g/l
- HDL < 0,40mg/l
- Obésité androïde.

Autres FDR : de + en + nombreux

- L'hypertrophie ventriculaire gauche
- La sédentarité
- La microalbuminurie
- Les facteurs psychosociaux
- Le traitement substitutif de la ménopause : ↑ le risque de survenue d'événement cardiovasculaire, d'événements thromboemboliques et d'AVC chez les femmes ménopausées avec ou sans antécédent cardiovasculaire...

2. Rhumatisme articulaire aigu : physiopathologie, diagnostic, traitement et prévention

Introduction :

C'est une maladie inflammatoire systémique non suppurative secondaire à une infection des voies aériennes supérieures par le streptocoque β hémolytique du groupe A. Il vient au 1er rang des Sd post streptococciques.

I. Physiopathologie :

- A la suite de l'infection streptococcique, l'organisme produit des Ac dirigés contre les Ag streptococciques, et surtout contre les ASLO (Antistreptolysine O).
- Le RAA est l'expression clinique d'un conflit immunologique touchant les articulations, le cœur, le SNC et les tissus sous cutanés. L'atteint élective de ces divers tissus est due à une parenté antigénique entre ces tissus et certains constituants de la paroi du streptocoque β hémolytique du groupe A.
- Il existe très probablement une prédisposition génétique de l'hôte vue la fréquence des infections pharyngées à streptocoque et la rareté du RAA.

II. Diagnostic :

1) Clinique :

- RAA Exceptionnelle avant 3 ans et Rare après 20 ans
- Les signes cliniques du RAA apparaissent 2 à 3 sem après une infection streptococcique pharyngée non ou mal traitée.

- ***Signes généraux*** : Début brutal
  - Fièvre: Quasi-constante, de 38,5 à 40°c
  - Malaise générale
  - Douleurs abdominales
- ***Signes articulaires +++ :***
  - ***Forme typique*** : Polyarthrite aigue fébrile
    - Atteinte inflammatoire (gonflement, douleur, chaleur) des grosses articulations (genoux, chevilles, coudes et poignets)
    - **Fugace** (siège variable d'un jour à l'autre) et **migratrice**.
  - ***Formes atypiques :*** Monoarthrite, atteinte des petites articulations, simples arthralgies sans arthrites…
- ***Signes cutanés:*** Inconstants, les plus typiques sont:
  - Nodules sous-cutanés de Meynet.
  - Erythème marginé de Besnier.

  → Les signes cutanés sont toujours associés à une cardite sévère.
- ***Signes neurologiques :*** Chorée aigue de Sydenham: ce sont des mouvements Involontaires caractéristiques : Maladroits, Brutaux, S'exagèrent à l'effort et à l'émotion, diminuent au repos, et disparaissent pendant le sommeil.
- ***Signes cardiaques :***
  - La *cardite* rhumatismale est le risque majeur qui justifie la surveillance 2×/ j de tout malade atteint de RAA.
  - Les signes de cardite sont contemporains au début de la maladie (dans les 2è – 3è semaine de la maladie).
  - Toutes les tuniques peuvent être atteintes
    - l'endocarde est le pus touché, elle se traduit par l'apparition :
      * d'un souffle d'IM ou d'IAo ou les 2 associés.
      * Plus tardivement peut apparaitre un souffle de RM ou de RAo
      * Le RM ne s'observe jamais dans les formes dépistées tôt et traitées correctement.
    - La péricardite peut être isolée ou survenir dans le cadre d'une pancardite.
    - Quant à la myocardite, elle survient souvent dans un tableau de pancardite avec défaillance cardiaque globale

2) Paraclinique :

- **Bilan biologique :**
  - **Signes traduisant un Sd inflammatoire :** sont tjrs présentes et constituent un fidèle témoin de l'évolutivité de la mdie.
    - VS accélérée > 60 mm à la 1ère h ;
    - Fibrinogène > 4 g/l ; CRP élevée ;
    - NFS : Anémie modérée de type inflammatoire, avec hyperleucocytose GB >10.000/mm 3.
  - **Signes biologiques en faveur d'infection streptococcique :**
    - Prélèvement de gorge avec examen direct et culture à la recherche de streptocoque β hémolytique du groupe A n'est pas de pratique courante et a surtout un intérêt épidémiologique.
    - ASLO +++ : Sont spécifiques, positifs si le taux est > 200U. Si < 200U il faudrait refaire la sérologie 15j plus tard ou bien chercher les enzymes (anti DNAses, Anti streptodornases…)
- **ECG :** PR allongé traduisant un ralentissement de la conduction auriculo-ventriculaire.

❖ **Bilan radiologique :**

- ***Radio pulmonaire* :** (par ex CMG, OAP ..)
- ***Echo-doppler cardiaque* :**
  - Appareil valvulaire remanié, mais non calcifié
  - L'existence de calcifications ou d'une sténose valvulaire, au cours d'une crise aiguë, témoigne d'une rechute.
  - Quantification d'une fuite valvulaire (IM, IA).
  - Visualisation d'un épanchement péricardique.

3) Critères diagnostiques : de Jones modifiés +++ :

Critères majeurs :	Critères mineurs :	Critères d'infection streptococcique récente:
Cardite Polyarthrite Chorée L'érythème marginé Nodules de Meynet	ATCD de RAA Fièvre Arthralgies. VS accélérée CRP ou Fg élevé GB élevés Allongement du PR sur l'ECG.	① Prélèvement de la gorge + (Strep A) ② Taux d'ASLO élevé. ③ ATCD récent d'angine ou de scarlatine.

Le diagnostic + de RAA est définit par :(**2 signes majeurs** ou par un **signe majeur et 2 mineurs)** + Associés à une preuve d'infection streptococcique et au Sd inflammatoire.

Néanmoins, l'association de **plusieurs critères mineurs** (3ou +) à une preuve d'infect° strepto et au Sd inflammatoire permet de retenir le Dc d'*une forme de RAA dite mineure* qui devient de + en + fréquente.

III. Traitement :

- **Repos au lit :** pendant toute la phase aigue
- **Antibiotique anti streptococcique :**
  - Pénicilline G (IM) : 100 000U/Kg/j x 2/j **pdt 10j**
  - Si allergie à la Pénicilline : Erythromycine (PO) : 50 mg/kg/j **pdt 10j**
- **Traitement anti-inflammatoire :**
  - Corticoïdes : Prednisone : 2 mg/kg/j (sans dépasser 80 mg/j) **pdt 2à 3 semaines** jusqu'à normalisation de VS, puis diminution progressive **sur 4 à 5 sem** + TTT adjuvant de la corticothérapie.
    Durée totale : 6 - 8 semaine si pas d'atteinte cardiaque / 12 semaines si atteinte cardiaque.
  - Acide acétylsalicylique (Aspirine) à doses anti inflammatoires : 80 mg/Kg/j en 4 prises/j, utilisé dans les formes mineures de RAA sans atteinte cardiaque.
- **Traitement adjuvant :**
  - Aux corticoïdes : RSS, calcium, vit D, Chlorate de potassium
  - Aux salicylés : Protecteurs gastriques.
  - en cas d'Insuffisance cardiaque : Diurétiques, digoxine, IEC…

Surveillance sous ttt :

- ✓ Clinique : La régression de la F° et des signes généraux, la disparition des signes articulaires.
- ✓ Biologique : La VS se normalise en 2 à 3 sem avec possibilité de rebond lors de la phase dégressive des corticoïdes.
- ✓ En présence de cardite : Un bilan cardiaque avec ECG, Rx poumon et Echocoeur sera réalisé à la fin du traitement corticoïde afin d'apprécier l'importance des séquelles valvulaires rhumatismales.

→ La surveillance à long terme doit prévenir les rechutes qui sont fréquentes en l'absence de ttt prophylactique.

IV) Prévention :

- **traitement préventif primaire :**
  - Avant l'apparition de RAA on préconise le TTT systématique de toute angine au-delà de l'âge de 3ans.
  - Une amygdalectomie si elle est indiquée (Angines à répétition, Grosses amygdales cryptiques).
- **traitement prophylactique des rechutes (prévention secondaire) :**
  - Benzathine-Pénicilline (Extencilline) : 600.000U en IM tous les 21j chez l'enfant < 11ans et < 30Kg et
    1.200.000U en IM tous les 21j chez l'enfant > 11ans et > 30Kg
  - En cas d'allergie à la pénicilline => l'Erythromycine : 250 à 500 mg/j
  - La durée de prophylaxie : - En présence d'atteinte cardiaques → à vie
    - En l'absence d'atteinte cardiaque → elle doit être maintenue jusqu'à l'âge de 18 ans.

3. Les valvulopathies mitrales : diagnostic et prise en charge

Rétrécissement mitral (RM)

Introduction :

Réduction permanente du calibre de l'orifice mitral (< 2cm^2) par fusion commissurale progressive et/ou sclérose rétractile de l'appareil valvulaire et sous-valvulaire, et enfin calcification massive de tout l'appareil valvulaire.

→ Un gène au remplissage ventriculaire gauche pendant la diastole.

Prédominance féminine.

Etiologie : RAA+++, congénital…

I. Diagnostic : RM pur serré

1) Circonstances de découverte :

- ***Signes fonctionnels :***
  - Dyspnée à l'effort puis au repos (classification de la NYHA), avec orthopnée, dyspnée paroxystique nocturne.
  - Asthénie – Palpitations (troubles du rythme)
- ***Complications :***
  - OAP – Hémoptysie – Embolie systémique.
  - Défaillance ventriculaire droite.
- ***Examen systématique.***

2) Examen physique :

- ***Inspection :***
  - Faciès mitral de Shattuk (érythrocyanose des pommettes)
  - Retard staturo pondéral : nanisme mitral de l'enfant.
- ***Palpation de l'aire précordiale :***
  - Frémissement cataire à la pointe du cœur.
  - Éclat palpable de B1.
  - En cas d'HTAP : éclat palpable de B2, soulèvement systolique infundibulo pulmonaire, signe de Harzer.
- ***Auscultation cardiaque :***
  - Au foyer mitral : Triade de Durozier +++ :
    - Eclat de B1.
    - Claquement d'ouverture mitrale.
    - Roulement diastolique.

  - Au foyer pulmonaire : signes d'HTAP.
    - Éclat du B2 pulmonaires (B2P)
    - Souffle diastolique d'insuffisance pulmonaire (souffle Graham Steel)
  - Au foyer tricuspide : Souffle systolique d'insuffisance tricuspidienne (signe de Carvalho).
- ***Reste de l'examen clinique :***
  - Auscultation 2 champs pulmonaires (signe OAP : râles crépitants).
  - Palpation des pouls périphériques.
  - Recherche des signes d'IVD.
  - Recherche foyer infectieux (dentaires, urinaires, ORL…)

3) Paraclinique :

- **ECG :**
  - Rythme régulier sinusal (RRS) ou AC/FA
  - Signes évocateurs :
    - HAG : ondes P larges, bifides en DII et biphasique en V1 avec négativité prédominante.
    - HVD : V1 R/S > 1.
- **Radiographie thoracique :**
  - *Silhouette mitrale :*
    - De face : cœur triangulaire.
    - De profil : Saillie de l'OG, réduction de l'espace clair rétrocardiaque.
  - *Poumon et plèvre :*
    - Dilatation des veines pulmonaires.
    - Œdème pulmonaire interstitiel avec lignes B de Kerley et comblement des culs-de-sac pleuraux.
    - Œdème alvéolaire à prédominance péri hilaire avec dilatation de l'AP.

- **Echocardiographie transthoracique (ETT) :**
  - *Diagnostic positif :* Valve épaisse – Orifice mitral rétréci
  - *Quantification du RM :* Evaluation de la SM par planimétrie / Evaluation du gradient mitral.
  - *Retentissements : dilatation OG et VG,* Septum IV paradoxal (bombé vers la côté gauche), Dilatation de la VCI et de la veine sus hépatique (VSH), Dilatation du tronc de l'artère pulmonaire (AP) – HTAP.
- **Echographie transœsophagienne (ETO) :**
  - Étude de l'anatomie valvulaire (plus précise)
  - Quantification d'une IM associée.
  - Thrombose de l'auricule gauche ou de l'oreillette gauche
  - Étude du septum inter auriculaire (SIA)
- **Autres :**
  - Echocardiographie d'effort ;
  - Coronarographie (pré-op chez sujet >50 ans ou si FDR cardiovasculaires associés)

II. Prise en charge :

1) Moyens :

- **Traitement médical :**
  - Règles hygiéno-diététiques : régime pauvre en sel.
  - Prophylaxie des rechutes rhumatismales (Extencilline)
  - Ttt complications (OAP, FA, embolies, IC) : diurétiques, digitaliques, anti-arythmiques, β-bloquants, anticoagulants.
- **Dilatation (commissurotomie) mitrale percutanée :**
  - **Technique:** KT droit, ponction trans-septale, dilatation / ballon d'Inoué.
  - **CI :** IM ≥ 2, calcifications commissurales, thrombus.
- **Chirurgie valvulaire :**
  - *Commissurotomie mitrale à cœur ouvert* (sous CEC).
  - ***Remplacement valvulaire mitral prothétique*** *:*
    - ✓ Prothèse biologique : pour les ♀ jeunes en rythme sinusal et en âge de procréer, et les sujets âgés. Elle a une durée de vie + courte (longévité = 10 ans) que la prothèse mécanique, mais ne nécessite pas d'anticoagulant.
    - ✓ Prothèse mécanique : nécessite la prise d'anticoagulant, surveillance INR.

2) Indications :

- **Asymptomatique :**
  - Surveillance clinique et échographique semestrielle.
  - Prophylaxie rhumatismale et de l'endocardite infectieuse.
- **Symptomatique :**
  - Traitement médical symptomatique.
  - Dilatation mitrale percutanée : RM serré à valves souples et appareil sous-valvulaire peu altéré.
  - Remplacement valvulaire prothétique si valves mitrales extrêmement remaniées contre-indiquant une chirurgie conservatrice ou lors d'un échec ou d'une complication.

Insuffisance mitrale (IM)

Introduction :

Perte d'étanchéité de la valve mitrale consécutive à l'atteinte d'un ou de plusieurs éléments de l'appareil valvulaire mitral.
→ Reflux anormal de sang du VG vers l'OG en systole.
IM organique par atteinte des valves et IM fonctionnelle par remodelage ventriculaire gauche / IM aigue et chronique
Etiologies : RAA, dégénérative (Maladie de Barlow), endocardite infectieuse, cardiopathie ischémique,…

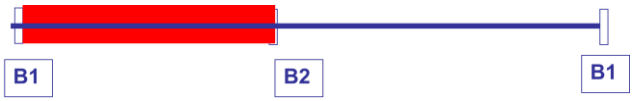
I. Diagnostic :

1) Circonstances de découverte :

- ***Signes fonctionnels :***
  - Dyspnée à l'effort puis au repos (classification de la NYHA) avec orthopnée, dyspnée paroxystique nocturne.
  - Plus rarement : asthénie, fatigabilité.
- ***Complications :*** OAP – Endocardite infectieuse – FA.
- ***Examen systématique.***

2) Examen physique :

- ***Palpation de l'aire précordiale :***
  - Choc de pointe d'amplitude exagérée, élargi et dévié vers le bas et la gauche.
  - Frémissement systolique.
- ***Auscultation cardiaque :***
  - Souffle holosystolique de régurgitation, maximale à la pointe et irradiant à l'aisselle, doux en jet de vapeur.



  - Signes de fuite importante : galop protodiastolique ou B3, roulement méso diastolique.
  - Signes d'HTAP : éclat de B2 au foyer pulmonaire.
  - Signes d'insuffisance tricuspidienne associée : souffle xiphoïdien, augmenté en inspiration profonde.
- ***Reste de l'examen clinique :***
  - Auscultation 2 champs pulmonaires (râles crépitant : signes OAP)
  - palpation des pouls périphériques.
  - Recherche de signe d'insuffisance ventriculaire droite.
  - Recherche foyers infectieux et signes orientant vers l'étiologie.

3) Paraclinique :

❖ **ECG :**

- Rythme régulier sinusal (RRS) ou ACFA.
- Signes évocateurs :
  - HVG : indice de Sokolow SV1 + RV5 > 35mm
  - HAG

❖ **Radio pulmonaire de face : +++**

- Cardiomégalie (ICT > 0,5) constante si régurgitation imp.
- Saillie de l'arc moyen gauche.
- Double contour de l'arc inférieur droit.
- Dilatation du VG majorant l'arc inférieure gauche.
- Signes de stase pulmonaire avec redistribution vx vers sommets et œdème interstitielle traduisant l'apparition de l'IC.

❖ **ETT – ETO :**

- *Diagnostic positif de l'IM :* Jet d'IM du VG → OG
- *Quantification de l'IM.*
- *Causes et mécanismes.*
- *Retentissements :* Dilatation, HVG, HTAP, Dilatation de l'OG.

❖ **Autres :**

- Echocardiographie d'effort ;
- Coronarographie (pré-op chez sujet >50 ans ou si FDR cardiovasculaires associés)

II. Prise en charge :

1) Moyens :

- **Traitement médical :**
  - Règles hygiéno-diététiques : régime pauvre en sel.
  - Ttt d'une poussée d'IVD : diurétique, vasodilatateur.
  - Traitement d'un trouble du rythme.
  - Traitement d'une complication embolique.
  - Ttt ATB prophylactique de l'endocardite+++ avant tout geste susceptible de provoquer une bactériémie (3g d'amoxicilline en une seule prise une h avant le geste).
  - Prophylaxie anti-rhumatismale
- **Traitement chirurgical :**
  - ***Chirurgie conservatrice avec plastie de valve mitrale +++***
  - ***Chirurgie de remplacement valvulaire mitral*** *par prothèse mécanique ou biologique selon l'âge.*

2) Indications de la chirurgie : si fuite sévère

- IM symptomatique
- Retentissement VG
- IM aigue (bruyant, OAP).

4. Les valvulopathies aortiques : diagnostic et prise en charge

Rétrécissement aortique (RAo)

Introduction :

= Obstacle à l'éjection du VG par réduction de la surface valvulaire aortique normale à moins de 3cm². (RAo serré si < 0,75cm^2)
Valvulopathie la plus fréquente dans les pays occidentaux.
Sa prévalence augmente avec l'âge. Le sexe masculin et le plus souvent touché.
Etiologie : dégénérative (maladie de Monckeberg), RAA, congénitale (bicuspidie)…

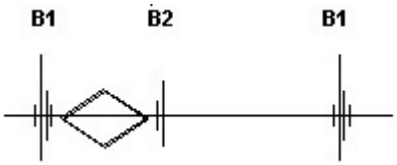
I. Diagnostic :

1) Circonstances de découverte :

- Asymptomatique pendant plusieurs années.
- Puis symptômes d'effort +++: angor, syncope ou lipothymie, dyspnée.
- Stade tardif : Insuffisance cardiaque gauche puis droite.

2) Examen physique :

- Pouls petit et ralenti.
- TA : pincement de la différentielle.
- Palpation / inspection : frémissement systolique au foyer aortique et au creux sus sternal.
- Auscultation cardiaque :
  - Souffle méso systolique éjectionnel +++ max au foyer aortique, rude râpeux à double irradiation vers les vaisseaux du cou et vers la pointe.
  - Diminution voir extinction du B2 aortique (signe de gravité).



3) Paraclinique :

- **ECG :**
  - HVG type systolique :
    - Sokolow = RV1 + SV5 > 35 mm
    - Onde T (-) en V5-V6
  - HAG – BBG incomplet (BBGI) parfois BBG complet.
  - BAV : 1er voire 2ème, 3ème degré si calcification fx de His.
- ***Radio pulmonaire :***
  - Volume du cœur longtemps normal.
  - Calcification valvulaire aortique.
  - Aorte ascendante dilaté : l'arc sup droit très convexe.
- ***Echocardiographie :***
  - Confirme un diagnostic clinique: Epaississement ou Calcification des valves dont l'ouverture est diminuée.
  - Apprécie le degré: gradient et surface
  - Donne des renseignements étiologiques.
  - Apprécie le retentissement VG (hypertrophie, fonction systolique et diastolique).
  - Recherche une valvulopathie associée et ou une pathologie de l'aorte ascendante.
- **Coronarographie** +++ pré opératoire chez patients âgés à la recherche d'une coronaropathie athéromateuse.

Critère affirmant le caractère serré du RAo :
- Signes fonctionnelles d'effort – Abolition du B2
- HVG importante/ECG – Calcification valvulaire massive
- Gradient de pression moyenne VG /aorte > 50mmHg.
- Surface valvulaire aortique < 0,75cm².

II. Prise en charge :

1) Moyens :

- Il n'y a pas de thérapeutique médicale du RAo sauf si IC.
- Valvuloplastie percutanée.
- **Remplacement valvulaire** : seul traitement satisfaisant
  - Prothèse mécanique (jeune)
  - Prothèse bio (âge > 75ans ou CI des anticoagulants)
  - Homogreffes – Autogreffe (intervention de ROSS)

2) Indications opératoires :

- **Patient symptomatique** : sténose aortique serrée = chirurgie.
- **Patient asymptomatique** :
  - Dysfonction ventricule gauche associée = chirurgie.
  - FE/VG conservé : surveillance régulière clinique, électrique et échocardiographie dont le rythme varie en fonction du degré de la sténose :
    - ✓ Rétrécissement modéré : surveillance 2 à 3 ans.
    - ✓ Rétrécissement moyennement serré : tous les ans.
    - ✓ Rétrécissement serré : tous les 6 mois.
  - Apparition d'un symptôme : indication à la chirurgie

Insuffisance aortique (IAo)

Introduction :

= Absence ou insuffisance d'étanchéité diastolique des sigmoïdes aortique à l'origine d'un reflux d'une certaine quantité de sang de l'aorte vers le VG en diastole.

Etiologies :

- IAo chronique : RAA, maladie de Marfan, endocardite infectieuse, inflammatoire, congénitale…
- IAo aigue : dissection aortique, traumatisme.

I. Diagnostic :

1) Circonstances de découverte :

- **Insuffisance aortique chronique :**
  - Longue période asymptomatique.
  - Dyspnée +++ (par IVG), puis IC
  - L'angor, plus rare mais de signification pronostic grave.
  - Palpitations, lipothymie +++ (voire syncope)
- **Insuffisance aortique aiguë :** Symptômes précoces et d'emblée sévère (OAP)

2) Examen physique :

- **Insuffisance aortique chronique :**
  - **Palpation :** Choc de pointe en dôme à la palpation.
  - **Auscultation :**
    - Souffle diastolique de régurgitation au BG du sternum +++, doux, humé et aspiratif.
    - Signes associés : Souffle éjectionnel mésosystolique, claquement d'éjection mésosystolique, roulement diastolique au foyer mitral…
  - **Signes périphériques :** uniquement dans IAo importante+++
    - Elargissement de la pression différentielle
    - Hyperpulsatilité artérielle : Signe de Musset (carotides), signe de la manchette (radiale), double souffle crural de Durozier (fémorale).
- **Insuffisance aortique aigue :**
  - Choc de pointe normal – SD plus bref, B3+++
  - La différentielle tensionnelle peu élargie ou normale

3) Paraclinique :

- ***ECG :***
  - HVG type diastolique :
    - Sokolow > à 35 mm
    - Grandes ondes R en V5-V6
    - Onde Q fine parfois profonde en V5-V6
  - Surcharge systolique (tardive) : onde T(-) en V5-V6.
- ***Radiographie pulmonaire :***
  - Insuffisance aortique chronique : Cardiomégalie/dilatation VG et débord de l'arc sup droit.
  - Insuffisance aortique aiguë : Pas de cardiomégalie.
  - Signes de congestions pleuraux pulmonaires : OAP.

- ***Echocardiographie Doppler (ETT, ETO)*** **:**
  - Diagnostic positif de l'IAo ;
  - Quantification de l'IAo (degré d'IAo);
  - Cause et mécanisme de l'IAo
  - Retentissement de l'IM : (aorte, DTD VG, DTS VG, FE VG, PAPs)
  - Valvulopathies associées.
- **Autres :**
  - Angiographie sus sigmoïdienne : Taille de l'aorte (éventuelle dilatation anévrysmale de l'aorte ascendante).
  - Coronarographie : Etat des coronaires (rechercher une coronaropathie associée justifiant un geste chirurgical de revascularisation en même temps).
  - Scanner – IRM : Taille de l'aorte ascendante dans les IAo dystrophiques et suivi de l'évolution.
    Aide au diagnostic de dissection aortique si incertain en ETT et ETO

II. Prise en charge :

1) Moyens :

- **Traitement médical :**
  - Traitement de l'IC : diurétique, tonicardiaques, IEC
  - Vasodilatateurs type IEC (en l'absence d'IC) : permettent de différer la date de l'intervention dans l'IAo chronique volumineuse asymptomatique, à fonction systolique conservée.
  - Prévention oslerienne +++.
  - Ttt influant sur dilatation de l'aorte : bêtabloquants +++, sauf si IAo imp. car allonge diastole et ↑ régurgitation.
- **Chirurgie :**
  - Remplacement valve aortique par prothèse mécanique, par bioprothèse, homogreffe, autogreffe aortique (ROSS).
  - Remplacement de l'aorte ascendante (Bentall, Yacoub)

2) Indications opératoires : Insuffisance aortique importante

- Remplacement valvulaire aortique (prothèse mécanique ou biologique) :
  - Toute IAo importante symptomatique, sauf CI liée au terrain (âge, tare), ou dysfonction VG majeure.
  - IAo volumineuse asymptomatique, avec retentissement net (Dilatation du VG, ↓ FE, évolutivité des paramètres ++ (DTD, DTS)). → Ne pas attendre la dysfonction VG !
- Dilatation de l'aorte ascendante > 50 – 55 mm : Remplacement de l'aorte ascendante car risque élevé de dissection.
- Endocardite (délabrements valvulaires, abcès).

3) Surveillances post opératoire : +++

- **Clinique :**
  - Signes fonctionnels
  - Surveillance de la coagulation si prothèse mécanique (INR = 2 à 3) chaque mois.
  - Remarque : en cas de prothèse mitrale mécanique : INR = 3 - 4 car plus thrombogène.
- **Échocardiographie :**
  - Fonctionnement de la prothèse,
  - Evolution des paramètres de la fonction du VG.

5. Endocardites infectieuses : physiopathologie, diagnostic et traitement

Introduction :

Greffe bactérienne sur l'endocarde (valvulaire++), suite à une bactériémie.

Ösler = subaiguë, lente ++ : sur cardiopathie pré-existante.

Aiguë : grave, sur endocarde sain.

I. Physiopathologie :

- Lésion endocardique → fixation thrombus fibrino-plaquettaire → fixation du germe sur le thrombus (= végétation) suite à une bactériémie.
- **Conséquences :**
  - Lésions valvulaires (→ IC) + abcès des anneaux valvulaires, du septum.
  - Embolies : migration d'une végétation (obstruction artérielle, abcès métastatique)
  - Anévrysmes ''mycotiques'' : migration bactérienne.
  - Complexes immuns circulants (lésions de vascularite, GNA…)
- **FDR :**
  - Prothèse valvulaire +++, ATCD D'endocardite, cardiopathies congénitales cyanogènes.
    = groupe à très haut risque => seuls critères où une ATBprophylaxie est recommandé.
  - Valvulopathies ++ (IA>IM>RA), PVM, bicuspidie, CMHO, CDP congénitales
    = groupe à risque modéré => plus d'ATBprophylaxie recommandée ! (2009)
  - Toxicomanie IV, KT.
- **Porte d'entrée et germes en cause : +++**

Dentaire+++ - ORL	Cutanée-KT-héroïnomane	Digestive- urogénitale.
Streptocoque+++ - Viridans - Puis du groupe D	Staph. +++ - Doré - Epidermis + Candida	Strepto bovis Entérocoque, BGN Strepto D ⇒ coloscopie ++

II. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Signes généraux :**
  - Fièvre prolongée +++
  - AEG, asthénie, amaigrissement, pâleur
- **Signes cardiaques :**
  - Apparition ou modification d'un souffle cardiaque +++
  - Signes d'Insuffisance cardiaque
  - Autres : Péricardite, Insuffisance coronarienne…
- **Signes extra cardiaques :**
  - Cutanés (15% des cas) : Purpura pétéchial (conjonctives, muqueuse buccale, hémorragies sous unguéales)
    Nodosités d'Osler «faux panaris»
    Placards érythémateux palmo-plantaires de Janeway
    Hippocratisme digital : Formes prolongées
  - Respiratoires: Toux, Dyspnée d'aggravation progressive (atteinte pulmonaire => penser à l'EI du cœur droit : emboles)
  - Ophtalmologiques : Taches de Roth au FO (hémorragies + exsudats blanchâtres).
  - Rhumatologiques: Arthralgies, lombalgies→Spondylodiscite, myalgies, névralgies…
  - Signes neurologiques (15% des cas) : Embolies, Anévrismes.
    Abcès cérébral, Méningite.
  - Signes rénaux: Protéinurie, Hématurie.
  - SMG (20-40% des cas)

2) Paraclinique :

❖ **Hémocultures : +++** répétées aéro-anaérobies, Examen de référence.
  - 3 à 4 hémocultures sur 24 heures, lors des pics fébriles et avant toute antibiothérapie.
  - Permet d'isoler le micro-organisme responsable de l'EI dans 90 % des cas.
  - Sérologies bartonella, coxiella burnetti, brucella si hémocultures (-).

❖ **Autres bilans biologiques :**

- Recherche du germe au niveau d'une porte d'entrée ou d'un foyer secondaire, par la culture de la valve prélevée, ou d'un matériel prothétique, d'un embole, d'une végétation.
- NFS : Anémie, Hyperleucocytose inconstante ; VS et CRP ↑ ;
- Anomalies immunologiques : Présence du facteur rhumatoïde, d'une Hypergammaglobulinémie, de glomérulite à complexes immuns circulants (hématurie microscopique, protéinurie).

❖ **ECG + Rx pulmonaire :**

- **ECG :** Souvent normal, cardiopathie(s) sous-jacente(s), complications (Bloc auriculo-ventriculaire = Abcès annulaire aortique, Signes myocardiques = embolie coronarienne).
- **Radiographie pulmonaire** : Une endocardite du cœur droit : embolies septiques bilatérales. ++++ → Opacités (cavitaires) multiples bilatérales.

❖ **Echocardiographie (ETT et ETO) :** 2ème examen de référence dans l'EI.

- Végétations valvulaires : masses mobiles hyperéchogènes, vibratiles, attenantes aux valves, et de taille variable
- Abcès péri annulaire (Anneau aortique) :L'abcès apparaît comme une cavité vide d'échos communiquant avec le VG.
- Perforation valvulaire → Fuites aiguës.
- Pronostic.

3) Critères diagnostiques : Duke modifiés +++

Critères majeurs	Critères mineurs
• **Hémocultures positives :** – 2 HC+ à streptocoque non groupable, streptococcus bovis, bactérie du groupe HACEK, ou en l'absence de foyer identifié, à staphylocoque ou entérocoque. – HC positives persistantes au même organisme – Sérologie Coxiella burnetti avec IgG en phase I ≥ 800 • **Atteinte de l'endocarde : signes écho et cliniques** – Végétation – Abcès – Nouvelle fuite péri prothétique – Souffle de fuite valvulaire d'apparition récente	• Cardiopathie prédisposante ou toxicomanie. • Fièvre > 38 ° • Phénomènes vasculaires : embolie artérielle, anévrysme mycotique, hémorragie conjonctivale, hémorragie cérébrale. • Phénomène immunologique : glomérulonéphrite, nodule d'Osler, tache de Roth. • Critères microbiologiques mineurs : HC positive sans entrer dans la définition du critère majeur, sérologie positive pour un organisme responsable d'endocardites. • Critères échographiques mineurs : écho compatible sans entrer dans la définition du critère majeur.

Endocardite certaine en présence de 2 critères majeurs ou 1 critère majeur et 3 critères mineurs ou 5 critères mineurs

4) Diagnostic différentiel : Autres causes de fièvre chez les cardiaques.

- *RAA*
- *Accidents thromboemboliques*
  - Thrombose des MI ou infarctus pulmonaire.
  - Thrombose intra-auriculaire.
- *Endocardite de LIBMAN SACHS :* HC négatives, anticorps antinucléaires et anti-DNA
- *Myxome de l'oreillette gauche*

Chez un sujet porteur d'un souffle cardiaque organique, toute fièvre inexpliquée persistante au-delà de 8jours doit être traitée comme une maladie d'Osler.

III. Traitement :

1) Buts :

- Éradiquer le micro-organisme présent dans les végétations
- Prendre en charge les lésions cardiaques et extra cardiaques avec cure de la porte d'entrée

2) Moyens :

- ***Antibiothérapie :***
  - Précoce, Massive, Par voie IV.
  - ATB bactéricide, associant 2 ATB synergiques adaptés au germe (antibiogramme).
  - Continue et Prolongée (4-6 semaines).
- **Traitement de la porte d'entrée : +++**
- **Chirurgie valvulaire:** Débridement de tous les tissus infectés ou nécrosés et Reconstruction de tous les dégâts anatomiques.

3) Indications :

- **Indications de l'antibiothérapie :**
  - *E. subaigue (strepto, entérocoque) :* Amoxicilline 200 mg/kg/j + Gentamicine 4mg/kg/j
  - *E. aigue, toxico/PE cutanée (staphylocoque) :* Oxacilline (Péni M) 2g x 4/j + Gentamicine si méti-S
- **Indications du traitement chirurgical :**
  - Insuffisance cardiaque réfractaire, choc, abcès septal (TdC) / anneau.
  - Emboles septiques / grosse végétation menaçante
  - Infection persistante > 7-10 j ou non contrôlée.

4) *Surveillance du traitement* :

- L'efficacité : - Disparition de la fièvre et Maintien de l'apyrexie
  - Négativation des hémocultures
  - Disparition du Sd inflammatoire biologique
- La tolérance : Surveillance de la fonction rénale

5) Traitement préventif : +++

- Dépistage et traitement précoce des foyers infectieux dentaires, ORL…
- Antibioprophylaxie : simplifiée en 2009 puis par l'ESC

⇒ Uniquement des sujets à très haut risque (groupe 1) en cas de soins à haut risque (dentaire)
Soins dentaires ou stomato +++ : Amoxicilline 2g PO 1H avant le geste. Si allergie : clindamycine 2g.

6. Insuffisance cardiaque : physiopathologie, diagnostic et traitement

Insuffisance ventriculaire gauche:

Introduction :

Incapacité du cœur à adapter le débit sanguin aux besoins métaboliques et fonctionnels des différents organes, dans les conditions de pression de remplissage ventriculaire normales.

I. Physiopathologie :

1) Mécanismes élémentaires :

- *Altération de la fonction systolique (la plus classique)*
  - ↓ de la contractilité (inotropisme) : ex. cardiomyopathie
  - ↑ de la post-charge (gène à l'éjection) : HTA, Rao
  - ↑ de la précharge (↑ volume TD) : fuites valvulaires.
- *Altération de la fonction diastolique (moins fréquente)* = Gène au remplissage ventriculaire
  - Anomalie de compliance et/ou de relaxation.
  - Ex. hypertrophie myocardique concentrique, c ischémique

2) Mécanismes de compensation ⇨ visent le maintien du DC.

- Au niveau cardiaque :
  - Dilatation ventriculaire (loi de Franck Starling).
  - Hypertrophie ventriculaire (loi de Laplace).
  - ↑ de la FC et de l'inotropisme / activation sympathique.
- Au niveau périphérique :
  - Vasoconstriction artériolaire.
  - Rétention hydrosodée.
  - Augmentation de l'extraction périphérique d'O_2.

3) Conséquences :

- En amont : ↑ PTDVG (congestion pulmonaire).
- En aval : insuffisance circulatoire systémique (↓DC).

II. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Signes fonctionnels :**
  - Dyspnée : *effort – décubitus = orthopnée → paroxystique = OAP. => Classification NYHA :*

✶ Stade I: Pas de limitation de l'activité physique
✶ Stade II: Légère diminution de l'activité physique, les signes apparaissent pour les efforts importants de la vie quotidienne
✶ Stade III: Limitation importante de l'activité physique. Absence de gêne au repos, signes au cours des efforts minimes
✶ Stade IV: Signes au repos, s'aggravant au moindre effort.

  - Autres : AEG, Confusion, oligurie, toux, hémoptysie…
- **Signes physiques**
  - Choc de pointe dévié en bas et en dehors.
  - Auscultation :
    - Tachycardie constante, Bruit de galop à l'apex +/- Souffle systolique d'IM.
    - Râles crépitants aux bases +++ = OAP.
  - Recherche de signe d'IVD.

2) Paraclinique :

- **ECG :** Tachycardie, HVG, troubles de rythme ou de conduction, signes en faveur d'une étiologie (Onde Q de nécrose…)
- **Radiographie du thorax :** Cardiomégalie ICT > 50, Œdème interstitiel (Lignes de Kerley), Œdème alvéolaire (image en ailes de papillon)…
- **Echocardiographie – doppler** (ex de choix en 1ère intention)
  - Quantification de la FE et de la dilatation VG.
  - Type d'IC (systolique ou diastolique)
  - Recherche étiologique – Indices pronostics.
  - Mesure des pressions droites au doppler.
- **+/- coronarographie** +++ : si origine ischémique suspecté.

❖ **Biologie :**
- BNP (Brain Natriuretic Protein) : Valeur prédictive négative 95%, Pas d'IC < 80pg/ml.
- Enzymes cardiaques.
- Dosage de routine : NFS, urée/créatinine, Ionogramme, bilan hépatique.
- GDS.

3) Etiologies :

- Cardiopathie ischémique +++
- Cardiopathie hypertensive +++
- Valvulopathies++ (IM, IAo, RAo)
- Cardiomyopathies : dilatée, hypertrophique primitive, restrictive.

× Evolution souvent défavorable à moyen terme.
× Déstabilisation par de nombreux facteurs à rechercher : écart de régime / de ttt, infection, EP, ACFA, poussée HTA, anémie, IDM...
× Evolution par poussées le plus souvent, vers l'insuffisance cardiaque globale +++

III. Traitement :

1) Buts :

- Agir sur les mécanismes physiopathologiques
- Ttt de l'affection causale et du facteur déclenchant.

→ • Améliorer la qualité et la durée de vie des patients

2) Moyens :

- **Règles hygiéno-diététiques :**
  - Arrêt de tabac et d'alcool.
  - Activité physique adaptée à l'état clinique :
  - Repos au lit lors des poussées
  - Régime hypo voire désodé +++
- **Traitement médicamenteux :**
  - I.E.C : médicament de 1ère intention (captopril, Ramipril...)
  - Béta bloquants : Carvedilol, bisoprolol
  - Diurétiques de l'anse (Furosémide = Lasilix*) - Diurétiques épargneurs de potassium (Spironolactone)
  - ARA II : indiqué si intolérance à IEC ou mauvaise réponse aux autres ttt
  - Digitaliques : 1er médicament de l'IC, utilisés depuis 200 ans
  - Autres : Vasodilatateurs, Anticoagulants AVK (prévention thromboembolique), Anti-arythmiques…
- **Traitement instrumental :**
  - Stimulation cardiaque multi-site
  - Défibrillateur automatique implantable.
- **Traitement chirurgical :**
  - Transplantation cardiaque.
  - Traitement étiologique : Revascularisation coronaire, valvuloplastie…

3) Indications :

Traitement d'une éventuelle étiologie ou facteurs déclenchants + RHD +++

➢ ***IVG gravité moyenne (Stade II) :***
- I EC
- BB
- Diurétique de l'anse si congestif.

➢ ***IVG sévère (Stade III - IV) :***
- IEC +++
- Diurétiques de l'anse
- BB à distance
- Spironolactone.

⇒ DISCUSSION du traitement instrumental et de la transplantation.

- En cas d'OAP ou choc cardiogénique : Hospitalisation en U – scope, Repos ½ assis
  - Oxygénothérapie + assistance ventilatoire (VNI)
  - Diurétiques de l'anse
  - Catécholamines si PA ↓ : DOBU, Dopa, adrénaline.
  - Dérivés nitrés si PA ↑
  - Anticoagulants…

Insuffisance ventriculaire droite :

Introduction :

Incapacité du VD à évacuer dans la circulation pulmonaire, le sang provenant de la circulation veineuse systémique.

I. Physiopathologie :

1) Mécanismes :

- Baisse du débit pulmonaire
- Inadaptation VD au retour veineux
- Elévation des pressions VD, OD

2) Conséquences :

- Stase hépatique : hépatomégalie, foie cardiaque, cytolyse, cirrhose
- Stase rénale : sécrétion de rénine, hyper aldostéronisme secondaire et rétention hydrosodée
- Stase jugulaire : turgescence des veines jugulaires
- Stase veineuse périphérique : ↑ de la pression hydrostatique responsable d'œdèmes et d'épanchements (plèvre, ascite)

II. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Signes fonctionnels :**
  - *Hépatalgie d'effort* *+++ puis permanente* (formes évoluées)
  - *Dyspnée :* en rapport avec IVG associée ou pathologie pulmonaire causale.
- **Signes physiques :**
  - Signes périphériques : hépatomégalie douloureuse + Reflux hépato-jugulaire (foie cardiaque) + turgescence jugulaire, OMI (blancs, mous, indolores, déclives, bilatéraux, prenant le godet), Oligurie, Ascite, cyanose à un stade avancé…
  - Signes cardiaques : Tachycardie avec signe de Harzer +, Signe de Carvalho (souffle systolique d'IT), Eclat de B2P si HTAP

2) Paraclinique :

- **ECG :** Tachycardie, HAD, Déviation axiale droite QRS – BBD, HVD.
- **Radiographie pulmonaire :** signes souvent dominés par les signes de l'affection causale, Cardiomégalie…
- **Echocardiographie doppler :**
  - VD dilaté ou hypertrophié
  - Analyse subjective de la fonction systolique VD
  - Recherche IT, mesure PAP au doppler.
  - Recherche une cardiopathie causale
- **+/- scinti V/Q, Angio-TDM, coro…**
- **Biologie** avec bilan hépatique, GDS, fonction rénale…

3) Etiologies :

- Insuffisance ventriculaire gauche +++ « Insuffisance cardiaque globale »
- Cœur pulmonaire chronique : BPCO, maladies restrictives, EP répétées (CPC post-embolique), fibrose..
- IVD aigues (tableau d'adiastolie) : IDM du VD, EP massive, PNO suffocant compressif, tamponnade,…

> L'évolution dépend de l'étiologie et est défavorable sans traitement de la cause, poussées de plus en plus résistantes.

III. Traitement :

1) Buts : IDEM IVG

2) Moyens :

- **RHD :** régime sans sel, repos,…
- **Traitement médicamenteux :** Diurétiques ++ (furosémide), IEC, anticoagulants selon la cause
- **Traitement étiologique +++ :** traitement IVG / chirurgie de valvulopathie, ttt de BPCO, EP
- ⇒ transplantation si HTAP évoluée et échec des traitements médicaux spécifiques.

3) Indications : en fonction du terrain et de la cause.

4) Surveillance : poids, diurèse, calques hépatiques, RT, ECG…

7. Péricardites aiguës et chroniques : diagnostic, traitement, évolution

Péricardites aiguës +++

Introduction :

= Inflammation aigue des feuillets péricardiques sans ou avec épanchement.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Clinique :

- ***Signes fonctionnels :***
  - Douleur thoracique +++ : maître symptôme, souvent brutale
    - Siège rétro sternale - Type constrictive
    - ↑ en position couchée, à inspiration profonde, toux.
    - Diminue en position penchée en avant.
    - Durée habituellement prolongée (heures)
    - Insensible à la trinitrine.
  - Dyspnée souvent permanente : modérée ne s'aggrave pas avec le temps, sauf si épanchement pleural.
  - Toux, hoquet, fébricule / Fièvre d'emblée.
- ***Signes physiques :***
  - Frottement péricardique +++ : pathognomonique mais inconstant (50%)
    - Bruit systolo-diastolique – Siège mésocardiaque.
    - Doux ou râpeux à type de craquement de « cuir neuf ».
    - Variable en intensité, dans le temps et avec la position (mieux perçu en position penchée en avant ou assise).
    - Fugace, persistant en apnée (≠ épanchement pleural)
  - Autres signes d'examen :
    - Assourdissement des bruits cardiaques.
    - Epanchement pleural est parfois associé
    - Signes de tamponnade : à rechercher systématiquement

1.2) Paraclinique :

- **ECG :**
  - Troubles de repolarisation « 4 stades évolutifs de HOLZMAN »
    1- Sus décalage ST, concave en haut, concordante dans toutes les dérivations, fugaces et sans image en miroir.
    2- Retour à la ligne isoélectrique, onde T + ou aplatie.
    3- Onde T négative.
    4- Normalisation de l'onde T
  - Autres signes inconstants :
    - Sous décalage du PQ : signe précoce et spécifique+++.
    - Micro voltage.
    - Troubles du rythme auriculaire peu fréquents: ESA, FA.
  - normal n'élimine pas le diagnostic
- **Radiographie thoracique :**
  - Radio normale : PA sèche
  - Cardiomégalie en carafe, horizontalisation de l'arc moyen gauche, Rx répétées : variation rapide du volume card +++
  - Epanchement pleural parfois associé.
- **Echo-doppler cardiaque :** +++
  - Souvent normal.
  - Peut confirmer le diagnostic = Espace vide d'écho décollant les 2 feuillets péricardiques (50% des cas)
  - Quantifie l'épanchement, apprécie le retentissement et permet de suivre l'évolution.
- **Biologie :** enzymes cardiaques (éliminer SCA+++), bilan inflammatoire, bilan immunologique, IDR à la tuberculine…

2) Diagnostic différentiel : Les douleurs thoraciques aiguës

- Syndromes coronariens aigus
- Embolie pulmonaire
- Dissection aortique
- Epanchement pleural

3) Diagnostic de gravité : Tamponnade +++

3.1) Définition :

Syndrome d'adiastolie, lié à un épanchement péricardique sous pression, de constitution rapide et/ou volumineux.

3.2) Clinique :

- Dyspnée d'effort croissante, invalidante, Sensation d'oppression thoracique
- Polypnée, tachycardie, hypoTA voire état de choc cardiogénique.
- Pouls paradoxal de Kussmaul – Signes d'IVD (RHJ, TJ, HMG).

3.3) Paraclinique :

- **ECG :** Microvoltage inconstants, Alternance électrique (grands /petits QRS).
- **Radio pulmonaire au lit** : cardiomégalie
- **Echo. Cardiaque en urgence** : Épanchement abondant avec aspect « swinging heart », tolérance hémodynamique Guide la ponction – Diagnostic étiologique et différentiel.
- **Cathétérisme cardiaque :** Confirme tamponnade et apprécie son retentissement HD

4) Etiologies :

- Péricardite aigue idiopathique ou virale +++
- Péricardite aigue tuberculeuse.
- Péricardite purulente : Staph+++, Strepto, hémophilus, BGN…
- Péricardite néoplasique.
- Péricardite rhumatismale : RAA, péricardite au cours des maladies de système.
- Péricardite post-IDM : syndrome de Dressler.
- Péricardite post-traumatique, post-radique, post-chirurgicale

II. Traitement : en fonction de l'étiologie

1) Péricardite aigue idiopathique :

- Traitement ambulatoire ou courte hospitalisation initiale.
- Repos au lit à la phase aigue.
- Antalgique type paracétamol
- AINS : Aspirine 3g/j PO pendant 3 semaines.
- Colchicine : diminue les récidives, de plus en plus utilisée +++ et au long cours si récidives.
- Ponction-biopsie si doute ou évolution atypique. +++

2) Péricardite tuberculeuse :

- Traitement antituberculeux pendant 12 mois.
- Péricardectomie complète chirurgicale.

3) Péricardite purulente : Drainage, ATB en IV précoce.

4) Péricardite rhumatismale : ATB + corticoïdes dans l'immédiat.

En cas de tamponnade :

- Hospitalisation d'urgence – Repos au lit.
- Mesures de réanimation.
- Evacuation de l'épanchement par péricardocentèse sous écho ou drainage chirurgical + biopsies (dg étio).

III. Evolution :

1) Péricardite aigue idiopathique :

- Evolution favorable et sans séquelles en 2-3sem sous ttt.
- Possibilité de rechute (20%) : foyer inf ORL ou dentaire?
- Tamponnade et la constriction: très rares
- Surveillance ambulatoire

2) Péricardite tuberculeuse :

- Bon pronostic sous traitement spécifique.
- Immédiate : tamponnade
- Ultérieur : constriction

3) Post-traumatiques ou post radique ou après chir cardiaque : Evoluent vers une péricardite chronique constrictive.

…

Péricardites chroniques liquidiennes :

Introduction :

Épanchement péricardique persistant au-delà de 6 mois.

Etiologies : Tuberculose, Collagénose, Tm péricardique, Traumatismes thoraciques, Radiothérapie, Hypothyroidie, Sd post-péricardotomie, Péricardites aigues bénignes passées à la chronicité.

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Signes fonctionnels :** - Latence clinique (tolérée)
  - Dyspnée d'effort
  - Précordialgies
- **Signes physiques : -** Assourdissement des bruits du cœur
  - Signes d'insuffisance cardiaque droite

2) Paraclinique :

- **ECG :** Bas voltage, trouble de la repolarisation diffus**, a**lternance électrique
- **Radiographie thoracique : -** Cardiomégalie importante, Cœur en « carafe » ou en « théière »
- **Echocardiographie :** Importance de l'épanchement, Retentissement sur les cavités cardiaques
- **Ponction péricardique**
- **Biopsie chirurgicale avec drainage du péricarde.**

II. Traitement :

- TTT étiologique
- Epanchement asymptomatique => Abstention
- Epanchement abondant : - Drainage chirurgical
  - Fenêtre pleuro-péricardique.

III. Evolution :

- Persistance de l'épanchement (mois => années)
- Disparition de l'épanchement
- Complications :
  - Tamponnade.
  - Constriction.

Péricardites chroniques constrictives :

Introduction :

Transformation fibreuse et/ou inflammatoire, avec ou sans calcifications des 2 feuillets du péricarde

→ Gêne au remplissage ventriculaire : ADIASTOLIE.

Elle se manifeste par un tableau d'insuffisance cardiaque droite.

Etiologies : péricardite tuberculeuse, Après chirurgie cardiaque, Après radiothérapie, Maladies systémiques, Insuffisance rénale chronique, Infections (bact, vir, parasit, fongiques), Traumatisme thoracique, Affections néoplasiques, Idiopathiques.

I. Diagnostic :

1) Circonstances de découverte :

- Les suites d'une péricardite liquidienne ;
- Plusieurs années après guérison d'une affection péricardique ;
- Apparition progressive des signes fonctionnels

2) Clinique :

- **Signes fonctionnels :** Dyspnée d'effort ; Orthopnée et DPN (dyspnée paroxystique nocturne) sont rares ;
  Asthénie ; Hépatalgie d'effort
- **Signes physiques :**
  - ***Signes périphériques*** : HMG, Foie cardiaque indolore ; Ascite, Transsudat pauvre en protéines ; Œdèmes des MI, Turgescence jugulaire ; Epanchement pleural bilatéral ; Hypotension, pouls paradoxal + rarement ; Cyanose, SMG
  - ***Signes cardiaques*** : Examen normal (20%), Bruit de « vibrance péricardique » : Bruit protodiastolique, maximum à l'apex parfois diffus, à distinguer d'un galop ou d'un BB2.

3) Paraclinique :

- **ECG :**
  - Anomalies de l'onde P : Bifide, crochetée « pseudo mitrale »
  - ACFA
  - Bas voltage de QRS
  - Troubles diffus de la repolarisation
- **Rx thoracique face et surtout le profil**
  - Volume cardiaque normal ou légèrement augmenté
  - Calcifications péricardiques
  - Diminution de la mobilité cardiaque (Radioscopie)
  - Epanchement pleural uni ou bilatéral
- **Echocardiographie :**
  - **Anomalies morphologiques :**
    - Epaississement et / ou calcification du péricardique
    - Dilatation des oreillettes (Ilaire à la gêne au remplissage ventriculaire)
    - Dilatation des systèmes veineux : VCI et VSH (V sus hépatique)
  - **Anomalies hémodynamiques** (Doppler) : Variations respiratoires des flux cardiaques
- **TDM / IRM** : Epaississement et / ou calcification du péricardique
- **KT cardiaque** :
  - Aspect en « dip-plateau » de la courbe de pression du VD
  - Aspect en « M » de la courbe de pression de l'OD
  - Egalisation des pressions diastoliques depuis la VCI => VG

4) Diagnostic différentiel :

- Cardiomyopathies restrictives +++
- Péricardites chroniques liquidiennes
- Infarctus du ventricule droit
- Syndrome d'anasarque : cirrhose hépatique, néphropathies – syndrome néphrotique.

II. Traitement :

1) Buts :

- Lever l'obstacle au remplissage ventriculaire
- TTT des complications
- TTT de la cause

2) Moyens :

- **TTT médical :** - Régime désodé et Repos
  - Diurétiques
  - Anticoagulants (Stase veineuse, ACFA)
  - Evacuation des épanchements : Ascite, Epanchement pleural
  - TTT étiologique : TTT antituberculeux…
- **TTT chirurgical :** - Sternotomie médiane, sous circulation extra-corporelle.
  - Décortication soigneuse des 2 feuillets péricardiques
  - Difficultés en cas de calcification

3) Indications :

- **TTT médical :**
  - Palliatif
  - Préparation à la chirurgie
  - CI à la chirurgie : Insuffisance hépato-cellulaire ; Espérance de vie limitée ; Atteinte myocardique sévère associée.
- **TTT chirurgical :**
  - Seul TTT efficace En absence de contre-indications
  - Discuté si : * Formes frustes surtout chez le jeune * Formes subaiguës (inflammation)

III. Evolution :

- La PCC est un mode d'évolution des affections Péricardiques aiguës, subaiguës ou chroniques.
- Les formes évolutives de la maladie : Cirrhose hépatique – Tb du rythme auriculaire – Accidents thrombo-emboliques.

8. Cœur pulmonaire chronique (CPC) : diagnostic et prise en charge

Introduction :

C'est une Hypertrophie - Dilatation du ventricule droit, avec ou sans insuffisance cardiaque, consécutive à une maladie chronique affectant la structure ou la fonction du poumon, excepter quant ces altérations sont le résultat d'une cardiopathie gauche ou congénitale.

I. Diagnostic :

1) Clinique : Les signes d'HTAP étant peu spécifiques au début, Le diagnostic est volontiers tardif.

- ***Signes fonctionnels :***
  - Dyspnée d'effort est le signe le plus précoce. Puis elle devient permanente.
  - Asthénie.
  - Syncope d'effort et douleurs pseudo-angineuses se voient dans les HTAP sévères.
  - Hémoptysie et dysphonie (Toux +++) compliquent les HTAP importantes et anciennes.
- ***Signes physiques :*** On les distingue en 4 groupes:
  - Signes d'**HTAP**: Eclat de B2P, clic d'éjection pulmonaire, souffle diastolique d'insuffisance pulmonaire.
  - Signes d'HVD: Signe de Harzer positif, Galop présystolique (B4)
  - Signes de DVD: Souffle systolique d'insuffisance tricuspide.
  - Signes d'**IVD**:
    - ✓ signes cardiaques: Tachycardie, Galop protodiastolique (B3)
    - ✓ signes périphériques: HMG, TJ, OMI, Oligurie.

2) Paraclinique :

❖ **ECG :** peut rester longtemps normal
- Tachycardie.
- Signes d'HVD: Axe de QRS dévié à droite, R/S > 1 en V1, Troubles de repolarisation en V1–V3, Bloc incomplet droit.
- Signes d'HAD: Onde P pulmonaire (pointue, sup à 2,5 mm en D2).

❖ **Radiographie thoracique** :
- Signes de l'affection causale.
- Signes d'HTAP: Dilatation du tronc de l'artère pulmonaire avec saillie de l'arc moyen gauche, Réduction de la vascularisation périphérique (HTAP pré-capillaire.)
- Signes de DVD: Elargissement de la silhouette cardiaque, Comblement de l'espace clair rétrosternal.

❖ **Echocardiographie + Doppler cardiaque** :
- Diagnostic de l'HTAP +++
- DVD avec élévation du rapport Diamètre télédiastolique du VD / Diamètre télédiastolique du VG.
- hypertrophie de la paroi libre du VD.
- élimine une cardiopathie gauche ou congénitale.
- Le Doppler cardiaque apprécie la pression de l'AP (PAP).

❖ **Cathétérisme cardiaque droit :**
- Affirme l'existence d'une HTAP et apprécie sa sévérité.
- Montre HTAP pré-capillaire avec pression capillaire normale.
- Montre une ↑ des pressions de l'OD, VD et de la pression télédiastolique du VD.

❖ **Exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) et Gazométrie :**
- Spirométrie montre selon l'affection causale : * soit un trouble ventilatoire obstructif,
  * soit un trouble ventilatoire restrictif,
  * soit un trouble mixte.
- Etude des gaz du sang artériel montre selon l'étiologie 2 formules :
  * Hypoxémie - Hypocapnie (ex : Fibrose interstitielle diffuse)
  * Hypoxémie - Hypercapnie (ex : BPCO)

3) Etiologies :

- ***Broncho-pneumopathies chroniques obstructives : BPCO+++*** EFR : VEMS ↓ - CV N - Tiffeneau ↓↓
  - Bronchite chronique obstructive
  - Emphysème pulmonaires diffus
  - Asthme (forme compliqué, sujet âgé, dyspnée continue)
  - DDB étendues.

- ***Affections respiratoire restrictives*** EFR : VEMS ↓ - CV ↓↓ - Tiffeneau N
  - Affections parenchymateuses : Fibroses interstitielles diffuses (FID), primitives, II^{aires} (tuberculose, pneumoconiose, sarcoïdose, sclérodermie)
  - Affections pariétales et neuromusculaires : Déformation thoracique importante (cyphose, scoliose), Symphyse pleural, séquelles de chirurgie thoracique, Obésité et maladie de PicWick
- ***Affection du lit vasculaire pulmonaire***
  - CPC post embolique : EP, drépanocytose,
  - HTAP primitive (dc d'élimination)

4) Diagnostic différentiel : Il se pose devant :

- Les autres IVD : valvulopathie droite tricuspidienne et pulmonaire – cardiopathie gauche évolué – RM séré – cardiopathie congénitale cyanogène
- Une IC globale IIaire à une HTA ou une insuffisance coronaire
- Une adiastolie (péricardite constrictive)

II. Prise en charge :

1) But : Combattre la maladie pulmonaire – Lutter contre l'IVD.

2) Moyens :

- ***Mesure hygiéno-diététique*** : Arrêt du tabac – Repos – Régime sans sel
- ***Lutter contre le bronchospasme et obstruction bronchique*** :
  - Broncho aspiration
  - Broncho dilatation
  - Expectorant
  - Kinésithérapie respiratoire
  - Corticoïde
- ***Lutter contre la surinfection bronchique et hyper secrétions bronchique et l'inflammation :***
  - ATB à large spectre
  - Corticoïde en coutre cure et à faible dose
  - Drainage de posture
  - Vaccination antigrippal au seuil d'hiver
- ***Lutter contre l'hypoxie*** :
  - Oxygénothérapie prudente au départ
  - Ventilation assisté au besoin
  - Intérêt de l'oxygénothérapie à long court a domicile
- ***Lutter contre l'insuffisance cardiaque :***
  - Diurétique surtout Spironolactone en cas d'œdèmes.
  - Faire si nécessaire des saignées.
  - Donner en cas de poussée, quelle que soit l'étiologie de l'HTAP, des anticoagulants.

3) Indication :

- **Dans tous les cas : *** Mesure hygiéno-diététique
  * TTT des infections bronchiques et ORL
- **BPCO :** * Broncho-dilatateurs et Expectorants,
  * Cure brève de corticoïde,
  * Oxygénothérapie intermittentes ou ventilation si hypoxie sévère.
- **Fibrose interstitielle diffuse :** O2, Corticothérapie si indication, ATB si surinfection.
- **CPC post embolique :** * Anticoagulant (AVK) à long court pour prévenir les récidives ;
  * Interruption de la veine cave inférieure est parfois nécessaire ;
  * TTT de l'IVD.

10. Hypertension artérielle (HTA) de l'adulte :

Epidémiologie, physiopathologie, classification,
Etiologies des HTA secondaires,
Traitement de l'HTA essentielle, évolution
Hypertension artérielle de la grossesse: diagnostic, complications, traitement

Epidémiologie, physiopathologie, classification

I. Epidémiologie :

- Maladie chronique très fréquente → problème majeur de santé publique.
  - Prévalence élevée aux alentours de 25% au monde.
  - 1ère cause de mortalité (OMS) : 17 millions / an
- Facteur de risque cardiovasculaire majeur.
- Facteurs prédisposant de l'HTA essentielle :
  - Âge : prévalence ↑ chez les sujets âgés
  - Sexe : homme > femme
  - Facteurs génétiques : ATCD familiaux, race noire
  - Facteurs environnementaux : consommation excessive de sel, alcool, tabac, obésité…

II. Physiopathologie :

1) Facteurs de la pression artérielle : La PA dépend de 4 facteurs :

- Débit cardiaque (DC)
- Volume du sang artériel (volémie)
- Elasticité de parois artérielles (compliance artérielle)
- Résistances périphériques RP (calibre des artérioles)

2) Régulation de la PA : la PA est régulée en permanence. Cette régulation est à court terme nerveuse (met en jeu les barorécepteurs), à moyen terme neurohormonale et à long terme hormonale (SRAA).

3) Types de l'HTA :

- HTA essentielle (95%) : sans cause évidente, multifactorielle.
- HTA secondaire (5%) : cause endocrinienne ou rénale identifiée.

III. Classification :

JNC VI - OMS 99

CATEGORIE	TA SYSTOLIQUE (mmHg)	TA DIASTOLIQUE (mmHg)
TA OPTIMALE	< 120	< 80
TA NORMALE	< 130	< 85
TA N/HAUTE	130 - 139	85 - 89
- HYPERTENSION • GRADE III • GRADE II • GRADE I	 140 - 159 160 - 179 ≥ 180	 90 - 99 100 - 109 ≥ 110

- Confirmer le diagnostic avec des mesures tensionnelles en dehors du cabinet médical.
- Pour évaluer le pronostic, on prend en compte l'existence des autres facteurs de risque.

Autre facteur de risque et histoire de la maladie	Pression artérielle (mmHg)		
	Grade 1 (HTA légère) PAS 140-159 ou PAD 90-99	Grade 2 (HTA modérée) PAS 160-179 ou PAD 100-109	Grade 3 (HTA sévère) PAS ≥ 180 ou PAD ≥ 110
I – Pas d'autre facteur de risque	Risque faible	Risque moyen	Risque élevé
II - 1-2 facteurs de risque	Risque moyen	Risque moyen	Risque très élevé
III - 3 facteurs de risque ou plus ou atteinte des organes cibles ou diabète	Risque élevé	Risque élevé	Risque très élevé
IV – Pathologies cardiovasculaires associées	Risque très élevé	Risque très élevé	Risque très élevé

Etiologies des HTA secondaires

- **HTA réno-vasculaire (sténose de l'artère rénale) :** Etiologie la + fréquente, curable par la revascularisation.
- **Coarctation de l'aorte :** HTA, souffle systolique éjectionnel, absence pouls fémoral
- **Causes rénales :**
  - IRC
  - Néphropathies glomérulaires chroniques,
  - Néphropathies tubulo-interstitielles,
  - Néphropathies vasculaires,
  - Polykystose rénale.
- **Causes endocriniennes :**
  - Hyper aldostéronisme primaire : adénome le plus souvent, parfois hyperplasies bilatérales des surrénales.
  - Phéochromocytome (sécrétion adrénaline et NA)
  - Cushing
  - Acromégalie
  - Hyperthyroïdie – Hyperparathyroïdie.
- **HTA iatrogène :**
  - Œstrogènes (de synthèse), sympathomimétique,
  - AINS, corticoïde,
  - cocaïne, réglisse...

Traitement de l'HTA essentielle, évolution

I. But :

- Réduire la morbi-mortalité à long terme par :
  - Réduction maximale du RCV global
  - Baisse des chiffres de TA
  - Traitement de tous les FR réversibles, et des pathologies associées.
- Objectif tensionnel (TA cible) :
  - <140/90mmHg
  - <130/80mmHg si patient à haut risque : diabète, AVC, IDM, IR, protéinurie.

II. Moyens :

1) Mesures hygiéno-diététiques :

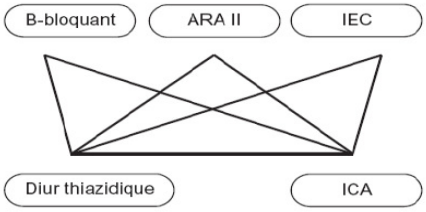
- Régime hyposodé
- Réduction du poids si surcharge pondérale.
- Activité physique régulière
- Diminution ou arrêt de consommation d'alcool et du tabac.
- Diminution de consommation des lipides saturés
- Augmentation de la consommation des fruits et légumes.

2) Traitement pharmacologique : Antihypertenseurs

Famille	Molécules	Mécanisme	Contre-indications	Effets secondaires
Diurétiques thiazidiques	Hydrochlorothiazide (Esidrex*) Indapamide (Fludex*)	Inhibent la réabsorption de Na+ au niveau du segment cortical de dilution.	– Insuffisance rénale – Grossesse	– Hypokaliémie et hyponatrémie de dilution – Alcalose métabolique – Hyperuricémie – Prurit, éruptions cutanées.
Diurétiques de l'anse	Furosémide (Lasilix*) *(intérêt si IC ou IR)*	Inhibent la réabsorption de Na+ au niveau de la branche ascendante de l'anse de Henlé	– Hypovolémie – Grossesse. – Crise de goutte.	– Hypokaliémie – Alcalose métabolique – Déshydratation – Hyperuricémie
Diurétiques épargneurs de K+	Spironolactone (Aldactone*) Amiloride (Modamide*)	Bloquent les récepteurs de l'aldostérone au niveau du TCD et de la partie distale du tube collecteur	– Insuffisance rénale – Hypovolémie – Hyperkaliémie – Grossesse.	– Hyperkaliémie et Hyponatrémie – Déshydratation – Effet anti-androgène.

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion IEC	Captopril (Lopril*) Ramipril (Triatec*) Enalapril (Renitec*)	Inhibent le système rénine angiotensine et aldostérone.	– Sténose bilatérale des artères rénales. – Grossesse-allaitem. – Hyperkaliémie. – Insuffisance rénale.	– Toux sèche – IRF si sténose de l'AR. – Hyperkaliémie. – Rash, œdème, diarrhée…
Antagonistes des Récepteurs de l'angiotensine ARA II	Losartan (Cozaar*) Valsartan (Tareg*)	Bloquent les récepteurs AT1 de l'angiotensine II	– Sténose bilatérale des artères rénales. – Grossesse-allaitem. – Hyperkaliémie. Insuffisance rénale.	– Pas de toux sèche. – IRF si sténose de l'AR. – Hyperkaliémie. Rash, œdème, diarrhée…
Inhibiteurs calciques IC	**Dihydropyridines :** Nifédipine (Adalate) Nicardipine (Loxen*) Amlodipine (Amlor) **IC bradycardisants** Diltiazem Vérapamil	**Dihydropyridines :** Vasodilatation artérielle avec baisse des RVP. **IC bradycardisants** Effet inotrope et chronotrope négatif.	**Dihydropyridines :** Aucune. **IC bradycardisants :** – BAV II et III – IC décompensée – Allergie	**Dihydropyridines :** – Flash, céphalées, bouffées de chaleur, tachycardie – OMI **IC bradycardisants :** – Bradycardie, BAV, – Décompensation cardiaque
Bêtabloquants BB	Aténolol (Ténormine*) Acébutolol (Sectral*)	Bloquent les récepteurs de l'adrénaline ↓ du débit cardiaque Effet chronotrope et inotrope négatif.	– Asthme, BPCO – BAV II ou III – Sd de Raynaud – ICC en poussée	– Asthme – Bradycardie – Dysfonction érectile
Anti-HTA centraux	Alpha méthyl Dopa (Aldomet*) Rilménidine (Hyperium*)	Action sur commandes centrales de la régulation PA	– Etats dépressifs	– Hypotension orthostatique – Effet rebond à l'arrêt – Sécheresse buccale.

Associations des antihypertenseurs :
Intérêt : plus grande efficacité – améliorer l'observance – moins d'effets secondaires.
IEC + Thiazidique : Enalapril + HCT (co-renitec*)
IEC + IC : Perindopril + Amlodipine (Coveram*)
ARA II + Thiazidique : Valsartan + HCT (co-tareg*)
ARA II + IC : Valsartan + Amlodipine (Exforge*)
BB + Diurétique: Aténolol + chlorthalidone (Tenoretic*)
BB + IC : Aténolol + Nifédipine (Tenordate*)



III. Indications :

- **Mesures hygiéno-diététiques (MHD) :** pour tous les patients
- **Initiation du traitement :**
  - HTA légère (grade I) : MHD pendant 3 à 6 mois => monothérapie
  - HTA modérée à sévère : monothérapie d'emblée
- **Choix du traitement en fonction :**
  - Age, contre-indications
  - Retentissement
  - Complications CV
- **Modification du traitement :**
  - Effets secondaires
  - Réponse insuffisante :
  - Augmentation de la dose
  - Associations => bithérapie voire trithérapie

IV. Evolution :

⇒ Le traitement permet souvent de contrôler l'HTA et d'éviter ainsi les complications.

⇒ Les principales atteintes des organes cibles sont :

- **Cardiaques :** Hypertrophie ventriculaire gauche, insuffisance cardiaque, cardiopathies ischémiques.
- **Neurologiques :** Accidents vasculaires cérébraux ischémiques et hémorragiques, démence.
- **Rénales :** Néphroangiosclérose, albuminurie, insuffisance rénale.
- **Vasculaires :** Anévrisme de l'aorte, artériopathie oblitérante des membres inférieurs.
- **Oculaires :** rétinopathies hypertensives.

HTA et grossesse : diagnostic, complications, traitement

Introduction :

Une femme enceinte est hypertendue si TA ≥ 14/9 au repos, en DD ou DLG

	HTA < 20 SA	HTA > 20 SA
Pas de protéinurie	HTA chronique	HTA gravidique
Protéinurie	Pré éclampsie surajoutée	pré éclampsie

I. Diagnostic :

1) Clinique : Toxémie gravidique ou pré-éclampsie : TRIADE CLASSIQUE

- **HTA.**
- **Œdème :** d'installation ; Bouffissure du visage (faciès lunaire) et œdème des membres ; Prise de poids excessive.
- **Protéinurie :** Recherchée à l'aide de bandelettes réactives. ≥ 0,3 g/24h (xxx)
  La protéinurie est dite présente si > 0,3g /24h en l'absence de pyurie.

2) Paraclinique :

⇨ **Bilan maternel :**

- ***protéinurie de 24h*** ***+++***
- ***NFS-PQT, TP-TCA, fibrinogène, D-dimères***
- ***Ionogramme, urée, créatinine, acide urique, bilan hépatique (transaminases)***
- ***Fond d'œil, ECG…***

⇨ **Bilan fœtal :**

- ***Échographie obstétricale :*** biométrie fœtale, évaluation de la quantité du LA, doppler, position et aspect du placenta.
- ***Enregistrement du RCF***

II. Complications :

1) Fœtales : Hypotrophie ou RCIU ; Prématurité ; MFIU…

2) Maternelles :

- Eclampsie : Etat convulsif à type épileptiforme (crises tonico-cloniques généralisées suivies d'un coma post critique)
- Hématome rétroplacentaire : HRP
- HELLP syndrome : Hémolyse, cytolyse hépatique, thrombopénie.
- Autres complications : Hémorragie cérébrale ; Anurie voire Insuffisance rénale, Hématome sous capsulaire du foie, OAP voire décès maternel

III. Traitement :

1) Buts : Eviter les accidents paroxystiques ; Eviter les complications fœtales

2) Moyens :

- **Repos en DLG ++++**
- **Antihypertenseurs :** Maintenir TA haute > 120/70 pour ne pas aggraver l'hypoperfusion placentaire.
  - **Indiqué :** Alpha-méthyl-Dopa (ALDOMET), Dihydralazine (NEPRESSOL), Nicardipine (LOXEN).
  - **CI absolue :** diurétiques, RSS, IEC, ARA II…
- **+/- Remplissage vasculaire si sévère /choc.**
- **Sulfate de Mg^{2+} IV en prévention éclampsie (selon les équipes)**
- **Corticothérapie prénatale < 34 SA** car risque de prématurité induite +++
- **Extraction fœtale par césarienne.**
- **Surveillance rapprochée.**

3) Indications : en fonction des chiffres tensionnels

➢ ***TA diastolique : entre 9-11 :***
  - Repos en DLG,
  - ALDOMET ½ à 1 cp 3 x /j,

➢ ***TA diastolique > 11 :***
  - Hospitalisation et Repos DLG, Remplissage Sérum Salé 9 pour mille
  - NEPRESSOL +/- ALDOMET parfois ADALAT (voie parentérale au début puis voie orale)

➢ ***En absence de sx de gravité :*** prolonger la grossesse jusqu'à maturité, accouchement dans les conditions obstétricales.

➢ ***En cas de sx de gravité :*** réanimation maternelle, sulfate de magnésium, extraction fœtale si aggravation quelque soit le terme de grossesse.

10. Thromboses veineuses des membres inférieurs : diagnostic et traitement

Introduction :

- La TVP des MI est définie par la constitution, le développement, et la fixation d'un caillot sanguin cruorique dans une ou plusieurs veines sous aponévrotiques des MI.
- Sa principale complication reste l'embolie pulmonaire.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif : TDD = phlébite surale.

1.1) Facteurs prédisposant à la MTE :

Triade de Virchow : traumatisme de l'endothélium + stase sanguine + hypercoagulabilité sanguine.

⇨ **Acquis :**	⇨ **Congénitaux :**
▪ Age avancé. ▪ ATCDS de maladie thromboembolique. ▪ Chirurgie (hanche++, genou...) ▪ Immobilisation prolongée : Alitement récent, long voyage en avion,… ▪ Grossesse, post-partum, contraception OP, tamoxifène... ▪ Cancer +++ : ex : kc de prostate chez l'homme, et kc du sein chez la femme. ▪ Autres : sd de Cokett, cardiopathie, cirrhose, syndrome néphrotique, SAPL…	▪ Résistance à la protéine C activée ▪ Mutation du gène de la prothrombine ▪ Déficit en protéine S, en protéine C, en antithrombine III…

1.2) Clinique :

- Douleur spontanée ou provoquée du mollet
- Tension du mollet (= œdème) : signe de Hommans (douleur provoquée à la dorsiflexion), ↓ du ballotement du mollet.
- Augmentation température cutanée locale.
- Fébricule avec pouls dissocié (Signe de la pancarte)

Présomption clinique selon le score de Wells.

Variable		Points
Facteurs prédisposants	Parésie, paralysie ou immobilisation plâtrée récente des MI	1
	Chirurgie récente < 4 semaines ou alitement récent > 3 jours	1
	Cancer évolutif connu (traitement en cours ou < 6 mois ou palliatif)	1
Signes cliniques	Sensibilité le long du trajet veineux profond	1
	Œdème généralisé du MI	1
	Œdème du mollet > 3 cm par rapport au mollet controlatéral (mesuré 10 cm sous la tubérosité tibiale antérieure)	1
	Œdème prenant le godet	1
	Développement d'une circulation collatérale superficielle (veines non variqueuses)	1
	Diagnostic différentiel de TVP au moins aussi probable que celui de TVP	– 2
Probabilité clinique (3 niveaux)		**Total**
Faible		< 0
Intermédiaire		1 ou 2
Forte		> 3

1.3) Paraclinique :

❖ **Biologie : D-dimères :**

- La valeur prédictive négative d'une élévation des D-dimères est forte (> 95 %). Le diagnostic de MTEV est très peu probable lorsque le taux est normal.
- Le dosage des D-dimères est donc utilisé essentiellement pour exclure le diagnostic de MTEV chez les patients dont le score de probabilité clinique est faible ou intermédiaire.

❖ **Echo-doppler veineux des MI : +++** en 1ère intention si forte probabilité clinique (Sensibilité : 98%, spécificité : 97%).

- Perte de la compressibilité de la veine
- Signal hyperéchogène intra-huméral.
- Circulation collatérale.

❖ **Phlébographie bilatérale au fil de l'eau avec temps cavographique** :

- Aspect feuilleté.
- Lacune convexe.
- Raréfaction du réseau veineux profond par comparaison controlatérale.
- Développement d'une collatéralité profonde et/ou superficielle.

2) Diagnostic différentiel :

- Phlébite superficielle
- Déchirure musculaire
- Lymphangite ou érysipèle
- Syndrome des loges
- Lymphoedème
- Compression veineuse extrinsèque

3) Formes cliniques :

3.1) Formes topographiques :

- Phlegmatia alba Dolens = thrombose massive ilio-fémorale
- Thrombose veineuse pelvienne.
- Thrombose de la VCI.

3.2) Formes compliquées :

- **Phlébite bleue de grégoire :**
  - Douleur + œdème de tout le membre.
  - Signes ischémiques (+++) : membre froid, cyanosé, absence de pouls.
- **Embolie pulmonaire :** Provient dans 80% des cas d'une TVP des MI.
  SF ni sensibles, ni spécifiques : douleur thoracique, dyspnée, angoisse, toux, hémoptysie, syncope

3.3) Formes chroniques : Sd post-thrombotiques (Apparait quelques mois ou quelques années après TVP).

- Lourdeur de jambe
- Grosse jambe ou gros MI
- Troubles trophiques -- ulcère variqueux

II. Traitement :

1) Buts : Améliorer les symptômes et éviter les récidives et complications.

2) Moyens :

- **Mesures générales :** Hospitalisation, Repos au lit et lever précoce, Bas de contention veineuse élastique
- **Anticoagulants :**
  - HBPM curatif : injection SC, ex : Tinzaparine (Innohep*) 175 U/kg/j ou Enoxaparine (Lovenox*) 200 U/kg/12h
    Ou HNF en IVSE si IR, 500 U/kg/j puis adaptée au TCA (1,5 à 2 fois le témoin).
    Ou Fondaparinux curatif.
    Contrôle plaquettes 2 x/ semaine si HNF seulement
  - Relais précoce par AVK : ex : Warfarine (Coumadine*) ou Fluindione (Previscan*) - Chevauchement minimum 5j.
    Contrôle par INR /48h -> (entre 2 et 3) puis /sem puis /mois.
    Durée du traitement AVK : 3 mois si épisode provoqué, 6 à 12 mois si 1er épisode non provoqué, à vie si récidive.
- **Fibrinolytiques :** Streptokinase, urokinase.
- **Méthodes chirurgicales :**
  - Thrombectomie chirurgicale.
  - Interruption de la VCI par filtre cave inférieur.
  - Embolectomie sous CEC.

3) Indications :

- **TVP à la phase aiguë non compliquée :** HBPM en administration uniquotidienne, Relais aux AVK précoce.
- **Phlébite bleue :** thrombectomie impérieuse ++ ou fibrinolyse
- **Embolie pulmonaire :**
  - Héparinothérapie IV + AVK
  - Traitement symptomatique : 0_2, antalgiques...
  - Embolie pulmonaire gravissime = seule indication des fibrinolytiques. En cas d'échec, embolectomie sous CEC.
- **Interruption partielle de la VCI :**
  - Si échec du traitement anticoagulant (récidive embolique).
  - Contre indications formelles aux anticoagulants
  - Caillot flottant
  - Poumon détruit

4) Prévention :

- **Méthodes physiques :** surélévation des jambes, contention élastique dégressive, mobilisation active et passive, lever précoce.
- **HBPM préventif** : Enoxaparine 4000 U SC/j si chirurgie à risque ou alitement avec FDR.

11. Douleur abdominale chronique chez l'adulte et l'enfant : conduite diagnostique

Introduction :

Manifestation douloureuse abdominale continue ou intermittente d'une durée de plus de 3 mois.
Motif de consultation très fréquent.

I. Anamnèse :

- **Caractères de la douleur** : *+++*
  - Chronologie : date de début, fréquence, durée (> 3mois)
  - Type de la douleur : crampes, brûlures, colique…Intensité (sur une échelle de 1 à 10)
  - Siège initial et actuel + Irradiation
  - Facteurs d'exacerbation ou de soulagement
  - Mode d'installation : continue ou intermittente
- **Signes associés éventuels** : *En faveur de l'organicité*
  - Perte de poids → métabolique, néoplasie, malabsorption...
  - Ictère → pathologie biliaire
  - Constipation / changement de consistance / fréquence des selles.
  - Vomissement chroniques / intermittents.
  - Atteinte buccale ou cutanée (érythème noueux →MICI)
  - Signes urinaires / neurologiques / gynécologiques
  - Polyarthralgie → MICI, Etat fébrile
- **Age et antécédents médico-chirurgicaux** :
  - ATCD néoplasiques → métastase, récidive local
  - Chirurgie abdominale récente → abcès, bride
  - Abus d'alcool → Hépatite, pancréatite chronique
  - ATCD sexuels / ATCD familiaux de MICI
  - Exclure un EI médicamenteux : opiacés, AINS, ATB…
  - Voyages récents, exposition à la radiation, traumatisme abdominal.

II. Examen clinique complet :

1) Examen abdominal :

- ***Inspection :***
  - Cicatrice de laparotomie
  - Météorisme localisé ou généralisé
  - Anomalie de la respiration abdominale
  - Tuméfaction herniaire
- ***Palpation*** **:**
  - Défense localisée ou diffuse.
  - Test de Carnett à la recherche d'origine pariétale à la dl.
  - Recherche de : masse tumorale, HSMG, globe urinaire, hernie inguinale, dl à la contraction muscles abdominaux
  - Toucher pelvien : masse, douleur provoquée, sang.
- ***Percussion*** **:**
  - Matité des flancs en cas d'ascite (tumeur/IHC)
  - Tympanisme lors d'aérocolie/obstruction/colon irritable.
- ***Auscultation :***
  - Bruits digestifs anormaux (complication aigue)
  - Souffle vasculaire (anévrisme aortique)

2) Examen général :

- Etat général
- Conjonctives (ictère scléral)
- Peau (ictère, érythème noueux)
- Signes vitaux (pouls, T°, TA et poids)
- Examen cardio-vasculaire +++
- Signes extra-digestifs.

III. Examen complémentaires : *Guidés par la clinique, la localisation et le type de la douleur :*

1) Imagerie :

- Echographie abd, endoscopie digestive et le scanner abd sont les principaux examens demandés (souvent négatif)
- Parfois exploration chirurgicale par cœlioscopie

2) Biologie :

- NFS, ionogramme, glycémie, créatinine, calcémie
- Amylase, lipase, troponine
- Bilan hépatique, anticorps anti-transglutaminase
- VS, CRP, Bandelette urinaire

IV. Orientation étiologique : *En fonction du contexte et de la localisation de la douleur*

1) Douleur épigastrique et péri-ombilicale :

- Pathologie gastroduodénale et bilio-pancréatique en 1er lieu
  - RGO – UGD – Dyspepsie non ulcéreuse – Cancer
  - Cholécystite chronique – Cholelithiase
  - Dysfonction du sphincter d'Oddi
- Parasitose intestinale : lamblia, ascaris, ténia
- Pathologie du grêle : maladie cœliaque, tumeur, diverticule Meckel
- Artérite mésentérique : douleur rythmée par aliment/terrain vx

2) Douleur de l'hypochondre droit :

- Pathologie hépatobiliaire et pancréatique (pancréatite chronique...)
- Maladie hépatique :
  - Foie cardiaque – Tumeur maligne (I ou II)
  - Péri hépatite ou Sd Fitz Hugh Curtis secondaire à infection génitale
  - Hépatite – Hydatidose…

3) Douleur de l'hypochondre gauche :

- Pathologie pancréatique, gastrique et colique
- Colite ischémique : confirmé / coloscopie-artériographie
- Colite pseudo membraneuse en général post-ATB
- Affection non digestive : rate, rein, plèvre, poumons.

4) Douleur de la fosse iliaque droite :

- Pathologie colique fonctionnelle et organique, tumorale, infectieuse ou inflammatoire
- Tuberculose péritonéale confirmée/laparoscopie-biopsies
- Pathologie urogénitale : endométriose, kyste ovaire, inf, calculs.
- Hernies : inguinale/crurale

5) Douleur de la fosse iliaque gauche

- Pathologies intra-abdominales :
  - Hématomes du muscle grand droit et psoas
  - Carcinose péritonéale
  - Maladie adhérentielle du péritoine
  - Fibrose rétro péritonéale
- Pathologies extra-abdominales :
  - Porphyrie aigue intermittente – Maladie périodique
  - Hypertriglycéridémie – Hypercalcémie
  - Hémolyse évoluant par poussées (drépanocytose…)
  - Saturnisme – Vascularites digestives (PAN, PR)

6) Douleur diffuse ou localisée :

- Somatisation.
- Paroi abdominale.
- Intolérance au lactose.
- Lymphomes, néoplasies.

En l'absence de symptômes ou de signes d'appel pour d'autres pathologies, les DAC sont principalement liées aux troubles fonctionnels intestinaux.

12. RGO non compliqué du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte : dc et traitement

Introduction :

= Passage involontaire, sans effort de vomissement d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage à travers le cardia.
Affection très fréquente +++ souvent bénigne mais risque de complications (potentiellement grave)

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Clinique : +++

- **Symptômes typiques :**
  - Pyrosis : maître symptôme, douleur rétrosternale ascendante à type de brûlure, survient en postprandial, ayant un caractère postural, déclenchée par l'antéflexion (signe de lacet) et en décubitus, favorisée par la prise de certains aliments (chocolat, café, repas gras…)
  - Régurgitations : remontée spontanée du liquide gastrique dans la bouche sans effort de vomissements.
- **Symptômes atypiques :**
  - Digestifs : Sd dyspeptique, nausées, éructations, hypersalivation, hémorragies digestives (stade de complications), hoquet, dysphagie ou odynophagie.
  - ORL (surtout chez l'enfant et le nourrisson) : dysphonie, pharyngite chronique, laryngite, laryngospasme.
  - Respiratoires (surtout chez l'enfant et le nourrisson) : asthme surtout chez l'enfant, toux chronique, broncho-pneumopathies récidivantes
  - Cardiaques : palpitations, pseudo-angor → Toujours éliminer la cause cardiaque : ECG…

1.2) Paraclinique : si signes atypiques, âge > 50 ans, échec du traitement.

- **Endoscopie haute ou FOGD :** permet d'examiner la muqueuse, évalue le grade de œsophagite, recherche complications ou anomalies associées (HH, UGD...) et permet de réaliser des biopsies.
  - Aspect normal : 50%
  - Œsophagite érosive (classification de Savary Miller)
  - Ulcère œsophagien
  - Sténose peptique
  - Endobrachyœsophage (EBO) ou œsophagite de Barret
  - Adénocarcinome de l'œsophage
- **PH-métrie œsophagienne : +++** Permet de poser le diagnostic, en mesurant les variations du pH œsophagien pdt 24 h, à l'aide d'une électrode placée au-dessus du SIO, elle doit être pratiqué après l'arrêt du traitement anti sécrétoire.
  - Reflux si temps pH < 4 sup 4,2% de durée
  - Indications : Symptomatologie atypique avec FOGD normale, doute diagnostique, avant la chirurgie.
- **Autres examens :**
  - Manométrie œsophagienne :
    - Permet le diagnostic des troubles moteurs œsophagiens
    - Indication : formes sévères, rechutes fréquentes, avant la chirurgie.
  - TOGD → complications
  - Scintigraphie œsophagienne au technécium marqué : Intéressant chez nourrisson et suspicion de reflux alcalin.
  - Test de Bernstein ou test de perfusion acide : Positif quand il reproduit la symptomatologie du malade.
  - Echographie (surtout chez le nourrisson)…
  - Mesure de la vidange gastrique.

2) Diagnostic différentiel :

- Formes trompeuses :
  - Douleur thoracique+++
  - Pathologie broncho-pulmonaire, coronarienne ou O.R.L.
- Formes compliquées
  - Autres causes d'œsophagite : mycosique, virale (herpès, CMV), médicamenteuses (cyclines), radique.
  - Autres causes de sténose : cancer de l'œsophage.
- Achalasie : manométrie+++

II. Traitement :

1) Buts :

- Soulager les symptômes.
- Cicatriser les lésions.
- Prévenir les complications et les récidives.

2) Moyens :

- **Mesures hygiéno-diététiques :**
  - Surélever la tête du lit.
  - Éviter l'antéflexion et le décubitus postprandial
  - Éviter le port de ceintures serrées.
  - Perdre du poids si surcharge pondérale.
  - Éviter les graisses, chocolat, alcool.
  - Epaissir les biberons chez le nourrisson.
- **Traitement médicamenteux :**
  - ✶ Prokinétiques :
    - Métoclopramide (Primpéran*) cp, sirops, suppo, inj.
    - Dompéridone (Motilium*) cp-sirops.
  - ✶ Topiques :
    - Antiacides : Neutral*
    - Alginates : Gaviscon*
  - ✶ Antisécrétoires :
    - Antagonistes des Rc H2 de l'histamine (Anti H2) : Cimétidine (Tagamet*), Ranitidine (Azantac*)…
    - Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) : +++ Oméprazole (Mopral*), Esoméprazole (Inexium*)…
- **Traitement chirurgical :**
  - Objectif : renforcer la barrière anti-reflux et/ou reconstituer l'anatomie du cardia (supprimer éventuelle HH).
  - Moyen : fundoplicature = manchonnage du bas œsophage par grosse tubérosité (Nissen+++ ou Toupet).
- **Traitement endoscopique :**
  - Dilatation en cas de sténose peptique par des bougies de diamètre croissant ou par des ballonnets.
  - Photocoagulation au laser, ou électrocoagulation au plasma argon.

3) Indications : +++

- **Mesures hygiéno-diététiques :** toujours indiquées
- **RGO typique non compliqué avec symptômes espacés :** Topiques + Prokinétiques ou anti H2 demi-dose pendant 4 sem.
- **RGO typique non compliqué avec symptômes rapprochés :** IPP demi-dose pendant 4 semaines.
- **RGO + œsophagite modérée stade I ou II :** IPP pleine dose pendant 4 semaines.
- **RGO + œsophagite sévère stade III ou IV :** IPP pleine dose pendant 8 semaines, puis contrôle endoscopique.
- **Sténose peptique :**
  - IPP double dose.
  - + dilatation endoscopique, si échec : redilatation, prothèse.
- **EBO :**
  - IPP double dose.
  - + radiofréquence ou photothérapie dynamique.
  - + Surveillance endoscopique et histologique obligatoire.
- **Traitement chirurgical indiqué si :**
  - RGO invalidant, résistant au traitement médical bien conduit chez sujet jeune à risque opératoire faible.
  - RGO dépendant des IPP (au long cours) chez sujet jeune.
  - Sujet avec hypotonie du SIO et/ou grosse HH.

13. Maladie ulcéreuse : physiopathologie et conséquences thérapeutiques

Introduction :

= Maladie chronique évoluant par poussées séparées de rémissions ± longues, et caractérisée

- sur le plan clinique par un syndrome douloureux épigastrique
- sur le plan anatomique par une perte de substance creusante (muqueuse, sous muqueuse et musculeuse) de la paroi gastrique ou duodénale.

I. Physiopathologie :

1) Facteurs favorisants :

- Facteurs génétiques : ATCD familiaux
- Alimentation – Tabac – AINS, corticoïdes
- Facteurs psychologiques.

2) Notion classique : Déséquilibre entre les facteurs d'agression et les facteurs de défense.

- Agression chlorhydropeptique :
  - Hypersécrétion acide
  - ↑ Masse des cellules pariétales
  - ↑ Gastrine – Pepsine
- Défaillance des mécanismes de défense :
  - Anomalies du mucus
  - ↓ Sécrétion du bicarbonate par duodénum
  - ↓ Flux sanguin muqueux
  - Déficit de biosynthèse des prostaglandines ← AINS

3) Concept actuel : UGD considéré comme maladie infectieuse due à Helicobacter Pylori (HP) +++.

- BGN, spiralé, incurvé – Mobile / flagelles
- Capital enzymatique : catalase, uréase… ⇨ Colonisation de la muqueuse gastrique.
- Mobilité HP – Uréase – Adhérence aux cellules

II. Conséquences thérapeutiques :

1) Buts : Soulager le malade - Eradiquer l'HP - Favoriser la cicatrisation - Eviter les récidives et les complications.

2) Moyens :

- **Mesures hygiéno-diététiques :**
  - Régime excluant alcool, tabac, épices,
  - Éviter AINS, Aspirine,
  - Arrêter Tabac.
- **Traitement médical :**
  - Anti-sécrétoires :
    - IPP en 1ère intention : Oméprazole, Esoméprazole, Lanzoprazole…
    - Anti-H2 : Cimétidine, Ranitidine…
    - Anticholinergiques : Pirenzépine…
  - Antiacides : Hydroxyde d'Al et de Mg (Maalox*), Phosphate d'Al (Phosphalugel*)
  - Cytoprotecteur : Bismuth coloïdal, Sucralfate (Ulcar*)
  - Antibiotiques : Amoxicilline (Amoxil*), Clarythromycine (Zeclar*), Métronidazole (Flagyl*), tétracycline…
- **Traitement endoscopique :** hémostatique, dilatation pneumatique…
- **Traitement chirurgical :** Vagotomie, gastrectomie partielle…

3) Indications : +++

- **Ulcère non compliqué à HP (-)** : IPP pleine dose x 4 à 6 semaines.
- **Ulcère non compliqué à HP (+)** :
  - Traitement séquentiel : IPP pleine dose + Amoxicilline x 5 jours puis IPP pleine dose + Métronidazole + Clarythromycine x 5 jours. OU
  - Trithérapie : IPP pleine dose + Amoxicilline + Métronidazole x 10 jours OU
  - Quadrithérapie Bismuthée : Bismuth + tétracycline + Métronidazole (Pylera*) + IPP pleine dose x 10 jours
  - Poursuite du traitement anti sécrétoire (IPP simple dose) x 20 jours si UD ou x30 jours si UG.

    Contrôle de l'éradication par test respiratoire à distance ou par endoscopie + biopsies.+++
- **Ulcères compliqués** : traitement endoscopique voire chirurgical.

14. Hépatites virales

Hépatite aiguë virale B : diagnostic et modalités évolutives

Introduction :

- Agent responsable : virus B (VHB), virus à ADN, Hépadnavirus.
- Transmission :
  - Parentérale : post injection, post transfusionnelle +++
  - Sexuelle : IST, homosexualité masculine.
  - Périnatale : verticale (mère enfant).
  - Autres : Salive, sueurs, larmes, urines, partage des objets usuels (rasoir, brosse à dents)

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Clinique :

⇒ **forme ictérique typique (10% des cas) :** 4 phases

- ***Phase d'incubation*** **:** 6 semaines à 4 mois
- ***Phase d'invasion ou pré ictérique*** **:** dure 5 à 15 jours
  - Syndrome pseudo grippal : fièvre à 38°C, asthénie, myalgies, arthralgies, céphalées, urticaire (ces 3 derniers signes constituent la triade allergique de Caroli).
  - Troubles digestifs : anorexie, nausées, douleurs de l'HCD à type de pesanteur parfois vomissements et diarrhée.
- ***Phase ictérique :***
  - Ictère rapidement progressif (atteint son maximum en 1 à 2 sem).
  - Décoloration des selles (inconstante), urines foncées.
  - Fièvre disparaît mais troubles digestifs et asthénie persistent.
  - légère HMG (50%), parfois SMG (25%).
- ***Phase de régression*** **:**
  - La régression des symptômes se fait en 3 à 6 semaines.
  - Annoncée par une crise polyurique franche.
  - Asthénie peut persister quelques semaines.

⇒ **Formes cliniques :**

- ***Forme asymptomatique*** *:* la plus fréquente 80 à 90%
- ***Forme anictérique :*** tous les signes en dehors de l'ictère
- ***Forme cholestatique :***
  - Ictère intense, urines foncées, selles décolorés, prurit.
  - La régression de la cholestase peut être lente (3-4 mois).
- ***Forme à manifestations extra hépatiques dominantes :***
  - Cutanéo muqueuse : éruption cutanée
  - Hématologique : anémie, thrombopénie, aplasie médullaire
  - Neurologique : céphalées, Sd de Guillain barré
  - Digestive : douleurs abdominales, diarrhée
  - Pleuropulmonaire et cardiaque: pleurésie, péricardite
  - Articulaire : poly arthralgies, arthrite
  - Rénale : protéinurie

1.2) Paraclinique :

- ***Bilan hépatique :***
  - Cytolyse : Transaminases ↑ 10-100 fois la N+++ (ASAT/ALAT<1)
  - Cholestase : GGT sont ↑ de même que les PAL, Bilirubine ↑ dans les formes ictériques
- ***Sérologie :*** Ag HBs et Ac anti HBc classe IgM (+) : confirme le diagnostic
  - Ag HBs apparaît 2 à 4 semaines avant la cytolyse.
  - Ac anti HBc type IgM apparaît en même temps ou peu après Ag HBs et disparaît généralement dans 3 mois.
  - En cas de guérison, Ag HBs disparaît dans moins de 6 mois et apparaît Ac anti HBs.
- ***Echographie abdominale :*** réalisée devant une forme cholestatique pour s'assurer de la liberté des vois biliaires.

Conclusion : notion de contage viral récente + ictère + ↑↑ transaminases → Évoque le dc → certitude/sérologie.

2) Diagnostic différentiel :

- Hépatite : bactérienne ou autre virus (CMV, HSV, EBV), médicamenteuse, alcoolique…
- Foie cardiaque.
- Pathologie biliaire : lithiase VBP
- Cirrhose biliaire primitive

II. Modalités évolutives :

- **L'hépatite B évolue vers la guérison** dans plus de 90 % des cas.
- **L'évolution vers la chronicité** est estimée entre 5 et 10 % des cas.
- **L'évolution vers une hépatite fulminante** concerne 1% des cas.
- **Chez 2/3 des porteurs chroniques**, le foie est normal ou le siège de lésions limitées.
- **Chez 1/3 des porteurs chroniques,** le foie est le siège d'une hépatite chronique active avec risque de développement ultérieur de la cirrhose.
- Le pronostic de l'hépatite chronique est sérieux : développement de la **cirrhose** dans la majorité des cas dans un délai de 10 à 40 ans et du **carcinome hépatocellulaire** dans 20 % des cas de cirrhose.
- L'histoire naturelle de l'infection chronique par le VHB comporte 3 phases :
  - **Phase de multiplication active :** durant une ou plusieurs années, avec forte multiplication virale et réponse immunitaire insuffisante [Ag HBs (+), Ag HBe (+), ADN VHB (+)]
  - **Phase de séroconversion :** où la réponse immunitaire est importante et où la multiplication virale est ralentie.
    La destruction hépatocytaire est plus marquée [Ag HBs (+), Ac anti-HBe (+), ADN VHB (+) faible]
  - **Phase de multiplication virale arrêtée :** avec intégration du génome [Ag HBs (+), Ac anti-HBe (+), ADN VHB (+)].
- Des périodes de réactivation sont toujours possibles.
- L'inactivation spontanée est possible dans 5 à 10 % des cas.

Virus de l'hépatite C (virus à ARN): conduite diagnostique devant une sérologie positive en ELISA

Introduction :

Virus à ARN, 1ère cause d'hépatite chronique au Maroc (passage à la chronicité dans 80 % des cas !!!)

Transmission : par voie parentérale +++ (injection, transfusion), sexuelle (faible), rarement mère-enfant.

Maladie à déclaration obligatoire

Conduite diagnostique devant une sérologie positive en ELISA :

1) Recherche des Ac anti-HCV par 2 tests **ELISA** différentes.
2) 4 situations de sérologie positive :
   - Patient guéri mais ayant gardé des Ac anti-HCV (non protecteurs d'ailleurs).
   - Faux +: très rare.
   - Porteur de virus avec formes minimes.
   - Porteur malade.
3) Confirmation en cas de positivité des tests ELISA se fait par **PCR** à la recherche de L'ARN (éliminer les 2 premières situations) :
   - PCR est une méthode d'analyse par amplification du signal de l'ARN du VHC. La présence d'ARN virale indique que le virus est en train de se répliquer, avec quantification de la charge virale.
     - Une PCR négative signifie que l'infection est ancienne et que le sujet est guéri.
     - Une PCR positive signifie que l'infection est chronique. Il faut alors élargir le bilan par le génotype, les transaminases, les gamma GT et l'échographie abdominale.
   - PCR renseigne également sur le génotype (1 à 6).
     - Génotype 1 (45%): répond moins bien au traitement, durée prolongée.
     - Génotype 2 (30%) : répond bien au traitement, durée moins longue.
4) Histologie : PBH souvent obligatoire, pour apprécier l'activité et la fibrose (Score de Metavir).
5) Bilan pré-thérapeutique :
   - Recherche d'une insuffisance rénale: Urée, créatinine.
   - Recherche d'une thyroïdite auto-immune: Anticorps anti-thyroperoxydase, TSH.
   - Recherche d'Ac antinucléaires, anti-muscles lisses et anti-LKM 1.
   - Dosage de la glycémie, Bilan lipidique, Ferritine et coefficient de saturation de la transferrine.
   - Test de grossesse / Avis psychiatrique en cas d'ATCD dépressif.

Hépatites chroniques actives : *diagnostic et principes thérapeutiques*

Introduction :

Inflammation évolutive du foie qui persiste au delà de 6 mois et qui est décelable par une augmentation chronique des transaminases. Seuls VHB, VHC et VHD sont impliqués.

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- Le plus souvent asymptomatique.
- Symptomatique :
  - Asthénie : signe principal, inconstante.
  - Ex clinique ne révèle généralement que peu d'anomalies, en l'absence de cirrhose. Le foie peut être modérément ↑ de volume et sensible à la palpation. Stade tardif : IHC.
  - Manifestations extra hépatiques :
    - Rares pour virus B : ± arthralgies, glomérulopathies.
    - fréquente pour le virus C : Cryoglobulinémie mixte.

2) Paraclinique :

❖ ***Bilan hépatique :***
- ↑ fluctuante et inconstante des transaminases (ALAT/ASAT>1) → répéter les dosages
- PAL, GGT, bilirubine sont normaux ou légèrement ↑.
- Ig normale ou légèrement ↑ (surtout IgG)
- Albumine et TP normale sauf stade de cirrhose ↓.

❖ ***Sérologie :***
- **VHB** : Ag HBs (+), Anti HBs (-), Anti HBc type IgM (-), Anti HBc type IgG (+)
  Marqueur de réplication : Ag HBe et mieux l'ADNv (+)
- **VHC** : Anti VHC (+) / ELISA → ARN virale / PCR.
  Quantifier la virémie (CV) et préciser le génotype.
- **VHD** : Ag HBs (+) et IgM anti HD (+)

❖ ***Echographie abdominale :*** au début N, parfois le foie ↑ de volume → http / éliminer autres étiologies : lithiase...

❖ ***Histologie*** *: PBH est indiquée,* Affirme le diagnostic – Etablit un pc – Décide d'un traitement
3 lésions élémentaires : Infiltrat inflammatoire lymphocytaire, Nécrose hépatocytaire, Fibrose

II. Principes thérapeutiques :

1) but : Eradiquer virus afin d'éviter progression maladie.

2) Moyens :

- **Interféron pegylé.**
- **Analogues nucléotidiques** (Ténofovir) ou **nucléosidiques** (Entecavir, Adéfovir...)
- **Sofosbuvir / Daclatasvir / Ribavirine.**
- **Traitement des complications => Transplantation hépatique**

3) Indications :

➢ **Hépatite B :** Monothérapie prolongée par analogue nucléotidique ou nucléosidique OU interféron 1 inj / sem x 48 sem indiqué si cytolyse avec PCR (+) avec marqueurs d'activité ou fibrose ou terrain immunodéprimé.

➢ **Hépatite C :** Polythérapie orale de courte durée (traitement de 12 à 24 sem) associant selon génotype Sofosbuvir / Daclatasvir / Ribavirine OU interféron + Ribavirine x 48 sem si génotype 1, 4, 5,6 et x 24 sem si génotype 2,3. Indiqué si terrain à risque, fibrose modérée et/ou cirrhose décompensée.

4) Surveillance de la tolérance et de l'efficacité du traitement

- bilan rénal si Ténofovir, NFS si Ribavirine, Transaminases.
- Marqueur de réplication (Ag HBe), charge virale (VHC)
- PBH

5) Prévention :

➢ **Hépatite B :**
- Matériel à usage unique, gants, usage des préservatifs, recherche donneurs + (Ag HBs, anti HBc, transaminases).
- Immunoglobulines ; Vaccination : zéro (naissance) - 1mois – 6mois, puis les rappels.

➢ **Hépatite C :** mêmes mesures que la B (pas de vaccin).

15. Cirrhoses du foie : diagnostic et principales complications

Introduction :

Syndrome anatomopathologique, défini comme une atteinte diffuse du foie par un processus associant fibrose annulaire et nodules de régénération et correspondant à l'évolution ultime de la plupart des maladies chroniques du foie.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Circonstances de découverte :

- **Fortuitement :** cirrhose bien compensée :
  - Lors d'un examen clinique systématique.
  - Découverte d'anomalies des tests hépatiques ou échographiques.
  - Découverte de varices œsophagiennes lors d'une endoscopie haute.
  - Découverte de marqueurs sérologiques viraux positifs lors d'un don de sang.
  - Découverte de foie de cirrhose lors d'une surveillance d'une hépatite chronique ou lors intervention chirurgicale.
- **Lors de complications :** cirrhose décompensée.

1.2) Clinique :

- Signes précoces aspécifiques : asthénie, amaigrissement, douleur de l'HCD…
- Foie N ou HMG, à bord inf tranchant, consistance ferme
- Signes HTP : ascite, CVC abdominales, varices œsophage, splénomégalie.
- Signes d'IHC :
  - Cutanés : angiomes stellaires, érythrose palmaire, hippocratisme digital, ictère…
  - Endocriniens : gynécomastie, impuissance sexuelle chez l'homme, aménorrhée et stérilité chez la femme, diabète…
  - Hématologiques : Syndrome anémique, syndrome hémorragique…

1.3) Paraclinique :

- ***Biologie :***
  - IHC : ↓albumine, ↓TP, ↓facteur V, ↓cholestérol
  - Cytolyse (transaminases) et/ou cholestase (PAL, bilirubine, GGT)
  - EPP : ↑ gammaglobuline, bloc β-γ (pathognomonique)
  - NFS : anémie, leucopénie, thrombopénie (hypersplénisme)
  - Autres : marqueurs viraux (VHB et VHC), auto Ac, αFP…
- ***Echographie abdominale couplée au doppler*** *+++:*
  - Morphologie du foie: taille, contours irréguliers, hétérogénéité…
  - Signes d'HTP : TP dilaté, SMG, veine splénique dilatée
  - Ascite surtout si minime
  - Dépistage du CHC (nodules hypoéchogènes)
- ***FOGD :*** recherche les signes d'HTP : Varices œsophagiennes, varices gastriques sous cardiales, gastropathie hypertensive
- ***PBH :***
  - Confirme le diagnostic, méthode de référence.
  - Pas nécessaire si maladie évidente (clinique+bio+imagerie)
  - CI : trouble majeur de la crase.
- ***Autres*** *: Laparoscopie,* TDM – IRM…

2) Diagnostic étiologique :

- **Hépatites chroniques virales : B, C, D** (cause la plus fréquente au Maroc).
- **Hépatite Alcoolique :**
  - Contexte : forte consommation d'alcool
  - Clinique : polynévrite, parotidite, pancréatite chronique calcifiante
  - Macrocytose, GGT ↑↑, ASAT/ALAT > 2
  - Stéatose à la PBF, corps de Malory à l'histologie.
- **Hépatite médicamenteuse:** Nombreux médicaments hépatotoxiques => arrêt peut stabiliser voire régresser les lésions
- **Hépatites chroniques auto-immunes :** diagnostic par : Les AC anti-nucléaires, anti-muscle lisse et anti-LKM1.
- **Affections biliaires cholestatiques :**
  - Cirrhose biliaire primitive : AC anti-mitochondries positifs dans 95% des cas.
  - Cirrhose biliaire secondaire à : une lithiase intra-hépatique diffuse, une cholangite sclérosante.

- **Maladies héréditaires de surcharge métabolique :**
  - Maladie de Wilson.
  - Hémochromatose.
  - Déficit en alpha 1 antitrypsine.
  - Mucoviscidose, glycogénose.
- **Causes rares :**
  - Causes hémodynamiques : Foie cardiaque, syndrome de Budd-Chiari, maladie veino-occlusive.
  - Cirrhose compliquant les NASH
  - Autres : BBS, syphilis, bilharziose

3) Diagnostic différentiel :

- HMG : cancer I ou II, hépatite aigue, stéatohépatite
- Ascite : tuberculose, carcinose péritonéale, cardiaque
- Histologie : hyperplasie nodulaire régénérative, fibrose.

4) Score de Child Pugh : Pc et attitude thérapeutique

	1	2	3
TP (%)	> 55	45-55	< 45
Albuminémie (g/l)	> 35	28-35	< 28
Bilirubinémie	< 35	35-50	> 50
Ascite	0	Minime	Importante
Cerveau (EH)	0	Obnubilation	Coma

A : 5-6 points / B : 7-9 points / C : 10-15 points

II. Principales complications :

1) Hémorragie digestive : Hématémèse et/ou méléna par :

- Rupture de varices œsophagiennes.
- Gastropathie hypertensive ou ulcère gastroduodénal.

2) Décompensation œdémato-ascitique :

- Induite par l'HTP + la rétention hydrosodée (IHC)
- Trois localisations : cavité péritonéale (ascite), cavité pleurale (pleurésie droite), MI (œdèmes)
- Les complications de l'ascite :
  - Mécaniques : dyspnée, éventration, hernie ombilicale pouvant aller jusqu'à la rupture de l'ombilic.
  - Ascite réfractaire.
  - Infection du liquide d'ascite.

3) Encéphalopathie hépatique : De gravité croissante pouvant aller jusqu'au coma en passant par 4 stades :

- Stade I : Astérixis.
- Stade II : Astérixis + syndrome confusionnel (Désorientation temporo-spatiale).
- Stade III : Astérixis + troubles de conscience (coma léger).
- Stade IV : coma profond +/- œdème cérébral.

4) Syndrome hépatorénal :

- C'est une insuffisance rénale fonctionnelle qui complique l'IHC de la cirrhose en phase terminale.
- Clinique : ascite réfractaire et une oligurie < 500ml/24h.
- Biologie : augmentation de l'urée et de la créatinémie, hyponatrémie < 130 meq/l, natriurèse faible < 5mmol/24h.

5) Ictère : à bilirubine mixte, habituellement en rapport avec une aggravation de l'IHC

6) Carcinome hépato cellulaire :

- Peut révéler la cirrhose, complique 10 à 25% des cirrhoses.
- Découvert lors du dépistage, ou une AEG, douleur abdominale, augmentation du volume de l'abdomen.
- Rôle du dépistage par l'échographie et l'alpha foeto- protéine.

7) Autres :

- Hypertension porto-pulmonaire
- Lithiase biliaire.
- Complications infectieuses (déficit immunitaire)…
- …

16. Ictère cholestatique : conduite diagnostique

Introduction :

L'ictère : coloration jaune de la peau et des muqueuses, consécutive à une accumulation dans le sang de la bilirubine.

Ictère cholestatique : Ictère a bilirubine conjuguée (BC),

Cholestase : ↓ ou arrêt de la sécrétion biliaire. Elle peut être due à 2 mécanismes différents :

- obstruction des voies biliaires intra ou extra-hépatiques ;
- arrêt ou diminution de la formation de bile, du fait d'une atteinte des hépatocytes.

I. Diagnostic positif :

1) Clinique : +++

- Coloration jaune des téguments : elle se voit au niveau de la peau, des conjonctives et de la face inférieure de la langue, son intensité est variable
- **Coloration des urines :** les urines sont très foncées dans les ictères à BC.
- **Coloration des selles :** les selles sont blanches mastic (décolorées) dans les ictères à BC.
- **Prurit :** accompagné parfois de lésions cutanées de grattage.
- **Syndrome de malabsorption :**
  - Stéatorrhée accompagnée d'amaigrissement (malabsorption des graisses) ;
  - Troubles en rapport avec la malabsorption des vitamines liposolubles : syndrome Hémorragique (vit. K), ostéomalacie (vit D), troubles de la vision nocturne (vit. A)
- **Xanthomes sous cutanés** (en rapport avec l'hypercholestérolémie).

2) Biologie : Les données biologiques confirment le diagnostic de l'ictère :

- ↑ du taux de la bilirubine totale > 17 mg/l, dominée par la BC (90%).
- ↑ du taux des PAL, du gamma glutamyl transférase (GGT) et de la 5'nucléotidase;
- ↑ du cholestérol total.

II. Diagnostic étiologique :

1) Interrogatoire :

- ***Terrain :*** Age et ATCD (cholécystectomie, maladies du foie), prise médicamenteuse, drogues, alcool, mode de vie, FDR d'infections par HV.
- ***Caractères de l'ictère :*** Date d'apparition, mode évolutif…
- ***Signes associés :***
  - Syndrome grippal, arthralgie, anorexie évoquent une HV.
  - Douleur biliaire → ictère lithiasique, si + fièvre → lithiase VBP
  - melæna évoquant un ampullome vatérien.
  - AEG et AMG précédant l'ictère évoquent un cancer.

2) Examen clinique :

- ***Examen général* :** température, FR, TA, état général…
- **Inspection :** Intensité de l'ictère, Coloration des urines, Circulation veineuse collatérale, Angiomes stellaires, lésions de grattage, Tatouage, Distension abdominale, Pâleur cutanéo-muqueuse.
- **Percussion et palpation :** état du foie (hépatomégalie et ses caractéristiques), état de la rate (splénomégalie), Etat de la vésicule biliaire (loi de Courvoisier-Terrier), présence d'ascite, ADP sus claviculaires…

3) Examens complémentaires :

❖ **Examens biologiques :**

- **NFS** : Anémie (hémolyse) ; Hyperleucocytose (lithiase de la VBP) ; Hyperéosinophilie (hépatite médicamenteuse) ; Leucopénie (hépatite virale).
- **Transaminases** : ALAT, ASAT ↑↑, 10 fois la normale dans les hépatites virales aigues.
- **Fer sérique** et **taux de réticulocytes :** ↑ dans les hémolyses.
- **Electrophorèse des protides :** ↓ albumine dans les IHC, ↑ gamma globulines, bloc β-γ en cas de cirrhose.
- **Autres :** sérologie virale, A, B et C, marqueurs d'auto-immunité, dosage de l'α-FP.

❖ **Examens morphologiques :**

- **ASP** : recherche de: Calcifications pancréatiques ; Lithiase vésiculaire.
- Echographie abdominale +++ permet l'étude des voies biliaires intra et extra-hépatiques (dilatées ou non); du foie (présence d'images nodulaires) ; de la vésicule biliaire ; du pancréas ; présence ou non d'ascite, des ADP profondes.
- **Autres** : TDM abdominale - Bili-IRM - CPRE - FOGD - Echoendoscopie - Cholangiographie transhépatique ……

4) Etiologies :

⇨ **Cholestase extra hépatique / obstruction des voies biliaires :**

- Lithiase de la voie biliaire principale : elle réalise un tableau d'ictère douloureux et fébrile, d'intensité variable, fluctuant.
- Cancer de la tête du pancréas : survient dans un contexte d'AEG, l'ictère est progressif, souvent associé à un prurit, l'examen clinique peut montrer une grosse vésicule.
- Ampullome vatérien : il réalise une cholestase fluctuante, parfois associée à une angiocholite et à un Syndrome hémorragique digestif.
- Cancer des voies biliaires.
- Autres : pancréatite, compression extrinsèque, complications de la chirurgie biliaire.

⇨ **Ictères par cholestase intra hépatique :**

✓ **Obstruction des voies biliaires intra hépatiques :**

- Cancer primitif ou secondaire du foie ;
- Cirrhose biliaire primitive ;
- Cholangite sclérosante ;
- Cholangiocarcinome.

✓ **Anomalie du transport canaliculaire des acides biliaires par atteinte hépatocytaire sans obstruction des voies biliaires.**

- Hépatite virale aigue A, B, C, D, E...
- Hépatite médicamenteuse ;
- Hépatite alcoolique aigue ;
- Hépatite chronique active et cirrhose ;
- Autres :
  - Maladie de Dubin – Johnson.
  - Maladie de Wilson,
  - Foie cardiaque,
  - Foie septique,
  - Nutrition parentérale totale,
  - Cholestase paranéoplasique
  - Cholestase gravidique,
  - Cholestase récurrente bénigne

17. Diarrhée chronique chez l'adulte et l'enfant : conduite diagnostique

Introduction :

La définition Théorique de la diarrhée : Poids moyen des selles >300g/24h.

La définition Pratique : Nombre de selles >3 selles /j avec des Selles molles ou liquides.

La diarrhée est qualifiée de Chronique au-delà d'1 mois d'évolution.

Éliminer: Fausse diarrhée des constipés chroniques (Scybales) ; Incontinence fécale.

I. Diarrhée chronique de l'adulte :

1) Clinique :

- **Interrogatoire :**
  - ATCD: notion d'intervention chirurgicale, notion de prise médicamenteuse, l'existence d'épisode similaire dans l'enfance, maladie médicale, déficit immunitaire.
  - Facteurs aggravant et calmant : aliments, médicaments, stress…
  - Début qui est souvent insidieux, lent ou progressif
  - Caractéristiques des selles qui peuvent être :
    - Selles de malabsorption = Selles abondantes (bouse de vache), graisseuses, grisâtres, mal odorantes.
    - Selles des diarrhées motrices = Selles nombreuses, peu abondantes, impérieuses, post prandiales, avec débris alimentaires ou végétaux.
    - Selles des diarrhées sécrétoires = Selles profuses, abondantes, diurnes, persistantes après un jeun.
  - Signes associes sont variables :
    - Digestifs : douleur abdominale, ballonnement abdominale, syndrome dysentérique, syndrome occlusif, nausées, vomissements,…
    - Extra digestifs : manifestations cutanées, articulaires, oculaires, vasomotrices...
- **Examen clinique** doit être complet et appréciera :
  - Le retentissement sur l'état général, HMG, masse abdominale…
  - Toucher rectal : tumeur rectale, sang…

2) Paraclinique :

- **Examens biologiques :** NFS, VS, CRP, Electrophorèse des protides, Ionogramme, Calcémie, Glycémie, Cholestérol, TSH, Sérologie HIV.
- **Examens morphologiques :**
  - Iléocoloscopie et Endoscopie haute avec biopsies étagées.
  - Transit du grêle.
  - Echographie abdominale, ASP : peuvent être également réalisés.
- **Examens des selles :**
  - Examen parasitologique des selles : 3 jours consécutifs.
  - La coproculture est inutile dans le cadre d'une diarrhée chronique (sauf chez l'immunodéprimé);
  - Fécalogramme :
    * Mesure des graisses fécales (Stéatorrhée).
    * Mesure de la clairance de l'alpha-1-anti-trypsine.
    * Ionogramme fécal (si les selles sont très liquides).
- **Explorations fonctionnelles de l'absorption intestinale (chercher malabsorption) :**
  - Dosage de la stéatorrhée.
  - Test au D-xylose
  - Test de Shilling (explore l'absorption de la vitamine B12).

3) Etiologies :

- **Diarrhées par malabsorption :**
  - Insuffisance pancréatique exocrine : pancréatite chronique +++, ATCD de pancréatectomie
  - Atrophie villositaire : maladie cœliaque +++
  - Lésions inflammatoires du grêle.
- **Diarrhées hydro-électrolytiques :**
- **Diarrhée motrice :**
  - Causes endocriniennes : Hyperthyroïdie, Cancer médullaire de la thyroïde, Tumeur carcinoïde.
  - Causes neurologiques : Vagotomie, Sympathectomie lombaire, Neuropathie (diabétique, Amylose)…
  - Causes anatomiques : Gastrectomies, Résections du grêle, Fistules gastro-colique, Cholécystectomie

- et surtout diarrhées motrices idiopathiques ; dans 80 % des cas, c'est le Syndrome de l'intestin irritable, dont le diagnostic est fait sur les données cliniques et la négativité des investigations biologiques et morphologiques.

✓ **Diarrhée lésionnelle :**
- Causes infectieuses : giardiase, maladie de Whipple…
- Causes tumorales : cancers recto-coliques, polypes, lymphomes…
- Causes inflammatoires : MICI, colite ischémique, entérocolite radique, médicamenteuse (ATB, AINS)…

✓ **Diarrhée sécrétoire :**
- VIPome (tumeur pancréatique endocrine)
- Médicamenteuses : Laxatifs irritants, Biguanides, Colchicine, Digitaliques…
- Colites microscopiques infectieuses : Yersinia, Lambiase, Cryptosporidose (sur SIDA)
- Adénome villeux

✓ **Diarrhée osmotique :**
- Médicament osmotique (laxatifs, magnésium...)
- Aliment osmotique malabsorbé (lactose ou autres sucres) physiologiquement ou rarement path (déficit en lactase...

⇨ **autres :**

✓ **Diarrhées volumogéniques :** syndrome de Zollinger Ellison

✓ **Entéropathies exsudatives :**
- Toute lésion ulcérée de la muqueuse intestinale
- Lymphangiectasies secondaires à un obstacle lymphatique / ou primitives (maladie de Waldman)

II. Diarrhée chronique de l'enfant :

1) S'agit-il d'une diarrhée ?

- Il peut s'agir d'une ↑ du nombre des selles (1 à 3/j dans l'allaitement artificiel, 4 à 6/j dans l'allaitement maternel) ; d'une ↑ du volume ou mieux du poids des selles recueillies sur 3 jours (normalement <2 % du poids chez le nourrisson); d'une anomalie de l'aspect des selles (hydriques, liquides ou graisseuses ou glairo-sanglantes).
- On élimine la "fausse diarrhée" des constipations chroniques = Selles dures avec parfois fécalomes alternant avec selles liquides parfois associées à une perte de continence (encoprésie sous-jacente).

2) La diarrhée est-elle chronique ? La diarrhée est qualifiée de chronique lorsqu'elle excède 15 jours.

3) Les éléments essentiels d'orientation étiologique :

- L'Age
- L'enquête diététique :
  - Répartition glucides - lipides – protides ;
  - Nature et date d'introduction des aliments : sucres – protéines du lait de vache – gluten.
- L'aspect des selles : liquidiennes, graisseuses, glairo-sanglantes.
- Les signes associés :
  - Digestifs : anorexie, boulimie, soif, vomissement, dlrs abd, faux besoins, ténesme, ballonnement abd
  - Extradigestifs : amaigrissement, retard staturo-pondéral, tb de comportement, asthénie, Fièvre, arthralgies…
- Signe de retentissement : recherche systématique et permet d'emblée de s'orienter vers une étiologie plutôt "fonctionnelle" ou plutôt "organique" (En cas de retentissement clinique de la diarrhée chronique on recherche une Cause organique) :
  - Etablissement des courbes de poids, taille
  - Evaluation du développement pubertaire chez le grand enfant et l'adolescent
  - Développement psychomoteur et comportement (apathie, perte de l'activité ludique).
  - Evaluation de la masse maigre (musculaire)-.
  - Evaluation de la masse grasse
  - Recherche de signes carentiels chroniques : Amyotrophie, Anomalies phanériennes, Infections à répétition ; Anémie (pâleur - tachycardie - souffle anorganique), Signes de rachitisme.
- Les examens complémentaires ont un triple but :
  - **Evaluation du retentissement :** -
    - NFS : recherche d'une anémie
    - Electrophorèse des protides : hypoalbuminémie, hypogammaglobulinémie
    - Vitamines liposolubles : Vitamine A et E ; TP pour la vitamine K
    - Bilan phosphocalcique : PAL ; calcémie, Radio âge osseux
    - Dosage des vitamines (folates) et des oligoéléments

- **Etude de la digestion et de l'absorption :**
  - des sucres : Recherche des sucres réducteurs ds les selles ; Test au D Xylose pour étude de l'absorption
  - des graisses : stéatorrhée sur 3 jours.
  - des protéines : Créatorrhée, Clairance de l'a1 antitrypsine pour recherche d'une exsudation.
  - étude histologique de la muqueuse (biopsie du grêle).
- **Orientation étiologique précise :**
  - Endoscopie haute et basse avec biopsies ;
  - Radiographie ;
  - Examens immunologiques.

4) Diagnostic étiologique :

⇨ **Diarrhée chronique avec retentissement nutritionnel :**

- **Maladie cœliaque** : +++
  - Syndrome de malabsorption du à une atrophie villositaire totale ou subtotale de la muqueuse intestinale apparue à l'introduction du gluten de l'alimentation.
  - Tableau typique :
    - Amaigrissement, retard de croissance
    - Ballonnement abdominal, Tristesse, Apathie, Adynamisme
    - Selles grasses (stéatorrhée)
    - Syndrome de malabsorption (carence vitaminique ou nutritionnelle)
      ↓ Fer / folates / B12 → syndrome anémique (anémie micro ou macrocytaire)
      ↓ Protides → OMI (hypoprotidémie)
      ↓ Vitamine D → syndrome ostéomalacique (hypocalcémie, hypophosphatémie)
      ↓ Vitamine K → syndrome hémorragique (↓ TP et des facteurs vit k dépendants, mais facteur V normal +++)

Formes frustes fréquentes : anémie ou hypocalcémie isolée…

  - FOGD avec biopsies duodénales (après supplémentation en vit K IV +++) : Atrophie villositaire +++, hypertrophie des cryptes, infiltrat lympho-plasmocytaire du chorion
  - Anticorps anti-transglutaminase de type Ig A +++, anticorps anti-gliadines, anti-réticuline, anti-endomysium
  - Disparition des signes après régime sans gluten+++
- **Intolérance aux protéines de lait de vache** :
  - Allergie alimentaire à la β lactoglobuline, la+ fréquente des allergies alimentaires
  - Clinique :
    - Allergie cutanée (urticaire, érythème péribuccal) - Allergie respiratoire (toux spasmodique, dyspnée) ;
    - Allergie digestive - Choc anaphylactique - Colite hémorragique - Gastroduodénite
  - Examen complémentaires :
    - Test de perméabilité intestinale et de provocation ;
    - Fibroscopie digestive + Biopsie intestinale (Atrophie villositaire partielle ; Infiltration lympohoplasmocytaire du chorion ; Plasmocyte à IgE)
- **Mucoviscidose :**
- **Maladies inflammation chronique de l'intestin :** Crohn, RCH
- **Diarrhée parasitaire lambliase :** Tableau d'infestation massive : Douleur abdominale.
- **Autres :** Tuberculose - Déficit immunitaire - Intolérance aux sucres

⇨ **Diarrhée chronique sans retentissement :**

- **Erreurs diététique :** Suralimentation globale déséquilibrée - Diarrhées aux fruits et légumes
- **Sd du colon irritable :**
  - 6 mois – 4ans
  - Selles liquides, fétides, glaireuses avec fragments de végétaux non digères,
  - Alternance diarrhée – constipation,
  - Appétit conservée, Activité normale, Bonne prise pondérale.
  - Aucun examen complémentaire n'est nécessaire.

18. Parasitoses digestives chez l'adulte et l'enfant : diagnostic, traitement et prévention

Introduction :

Maladies parasitaires qui touchent l'appareil digestif. Problème majeur de santé publique dans les pays en voie de développement où le niveau d'hygiène hydrique et fécale est trop faible.

PROTOZOAIRES :

➔ Amibiase intestinale :

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **amibiase infestation :** asymptomatique.
- **amibiase maladie :** amibiase intestinale aiguë ou dysentérie amibienne :
  - Douleurs abdominales (épreintes), diarrhée (4 – 6 selles/j) afécales et glairo-sanglantes, Ténesme.
  - Sans fièvre.
  - Examen clinique : pauvre, abdomen météorisé. TR : doigtier ramène du sang et de la glaire.
- **Complications :**
  - **Amibiase colique maligne :** lésions étendues sur toute la paroi colique avec risque de choc septique, d'hémorragie ou de péritonite par perforation.
  - **Amoebome colique :** rare, pseudotumeur inflammatoire, siège au niveau du caecum le plus souvent.
  - **Amibiase hépatique :** accompagne l'amibiase intestinale ou lui succède après des jours, des semaines ou des mois. La forme la plus fréquente : hépatomégalie douloureuse et fébrile de survenue aiguë.

2) Paraclinique :

- Parasitologie des selles x 3j : forme végétative ou kystique ou les 2. Entamoeba histolytica.
- Rectosigmoïdoscopie : ulcérations évocatrices en « coup d'ongle », biopsies.

II. Traitement :

- **Amibiase infestation :** Tiliquinol (intetrix®) : 2 gélules matin et soir x 10 jours.
- **Amibiase maladie :** Métronidazole (Flagyl® 500 mg) : 1,5 g/j x 10j.
- **Amoebome :** métronidazole voire chirurgie si échec.
- **Amibiase hépatique :** métronidazole puis Tiliquinol, si échec drainage percutané ou chirurgie.

III. Prophylaxie :

- Mesures d'hygiène : lavage des mains et des crudités, pelage des fruits.
- Dépistage et traitement des porteurs sains de kystes.

➔ Giardiase ou Lambliase :

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- Asymptomatique le plus souvent +++
- Dyspepsie, douleurs pseudo-ulcéreuses, diarrhée.
- Parfois, en cas d'infestation massive, particulièrement chez l'enfant, la giardiase peut provoquer une stéatorrhée, un amaigrissement, une malabsorption intestinale (secondaire à une atrophie villositaire).

2) Paraclinique :

- Examen parasitologique des selles : à répéter x 3 jours : m.e.e le protozoaire ou les kystes. Giardia intestinalis.
- Examen du liquide de tubage duodénal : protozoaire.
- Sur les biopsies duodénales.

II. Traitement :

- Métronidazole (flagyl®) : 1,5 g/j x 7 jours.
- Contrôle de l'efficacité du traitement par la parasitologie des selles à 1 mois.

III. Prophylaxie :

- Dépister et traiter les sujets contacts (en collectivité).
- Contrôle des eaux, lutte contre le péril fécal.

➔ Nouvelles protozooses : Cryptosporidose, microsporidiose :

Pathogènes surtout chez les sujets immunodéprimés infectés par le VIH. Les manifestations cliniques sont dominées par diarrhée chronique.

HELMINTHES :

NEMATODES (VERS RONDS) :

➔ Oxyurose :

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- Prurit anal vespéral ou nocturne, majoré par le grattage pouvant entraîner des lésions eczématiformes ou surinfectées
- Vulvo-vaginite possible chez la petite fille.
- Absence de symptômes digestifs le plus souvent.
- Les adultes peuvent être m.e.e dans les selles ou au niveau de la marge anale.

2) Para clinique :

- NFS : hyperéosinophilie modérée.
- Scotch-test (avant la toilette matinale) : œufs clairs.
- EPS: souvent négatif. Enterobius vermicularis.

II. Traitement :

- Mébendazole : VERMOX* 500: 2cp en 1 seule prise.
- Le traitement doit être renouvelé 10 jours plus tard.

III. Prévention :

- Traitement systématique de l'entourage.
- Lavement des mains avant repas et après défécation.
- Chez l'enfant, les ongles doivent être courts et brossés pour prévenir l'auto-infestation.
- Changement du linge et de la literie le jour du traitement ou les Faire bouillir et les repasser au fer chaud.

➔ Ascaridiose :

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Phase de migration** : Syndrome de Loëffler (fièvre, toux sèche quinteuse en fin de journée)
- **Phase de parasitisme intestinal** :
  - Asymptomatique.
  - troubles digestifs : nausées, anorexie, abdomen ballonné, douleurs abdominales et troubles de transit.
- **Complications :** accidents pseudo-lithiasiques (ascaridiose hépatobiliaire), pancréatite aiguë, appendicite aiguë, péritonite, occlusion intestinale.

2) Paraclinique :

- NFS : Hyperéosinophilie (syndrome de Loëffler).
- Radiographie thoracique : infiltrat mal limité (syndrome de Loëffler)
- EPS: œufs d'ascaris lumbricoïdes à partir du 60ème jour post contamination.
- Sérologie (peu utilisée).

II. Traitement :

- Mébendazole : VERMOX* 500: 2cp en 1 seule prise
- Chirurgie en cas de complications

III. Prévention :

- Lavage des mains et des aliments;
- Lutte contre le péril fécal : ttt des eaux usées, installation d'égouts et de latrines.

➔ Trichocéphalose :

I. Diagnostic :

1) **Clinique :** une diarrhée sanglante.
2) **Paraclinique :** Examen parasitologique des selles : mise en évidence des œufs.

II. Traitement : Flubendazole (Fluvermal®) 2 cp/j x 3 j.

III. Prévention : lavage des mains et des aliments et lutte contre le péril fécal.

➔ **Ankylostomiase :**

I. Diagnostic :

1) **Clinique :** asymptomatique, ou troubles digestifs variés.
2) **Paraclinique :** NFS : hyperéosinophilie. EPS : mise en évidence des œufs.

II. Traitement : Flubendazole (fluvermal®) 100mg (1cp) matin et soir x 3 jours.

III. Prévention : port de chaussures montantes, surtout dans les régions boueuses, ainsi que le nettoyage et séchage immédiats et vigoureux de la peau, en cas de contact avec la boue

➔ **Anguillulose :**

I. Diagnostic :

1) **Clinique :** asymptomatique, ou troubles digestifs variés, prurit.
2) **Paraclinique :** NFS : hyperéosinophilie fluctuante. EPS : mise en évidence des larves du parasite.

II. Traitement : Albendazole (Zentel®) : 1 cp une fois par jour x 3 jours.

III. Prévention : idem ankylostomiase.

CESTODES (VERS PLATS) :

➔ **Tæniasis :**

I. Diagnostic :

1) **Clinique :**
   - Souvent asymptomatique et découverte des anneaux dans les sous-vêtements ou la literie.
   - Troubles digestifs mineurs: douleurs abdominales, nausées ; urticaire.
   - Cysticercose humaine : épilepsie, troubles oculaires.
2) **Paraclinique :**
   - EPS: mise en évidence des anneaux de T. saginata, T. solium.
   - Scotch test à la recherche d'œufs.
   - NFS : Hyperéosinophilie modérée.

II. Traitement :

- Praziquantel en prise unique.
- Niclosamide : 4 comprimés, 2 par 2 avec 1h d'intervalle, le matin à jeun

III. Prévention :

- Education sanitaire : propreté des mains, des aliments + utilisation de l'eau potable dans les foyers.
- Contrôles sanitaires des viandes de boucherie.
- Cuire suffisamment la viande.

➔ **Hydatidose (Echinococcus granulosus).** *Voir cours Pathologie chirurgicale.*

TREMATODES (VERS PLATS) :

➔ **Bilharziose intestinale :**

I. Diagnostic :

1) **Clinique :** diarrhée, troubles abdominaux divers.
2) **Paraclinique :**
   - NFS : hyperéosinophilie.
   - Examen parasitologique des selles ou biopsie de muqueuse rectale : œufs de Schistosoma mansoni.

II. Traitement : Praziquantel (Biltricide®) 40 mg/kg en une seule prise

III. Prévention : éviter baignade en eaux douces.

➔ **Distomatose hépatique :**

I. Diagnostic : tableau d'hépatite toxi-infectieuse => NFS : hyperéosinophilie, sérodiagnostic, EPS : Fasciola hépatica.

II. Traitement : Triclabendazole.

III. Prévention : éviction de cresson sauvage, surveillance sanitaire des cressonnières industrielles.

19. Colites inflammatoires chroniques non compliquées : diagnostic et traitement

Recto-colite ulcéro-hémorragique (RCH)

Introduction :

MICI d'étiologie inconnue, qui affecte l'extrémité distale du tube digestif, le rectum (atteinte constante) avec extension continue vers le caecum, et respectant le grêle.

Évoluant par poussées entrecoupées de remissions, et caractérisée au moment de la poussée par un Sd Muco-hémorragique.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Clinique :

- **Signes digestifs :**
  - Rectorragie : c'est le maître symptôme.
  - Diarrhée associée au syndrome dysentérique (ténesmes, épreintes, faux besoin)
  - Douleurs abdominales : rares au début, souvent localisées à la FIG
- **Manifestations extra-digestives : +++**
  - articulaires : Atteinte périphérique avec des arthralgies, arthrites (grosses articulations).
    Atteinte axiale avec une spondylo-arthrite ankylosante (SPA) ou une sacro-iliite.
  - cutanées : aphtes buccaux ++, érythème noueux ++, pyoderma gangrenosum.
  - ophtalmologiques : uvéite antérieure, papillite, conjonctivite, kératite, épisclérite.
  - hépatobiliaires : cholangite sclérosante primitive, hépatite chronique voire cirrhose.
  - vasculaires : dominées par les manifestations thromboemboliques.
  - Autres atteintes (rares) : rénale, pancréatique, neurologique, broncho-pulmonaire.
- **Signes généraux :**
  - Sont dominés par l'asthénie, l'anorexie, l'amaigrissement.
  - La fièvre : est un signe de gravité de la maladie. Elle est utilisée pour le score de gravité de la RCH.
- **Complications : +++ :** Elles peuvent être au premier plan :
  - Colectasie.
  - Perforation colique : avec une contracture généralisée.
  - Rectorragies importantes pouvant conduire à un état de choc.
  - Tableau de septicémie.
  - Occlusion ou sub-occlusion colique sur rétrécissement inflammatoire recto-colique.
  - Cancérisation : qui peut se voir dans 7% des RCH à 20 ans d'évolution.

1.2) Paraclinique :

- **Biologie :** Non spécifique.
  - Bilan inflammatoire : CRP, VS.
  - Bilan du retentissement : NFS, EPP, Ionogramme.
  - Marqueurs : PANCA.
- **Radiologie :**
  - **ASP :** intérêt pour : Les complications : occlusion, péritonite, colectasie.
    Les atteintes articulaires axiales : sacroiliite.
  - **Lavement baryté (LB) :** détrôné par la coloscopie, mais garde son intérêt si sténose infranchissable par endoscopie, ou pour l'appréciation du degré de microrectie.
- **Endoscopie +++ : Rectoscopie, Rectosigmoïdoscopie, Colonoscopie**
  - Description des lésions :
    Topographie : Rectum et remontent +/- sur côlon.
    Lésions continues, sans intervalle de muqueuse saine, homogènes et superficielles.
  - Biopsie : pas de granulome
  - Diagnostic différentiel
  - Surveillance

2) Diagnostic de gravité :

Plusieurs scores, le plus utilisé est **le score de Trulove et Witts :** qui permet de classer la poussée en sévère, légère, et la poussée modérée étant intermédiaire entre les deux. Il a donc un intérêt dans le traitement à utiliser.

	Sévère	Légère
Nombres de selles/J	⩾ 6 (sanglantes)	⩽ 4 (peu de sang)
T°C	⩾ 37,5 en moy	Pas de fièvre
Rythme cardiaque/mn	⩾ 90	Pas de tachycardie
Hémoglobine (g/dl)	⩽ 10,5	Pas d'anémie
VS	⩾ 30	< 30

3) Diagnostic différentiel :

- Colite : infectieuse (amibiase, cytomégalovirus), ischémique, post-radique.
- Maladie de Crohn. +++
- Cancer recto-colique.

II. Traitement :

1) Buts : Contrôler la poussée / Prévenir les rechutes / Eviter les complications / Améliorer la qualité de vie.

2) Moyens :

- **Mesures générales :**
  - Régime sans résidus au cours des poussées (↓ nombre et volume des selles)
  - Antispasmodiques, antalgiques, ralentisseurs de transit.
  - Soutien psychologique
  - Traitement de l'anémie.
- **Traitement médical :**
  - Aminosalicylés (AMS) :
    - Sulfasalazine (Salazopyrine*) cp500 (3 à 4g/j en poussée)
    - Mésalazine (Pentasa*) cp500 (3 à 4g/j en poussée), 1 suppo ou 1 lavement x1/jour.
  - Corticoïdes :
    - Voie orale : Prednisone (Cortancyl*), Prednisolone (Solupred*) 1 mg/kg/j le matin.
    - Voie parentérale : méthylprednisolone (Solumédrol*) 60 à 80mg IVL (20-30min) ou en perfusion.
    - Voir rectale en lavement 40mg de Solupred* dissout dans 60 à 100ml d'eau ou SS (une dose le soir).
  - Immunosuppresseurs :
    - Azathioprine (Imurel*) 2 à 2,5mg/kg/jour.
    - 6-Mercaptopurine (Purinéthol*) 1,5 mg/kg/jour.
    - Ciclosporine : 2mg/kg/j par voie IV.
  - Immunomodulateurs : Anti- TNFα = Infliximab (Remicade*) *« Mais effets secondaires et surtout coût élevé. »*
  - ATB : métronidazole, ciprofloxacine.
- **Traitement chirurgical :**
  - En urgence, l'intervention est une colectomie subtotale avec iléostomie et sigmoïdostomie
  - A froid, une coloproctectomie totale avec anastomose iléo-anale

3) Indications :

➢ ***Poussée légère ou modérée :***
- Forme distale : AMS locaux, si échec AMS per os, si échec corticoïdes per os x 2 à 6 semaines puis dégression progressive.
- Forme étendue : AMS per os ou corticoïdes per os x 2 à 8 semaines puis dégression progressive.

➢ ***Poussée sévère :***
- Nutrition parentérale exclusive (mettre au repos le TD)
- Mesures de réanimation si nécessaire +/- ATB ??
- Corticoïdes IV x 5 jours relayée par VO.
- Immunosuppresseur (Azathioprine) ou chirurgie si échec ou corticorésistance

Indications de la chirurgie : Formes sévères après échec du traitement médical, formes chroniques invalidantes, complications graves aigues, transformation maligne.

➢ ***Traitement d'entretien :*** surtout après des poussées rapprochées ou formes d'emblée sévères ayant répondu au traitement médical.
- AMS (Salazopyrine, Mésalazine) à vie.
- Immunosuppresseurs (Azathioprine) +++
- Ou Ac anti-TNFα

Maladie de Crohn (MC)

Introduction :

C'est une affection inflammatoire chronique du tube digestif qui peut atteindre un ou plusieurs segments du tube digestif de la bouche à l'anus, mais le plus souvent ce sont l'iléon, côlon et anus qui sont atteints.

C'est une maladie de cause inconnue.

Son évolution se fait par poussées entrecoupées de rémissions.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Clinique :

- **Signes digestifs :**
  - Douleur abdominale +++ : de type syndrome de Koenig (grêle), colique abdominale, douleurs de la FID.
  - Trouble de transit : diarrhée +++ de type hydrique en cas d'atteinte surtout colique- de type malabsorption en cas d'atteinte grêlique - avec glaire et sang surtout en cas d'atteinte colique gauche, une constipation peut se voir en cas d'atteinte iléo-colique droite, parfois transit normal.
  - Manifestations ano-périnéales (MAP) : se voient avant le début des troubles intestinaux dans 36% des cas.
    Abcès, fistules, fissure anale latérale généralement indolore, sténose ano-rectale, …
- **Signes extra-digestifs :**
  - articulaires : Atteinte périphérique avec des arthralgies, arthrites (grosses articulations).
    Atteinte axiale avec une spondylo-arthrite ankylosante (SPA) ou une sacro-iliite.
  - cutanées (plus fréquentes dans la MC): aphtes buccaux ++, érythème noueux ++, pyoderma gangrenosum.
  - ophtalmologiques : uvéite antérieure, papillite, conjonctivite, kératite, épisclérite.
  - hépatobiliaires : cholangite sclérosante primitive, hépatite chronique voire cirrhose.
  - vasculaires : dominées par les manifestations thromboemboliques.
  - Autres atteintes (rares) : rénale, pancréatique, neurologique, broncho-pulmonaire.
- **Signes généraux :**
  - Asthénie, anorexie, l'amaigrissement est plus marqué que pour RCH.
  - La fièvre peut être en rapport avec un abcès anal ou abdominal, ou en rapport avec une fistule infectée
- **Complications : +++**
  - Fistules intestinales : Grêlo-grêlique, grêlo-colique, grêlo-cutanée, grêlo-pariétale, entéro-vésicale, entéro-génitale.
  - Abcès abdominaux : avec douleurs abdominale et fièvre.
  - Tableaux chirurgicaux : avec occlusion, perforation, colectasie.

1.2) Paraclinique :

- **Biologie :** non spécifique
  - Bilan inflammatoire : CRP, VS.
  - Bilan du retentissement : NFS, EPP, Ionogramme…
  - Marqueurs : ASCA
- **Radiologiques :**
  - ASP : recherche de complications.
  - Opacification digestive (Lavement baryté): actuellement détrôné par l'entéroscanner et l'entéro-IRM qui permettent d'étudier la paroi du grêle, la cartographie des sténoses et des fistules).
- **Endoscopie : +++ Rectoscopie, rectosigmoïdoscopie, iléo-coloscopie, FOGD fibroscopie**
  - Description des lésions :
    Topographie : iléon, côlon et anus, parfois tout le tube digestif.
    Lésions discontinues, avec intervalle de muqueuse saine, hétérogènes et transpariétales avec ulcérations profondes
  - Biopsie : Granulome tuberculoïde (30%) + sclérose
  - Diagnostic différentiel
  - Surveillance.

2) Diagnostic de gravité :

- Plusieurs scores sont utilisés dont le plus simple est : L'Indice de Best.
- Son score est calculé à partir d'Items cliniques et biologiques du malade :
  - Score < 150 : MC inactive.
  - Score > 450 : MC sévère.

3) **Diagnostic différentiel :** Selon la localisation :

- Localisation iléo-coecale : tuberculose, lymphome…
- Localisation ano-périnéale : tuberculose, SIDA,…
- Localisation colique : RCH +++

II. Traitement :

1) **Buts :** Contrôler la poussée / Prévenir les rechutes / Eviter les complications / Améliorer la qualité de vie.

2) **Moyens :**

- **Mesures générales :**
  - Régime sans résidus au cours des poussées (↓ nombre et volume des selles)
  - Antispasmodiques, antalgiques, ralentisseurs de transit.
  - Soutien psychologique
  - Traitement de l'anémie.
  - Arrêt du tabac +++
- **Traitement médical :**
  - Aminosalicylés (AMS) :
    - Sulfasalazine (Salazopyrine*) cp500 (3 à 4g/j en poussée)
    - Mésalazine (Pentasa*) cp500 (3 à 4g/j en poussée), 1 suppo ou 1 lavement x1/jour.
  - Corticoïdes :
    - Voie orale : Prednisone (Cortancyl*), Prednisolone (Solupred*) 1 mg/kg/j le matin. OU Budésonide.
    - Voie parentérale : méthylprednisolone (Solumédrol*) 60 à 80mg IVL (20-30min) ou en perfusion.
    - Voir rectale en lavement 40mg de Solupred* dissout dans 60 à 100ml d'eau ou SS (une dose le soir).
  - Immunosuppresseurs :
    - Azathioprine (Imurel*) 2 à 2,5mg/kg/jour.
    - Méthotrexate injection de 25 mg/semaine en IM puis 15mg/semaine.
  - Immunomodulateurs : Anti- TNFα = Infliximab (Remicade*) *« Mais effets secondaires et surtout coût élevé. »*
  - ATB : métronidazole, ciprofloxacine.
- **Traitement endoscopique :** dilatation des sténoses per endoscopie.
- **Traitement chirurgical :**
  - Résection segmentaire, anastomose iléo-rectale...
  - Résection iléo-caecale +++
  - Chirurgie proctologique : drainage d'abcès, fistules,...

3) **Indications :**

- ***Formes peu actives ou inactives* :** AMS 3 à 4g/jour
- ***Formes actives :*** corticoïdes 1mg/kg/j ou Budésonide x 2 à 8semaines.
- ***Formes très actives :***
  - Nutrition parentérale stricte.
  - Mesures de réanimation +/- ATB ?
  - Corticoïdes IV.

  Si formes chroniques continues ou Formes cortico-dépendantes / résistantes : Immunosuppresseur, Anti TNFα
  Si Lésion anopérinéale : ATB, Anti TNFα (Remicade), Immunosuppresseur*
  Traitement chirurgical : Formes compliquées et/ou résistantes au traitement médical.
- ***Traitement d'entretien :*** surtout après des poussées rapprochées ou formes d'emblée sévères ayant répondu au traitement médical.
  - AMS (Salazopyrine, Mésalazine) à vie.
  - Immunosuppresseurs (Azathioprine) +++
  - Ou Ac anti-TNFα

20. Tuberculose péritonéale : diagnostic, évolution et traitement

Introduction :
= Infection du péritoine par le bacille de Koch (BK), qui se présente sur le plan anatomo-clinique sous différentes formes dont la forme : ascite fébrile +++ est très évocatrice.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Clinique : forme ascitique (la plus fréquente)

- Signes d'imprégnation tuberculeuse : asthénie, anorexie, amaigrissement, fébricule, sueurs nocturnes.
- Signes digestifs (installation progressive) :
  - Douleurs abdominales diffuses à type de crampes ou pesanteur.
  - Ascite de moyenne ou grande abondance : ↑ du volume abdominale, matité abdominale isolée
  - Troubles de transit intestinal
- Autres : Syndrome d'épanchement pleural, ADP périphériques.

1.2) Paraclinique :

- **Biologie :**
  - Non spécifique : Anémie – Leucocytose, Sd inflammatoire – Hypoalbuminémie
  - Spécifique : IDR : n'a de valeur que si elle est fortement positive.
    Recherche de BK dans les crachats
- **Ponction exploratrice du liquide d'ascite :**
  - Aspect : Liquide jaune citrin.
  - Etude cyto-biochimique : Exsudat lymphocytaire.
  - Etude bactériologique : recherche de BK, Examen direct + culture.
- **Radiologie :**
  - Rx des poumons : Systématique à la recherche de localisations pulmonaires actives (ADP hilaires, pleurésie...)
  - Echographie ou TDM abdominale : Ascite même minime, cloisons péritonéales, agglutination des anses et leur accolement au péritoine, nodules péritonéaux sous forme de granulation, ADP profondes.
- **Laparoscopie** +++ En dehors des CI (agglutination des anses)
  - Péritoine congestif.
  - Granulations péritonéales : en tête d'épingle, blanchâtres, translucides, entourées d'un halo inflammatoire, ± disséminées au niveau du péritoine pariétal et viscéral.
  - Adhérences : filaments blanchâtres, nombreuses et épaisses, cloisonnent la cavité péritonéale.
  - Biopsies :
    Anatomopathologie = GEGC (granulome épithelio gigantocellulaire) avec nécrose caséeuse → confirme dc.
    Coloration de Ziehl-Nelson à la recherche de BAAR.
    Mise en culture – Recherche de BK par PCR

1.3) Formes cliniques :

- **Formes fibro adhésives actives :**
  - Pas d'ascite, fibrose isolée
  - Syndrome occlusifs (complication des adhérences)
  - Laparoscopie CI – Diagnostic par mini laparotomie
- **Formes ulcéro caséeuses :**
  - Empâtement profond et diffus, gros nodules péritonéaux à la palpation = gâteaux péritonéaux (matité en damier)
  - Diagnostic par mini laparotomie + biopsies des nodules.
- **Formes pseudo chirurgicales :**
  - Appendicite, occlusion, cholécystite aigue, péritonite.
  - Au cours de l'intervention → granulations → histologie permet diagnostic
- **Formes larvées anascitiques** : pauci symptomatiques
- **Formes asymptomatiques** : généralement associées à autre localisation de la maladie

2) Diagnostic différentiel :

- **Forme ascitique :** carcinose péritonéale, ascite de cirrhose, kyste ovarien, syndrome de Démons-meigs, kyste hydatique, syndrome néphrotique, malabsorption intestinale…
- **Forme aigue :** occlusion, appendicite aigue, péritonite aigue.

II. Evolution :

- **Spontanée :** en absence de traitement, il se produit une altération progressive et sévère de l'état général et une diffusion du bacille aux autres organes (abdominaux ou extra abdominaux, notamment les méninges).
- **Correctement traités :**
  - Guérison rapide et définitive.
  - Toutefois il peut persister des adhérences péritonéales séquellaires en particulier des organes pelviens, trompes, cause fréquente de stérilité.

III. Traitement :

1) Buts : éradiquer le BK, éviter les complications.

2) Moyens :

- **Traitement médical :** 3 à 4 antibacillaires, Schéma : RHZE 6j/7 x 2mois puis RH 6j/7 x 4mois
  - Isoniazide (INH) 5mg/kg/jour.
  - Rifampicine 10mg/kg/jour.
  - Pyrazinamide 30mg/kg/jour.
  - Ethambutol 20 mg/kg/jour.

  La durée totale du traitement est de 6 à 12mois.

Posologie : en fonction du poids :
<37 Kg : 2cp.
37 Kg < poids < 57 Kg: 3cp.
> 57 Kg : 4 cp.

- **Chirurgie.**

3) Indications :

- **Traitement médical :** toujours indiqué
- **Traitement chirurgical :** si
  - Forme de péritonite aigue.
  - Formes pseudo-chirurgicales.
  - Complications.

4) Prévention :

- Vaccination+++ (BCG).
- Hospitalisation des sujets bacillifères.
- Port de masques protecteurs (personnel).
- Amélioration de l'hygiène alimentaire.
- Amélioration des conditions de vie.

5) Surveillance :

- Prise de poids
- Disparition de l'ascite
- Normalisation des paramètres biologiques
- Détecter complications du traitement (toxicité hépatique)

21. Lymphomes digestifs : physiopathologie, classification et traitement

Introduction :

Les lymphomes digestifs comportent 2 types :

- lymphomes primitifs du tube digestif sont des lymphomes non-hodgkiniens (LNH), issus par définition du MALT et regroupent différentes entités anatomocliniques.
- Localisations digestives secondaires des lymphomes d'autres localisations.

I. Physiopathologie :

- Le tube digestif contient à l'état normal du tissu lymphoïde qui appartient au groupe des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses ou MALT (intestin grêle, colon, rectum, appendice).
- LNH primitifs digestifs vont se développer à partir du MALT qu'il soit normalement présent dans l'organe (intestin) ou acquis au cours d'une inflammation chronique (estomac).
- Ils se développent à partir des lymphocytes B ou T définissant ainsi les lymphomes du MALT B et T.
- Les lymphomes B prédominent nettement et représentent environ 90% des cas, essentiellement de type IgM

II. Classification :

<u>Phénotype B</u> **• Lymphome B du MALT de faible degré de malignité.** **- de type occidental (Focalisé)** **- de type méditerranéen (Extensif)**	**--> De la zone marginale du MALT**
• lymphome B du MALT de haut degré de malignité, **avec ou sans composant de faible degré de malignité incluant :** **-Centroblastique** **-Immunoblastique** **- Grandes cellules anaplasiques**	**--> Diffus à grandes cellules B**
• Lymphome centrocytique = Polypose lymphomateuse digestive	**--> De la zone du manteau**
• Lymphome de Burkitt ou de type Burkitt	**--> De Burkitt**
• Autres types (équivalents aux lymphomes ganglionnaires)	**--> Folliculaires**
<u>Phénotype T</u> **• Lymphomes T associés à une entéropathie** **• Lymphomes T non associés à une entéropathie**	**--> T de type intestinal**

III. Traitement :

Classiquement, les 3 thérapeutiques administrables à des patients ayant un lymphome digestif sont: **la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie.**

- **Le rôle de la chirurgie** s'est réduit avec le temps à celui de la PEC des complications perforatives ou hémorragiques pouvant nécessiter une exérèse d'urgence de la lésion causale.
  En revanche, quel que soit le type de lymphome présent au niveau du tube digestif, il existe un consensus actuellement pour constater que la résection tumorale, dans le meilleur des cas, n'améliore pas le pronostic des lymphomes par rapport à un TTT conservateur et dans le pire des cas, a un rôle péjoratif du fait des complications postopératoires, notamment en cas d'exérèse incomplète et du fait du retard à la mise en route des TTT chimio ± radiothérapiques.
- **Le rôle de la radiothérapie** s'est également rétréci avec le temps, elle reste indiquée pour les lymphomes gastriques du MALT localisés et lymphomes localisés à grandes cell en adjonction à la chimiothérapie en cas de réponse incomplète.
- **Polychimiothérapie** dont l'intensité et la spécificité dépend du type de la tumeur et de l'âge du malade.
- **Les anticorps monoclonaux anti-CD20 (rituximab)** ont révolutionné la PEC des lymphomes en général et des lymphomes digestifs en particulier, notamment en association avec la chimiothérapie classique pour les lymphomes à grandes cellules mais également pour les lymphomes à petites cellules d'évolution péjorative.
- **Les lymphomes du manteau et les lymphomes T intestinaux** : restent difficiles à traiter et nécessitent la mise en œuvre d'un TTT aplasiant associé à des greffes de moelle ou des greffes de cellules

22. Fièvre typhoïde : épidémiologie, diagnostic, traitement et prévention

Introduction :

- Bactériémie à point de départ lymphatique due à des salmonelles majeures : S. typhi (bacille d'Eberth) et S. paratyphi A, B, C
- Son diagnostic est souvent difficile d'où l'importance d'évoquer une typhoïde devant toute fièvre qui dure, éventuellement associée à des troubles digestifs ou neurologiques.

I. Epidémiologie :

1) Agent pathogène :

- Famille des entérobactéries : Salmonelles « majeures » (DIFFÉRENT DES TIAC) : Salmonella typhi (bacille d'Eberth =D) / Salmonella paratyphi A, B, C
- BGN mobiles, flagellés, à cycle entéro hépatique
- Caractérisées par : Antigène H sur le flagelle, Antigène O sur l'endotoxine, Antigène Vi sur la capsule.

2) Réservoir : Strictement humain (malade, porteur => excrétion dans les selles)

3) Transmission : Hydrique

- Par les selles des sujets infectés = Transmission oro-fécale
  - Transmission indirecte la + fréquente par ingestion d'eau ou d'aliments souillés (coquillage, crudités,..)
  - Transmission directe (5 %) : Selles, Linge mouillé, Mains souillés.
- Existence de porteurs sains chroniques infectants.
- Pays d'endémie élevée = à faible niveau d'hygiène : Bassin méditerranéen, Afrique, Sud Est asiatique.

II. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Recherche de contage +++**
- **Forme habituelle : 3 septénaires** (durée maladie = 3sem) :
  - Incubation : 1 à 3 semaines
  - Invasion :
    - Fièvre crescendo mais pouls normal.
    - **C**éphalées, **I**nsomnie, **V**ertiges, **E**pistaxis *" CIVET "*
    - **T**roubles digestifs : Douleur abdominale, diarrhée ou constipation, nausées.
    - Splénomégalie, météorisme abdominal, fosse iliaque droite gargouillante.
  - Phase d'état :
    - Fièvre en plateau à 40°C avec pouls dissocié.
    - Signes neuropsychiques (tuphos) : Somnolence, Prostration ± Sd Confusionnel, Obnubilation
    - Trouble digestifs : douleurs abdominales, diarrhée (liquide, ocre = jus de melon, fétide)
    - Taches rosées lenticulaires sur les flancs, Angine de Duguet

Tout malade ayant une fièvre qui se prolonge, qui est fatigué, avec des signes digestifs et/ou neurologiques doit être considéré comme ayant éventuellement une typhoïde et faire débuter un traitement antibiotique adapté.

- **Complications :** Parfois révélatrices
  - Endotoxiniques :* Digestives (Hémorragie, Perforation, Péritonite sthénique ou asthénique)
    * Cardio-Vx (Myocardite) ;
    *Neurologiques : Encéphalite (rare)
  - Microbiennes (rares): * Cholécystite : VB lithiasique ;
    * Ostéite chez le drépanocytaire (car asplénie fonctiommelle) ;
    * Abcès de rate.

2) Paraclinique :

❖ **Eléments d'orientation :**

- NFS : Leuconeutropénie ± Thrombopénie
- VS normale ou peu ↑ ; CRP+++
- Elévation légère des enzymes hépatiques : transaminases, PAL, γGT, ALAT.

❖ **Eléments de confirmation :**

- Hémoculture +++ positive la 1ère semaine dans 85% (meilleur examen pour réaliser un Dc précoce)
- Coproculture positive la 2ème semaine dans 40% ; A refaire obligatoirement lors de la convalescence car 2 à 3 % de porteurs chroniques.

- Sérodiagnostic de Widal – Félix :
  - Anti O Apparaissent en 1er vers le 8ème j => Disparaissent en 2 à 3 mois : > 200 UI/l témoignent d'Inf récente
  - Anti H : Apparaissent vers le 12ème j (absent au cours 1er septénaire) et persistent des années (pas d'intérêt DC)

III. Traitement :

1) Buts : éradiquer le germe et éviter les complications.

2) Moyens :

- **Antibiothérapie :**
  - Fluoroquinolones : Ofloxacine ou Ciprofloxacine 500 ×2 /j pendant 7j
    Ne raccourcit pas la durée d'évolution mais ↓ risque de complications et de tuphos.
  - Phenicolés: Chloramphénicol ou Thiamphenicol 50 mg/kg/j pendant une durée minimale de 15 j.
  - Autres : C3G, Cotrimoxazole, Amoxicilline…
- **Traitement adjuvant** :
  - Repos.
  - Antipyrétiques.
  - Corticoïdes : Dexaméthasone.
  - Transfusion.
  - Chirurgie.

3) Indications :

- ATB toujours indiqué : Les Fluoroquinolones restent de choix chez l'adulte car les plus efficaces.
- Corticoïdes si signes toxémiques graves (neurologique, cardio- vasculaires…),
- Transfusion si hémorragie,
- Chirurgie + ATB adaptée si perforation

4) Surveillance :

- Clinique : T°, pouls, TA, auscultation cardiaque, examen abdominal, observation des selles
- Biologique : NFS, Coproculture en fin de TTT
  → **Guérison** si : Absence de F°>7j, Hémoculture -, 2 Copro – à 15j d'intervalle

IV. Prévention :

- Déclaration obligatoire +++
- Mesures d'hygiène :
  - Isolement du patient +++
  - Lavage des mains et hygiène alimentaire.
  - Désinfection de linge, selles, chambre.
- Dépistage de l'entourage (coproculture) et traitement des porteurs sains.
- Education sanitaire.
- Vaccination : vaccin Typhim Vi® protège contre S.typhi et parat C.
  - si voyage en zone d'endémie
  - Obligatoire chez le personnel de laboratoire ;
  - Conseillé chez le personnel de santé

23. Brucellose : épidémiologie, diagnostic, traitement et prévention

Introduction :

Ou fièvre de Malte, c'est une anthropozoonose due à des bactéries du genre Brucella.
Le diagnostic doit être évoquée devant toute fièvre sudoro-algique.

I. Epidémiologie :

1) Agent pathogène :

- Brucella : coccobacille à gram négatif, aérobie, survie longtemps dans la nature
- 6 espèces : 3 pathogène pour l'homme : B. Melitensis ; B. Bovis ; B. Abortus suis.

2) Réservoir : Animal surtout ruminants domestiques (bovins, ovins, caprins, porcins…)

3) Transmission :

- **directe** : souvent d'ordre professionnel (Eleveurs, agriculteurs, bergers, vétérinaires…)
  - Les sources de contamination : produits d'avortement ou le sol (fumier).
  - La pénétration du germe est cutanéo-muqueuse, beaucoup plus rarement conjonctivale ou respiratoire.
- **indirecte** :
  - les sources de contamination: laitage (lait cru/fromage frais) provenant de femelles brucellisées, légumes souillés et viandes infectées.
  - Ingestion (Voie digestive).

II. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Clinique : La symptomatologie est polymorphe, 3 tableaux pouvant se succéder ou s'imbriquer sont à distinguer.

- Recherche de contage (professionnels à risque, contamination…)
- **Forme aiguë septicémique (Primo-invasion):** C'est la forme commune.
  - Le début est insidieux, marqué par une asthénie, des courbatures ou un simple malaise.
  - La phase d'état est caractérisée par une « fièvre sudoro-algique » :
    - Fièvre ondulante qui atteint 39-40°c. Elle se maintient ainsi pendant 10 à 15 jours en dessinant de grandes oscillations thermiques de tout aspect. Puis survient la défervescence également par oscillations descendantes.
    - Sueurs profuses et plus volontiers nocturnes mouillant vêtements et draps.
    - Douleurs mobiles fugaces articulaires, musculaires…
    - L'examen met en évidence: adénopathie cervicale, HSMG, orchiépididymite,…

Il existe des formes subaigües polyviscérales malignes ou au contraire des formes frustes.

- **Brucellose focalisée (Phase secondaire):**
  - Localisation ostéo-articulaire : Sacro-iliite ; Arthrite de la hanche ; Spondylodiscite brucellienne…
  - Localisation neuroméningée : Méningo-myélo-radiculite ; Méningo-encéphalite ; Méningite à LCR clair
  - Autres localisations : Hépato-splénique ; Endocarde ; Génitale : orchiépididymite chez ♂ / ovarite chez la ♀.
- **Brucellose chronique :** à distance, surtout chez le sujet soumis à un contact répété avec les germes. elle se caractérise par la 'Patraquerie brucellienne' (Triple asthénie : physique, psychique et sexuelle).

1.2) Paraclinique :

- **Biologie non spécifique :**
  - NFS : Leuconeutropénie.
  - VS/CRP normales.
- **Bactériologie :**
  - Hémocultures : en période fébrile, m.e.e du germe (milieu de Castenada)
  - Autres prélèvements : Liquide synovial, LCR, Pus, gg…
- **Sérologie :**
  - sérodiagnostic de Wright : technique de référence, positif vers le 15ème jour, le taux exigé est de 1/80ème, diminue en 4 à 7 mois.
  - Réaction de fixation du complément : (+) pdt plusieurs mois.
  - Immunofluorescence indirecte : permettant de dater l'infection (phase aigue ou secondaire ou chronique).
- **IDR à la mélitine de Burnett :** Doit être pratiquée après le prélèvement pour un séro-dc.
  - Injection de 0,1ml de filtrat de culture de Brucella (face antérieure de l'avant- bras)
  - Lecture = 48H plus tard → érythème ou induration.
  - Intérêt dans les brucelloses chroniques.

2) Diagnostic différentiel :

- **Les formes aiguës :**
  - Tuberculose
  - Affection néoplasique
  - Hémopathie
  - Septicémie.
- **Les formes focalisées** : les formes ostéoarticulaires et neuro-méningées feront discuter la tuberculose.

III. Traitement :

1) Buts :

- Stériliser le sang.
- Éviter localisations viscérales et passage à la chronicité.

2) Moyens :

- **Antibiothérapie :**
  - Cyclines +++ : tétracycline 2-3 g /j, doxycycline 200 mg/j. (si femme enceinte : Bactrim*)
  - Rifampicine 15mg/kg/jour
  - Aminosides : Streptomycine 1g IM/jour (30-50mg/kg/j enfant)
- **Antipyrétique.**
- **Corticothérapie :** si formes suraiguës ou viscérales.
- **Chirurgie :**
  - Foyer ostéoarticulaire
  - Drainage de collection
  - Endocardite (en cas d'insuffisance hémodynamique)

3) Indications :

- **Brucellose aiguë :**
  - Doxycycline + Rifampicine, x 6sem OU
  - Doxycycline (6sem) + Streptomycine (3sem)
- **Brucellose focalisée :**
  - Doxycycline + Streptomycine
  - relayé par : Doxycycline + Rifampicine pendant plusieurs mois (jusqu'à 6 mois)

IV. Prévention :

- Déclaration obligatoire+++
- Précaution chez les sujets et les professions exposées (vétérinaires, bouchers…) : port de gants, masque…
- Précaution alimentaire (lait, fromage...)
- Dépistage de Brucelloses chez les bovins, ovins, caprins.
- Abattage des vaches ayant eu un avortement brucellique.
- Vaccination : chez professions à haut risque.

24. Choléra : épidémiologie, diagnostic, traitement et prévention

Introduction :

Le choléra est une toxi-infection intestinale strictement humaine, très contagieuse, dû au 'Vibrion cholérique'.
Sévit dans certaines régions sur un mode endémo-épidémique

I. Epidémiologie :

1) Agent pathogène :

- Vibrion cholérique : BGN, en forme de virgule, très mobile (flagelle), extrêmement résistant dans le milieu extérieur surtout dans l'eau.
- 2 sérogroupes pathogènes : O1 et O139

2) Réservoir : Homme, eau.

3) Transmission :

- Indirecte: Contamination de l'eau et des aliments (péril orofécal)
- Directe : Contact interhumain, mains sales ++

4) Conditions favorisantes :

- Conditions socio-économiques : Mauvaise hygiène+++
- Promiscuité
- Guerres ou catastrophes (si en zone d'endémie).
- Facteurs climatiques.

II. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Contexte épidémiologique** +++
- **Incubation :** 2 à 3 jours parfois quelques heures si la dose infectante est importante.
- **Début :** Brutal+++, Tension épigastrique et gargouillement intestinal, diarrhées à intervalles brefs, vomissements.
- **Période d'état :** En 2 à 3h après le début :
  - Selles diarrhéiques, liquidiennes, aqueuses, « riziformes », d'abord en jet, impérieuses, puis deviennent spontanées
  - Vomissements incoercibles.
  - Pas de fièvre.
  - Déshydratation aigue en quelques heures : soif intense, anurie, plis cutanés, hypotonie des globes oculaires, HypoTA, pouls accéléré et polypnée. // Sans traitement : choc hypovolémique => décès.

2) Paraclinique : pas nécessaire au diagnostic.

- **Troubles hydro-électrolytiques :** hyponatrémie, hypokaliémie, acidose métabolique…
- **Bactériologie :** prélèvements des selles ou écouvillonnage rectale pour confirmation bactériologique (coproculture)

En période d'épidémie, toute diarrhée avec déshydratation est considérée comme choléra.

III. Traitement :

- **Hospitalisation et isolement+++**
- **Mise en condition :** VVP, lit de fortune troué au centre…
- **Réhydratation et apport hydroélectrolytique ++++**
  - Liquide ringer lactate ou mélange SSI + SB
  - 1L dans les premiers 15 min puis 4L en 3-5h puis 8 à 10 L/24h puis réhydratation orale.
- **Antibiothérapie :** Au second plan pour Diminuer le portage + Stopper la chaîne de contamination.
  Cyclines - Cotrimoxazole - Norfloxacine pendant 5 jours
- **Surveillance :** Poids, T°, pouls, TA, auscultation pulmonaire (surcharge !!), Volume des vomissements, diarrhées et urines toutes les heures, Ionogramme et apprécier le degré d'hémoconcentration

IV. Prévention :

- Approvisionnement en eau potable ;
- Hygiène des produits alimentaires, Assainissement et hygiène des excrétas.
- Isolement et TTT des sujets suspects.
- Hygiène du personnel soignant.
- Vaccination anti-cholérique (chez le voyageur en zone d'endémie)
- Chimioprophylaxie : justifiée en cas d'épidémie : FANASIL*, Cotrimoxazole, Quinolones
- Déclaration obligatoire +++

25. Leptospirose ictéro-hémorragique: épidémiologie, diagnostic, traitement et prévention

Introduction :

La leptospirose ou maladie des égoutiers est une anthropozoonose largement répandue dans le monde, et dont l'agent pathogène est Leptospira interrogans.

I. Epidémiologie :

1) Agent pathogène :

- Leptospira interrogans : BGN, ordre des spirochètes.
- Tropisme : foie, rein, système nerveux.

2) Réservoir : principalement les rongeurs, en particulier les rats, qui excrètent la bactérie dans les urines.

3) Transmission :

- Contamination indirecte +++ : Eau douce souillée par les urines de rats (Bains publics ; Bains rivière)
  Voie cutanée par l'intermédiaire d'excoriations de la peau, et plus rarement par voie muqueuse
- Contamination directe par morsure de rat.

4) Facteurs de risque :

- Contacts avec l'eau douce : baignade, pêche, canoë-kayak, chutes accidentelles dans l'eau, canyoning-rafting, jet-ski
- Maladie professionnelle : agriculteurs, employés des abattoirs, égoutiers, jardiniers, mineurs …
- Mode endémique (surtout pays chauds et humides) avec des recrudescences éstivo-automnales.

II. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Clinique : Type de description = ictère à rechute fébrile de Garnier et Reilly

- **Incubation :** 4-14 jours
- **Phase pré-ictérique** : dure 5 jours et comprend :
  - Syndrome infectieux : fièvre à 40 °C, Frissons, parfois une prostration intense.
  - Syndrome pseudo-grippal : myalgies, céphalées, nausées, macules, hémorragies sous conjonctivales
- **Phase ictérique** : des 5 syndromes
  - Syndrome ictérique : ictère flamboyant, urines foncées, selles normalement colorées, parfois HMG
  - Syndrome infectieux dégraisse avec l'apparition de l'ictère avec apyrexie au 10 j.
  - Syndrome méningé : céphalées, photophobie, raideur méningée,…
  - Néphrite tubulo-interstitielle + Insuffisance rénale avec oligo-anurie, suit le syndrome méningé et conditionne le pc.
  - Syndrome hémorragique: Epistaxis, gingivorragie, purpura
- **Phase intermédiaire** (du 10e au 15e jour) : Apyrexie – Les autres syndromes en régression.
- **Phase de rechute fébrile** : fièvre à 38-39 °C, évoque le diagnostic +++
- **Phase de convalescence** (à partir du 20e jour) : asthénie importante; pas de séquelles hépatiques ou rénales.

Parfois forme discrète anictérique: (sans ictère) : « grippe d'été » plus fréquente chez l'enfant, diagnostic difficile.

1.2) Paraclinique :

- **Non spécifiques :**
  - NFS : hyperleucocytose, lymphopénie, thrombopénie.
  - Cytolyse et cholestase hépatiques (transaminases peu ↑, bilirubine nettement ↑).
  - Protéinurie, leucocyturie, hématurie microscopique, cylindrurie, créatinine ↑.
  - PL : Méningite lymphocytaire à liquide claire (inconstante)
  - Echographie hépatique et rénale souvent normale.
- **Spécifiques :**
  - S1 : Leptospires : Hémocultures – LCR
  - S2 : Phase muette jusqu'au 12e jour : leptospirurie (urines)
  - S3 : Apparition des Ac : Agglutination-lyse Martin et Petit (micro-agglutination test = MAT) > 1 / 100, reste positive plusieurs années.

2) Diagnostic différentiel : En fonction de l'origine géographique du patient et de l'histoire clinique et épidémiologique, diverses étiologies infectieuses peuvent être considérées comme des diagnostics différentiels de la leptospirose.

- angiocholite, insuffisance hépatocellulaire, hépatite fulminante,
- insuffisance rénale aigue, méningite,
- paludisme, fièvre typhoïde, fièvre jaune, endocardite infectieuse, septicémie…

III. Traitement :

1) Buts : supprimer l'agent causal et éviter les complications.

2) Moyens :

- **Antibiothérapie :** d'autant plus efficace que débuté précocement
  - Doxycycline 100 mg x 2/ j per os – IV pendant 7j. CI chez la femme enceinte.
  - Amoxicilline: 500 mg x3/j per os pendant 7j.
  - Pénicilline G : 5-10 MUI/j par voie IV pendant 10-15j.
- **Mesures symptomatiques :**
  - Antipyrétique.
  - Immunoglobulines polyvalentes : à forte dose en cas de thrombopénie sévère
  - épuration extra rénale,
  - rééquilibration hydro électrolytique…

3) Indications :

- **Formes non sévères :** premier choix Doxycycline per os, Amoxicilline en 2ème intention.
- **Formes sévères :** Pénicilline G +++, Doxycycline en IV.

IV. Prévention :

- Information du personnel à risque.
- Lutte contre les rongeurs.
- Contrôle des eaux de baignade.
- Règles générales d'hygiène :
  - lavage systématique des mains (le port des gants est recommandé),
  - Eviter de manger ou boire dans l'animalerie,
  - changer quotidiennement de tenue de travail,
  - Eviter de manipuler de l'eau douce à mains nues.
- Chimioprophylaxie en cas d'exposition prévisible à haut risque (doxycycline 200 mg/semaine)
- Vaccination (SPIROLET) pour les professions exposées :
  - Efficace contre un seul type de leptospire
  - 2 injections à 15 jours d'intervalle,
  - Rappel entre 3 et 6 mois et ensuite tous les 2 ans.

26. Fièvre boutonneuse méditerranéenne: épidémiologie, diagnostic, ttt et prévention

Introduction :

Rickettsiose éruptive due à Rickettsia conorii. Zoonose endémique dans le pourtour méditerranéen.

I. Epidémiologie :

1) Agent causal :

- Rickettsia conorii, BGN intracellulaire obligatoire.
- 4 sous espèces : conorii, israelensis, caspia, indica.

2) Réservoir : Tique brune du chien (vecteur).

3) Transmission : vectorielle.

- La bactérie est injectée par la tique lors d'un repas sanguin. Piqûre indolore par une tique infectée qui doit rester attachée environ 20 H.
- Mode endémique dans le pourtour méditerranéen avec poussées épidémiques estivales.

II. Diagnostic :

1) Eléments épidémiologiques +++

- Saison : été.
- Zone d'endémie.
- Notion de piqûre de tique.
- Notion de contact avec le chien.

2) Clinique :

- **Phase de début :**
  - Incubation : 6 j en moyenne (3-20) – asymptomatique.
  - Signes généraux : Fièvre à 39- 40°, frisson, algies diffuses+++ (myalgies, arthralgies, rachialgies, céphalées violentes).
  - Lésion cutanée (50 – 75%) +++ : « Tâche noire » ou escarre d'inoculation = Macule rouge noirâtre, croûteuse, entourée d'un halo érythémateux, indolore accompagnée parfois d'ADP satellite.
- **Phase d'état :** Après 3-5 j de fièvre.
  - Signes généraux +++ : Fièvre en plateau à 40°, amaigrissement, hypotension, accentuation syndrome algique.
  - Signes cutanés :
    - Tâche noire (brûlure de cigarette).
    - Eruption maculo-papuleuse (97%) : Généralisée en 1 à 3 j, touchant la paume des mains et la plante des pieds, épargnant le visage. Parfois prurigineuse. Après 5-7j fine desquamation et pigmentation avant disparition=aspect de peau de léopard
  - Signes extra cutanés : Intensité variable – Inconstantes – Conditionnent le pronostic.
    - Digestif : HSMG 7%, hépatite aiguë, ulcérations digestives.
    - Rénal : Insuffisance rénale : 6%
    - Neurologique : Méningite lymphocytaire, confusion, convulsions, coma, Hypoacousie – Sd vestibulaire.
    - Cardio-vasculaire : Myocardite – Thromboses veineuses.
    - Respiratoires : Toux ± dyspnée – Pneumopathie interstitielle aiguë.
    - Autres : Arthrite séreuse – Choriorétinite.

3) Paraclinique :

- **Biologie non spécifique :**
  - NFS : Thrombopénie à la phase de début, Leucopénie puis hyper leucocytose.
  - VS et CRP augmentées.
  - Elévation des transaminases et des LDH.
  - Parfois : Hyponatrémie – hypocalcémie – Hypo protidémie - ↑ de la créatininémie.
- **Sérologie :**
  - Technique : IFI (immunofluorescence indirect),
  - 2 prélèvements à 7 ou 10j d'intervalle, + si ≥ 1/128
  - Séroconversion, IgM ou ↑ du titre d'AC +++
- **Diagnostic direct :** centres spécialisés
  - Biopsie de l'escarre, IF directe
  - Isolement + culture cellulaire
  - Biologie moléculaire

III. Traitement :

1) **But :** supprimer l'agent causal et éviter les complications.
2) **Moyens :**

- Antibiothérapie+++
- Antipyrétique
- Traitement des complications.

3) **Indications :**

➢ **Chez l'adulte:**

– Doxycycline 100mgx2/j pendant 5 à 7 jours
– Si allergie : Ciprofloxacine 500mg x2/j pendant 5 jours.

➢ **Chez l'enfant moins de 10 ans et femme enceinte :** Josamycine 50 mg/kg/j pendant 8 jours.

IV. Prévention:

- Il n'y a pas de vaccin ni de mesures générales à part la lutte contre le vecteur.
- Éviter les piqûres de tique.
- Dépistage chez l'enfant en période estivale.
- Retirer la tique et désinfection locale.
- Antibioprophylaxie non recommandée.
- Surveillance clinique.

27. Lèpre : épidémiologie, classification, diagnostic et principes de prise en charge

Introduction :

Maladie infectieuse bactérienne due au bacille de Hansen.

Risques fonctionnels ++ : déformation, amputations…

Nouveaux traitements + nombreux programmes par l'OMS : maladie en voie d'éradication dans plusieurs pays.

I. Epidémiologie :

1) Agent pathogène:

- Bacille de Hansen (Mycobacterium leprae) : Famille des mycobactéries atypiques, BAAR intracellulaire
- 2 particularités: Tropisme pour la peau et les cellules nerveuses, Impossible à cultiver in vitro

2) Réservoir: Homme malade multibacillaire

3) Transmission : Maladie peu contagieuse

- **Directe :** aérienne +++ par les secrétions nasales et buccales
- **Indirecte:** voie transcutanée, objets souillés par sang,

N.B: pas de transmission indirecte par les aliments, vêtements, sol, et rapports sexuels !!!

4) Facteurs favorisants: déficit immunitaire, promiscuité, malnutrition, mauvaises conditions d'hygiène, mvts de population.

II. Classification :

1) Bactériologique (Index bactériologique : IB)

- Multibacillaire: IB>2
- Paucibacillaire: IB<2

2) Immunologique : Après phase initiale, évolution vers:

- Forme tuberculoïde: si immunité anti BH++
- Forme lépromateuse: pas de réponse immunitaire
- Formes borderlines (entre les 2) : BT, BB, BL

III. Diagnostic :

1) Lèpre indéterminée : Forme de début. **incubation:** quelques mois à > 10 ans

1.1) Clinique :

- 1 ou 2 macules hypochromiques ou érythémateuses, contours mal définis, touchant visage, tronc, fesses.
- Troubles de la sensibilité thermoalgique : absence de sudation et de douleur, tact conservé.

1.2) Paraclinique :

- **Bacilloscopie:** le plus souvent négative,
- **Mitsuda** négatif
- **Histologie cutanée:** inflammation lympho-histiocytaire périannexielle ou périnerveuse.

2) Lèpre tuberculoïde: Immunité ↑↑, forme polaire stable, Sx dermatologiques + sx neurologiques

2.1) Clinique :

- 2 à 4 plaques érythémateuses, bord nets surélevés plus foncés.
- troubles sensibilité nets et constants à tous les modes+++
- Nerfs périphériques: asymétriques, systématisés: déficit sensitivo-moteur → paralysie et amyotrophie (ex: nerf cubital), hypertrophie nerveuse (pathognomonique)
- Parfois complications des troubles neurologiques: kératites, déformations ou ostéo-arthrites (aspect de main de singe, griffe cubitale, maux perforants plantaires.

2.2) Paraclinique :

- **Bacilloscopie** négative.
- **Mitsuda (IDR à la lépromine):** très + (10- 20mm)
- **Histologie:** granulome épithélio-giganto-cellulaire, Filets nerveux détruits

3) Lèpre lépromateuse: Pas de réponse immunologique

3.1) Clinique :

- Plaques en grain de plomb, nodules rouges cuivrés très nombreux symétriques = lépromes.
- Visage : déglabration (sourcils, barbe), teint halé, chevelure abondante = faciès léonin.
- Lésions muqueuses: rhinorrhée très bacillifère. Parfois complications: nez en lorgnette, nez en bec de perroquet ou en bouledogue, voix rauque.

- Lésions nerveuses: Lésions ressemblant à celles de la tuberculoïde mais symétriques et progressives.
- Autres lésions: gg périphériques, épididymo-testiculaire, hépatique, splénique, oculaire, osseuses

3.2) Paraclinique :

- **Bacilloscopie :** fortement + (IB: 2-6)
- **Mitsuda:** négatif
- **Histologie:** Infiltrat massif/ histiocytes vacuolisés (ø de Virchow), Épaississement du périnèvre en « pelure d'oignon », Nombreux bacilles à l'intérieur des cellules de Virchow et des filets nerveux

4) Formes Borderlines: BT, BB et BL

- Intermédiaires entre les 2 formes polaires
- Particularités: instables donc évolution possible vers un pôle ou un autre.

IV. Principes de prise en charge.

1) Schéma recommandé par l'OMS (Polychimiothérapie):

- **Forme paucibacillaire (IB -)**
  - Rifampicine: 600 mg/ mois sous supervision
  - Disulone (DDS): 100 mg/jour — Durée du ttt: 6 mois
- **Formes multibacillaire (IB+)**
  - Rifampicine: 600mg/mois sous supervision
  - DDS: 100mg/j — Durée du traitement: min 2 ans
  - Clofazimine: 50mg/j + 300mg/mois

2) États réactionnels:

- Réactions d'inversion: urgences immobilisation du membre atteint+ Anti-inflammatoires (aspirine, paracétamol voire corticothérapie par voie générale)
- Dégradation: polychimiothérapie
- Érythème noueux: aspirine, paracétamol voire thalidomide et/ou prednisone

3) Chirurgie: pour toutes les invalidités

- Chirurgie nerveuse/ décompression
- Chirurgie réparatrice des paralysies

4) Traitement des maux perforants plantaires: médical voire chirurgical

28. Hyperéosinophilie : démarche diagnostique

Introduction :

L'hyperéosinophilie sanguine est définie par un nombre absolu de polynucléaires éosinophiles (PNE) dans le sang > à 500/mm3, ceci contrôlé lors de plusieurs examens successifs.

Les étiologies sont nombreuses et variées, mais on doit avant tout éliminer : une allergie médicamenteuse et une parasitose.

I. Interrogatoire :

- Prise médicamenteuse.
- Exposition professionnelle à des toxiques.
- ATCD personnels et familiaux de maladie allergique.
- Séjour en zone d'endémie parasitaire.
- Troubles digestifs: douleur abdominale, diarrhée, prurit anal.
- Manifestations ORL : rhinite saisonnière, polypose.
- Notion de troubles respiratoires.
- Fièvre, AEG.

II. Examen physique :

- Examen général : température, FC, TA, état des conjonctives, état général…
- Recherche d'ADP, SMG, HMG.
- Signes neurologiques, douleurs musculaires.
- Anomalies cardiaques ou pulmonaires (asthme, toux).
- Signes cutanés : éruption cutanée,…

III. Examens complémentaires : **En cas d'absence d'orientation clinique, un 1er bilan comprend :**

- Radiographies du thorax.
- Electrocardiogramme.
- Biologie sanguine : NFS, plaquettes, VS, CRP, électrophorèse des protides sanguins.
- Examen parasitologique des selles systématique (EPS) : 3 selles différentes (+++).
- Sérologies parasitaires (en l'absence de séjour à l'étranger) : hydatidose, distomatose, larva migrans viscérale.

IV. Etiologies :

1) Etiologies médicamenteuses +++ :

- L'HE peut être isolée ou s'accompagner de manifestations cliniques et biologiques témoignant parfois d'une atteinte viscérale : fièvre, éruption cutanée, arthralgies, myalgies, pneumopathie, diarrhées, IR, Hépatite...
- Tous les médicaments sont suspects : ATB (pénicilline, sulfamides,...), AINS, Sulfasalazine, sels d'or, ß-…
- Une certitude diagnostique est parfois difficile à obtenir :
  - La disparition de l'éosinophilie à l'arrêt du médicament suspect.
  - Tests de réintroduction : contre-indiqués.
  - Tests cutanés (prick-test) peuvent être réalisés sous surveillance stricte mais sont d'interprétation difficile

2) Maladies allergiques :

- Les éosinophilies associées aux allergies sont souvent modérées (<1500/mm3).
- Elles s'accompagnent d'une augmentation des IgE totales sériques.
- Les manifestations cliniques guident le diagnostic :
  - Manifestations respiratoires : Asthme, Rhinite saisonnière, Aspergillose broncho-pulmonaire allergique…
  - Manifestations cutanées : Eczéma atopique et urticaire…
  - Manifestations digestives (allergies alimentaire).
- Le bilan peut être complété par : Un dosage d'IgE totales et spécifiques – Des tests cutanés (prick-test).

3) Parasitoses :

- Seules les helminthiases sont responsables d'HE+++
- Parasitoses autochtones :
  - Les éosinophilies les plus importantes sont causées par les vers situés dans les tissus : Ascaridiose, Syndrome de larva migrans, Distomatose hépatique, Hydatidose, Trichinose.
  - Parasitoses des organes creux (HE svt moins importante) : Tæniasis, Oxyurose, Trichocéphalose, Botriocéphalose.
- Parasitoses " non autochtones " : Anguillulose, Ankylostomiase, Bilharzioses, Filarioses…

4) Autres causes d'HE :

- Causes infectieuses non parasitaires : scarlatine, tuberculose, brucellose et salmonellose... (HE modérées)
- Sd de Loëffler : associe infiltrats pulmonaires labiles et HE, les causes sont : parasitaire, allergique, idiopathique
- Dermatoses : pemphigus, eczéma chronique, psoriasis, érythème polymorphe, dermatite herpétiforme...
- Pathologies digestives : entérocolites inflammatoires (crohn, RCH), maladie cœliaque, maladie de Whipple.
- Maladie systémiques : Angéite de Churg et Strauss, PAN, PR, DPM, Sarcoïdose, Fasciite de Schulman...
- Cancers : carcinomes pulmonaires, cancers digestifs, cancer du col.
- Hémopathies :
  - HE I : Sd myéloprolifératifs, Sd myélodysplasiques, Leucémies aiguës myéloïdes.
  - HE II : Maladie de Hodgkin, Sd lymphoprolifératifs (hémopathies lymphoïdes T+++), Mastocytose...
- Déficits immunitaires : Sd de Wiskott-Aldrich, Sd de Buckley, Déficit en IgA

5) Syndrome hyperéosinophilique (SHE) : Il se définit comme l'association suivante :

- Hyperéosinophilie > 1500/mm3 depuis plus de 6 mois.
- Absence d'étiologie retrouvée.
- Présence de complication viscérale (secondaire à l'HE) :
  - Cardiaques : Fibrose endomyocardique, Myocardiopathie dilatée plus rare.
  - Pulmonaires : Pneumonie chronique à éosinophile, Pneumopathie fibrosante, Pleurésies.
  - Neurologiques : Neuropathie périphérique, Encéphalopathie plus rare.
  - Autres : SMG, thrombose veineuse ou artérielles...

29. Bilharziose uro-génitale : diagnostic, traitement et prévention

Introduction :

Maladie parasitaire due à des vers plats hématophages du genre Schistosoma.

5 espèces pathogènes pour l'homme dont Schistosoma haematobium qui est l'agent de la bilharziose urogénitale.

Produit virulent : l'eau douce // Transmission : transcutanée+++

I. Diagnostic :

1) Eléments épidémiologiques : bain en eaux douces stagnantes, zone d'endémie…

2) Clinique :

- **Phase de pénétration cercarienne** : C'est la dermatite des nageurs
  - 1 h après le bain et dure à peine quelques jours.
  - Prurit, placards érythémateux puis deviennent papulo-vésiculeux, fièvre.
- **Phase toxinique (d'invasion) :** Correspond à la migration et la maturation des larves.
  - variable d'un sujet à l'autre dans son intensité et sa durée.
  - Elle se caractérise par «réaction d'hypersensibilité» faite de : signes respiratoires à type de toux sèche et crise asthmatiforme, urticaires, fébricule+/-frissons, sueurs, céphalées et myalgies.
- **Phase d'état :** Quelques mois après le bain infectant.
  - Atteinte vésicale : dysurie, pollakiurie, douleur sus pubienne à la miction, impression urines chaudes, hématurie+++
    Complication : Surinfection, cystite - Lithiase - Séquelles tardives (cystite chronique, cancérisation...)
  - Atteinte urétérale : Latente → crises de coliques néphrétiques.
    Complications : Pyélonéphrite aigue - Lithiase.
  - Atteinte rénale : Hydronéphrose/Obstacle uretères.
    Néphrite interstitielle/infection.
    Glomérulonéphrite →Syndrome néphrotique → Insuffisance rénale.
  - Atteinte génitale :
    - Homme : Epididymite chronique indolore → fistule.
      Vésicules séminales (T.R), prostatite → stérilité.
    - Femme : Vagin, col utérin : granulation, lésions inflammatoires
      Endomètre : métrorragies – volume utérin ↑.
      Trompes-ovaires = masses latérales → stérilité.
  - Autres localisations : Envahissement du rectum, Appendicites et Péritonites pseudotuberculeuses, Atteinte hépatique….

3) Paraclinique :

❖ **Radiologie :**
- A.S.P : calcifications vésicales « vessie porcelaine »
- U.I.V :
  - Atteinte vésicale : aspect pseudo tumoral.
  - Atteinte urétérale : sténoses uniques ou multiples, urétéro-hydronéphrose, reflux vésico-urétéral…
- Autres : échographie rénale, TDM…

❖ **Cystoscopie :**
- Lésions spécifiques associées ou isolées :
  - Lésions primaires = semi de grains de semoule → granulome.
  - Lésions secondaires = nodules jaunâtres ou blanchâtres → confluence des lésions primaires.
  - Lésions tertiaires : « Tumeur framboisée » = arrondie, sessile, pédiculée, rougeâtre → saigner.
- Lésions non spécifiques :
  - Cystite hémorragiques ulcéreuses, bulleuses.
  - Lésions cicatricielles blanchâtres
  - Taches ardoisées → orifices urétéraux.

❖ **Biologie :**
- **NFS :** Hyperéosinophilie en phase toxémique, se stabilise puis elle augmente brusquement sous TTT.
- **Recherche des œufs :** +++ Diagnostic direct.
  - Dans les urines : examen direct (+) 6 semaines après contamination.
  - Dans les selles.
  - Biopsie rectale : parfois positive. = Granulome éosinophile centré sur un œuf.

- **Réactions immunologiques :** diagnostic indirect de la plupart des bilharzioses, dès la phase d'invasion.
  - Réaction péricercarienne de Vogel-mining : Sérum du malade + furcocércaires vivants = décollement de membrane péricercarienne
  - IFI : sur coupes de schistosoma adultes : commande – spécificité > 1/200^{e}
  - Hémmaglutination passive : Ag commerciaux : sensibilité+++, spécificité+++
  - ELISA – Immunoélectrophorèse

II. Traitement :

1) Médical :

- Praziquantel (BILTRICIDE ®) 40mg/kg en prise unique,
- Oltipraz (TOLPRAZ®), 35mg/kg en 3 prises.

Contrôle des urines : 3 – 6 – 12 mois

2) Chirurgical : La place de la chirurgie est mal définie :

- L'ablation d'un rein pyonéphrotique, l'exérèse d'un calcul vésical ou urétéral ne se discutent guère.
- Interventions à visée réparatrice : les plasties de la vessie ou des uretères et les réimplantations urétérales sur des tissus épaissis, sclérosés, sont délicates.

III. Prévention :

- **Collective** = La lutte contre les mollusques (hôtes intermédiaires) + Traitement des personnes atteintes :
  - Molluscicides : efficaces mais onéreux et toxiques pour les poissons
  - Méthodes écologiques n'ont pas cet inconvénient : Assèchement périodique des canaux d'irrigation, destruction des végétaux dont se nourrissent les mollusques, utilisation de mollusques compétiteurs, utilisation de prédateurs…
- **Individuelle** = Education sanitaire:
  - Pas de baignade dans les eaux douces et stagnantes
  - Port de gants et de bottes dans les zones marécageuses
  - Hygiène urinaire et fécale

30. infection à VIH :

Epidémiologie, diagnostic et classification, marqueurs pronostiques biologiques et modes de prévention. Particularités chez la femme enceinte et le nouveau-né

Introduction :

SIDA (Syndrome d'immunodéficience acquise), est la conséquence grave de l'infection par le virus d'immunodéficience humaine (VIH). C'est une maladie infectieuse cosmopolite, dont le traitement connait de grands progrès ces dernières années.

I. Epidémiologie :

1) Fréquence :

- 50 millions de personnes infectées dans le monde → Pandémie (Afrique noire +++, Afrique du sud, Asie du sud-est...)
- Au Maroc : 2500 cas (2008), nombre estimé de séropositifs : 16 à 20.000.

2) Agent pathogène : VIH.

- VIH 1+++ et VIH 2 : rétrovirus à ARN.
- Cellules cibles : LT CD4+, monocytes/macrophages, cellules dendritiques…
- Transformation du matériel natif en ADN grâce à la transcriptase inverse.

3) Réservoir : Homme (malade et porteur asymptomatique).

4) Transmission :

- Transmission sexuelle (VIH = IST) : +++
  - S'effectue lors de rapports hétérosexuels ou homosexuels avec une personne contaminée.
  - Le contact oro-génital pourrait être contaminant mais à un degré moindre.
  - Facteurs augmentant le risque : pénétration anale, antécédents de maladies sexuellement transmissibles, charge virale élevée, absence de gène protecteur ?...
  - Un seul contact peut être suffisant.
- Transmission sanguine (par le sang et ses dérivés) : AES, toxicomanie, transfusion…
- Transmission materno-fœtale : transplacentaire, accouchement, allaitement.

II. Diagnostic et Classification :

1) Classification CDC modifiée en 1993 :

- **Catégorie A :**
  - Séropositivité aux Ac du VIH en l'absence de symptômes (avant 1993, la séropositivité asymptomatique ne rentrait pas dans la classification « sida »)
  - Primo-infection symptomatique.
  - Lymphadénopathie généralisée persistante.
- **Catégorie B :** Manifestations cliniques chez un patient infecté par le VIH ne faisant pas partie de la catégorie C, et qui répondent au moins à l'une des conditions suivantes :
  - Elles sont liées au VIH ou indicatives d'un déficit immunitaire ;
  - Elles ont une évolution clinique ou une prise en charge thérapeutique compliquée par l'infection VIH.
- **Catégorie C :** Cette catégorie correspond à la définition du SIDA chez l'adulte.

2) Aspects cliniques :

- **Stade A :**
  - **Asymptomatique.**
  - **Primo-infection symptomatique :** (Apparition des symptômes : 1 - 6 semaines)
    - Syndrome mononucléosique non spécifique : banal, peut passer inaperçu
    - Syndrome général : fièvre ; arthralgies, myalgies ; ADP disséminées
    - Pharyngite érythémateuse
    - Manifestations cutanées : rash 70 %
    - Manifestations digestives : diarrhée aiguë ; nausées, vomissements ; HSMG
    - Manifestations neurologiques : céphalées ; encéphalite ; neuropathie périphérique ; PRN de Guillain – Barré
    - Rarement : ulcération aphteuse de la bouche ou œsophage ; candidose orale ou œsophagienne.
  - **Lymphadénopathie généralisée persistante :**
    - Définition: Présence d'au moins 2 ADP extra-inguinales évoluant depuis plus de 6 mois sans cause évidente locale ou générale les expliquant.
    - Caractère : Mobiles, Indolentes, Symétriques, Diamètre 1-2 cm.
    - Localisation : Cervicale antérieure ou postérieure, Rétro-occipitale, Sous-mandibulaire, Axillaire…

- **Stade B :**
  - Fièvre ≥ 38,5°C ou Diarrhée > à 1 mois
  - Purpura thrombocytopénique idiopathique.
  - Salpingite : en particulier lors des complications par des abcès tubo-ovariens.
  - Neuropathie périphérique.
  - Leucoplasie chevelue de la langue ; Angiomatose bacillaire ; Zona récurrent
  - Candidose oropharyngée. ; Candidose vaginale persistante ou qui répond mal au traitement.
  - Dysplasie du col, Carcinome in situ.
- **Stade C :**
  - Syndrome cachectique du VIH
  - Infections opportunistes (candidoses, tuberculose, cryptococcose, au CMV, aspergillose ...)
  - Encéphalopathie VIH
  - Néoplasies (surtout lymphomes).

3) Diagnostic biologique : Après consentement éclairé du patient !!!

- **Diagnostic direct :**
  - Recherche et quantification de l'ARN viral plasmatique par PCR (l'ARN viral est détectable à J10 après la contamination).Indiqué en cas de suspicion de primo-infection, pour une évaluation pronostique, pour le diagnostic chez le nouveau-né et pour le suivi de l'efficacité thérapeutique.
  - Détection de l'antigène p24 (détectable dans le sérum entre j12 et j26) utilisée pour le diagnostic des primo-infections.
- **Diagnostic indirect : +++ Sérologie.**
  - Test ELISA : utilisé en 1ère intention (test de dépistage), très sensible. Considéré positif si présence d'Ac anti-VIH dans 2 prélèvements successifs.
  - Test de Western Blot : pratiqué si test ELISA + (test de Confirmation), très spécifique. Considéré positif si réactivité vis-à-vis d'au moins 2 glycoprotéines d'enveloppe (gp41, gp120 ou gp160).

Diagnostic positif = 2ELISA + 1 WB

III. Marqueurs pronostiques biologiques :

1) Bilan initial: NFS, transaminases, CMV, toxoplasmose, HVB, HVC, Syphilis, IDR…

2) Charge virale +++ : C'est la quantification de l'ARN viral plasmatique par biologie moléculaire : PCR

3) Suivi biologique +++ : taux de LT CD4+ / Corrélations immuno-cliniques :

CD4	Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C
> 500	A1	B1	C1
200-499	A2	B2	C2
< 200	A3	B3	C3

La déplétion progressive en lymphocytes CD4 survient en 4 phases :

- A la suite de la primo-infection, une chute rapide, transitoire et relative des CD4 circulants ;
- Une lente diminution du taux de lymphocytes CD4 sur une période d'une durée variable (de qqs mois à plus de 10 ans), entre 500 et 350/mm3 ;
- Un brusque infléchissement de la pente de déplétion des cellules CD4 (un taux compris entre 200 et 350/mm3)
- La poursuite du déclin rapide des CD4 circulants jusqu'à leur disparition complète.

→ La valeur prédictive de la lymphopénie CD4 a été largement démontrée : en dessous de 200 CD4/mm3, le risque de survenue d'une infection opportuniste ou d'une autre complication indicatrice du stade sida est très fortement augmenté.

4) Tests de résistance : Leur intérêt potentiel est d'aider aux choix thérapeutiques, en particulier en cas d'échec.

- Tests génotypiques +++
- Tests phénotypiques : relèvent de laboratoires spécialisés et ne sont pas utilisés.

5) Dosage des antirétroviraux :

- Inobservance
- Interactions médicamenteuses
- Sous ou surdosage.

IV. Modes de prévention :

- Dépistage est anonyme et gratuit dans les centres de Diagnostic.
- Prévention de la transmission sexuelle : utilisation de préservatifs ou abstinence.
- Prévention de la transmission sanguine :
  - Chez Toxicomane IV: sevrage, substitution, seringues à usage unique.
  - Dépistage systématique des dons de sang, organes, et inactivation des dérivés sanguins.
  - Matériel à usage unique.
  - Précautions contre les AES (accidents d'exposition au sang).

V. Particularités chez la femme enceinte et le nouveau né :

1) Transmission materno-fœtale :

- Les passages tardifs trans-placentaires (péri-partum) semblent les plus fréquents juste avant ou durant le travail. Parmi les arguments en faveur de cette hypothèse, on peut retenir:
  - L'absence de morbidité périnatale
  - L'absence d'anomalie immunitaire détectable à la naissance.
  - La difficulté d'isoler le virus au cours des premiers jours de vie.
- Enfin, la contamination de l'enfant est susceptible de s'effectuer au contact du col et de la filière génitale (présence de VIH dans les glaires cervicales).
- En post-partum, une contamination ou une sur-contamination par l'allaitement est possible (isolement du virus dans le lait maternel).

2) Facteurs intervenant sur la transmission péri-natale du VIH :

- **Origine Maternelle :**
  - Stade de l'immunodépression (maladie clinique)
  - Charge virale élevée
  - Taux bas de CD4.
  - Consommation de drogues
  - Age maternel élevé (>35 ans)
- **Origine Obstétricale :**
  - Mode d'accouchement (voie basse) : TTT ARV + Césarienne diminue le risque à 1 – 2%
  - Prématurité
  - Manœuvres Obstétricales (Forceps/Ventouse obstétricale/Episiotomie)
  - RMP de plus de 10 heures

3) Interventions pour réduire la transmission de la mère à l'enfant :

- ***Test du VIH pendant la grossesse :*** Si le test est +→TTT possible de la mère
  Si le test est négatif : Conseils à propos de la prévention du VIH
- ***Soins prénatals*** :
  - Observer les signes / symptômes du SIDA et des complications liées à la grossesse
  - Traiter les MST et autres coinfections
  - Donner des conseils en matière de nutrition
  - Administrer des antirétroviraux
  - Le Dc du fœtus est non concevable car risque de contamination lors du prélèvement du sang fœtal.
- ***Interventions obstétricales :***
  - Eviter l'amniotomie et certaines interventions (Forceps/Ventouse obstétricale, Episiotomie,…)
  - Césarienne élective : La césarienne faite avant le travail et/ou la rupture des mb ↓ le risque de transmission.
- ***Nouveau-né*** **:**
  - Laver le nouveau-né après la naissance
  - Le risque de transmission par l'allaitement est établi→ Allaitement contre-indiqué
  - Administrer des antirétroviraux : traitement préventif.

4) Le diagnostic chez l'enfant :

- La sérologie est ininterprétable jusqu'à l'âge de 18 mois.
- Le diagnostic précoce repose sur la recherche de l'ARN viral plasmatique par PCR à la naissance, M1, M2 et M6. / ou la mise en évidence de lymphocytes infectés chez l'enfant.

  DC + : Au moins 2 cultures virales et/ou détection d'ARN viraux par PCR (+) sur 2 prélèvements différents.

31. Paludisme : épidémiologie, diagnostic, traitement et prévention

Introduction :

Ou Malaria, c'est une maladie parasitaire due à la présence dans le sang d'un hématozoaire du genre *Plasmodium*.
1ère endémie mondiale.

I. Epidémiologie :

1) Agent pathogène:

- Plasmodium.
- Protozoaire avec 4 espèces : P. vivax, P. falciparum, P. malariae, P. ovale.

2) Réservoir : l'Homme après injection de gamétocytes par l'anophèle femelle (vecteur hématophage, activité nocturne).

3) Transmission :

- vectorielle (maladie fermée) => pas d'anophèle = pas de paludisme
- Parasitose endémo-épidémique majeure en Zones tropicales.
- Au Maroc, c'est P. vivax qui était responsable du Paludisme autochtone => depuis 2010 : le Maroc n'est plus un pays d'endémie palustre !

II. Diagnostic :

1) Données épidémiologiques : toute fièvre avec notion de séjour en zone endémique doit faire évoquer le diagnostic de paludisme.

2) Clinique :

- **Incubation :** schizogonie hépatique, silencieuse dure 8 à 20 jours (jusqu'à 2 mois !!!)
- **Primo- invasion :** ''tableau d'embarras gastrique fébrile + douleurs''
  - Fièvre d'apparition progressive puis en plateau.
  - Céphalées, asthénie, myalgies.
  - Troubles digestifs non spécifiques : Anorexie, nausées, douleurs abdominales (surtout de l'HCD), diarrhée

⇨ Examen clinique : HMG, pas de SMG

- **Accès palustre simple :** Correspond à la reviviscence schizogonique, se déroule en 3 stades :
  - Frissons (dure 1-2h) : sensation de froid, frissons intenses, ascension thermique.
  - Chaleur = fièvre à 40 °C (dure 3-4h) → Fièvre tierce j1, j3, j5 (Maligne pour P. Falciparum).
    (Bénigne pour P. vivax et P. Ovale).
    → Fièvre quarte j1, j4, j7 (Bénigne pour P. malariae).
  - Sueurs (dure 2-4h): baisse brutale de la fièvre, sueurs profuses suivies de polyurie, sensation de bien.

⇨ Entre les accès le patient est asymptomatique.
L'examen clinique est pauvre et trouve parfois une HSMG.

- **Accès pernicieux ou neuropaludisme** (Apanage de P. falciparum) :
  URGENCE MEDICALE car non traitée elle entraîne le décès en qq h à qq jours.
  Inaugural ou après accès simples négligées ou mal traitées
  Réalise un tableau d'encéphalopathie aiguë fébrile, début brutal avec :
  - Fièvre à 40-42 °C !!!
  - troubles de la conscience : obnubilation jusqu'au coma profond.
  - Convulsions : rares chez l'adulte, fréquentes chez l'enfant.
  - Troubles du tonus : hypotonie globale le plus souvent.
  - Syndrome méningé.
  - Syndrome cérébelleux.
  - Aréflexie ostéotendineuse
  - Obnubilation, délire, coma et signes de focalisation
  - Etat de choc, détresse respiratoire, Oligoanurie…
  - Ictère, hépatomégalie, splénomégalie (risque de rupture de rate).
- **Paludisme viscéral évolutif :**
  - Forme chronique, Apanage de P. falciparum, Touche l'enfant,
  - Liée aux infestations répétées et massives
  - Hémolyse chronique avec splénomégalie palustre.
  - AEG, OMI…

3) Paraclinique :

❖ **Biologie non spécifique :**

- NFS: Anémie, Hyperleucocytose, Thrombopénie +++.
- CRP ↑.
- Bilan hépatique: Cytolyse hépatique.
- Glycémie +++
- GDS
- Bilan rénal (recherche IRA).
- PL si signes neurologiques (après PQT et hémostase), hémocultures, ECBU…

❖ **Données parasitologiques :**

- Frottis sanguin en urgence ++++ (avant traitement, dans l'idéal au moment de l'acmé thermique) : Examen rapide (< 1h), diagnostic qualitatif d'espèce, peut être négatif si parasitémie faible.
- Goutte épaisse : examen lent (12 – 24h), diagnostic quantitatif (détection d'une faible parasitémie), moins sensible pour le diagnostic d'espèce.

III. Traitement :

1) Buts : éliminer tous les parasites de l'organisme et éviter les complications.

2) Moyens :

- **Mesures symptomatiques :**
  - Traitement d'un état de choc.
  - Antipyrétiques : Paracétamol.
  - Anticonvulsivants…
- **Schizonticides :** sont actifs sur les formes intra-érythrocytaires. Utilisés en curatif et/ou en préventif :
  - La quinine = QUINIMAX*: C'est le 1er antipaludéen naturel.
  - Les amino-4-quinoléines : chloroquine = NIVAQUINE* (C'est un antipaludéen de synthèse)
  - Les amino – alcools : Mefloquine = LARIAM*
  - Associations : Sulfadoxine + Pyriméthamine = FANSIDAR*.
    Chloroquine + Proguanil =SAVARINE*
    Atovaquone +Proguanil =MALARONE*
- **Gametocytocides :** Amino-8 quinoléine = PRIMAQUINE*

3) Indications: Quelque soit la présentation le TTT est urgent :

➢ **Accès simples :**

- En zone 1 (P. vivax, malariae et ovale) : NIVAQUINE per os.
- En zones 2 et 3 (P. falciparum) : QUINIMAX ou MALARONE per os. (si vomissements voie IV => per os dés possible)

➢ **Accès pernicieux :**

- Mesures de réanimation.
- Artésunate IV +++ en 1ère intention.
- OU QUINIMAX IV 8mg/kg/8h x 8j ''règle des 3 huit'' dans du soluté glucosé.
- Si souches résistantes : associer Doxycycline en IV.
- Surveillance +++ : Parasitémie à j3, NFS si Artésunate (anémie), quininémie et glycémie si Quinine.

IV. Prévention :

1) Lutte anti-vectorielle :

- Port des vêtements couvrants de couleur claire.
- Utilisation des répellents (essence insectifuge d'origine végétale mise sur les parties découvertes) avant de dormir.
- Utilisation des moustiquaires au niveau des portes et des fenêtres.
- Mesures anti-anophéliennes : insecticides, larvicides, drainage des eaux stagnantes.

2) Chimioprophylaxie : selon la sensibilité des souches locales, on distingue 3 zones :

- **ZONE I (pas de résistance à la Chloroquine)**: NIVAQUINE 100 mg/j débutée la veille du séjour et arrêtée 4 sem après retour
- **ZONE II (résistance à la chloroquine rare)**: SAVARINE 1cp/j débutée la veille du séjour et arrêtée 4 sem après retour.
- **ZONE III (prévalence élevée de résistance à la chloroquine et multirésistance)** :
  - Pour séjours brefs (<3sem): LARIAM 250 mg/sem débutée 10j avant séjour et arrêtée 4sem après retour.
  - Pour séjours prolongés: SAVARINE.

32. Toxoplasmose : interprétation des résultats sérologiques, diagnostic, traitement.

Introduction :

C'est une zoonose parasitaire cosmopolite due à un protozoaire intracellulaire : Toxoplasma gondii.
Habituellement bénigne, elle est potentiellement grave pour le fœtus et le sujet immunodéprimé.
Parasitose très fréquente (4 milliards d'individus ont déjà fait une toxoplasmose)
Infestation par voie digestive par ingestion d'aliments souillés, contact direct avec les chats, ou consommation de viande crue (ou mal cuite) et non congelée contenant des kystes parasitaires (porc, mouton et bœuf).
Une transmission par voie placentaire est possible lors de la grossesse si la mère est infectée (= toxoplasmose congénitale).

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Toxoplasmose acquise chez l'immunocompétent :** s'observe habituellement chez l'enfant, et l'adulte jeune.
  - Cette primo-infection est asymptomatique dans 80 % des cas.
  - Symptomatique, elle revêt l'aspect d'un tableau associant : fièvre modérée, asthénie, polyadénopathie surtout cervicale, fermes, mobiles et peu ou pas douloureux.
  - L'évolution est en règle bénigne, les complications sont exceptionnelles.
- **Toxoplasmose chez l'immunodéprimé :** survient à l'occasion d'une baisse de l'immunité (Sida, ttt immunosuppresseur)
  - Il s'agit le plus souvent d'une encéphalite (fièvre, céphalées, troubles de la conscience, signes de focalisation).
  - La dissémination de T. gondii (parasitémie) peut conduire à des localisations viscérales diverses (pulmonaire, foie...)
- **Toxoplasmose congénitale:** Elle fait toute la gravité de la maladie, due au passage transplacentaire de trophozoïtes de Toxoplasma gondii au-cours d'une primo-infection chez la mère. Elle induit soit:
  - La mort fœtale.
  - une "encéphalomyélite congénitale" avec hydrocéphalie, calcifications cérébrales périventriculaires et dans les noyaux gris centraux et choriorétinite.
  - une "anasarque foetoplacentaire" avec hépatite et rash cutané.
  - des "formes paucisymptomatiques" avec retard psychomoteur ou choriorétinite isolée.
  - des formes inapparentes ou « formes sérologiques » avec risque d'apparition de choriorétinite dans l'enfance, l'adolescence ou à l'âge adulte.
- **Toxoplasmose oculaire :**
  - Elle réalise le plus souvent une uvéite postérieure (choriorétinite), qui est la conséquence la plus fréquente de la toxoplasmose congénitale.
  - Elle peut aussi survenir en cas de toxoplasmose chez les patients atteints de SIDA.

2) Paraclinique :

❖ **Imagerie :** Elle a surtout sa place dans la toxoplasmose congénitale et chez l'immunodéprimé.
- En cas d'infection congénitale, l'échographie obstétricale permet de diagnostiquer les éventuelles lésions fœtales in utero, argument majeur dans la conduite à tenir en ce qui concerne la grossesse.
- Après la naissance, les techniques d'imagerie sont utiles pour évaluer les lésions neurologiques et la présence de calcifications cérébrales.
- Chez les patients immunodéprimés, l'imagerie est, avec la clinique et l'évolution sous ttt, l'élément clé pour le diagnostic de la toxoplasmose cérébrale.

❖ **Sérologie :**
- Indications : suspicion de primo-infection, dépistage prénatal.
- Techniques : ELISA, agglutination directe, IFI…
- Interprétation des résultats sérologiques : ++++

Avant la grossesse :	
✶ IgG +	Immunité assurée => pas de suivi nécessaire.
✶ IgG – ou inconnu	Sérologie toxoplasmose obligatoire au début de grossesse.
Durant la grossesse :	
✶ IgG – / IgM –	Absence d'immunisation => surveillance sérologique mensuelle + mesures prophylactiques.
✶ IgG + / IgM –	Infection ancienne probable => à contrôler 3 sem après pour confirmation.
✶ IgG – / IgM +	Séroconversion débutante => à contrôler 1 sem et 3 sem après pour confirmation.
✶ IgG + / IgM +	Datation de la séroconversion par rapport à la conception par titrage des IgG et IgM, détermination des isotypes A et E et plus récemment l'étude de l'avidité des IgG.

- **Mise en évidence du parasite :** intérêt chez l'immunodéprimé.
  - Examen direct, après coloration (Giemsa) ou immunomarquage, sur biopsies ou liquides biologiques.
  - Inoculation à la souris ou en culture cellulaire,
  - Amplification génique (PCR)

II. Traitement :

1) Buts :

- Eradiquer le parasite.
- Eviter la séroconversion chez la femme enceinte.
- Eviter l'atteinte fœtale.

2) Moyens :

- **Traitement médicamenteux :**
  - Spiramycine (Rovamycine®)
  - L'association pyriméthamine-sulfadoxine (Fansidar®)
  - L'association pyriméthamine (Malocide®) - sulfadiazine (Adiazine®)
- **Règles hygiéno-diététiques (chez la femme enceinte non immunisée et l'immunodéprimé séronégatif):**
  - Lavage des mains et des aliments
  - Cuisson suffisante des viandes
  - Nettoyage des ustensiles ;
  - Eviter contact avec les chats.
  - Pas de vaccin.

3) Indications:

- **Toxoplasmose acquise chez l'immunocompétent, hors grossesse** : ne nécessite généralement pas de traitement, Spiramycine peut être prescrite en cas de persistance de signes cliniques.
- **Toxoplasmose viscérale chez l'immunodéprimé** :
  - En 1ère intention : Pyriméthamine + Sulfadiazine + folates.
  - L'alternative à ce traitement de référence est l'association pyriméthamine- clindamycine.
  - Le traitement d'attaque est maintenu pendant 3 à 6 semaines.
  - Un traitement d'entretien utilisant les mêmes molécules à demi-dose doit être poursuivi ensuite tant que dure l'immunodépression (prophylaxie secondaire).
  - La prophylaxie laire fait appel à l'association triméthoprime-sulfaméthoxazole (Bactrim*)
  - Les immunodéprimés séronégatifs pour la toxo doivent être informés des mêmes mesures prophylactiques que les femmes enceintes non immunisées.
- **Toxoplasmose chez la femme enceinte : +++**
  - Prophylaxie :
    - Surveillance mensuelle de la sérologie des patientes non immunisées.
    - Eviter la contamination (la séroconversion) des patientes non immunisées = Règles hygiéno-diététiques.
  - Curatif :
    - En cas de séroconversion : traitement parasitostatique (Spiramycine jusqu'à l'accouchement) pour limiter passage transplacentaire
    - En cas de suspicion d'atteinte fœtale : ttt parasitocide (association Pyriméthamine + Sulfadiazine + folates) dans l'attente du bilan effectué après la naissance :
      - ✓ si - : TTT de 3sem (+surveillance ophtalmo)
      - ✓ si + : TTT pdt 1an

  ⇒ *On peut réaliser une amniocentèse ≥ 4 sem après séroconversion pour confirmer la toxoplasmose congénitale (PCR…)*
    - IMG (interruption médicalisée de grossesse) : possible en cas de lésions cérébrales fœtales.

33. Fièvres prolongées inexpliquées: Définition et Démarche diagnostique

I. Définition :

Température > 38,5°C constatée à plusieurs reprises évoluant depuis > 3 semaines, sans diagnostic malgré une enquête clinique et des investigations complémentaires (réalisés pendant une hospitalisation d'au moins 7 jours)

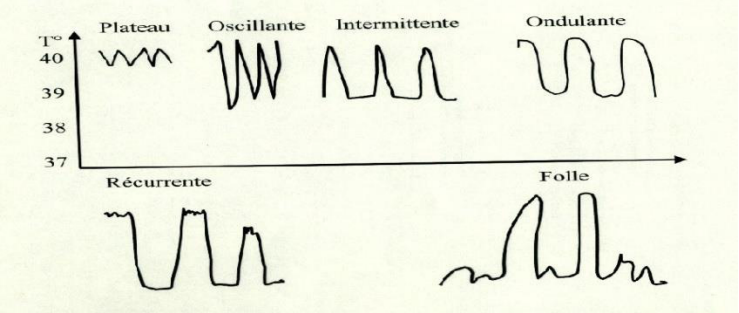
II. Démarche diagnostique:

1) Interrogatoire :

- **Caractéristiques de la fièvre :**
  - Mode d'installation: Aigu, Progressif, Insidieux.
  - Importance de la fièvre : *fébricule:< 38,5°C;
    *fièvre modérée : 38,5°c à 39°c ;
    *fièvre élevée : 39°c à 40°c ;
    *hyperthermie majeure > 40°c
  - Courbe de température.
- **Terrain:**
  - Age et origine ethnique ;
  - ATCD personnels, familiaux et de l'entourage ;
  - Prise médicamenteuse et état vaccinal ;
  - Mode de vie : toxicomanie, comportement sexuel ;
  - Activité professionnelle ou de loisirs ;
  - Contact avec des animaux ;
  - Séjour récent à l'étranger ou zone d'endémie.
- **Signes associés :**
  - Signes généraux : sueurs, frissons, douleurs (articulaire, abdominale), amaigrissement, asthénie, anorexie…
  - Points d'appel infectieux : toux, diarrhée, brûlure mictionnelles ;
  - Symptômes fugaces précédant ou accompagnant la fièvre : éruption…

2) Examen clinique:

- **S'assurer de la réalité de la fièvre:**
  - Eliminer Fièvre simulée !!
  - Prise de T° après 20 minutes de repos ;
  - Prendre en compte les variantes physiologiques ;
- **Préciser les caractères de la fièvre et tracer sa courbe ;**



- **Retentissement sur l'état général :**
  - AEG.
  - Signes de déshydratation ;
  - Apprécier les fonctions vitales : Fréquence respiratoire et cardiaque, TA ;
- **Rechercher une porte d'entrée :** Examen cutanée-muqueux, Examen ORL, Touchers pelviens ;
- **Rechercher des signes physiques d'une atteinte viscérale ;**

⇨ **éléments à ne pas oublier : +++ :**
  - Examen de la nuque ;
  - Auscultation cardiaque (recherche d'un souffle diastolique)
  - Prise de la pression artérielle (si diminution →choc septique)
  - Examen abdominal (masses abdominales, HPM, SPM) ·
  - Examen cutanéo-muqueux (pustules, lésions bulleuses).

3) Examens complémentaires :

❖ **Bilan initial de 1ère intention :**

- NFS avec sa grande valeur d'orientation (thrombocytose, lymphopénie) ; VS, CRP, Electrophorèse des protéines ;
- Bilan hépatique (cytolyse: ASAT, ALAT)
- Bilan rénal ;
- Hémoculture: avant TTT ATB, au moment des pics fébriles, à répéter; ECBU ;
- Bilan phtisiologique: Recherche de BK au moins 3 fois, IDR (virage tuberculinique)
- Radiographie du thorax ; Radiographie des sinus et panoramique dentaire ; ASP : (Ex : lithiase rénale méconnue) ;
- Echographie abdominale : SPM non palpable, ADP profonde, Gros foie;

❖ **Examens de deuxième intention :**

- Bilan immunologique ; Bilan thyroïdien ;
- Sérologie virale (EBV, VHB/C, VIH, CMV…), bactérienne (Salmonelle, Brucellose, Tréponème, Rickettsiose, Yersinia…) et parasitaire (Toxoplasmose, Paludisme, Leishmaniose…)
- Ponction lombaire et sternale ;
- Myélogramme avec recherche des leismanioses
- TDM thoraco-abdomino-pelvienne ;
- ETT : échographie cardiaque trans-thoracique à la recherche de végétations ;
- Doppler veineux du membre inférieur à la recherche d'une phlébite.
- Biopsie artère temporale si âge > 55 ans

❖ **Examens de troisième intention :**

- Echographie cardiaque trans-œsophagienne (plus performante que ETT);
- Exploration des organes creux (endoscopie), Fibroscopie bronchique ;
- Urographie intraveineuse (UIV)= maladie lithiasique, pathologie tumorale rénale;
- Echo prostatique ;
- Histologie: biopsie ostéo-médullaire (lymphome, myélome) ; Biopsie de l'artère temporale (artérite temporale) ; Ponction biopsie du foie ; biopsie musculaire ;
- Examens scintigraphiques, IRM : Métastases: prostate, thyroïde, sein.
- Marqueurs tumoraux.

4) Etiologies :

- **Causes infectieuses (40 %):**
  - Tuberculose (qlq soit la localisation) +++ ; Endocardite+++;
  - Typhoïde, Brucellose, Yersiniose, Maladie de Lyme, Rickettsiose ;
  - Thrombophlébite suppurée (formes subaiguës);
  - Foyers suppurés et infection d'un organe creux ; Foyers infectieux ORL et dentaires chroniques
  - Infections virales : CMV, EBV, HIV;
  - Infections parasitaires : amibiase hépatique, toxoplasmose, paludisme, leishmaniose ;
  - Infections mycosiques: sujet immunodéprimé.
- **Causes néoplasiques (20%) :**
  - Hémopathie maligne : Lymphome (Hodgkinien ou non), Leucémie ;
  - Tumeurs solides: Rein, Tube digestif, Foie, Ovaire ....
- **Causes dysimmunitaires (10%) :**
  - Connectivites (Lupus, Syndrome sec, Sharp) ;
  - Vascularites systémiques (PAN ...) ;
  - Maladie de Still: polyarthrite chronique;
  - Maladie de Horton ;
  - Maladie granulomateuse.
- **Autres causes (10%)!! :**
  - Fièvre médicamenteuse ;
  - Fièvre professionnelle ;
  - Fièvre endocrinienne;
  - Maladie thromboembolique ;
  - Fièvre factice
- **Fièvre inexpliquée :** Dans environ 10% des cas la fièvre prolongée reste inexpliquée.

34. Infections nosocomiales : diagnostic et mesures de prévention

Introduction :

L'IN se définit comme une infection acquise à l'hôpital, donc absente à l'admission du malade (ni en incubation ni présente). Un délai minimal de 48h est habituellement retenu entre l'admission et le début de l'infection.

Le caractère nosocomial d'une infection du site opératoire est acquis si elle survient dans les 30 jours suivant l'opération ou ds l'année en cas de matériel étranger (prothèse, implant), même si malade n'est pas hospitalisé.

I. Diagnostic :

1) Infection Urinaire Nosocomiale (IUN) :

- **Bactériurie asymptomatique :**
  - Une uroculture quantitative positive (≥10^5 micro-organismes/ml) si le patient a été sondé au cours de la semaine précédant le prélèvement ;
  - En l'absence de sondage, 2 urocultures quantitatives consécutives positives au(x) même(s) microorganisme (s), sans qu'il y ait eu plus de 2 micro-organismes isolés ;
- **Bactériurie symptomatique (chez un patient sondé ou non) :**
  - Fièvre >38 °C, sans autre localisation infectieuse, et/ou Envie impérieuse, et/ou Brûlures mictionnelles, et/ou Pollakiurie, et/ou Tension sus-pubienne ;
  - une Uroculture positive, ou une Uroculture (≥10^3 micro-organismes/ml) avec une Leucocyturie (≥10^4 leucocyte/ml)

2) Pneumopathies nosocomiales :

- Présence d'une ou plusieurs opacités parenchymateuses à la radiographie du thorax ou au scanner.
- Identification d'un germe à partir des prélèvements suivants :
  - Expectoration (Légionella, Aspergillus fumigatus, mycobactéries, VRS).
  - Aspiration endo trachéale quantitative si intubé : > 10^5 UFC/ml.
  - Lavage broncho-alvéolaire : > 10^4 UFC/ml en culture Ou + 5% de cellules contenant des bactéries à l'ED.
  - Brossage bronchique protégée ou prélèvement trachéal distal : > 10^3 UFC/ml en l'absence d'ATB récente.
  - Ponction pleurale ou d'un abcès du poumon.
  - Pneumonie ou abcès confirmé à l'examen anatomo pathologique.
- Sérologie avec taux ou ascension significatifs.
- Antigène Légionelle urinaire.
- Au moins un des signes suivants :
  - Expectoration purulente (ou sécrétions) ;
  - Température > 39°C,
  - Hémocultures récentes à bactérie pathogène en l'absence de tout autre foyer ou d'infection sur cathéter.

3) Infection de site opératoire (ISO) :

- L'ISO est en rapport avec l'intervention chirurgicale et se caractérise par la présence de pus au site opératoire ou la nécessité de réouverture par le chirurgien, qu'il y ait ou non présence de microorganismes isolés par culture.
- Les ISO sont classées en :
  - ✶ Infections superficielles (peau et tissus sus-aponévrotiques) :
    - Ecoulement purulent par l'incision ou le drain ;
    - Micro-organisme isolé sur le prélèvement local ;
    - Ouverture chirurgicale devant une douleur à la palpation, tuméfaction localisée, rougeur, chaleur.
  - ✶ Infections profondes (tissus sous-aponévrotiques)
    - Ecoulement purulent ou puriforme par un drain sous-aponévrotique ;
    - Déhiscence spontanée de l'incision ou de la cicatrice ;
    - Prélèvement puis ouverture chirurgicale si fièvre, douleur localisée, sensibilité à la palpation ;
    - Signes d'infection (abcès...) observés lors d'une réintervention chirurgicale ou d'un examen histologique.
  - ✶ Infections de l'organe ou d'espace (touchant l'organe ou l'espace profond manipulé pendant l'intervention) :
    - Pus franc ou liquide puriforme provenant d'un drain placé dans l'organe ou le site ;
    - Micro-organisme isolé par culture d'un prélèvement de l'organe ou du site ;
    - Signes d'infection de l'organe observé lors d'une réintervention chirurgicale ou d'un examen histologique

4) Infections sur cathéter :

- Elles vont de la simple contamination de l'extrémité du cathéter à la septicémie.
- Si l'infection de cathéter doit être envisagée, chaque fois qu'un patient exposé présente un Sd infectieux non expliqué, seule la présence de pus au site d'insertion du cathéter ou de la tunnellisation permet d'affirmer cliniquement le dc.
  De ce fait, très fréquemment, le diagnostic d'infection sur cathéter est évoqué devant la positivité d'une hémoculture.
- Le diagnostic est retenu de façon formelle lorsque les germes isolés par hémoculture sont de même nature que ceux que l'on peut isoler localement ou après culture du cathéter. Parfois, le diagnostic est affirmé par le seul fait que tout rentre dans l'ordre après la seule ablation du cathéter.

5) Bactériémies nosocomiales :

- Au moins une hémoculture (+), *sauf pour les microorganismes suivant : staphylocoque à coagulase négative, Bacillus, Micrococcus, Corynebacterium, Propionibacterium ou autres microorganismes saprophytes ou commensaux de la peau* pour lesquels 2 hémocultures prélevées lors de ponctions différentes, sont exigées.
- Les bactériémies sont dites primaires lorsque la PE bactérienne est inconnue ou lorsqu'elle est associée à la présence d'un cathéter intra vasculaire. Elles sont dites secondaires lorsqu'elles compliquent une infection documentée au niveau d'un autre site anatomique (pneumonie, infection urinaire, infection de plaie…

II. Mesures de prévention :

1) Infection Urinaire Nosocomiale (IUN) :

- Indications et Durée de sondage limitées au strict minimum ;
- Utilisation du « sondage vésical clos », quelle que soit la durée du sondage ; la déconnexion est à proscrire
- Protocole validé des techniques de sondage vésical ;
- Mise en place d'une surveillance épidémiologique ; Formation du personnel soignant ;
- Antibioprophylaxie selon les règles du consensus en cas de chirurgie urologique ou de gestes endoscopiques.

2) Pneumopathies nosocomiales :

- Asepsie lors des aspirations trachéo bronchiques (et protection du personnel : masque, lunettes).
- Asepsie lors de la pose et de l'entretien d'une sonde d'intubation.
- Stérilisation des circuits de ventilation entre deux malades.
- Prévention de l'inhalation de liquide gastrique et des sécrétions oro pharyngées.
- Prévention de la colonisation des voies aériennes inférieures (aspirations répétées, changement de canule...).
- Eviter une sédation trop profonde (favorise le reflux, s'oppose au réflexe de toux).

3) Infection de site opératoire (ISO) :

- En préopératoire : limiter durée d'hospitalisation, traitement des infections intercurrentes, antibioprophylaxie en fonction des recommandations, préparation cutanée de qualité (éviter rasage, antisepsie cutanée appropriée)
- En peropératoire : respect des règles d'hygiène par l'équipe chirurgicale.
- Lors des soins post-op : asepsie rigoureuse, systèmes d'aspiration clos, limiter les manipulations des drains
- Surveillance épidémiologique : elle fait partie des mesures de prévention. Différentes études ont montré qu'un programme de contrôle avec rétro-information des taux aux chirurgiens permettait une ↓ de 30 à 40 % des ISO.

4) Infections sur cathéter :

- Asepsie rigoureuse lors de la pose (opérateur entraîné)
- Pansement occlusif stérile.
- Surveillance quotidienne du cathéter.
- Pour les cathéters périphériques, le changement de cathéter est systématique toutes les 48 à 72h.

5) Bactériémies nosocomiales : Elle repose avant tout sur la prévention des infections sur cathéter veineux

35. Infection urinaire : physiopathologie, diagnostic, traitement et évolution

Introduction :

Infection survenant à n'importe quel niveau des voies urinaires : de la gaine péri-rénale au méat urétral.

Classées en :

- IU basse : cystite, urétrite, prostatite et épididymite
- IU haute : pyélonéphrite aiguë.

I. Physiopathologie :

1) Agents pathogènes :

- Bactéries : E. Coli (BGN) +++, staphylocoque (Cocci gram positif), Chlamydia Trachomatis, neisseria Gonorrhae, BK…
- Candidas
- Virus

2) Voies de dissémination :

- Voie ascendante +++ (97% des cas) : A partir de la région anale, vagin et l'urètre vers la vessie. Les urines infectées gagnent le haut appareil, à l'occasion d'un reflux vésico-urétéral ou favorisées par un obstacle (stase urinaire)
- Voie hématogène (très rare) : Localisation rénale d'une septicémie.

3) Moyens de défense :

- Longueur de l'urètre
- Fréquence mictions
- Intégrité de la muqueuse vésicale
- Flux permanent urétéral
- Caractéristique biochimique des urines

4) Facteurs de risque de complication :

- Anomalie organique ou fonctionnelle de l'arbre urinaire :
  - Reflux – Résidu post-mictionnel
  - Lithiase – Tumeur
  - Cathéter – Chirurgie ou endoscopie récente
- Certains terrains défavorables :
  - Homme (mais le sexe féminin est plus touché +++), – Enfant – Agé.
  - Absence de circoncision
  - Grossesse
  - Diabète, Immunodépression, Insuffisance rénale, Greffe rénale.

II. Diagnostic :

1) Clinique :

Signes urinaires = pollakiurie, brûlures mictionnelles, urines troubles parfois hématuriques et dysurie si obstacle.

Syndrome infectieux si infection parenchymateuse = fièvre+frissons.

- **Cystite :**
  - Signes urinaires isolés sans fièvre ni douleurs lombaires
  - Parfois infection asymptomatique.
  - Aigue simple (femme non enceinte < à 65ans)
  - Récidivante (au moins 4 par an)
  - Compliquée (si FDR de complications)
- **Prostatite** = inflammation aiguë d'origine microbienne de prostate
  - Syndrome infectieux + Syndrome douloureux pelvien ou hypogastrique
  - TR = Prostate douloureuse, tendue et légèrement oedématiée.
  - Si rétention aiguë d'urine, faire ponction sus-pubienne.
- **Pyélonéphrite aiguë (PNA) :** Urgence médico-chirurgicale = Syndrome douloureux aigu fébrile du flanc. Début brutal
  - Syndrome infectieux sévère : fièvre > 38°5 C avec frissons +++
  - Lombalgies, le plus souvent unilatérales, empâtement à la palpation
  - Signes urinaires.
  - Le tableau peut être incomplet : fièvre isolée / sans douleur.
  - Recherche signes de gravité (choc septique)= systématique

2) Paraclinique :

❖ **Dépistage par la bandelette urinaire (BU) :**

- Détecte leucocytes et nitrites (entérobactéries).
- Valeur prédictive négative très élevée (90%)
- Faux négatifs si : Germes non producteurs de nitrate réductase, densité bactérienne trop faible, urines acides.
- Spécificité 70%, un résultat positif doit être confirmé / ECBU

❖ **Diagnostic de certitude par l'ECBU** :

- Indication :
  - Non indispensable si 1er épisode de cystite simple.
  - Systématique dans les autres cas (récidive, prostatite, PNA)
- Précautions de prélèvement d'urine pour le diagnostic :
  - Avant toute ATB – Toilette périméatique
  - Urines du milieu du jet – Dans un flacon stérile
  - Prélèvement le matin ou au moins 4h après une miction
  - Transport immédiat ou conservation à +4°C (12 à 24h)
- L'ECBU comprend la recherche d'une :
  - Leucocyturie : > 10^4/ml ou > 10/mm^3
  - Bactériurie : ≥ 10^5/ml ce seuil de significativité est à adapter au contexte clinique (parfois =10^3/ml ou 10^4/ml) avec mise en évidence des germes (examen direct).
  - Culture et antibiogramme +++.

> *Cas particuliers de leucocyturie sans germes*
>
> ✖ *Infection avec leucocyturie mais sans germes à l'ECBU :*
>
> - *G. particuliers: tuberculose, mycoplasme, chlamydia*
> - *Prostatite aigue*
> - *Infection décapitée par une ATB préalable*
>
> ✖ *Leucocyturies sans germe en dehors contexte d'infection*
>
> - *Néphrite interstitielle*
> - *Néphrite lupique*

❖ **Autres examens (en cas d'IU haute) :**

- Bilan infectieux : NFS (hyperleucocytose à PNN), CRP↑
- Bilan rénal : créatinine, ionogramme.
- Hémocultures en cas de septicémie
- Imagerie :
  - AUSP : recherche une lithiase
  - Echographie rénale : obstacle (= dilatation voies excrétrices ou calcul), abcès intra ou périrénal.
  - Uro-scanner +++ (Si persistance fièvre) : PNA = zones hypodenses Δ à base corticale.
  - UIV : Si récidive (recherche anomalie urologique), Chez l'homme et l'enfant dès le 1er épisode.
  - Urètrocystographie rétrograde → reflux vésico-urétéral : Chez l'homme, le petit garçon et la femme après plus de 2 épisodes de PNA.

III. Traitement :

1) Mesures non spécifiques :

- Boissons abondantes > 2 l/j
- Toilette périnéale quotidienne
- Mictions rapprochées
- Analgésiques si douleurs

2) Antibiothérapie :

➢ **Cystite aigue simple : ATB orale courte cure ou monodose.**

- Fosfomycine-trometamol (Monuril*) dose unique.
- Ou Fluoroquinolones : ex : Ofloxacine 400 mg dose unique, ciprofloxacine 250 mg x2/j pendant 3j.
- Ou Cotrimoxazole (Bactrim*) pendant 3j.

- **Cystite récidivante ou à risque de complications (ECBU systématique +++) : ATB orale longue cure.**
  - Céfixime (Oroken*) ou Fluoroquinolones pendant 7j.
  - Si récidives fréquentes : Cotrimoxazole.
- **Prostatite :**
  - Formes habituelles : FQ de 1er choix ou C3G en per os.
  - Hospitalisation si pas d'amélioration au bout de 48-72h ou formes graves (septicémie, abcès) :
    - Bi-ATB parentérale (FQ + aminoside 3mg/kg/j x 5j) puis relais oral après l'apyrexie (FQ ou C3G)
    - Cathéter sus pubien si RAU et drainage si abcès.
  - Repos strict au lit
  - Durée minimale : 3-6 semaines
- **PNA simple chez une femme (sans FDR de complication) :**
  - Monothérapie de 14 jours.
  - ATB de choix = C3G IV ou FQ per os
  - A adapter selon antibiogramme
  - Ex. (fonction rénale N): Ciprofloxacine 500mg x 2/j puis baisser à 250mg x2/j 48h après l'apyrexie et terminer 14j
- **PNA compliquée ou tableau clinique sévère :**
  - Hospitalisation indispensable
  - Bi-ATB IV (C3G ou FQ + aminosides 5j)
  - Relais par voie orale après l'apyrexie
  - A adapter selon l'antibiogramme.
  - Durée du traitement : 21 à 28 jours
  - Surveillance : faire 3 ECBU de contrôle : à 48h, à une semaine et un mois après l'arrêt du traitement.

C3G: Cefotaxime (Claforan) 1g 3x/j*
Ceftriaxone (Rocéphine) 1-2g/j*
FQ: Ciprofloxacine: 500-750 mg×2/j
Lévofloxacine (Tavanic) 500 mg×1/j*
Ofloxacine 200mg×2-3/j

- **« Cas particuliers » :**
  - **Chez la femme enceinte :**
    - Dépistage mensuel systématique des IU asymptomatiques et leur traitement.
    - Thimethoprime-sulfamethoxazole et quinolones sont CI
    - Cystite : amoxicilline, ampicilline ou C1G (cure longue)
    - Si PNA :
      - Hospitalisation en milieu spécialisé
      - ATB parentérale C3G, relais oral, antibiogramme
      - ECBU de contrôle une semaine après la fin du ttt.
      - Ensuite ECBU systématique tous les mois
  - **Chez l'enfant :** PNA
    - = bi-ATB (C3G+aminoside 4j) IV x 10j si < 6mois et/ou Sd infectieux sévère, 4j si 6-18mois et 2j si >18mois.
    - Relais oral le reste des 10j et selon l'antibiogramme.

3) Traitement urologique :

- Traitement urgent d'un obstacle urinaire.
- Dérivation des urines en urgence
- Drainage percutané d'un abcès.
- Néphrectomie parfois : si PNA emphysémateuse.

4) Prévention des infections urinaires récidivantes :

- Boissons abondantes.
- Toilette périnéale adéquate (d'avant en arrière)
- Miction après les rapports sexuels.
- Jus de canneberge (cranberry*)
- Substitution oestrogénique chez la femme ménopausée
- Eviction des spermicides
- Antibioprophylaxie à discuter
- Recherche et section des brides hyménéales
- Recherche et ttt d'éventuelles anomalies urologiques.

35. Antibiotiques : Modes d'action, Mécanisme de résistance, Classification, Effets indésirables et Règles de prescription

Introduction :

Substance d'origine naturelle, semi synthétique ou synthétique, capables d'empêcher la multiplication des bactéries (effet bactériostatique) ou entraîner leur destruction (effet bactéricide)

I. Modes d'action:

- **ATB inhibant la biosynthèse de la paroi bactérienne (peptidoglycane) :** β-Lactamines, Glycopeptide, fosfomycine.
- **ATB altérant la membrane bactérienne :** Polymyxines.
- **ATB inhibant la biosynthèse des protéines :** Tétracyclines, Aminosides, Macrolides et apparentés, Chloramphénicol.
- **ATB inhibant la biosynthèse ou les fonctions des acides nucléiques :** Quinolones et Fluoroquinolones, Sulfamides et triméthoprime, Nitroimidazolés, Rifampicine.

II. Mécanisme de résistance: « capacité de se développer en présence d'une concentration élevée d'ATB »

1) Principales caractéristiques de la résistance bactérienne :

- Émergence ± rapide de quelques souches résistantes après l'introduction de l'antibiotique.
- Fréquence en augmentation mais variable selon l'antibiotique.
- Résistance transférable, liée à des gènes qui peuvent être portés sur un plasmide, transposon ou intégron.
- Ces gènes de résistance peuvent avoir une diffusion épidémique (d'une bactérie à une autre).
- L'addition de mécanismes de résistance, d'où l'appellation de BMR pour Bactéries Multi-Résistantes.

2) Principaux types de résistance :

- **Résistances naturelles :** Espèces bactériennes qui sont naturellement résistantes à certains antibiotiques, programmées sur le génome bactérien.
- **Résistances acquises :** Résistance qui apparaît chez des bactéries jusqu'alors sensibles aux ATB, consécutives à des modifications de l'équipement génétique chromosomique ou plasmidique.

3) Mécanismes biochimiques de la résistance :

- **Imperméabilité :** défaut pour atteindre la cible.
- **Efflux actif :** ATB refoulés en dehors de la bactérie par une pompe.
- **Inactivation enzymatique de l'ATB :** exemple des β-lactamases hydrolysant les β-lactamines.
- **Modification ou protection de cible :** défaut d'affinité de la cible de l'ATB.

III. Classification: peut se faire selon différentes approches.

1) **Origine :** élaboré par un Organisme (naturel) ou produit par Synthèse (synthétique ou semi synthétique)
2) **Mode d'action :** Paroi, Membrane cytoplasmique, Synthèse des protéines, Synthèse des acides nucléiques
3) **Spectre d'activité :** Liste des espèces sur lesquelles les antibiotiques sont actifs (spectre étroit ou large)
4) **Nature chimique :** La classification selon la structure chimique nous permet de classer les ATB en familles **:**
   - **Bétalactamines :**
     - Pénicillines : Péni G, Péni M (Oxacilline), Péni V, Péni A…
     - Céphalosporines : 1ère ,2ème ,3ème génération (Céfixime, Ceftriaxone…).
     - Monobactames et Carbapénèmes
   - **Aminosides** (ou Aminoglycosides) : Streptomycine, Néomycine, Tobramycine, Amikacine, Gentamicine…
   - **Cyclines :** tétracycline, doxycycline…
   - **Macrolides :**
     - Erythromycine ; Nouveaux macrolides (Clarythromycine, Azithromycine…)
     - Apparentés : Lincosamines (clindamycine…) et Synergistines (Pristinamycine…)
   - **Quinolones :**
     - Quinolones classiques : acide nalidixique…
     - Fluoroquinolones : Ciprofloxacine, Ofloxacine…
   - **Phénicolés :** Chloramphénicol, Thiamphénicol
   - **Sulfamides :** Sulfadiazine, Sulfaméthoxazole…
   - **Nitro-imidazolés :** métronidazole… et **Nitro-furanes :** Nifuroxazide, Nitrofurantoine…
   - **Glycopeptides :** Vancomycine, Téicoplanine…
   - **Fosfomycine, Acide fusidique**
   - **Antituberculeux (**Rifampicine, Isoniazide…)

IV. Effets indésirables :

1) Effets partagés avec les autres médicaments :

- **Accidents toxiques :**
  - Accidents rénaux (céphalosporines) : ↓ de la diurèse, ↑ de l'urée et de la créatinine
  - Accidents neuro-sensoriels : troubles cochléo-vestibulaires (aminosides), convulsions (péni à forte dose)
  - Accidents hématologiques : aplasie médullaire (Chloramphénicol).
  - Accidents hépatiques : tétracyclines et à la rifampicine.
  - Troubles ioniques ou métaboliques : hypocalcémie, hypokaliémie
- **Réactions immuno allergiques :**
  - cutanée : Urticaire, Rash maculo-papuleux, Eczéma, Vascularite, Sd de Lyell, Sd de Steven Johnson
  - Hématologique : Thrombopénie, Agranulocytose, Anémie hémolytique, Anémie
  - Hépatique : Hépatite cholestatique, Hépatite cytolytique
  - Pulmonaire : Pneumonie (éosinophiles, alvéolaire, interstitielle)
  - Systémique : Anaphylaxie, Maladie sérique, Lupus érythémateux disséminé
  - Rénale : Néphrite interstitielle, Glomérulonéphrite

2) Effets spécifiques aux antibiotiques :

- **Accidents liés à l'activité antibactérienne :**
  - Intolérances digestives (effet direct sur la muqueuse digestive) : anorexie, nausées, vomiss, gastralgies, diarrhées
  - Destruction de la flore intestinale : entérocolite de Pc grave dû au développement d'un germe anaérobie strict (le clostridium difficile) : la colite pseudomembraneuse.
  - Surinfections mycosiques (candida albican) dues à la modification de la flore saprophyte locale et d'une carence en vitamine B : buccal, génital…
  - Accidents de lyse bactérienne : libération massive d'endotoxines au cours du traitement de la fièvre typhoïde
- **Modifications écologiques.**

V. Règles de prescription:

Règles d'or « primum no nocer »:

- ⇨ efficacité :
  - Connaitre les limites des ATB :
    - les ATB ne sont efficaces que dans les infections bactériennes
    - les ATB n'ont aucune efficacité dans les maladies virales, parasitaires, et mycotiques
    - les ATB n'ont aucune efficacité dans les hyperthermies d'étiologie non infectieuse (cancers, maladies systémiques)
  - Cibler l'ATB : ATB doit être ciblé sur le germe causal, identifié par l'ex bactério ou suspecté par le tableau clinique.
- ⇨ minimum de nuisance.
- ⇨ minimum de coût.

- **Le choix des antibiotiques se fait suivant des règles :**
  - Connaître l'agent infectieux : réaliser un antibiogramme.
  - Connaître la demi-vie et la durée d'action de l'antibiotique.
  - Prendre en compte le terrain du patient : âge, allergies, antécédents…
- **La monothérapie doit être la règle mais Les associations d'antibiotiques à des buts, qui sont :**
  - La synergie : renforcer l'effet de l'action.
  - Eviter la résistance des germes.
  - Lutter contre une infection microbienne.
- **L'association d'antibiotique répond à des règles :**
  - Ne pas associer de médicaments ayant des effets antagonistes.
  - Ne pas associer de médicaments de même famille.
  - Ne pas associer de médicaments de même mode d'action.
  - Ne pas associer de médicaments de même toxicité.
- **Entre 2 ATB :**
  - Choisir l'ATB ayant le spectre le plus efficace et le plus étroit
  - A un spectre égal choisir l'ATB le moins toxique
  - A une toxicité égale choisir l'ATB le moins cher.

37. Syphilis primo-secondaire : interprétation des résultats sérologiques, diagnostic et traitement.

Introduction :

Maladie infectieuse sexuellement transmissible, due à un spirochète "Treponema pallidum".
Maladie non immunisante très contagieuse avec polymorphisme clinique.
La transmission materno-fœtale est possible.

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Incubation :** 21jours = période silencieuse
- **Syphilis primaire :**
  - **Chancre :** Exulcération unique indolore, propre, bien limitée, base indurée, sécrétion séreuse (riche en tréponèmes).
  - **ADP satellite** : le plus souvent unique (préfet de l'aine), mais qui peut être entourée de plusieurs autres plus petites dans la région de drainage lymphatique du chancre. Ces adénopathies sont légèrement inflammatoires et indolores.
  - Evolution :Tendance spontanée à guérir en 45j avec parfois une pigmentation résiduelle
- **Syphilis secondaire :** Débute au début du 3ème mois (9e sem) et jusqu'à 4 ans après le contage
  - **Signes cutanéo-muqueux :**
    - 1ère floraison :
      Roséole syphilitique = petites macules roses pâles non prurigineuses sur tronc, cou, racines des membres respectant le visage et les extrémités.
      Plaques muqueuses ''fauchées'' = plaques érosives à limites nettes, recouvertes d'un enduit blanchâtre (oropharynx, langue, commissures des lèvres, vulve, gland), indolentes et contagieuses.
    - 2ème floraison : syphilides papuleuses au niveau palmo-plantaire, visage, génito-anale (très contagieuses).
    - Autres signes : Alopécie en plaques temporo-occipitales, dermatite séborrhéique.
  - **Signes généraux** : polyADP sous occipitales, Syndrome pseudo-grippal.
  - **Manifestations viscérales** (rares, non spécifiques): Hépatite cholestatique, glomérulonéphrite extramembraneuse, mono ou polyarthrite…

2) Paraclinique :

- **Examen direct :**
  - Site de prélèvement : toute lésion érosive ou croûteuse cutanéomuqueuse de la période Iaire et IIaire
  - Examen au microscope à fond noir => spirales brillantes et mobiles « traversant majestueusement le champs »
- **Tests sérologiques :**
  - Test sérologique à un antigène non spécifique **(**Test non trèponèmique) = VDRL
    - Se positive dès la 5ème sem d'évolution soit dès le 15ème jr après le chancre.
    - Test d'une grande sensibilité: permet dépistage et suivi de l'évolution de la maladie
    - Manque de spécificité (Faux+ : LED, Paludisme)
  - Test sérologique à antigènes tréponémiques (Test trèponèmique) = TPHA
    - Se positive à partir du 10ème jr après le chancre.
    - Peu sensible.
    - Très spécifique (Spécificité supérieure à VDRL)
  - FTA, FTA abs :
    - Date de la positivité : 7ème jr du chancre (précoce)
    - Spécificité +++ mais coûteux.

⇒ **Interprétation des résultats sérologiques :**

Les grands principes pour l'interprétation de la sérologie de syphilis:

1. Les 2 tests utilisés pour le diagnostic sont le TPHA et le VDRL
2. Au tout début du chancre le TPHA et le VDRL peuvent être négatifs (3-7 premiers jours du chancre)
3. Au stade de syphilis secondaire les 2 tests sont toujours positifs (exceptionnelles négative)
4. Un VDRL positif isolé n'est pas synonyme de syphilis (FAUX +)
5. La surveillance sérologique après traitement repose sur le VDRL quantitatif
6. Aucun test actuel ne permet de différencier une syphilis d'une tréponématose non vénérienne
7. Interprétation des résultats avec la clinique (contact clinicien-biologiste) +++

VDRL = 0		VDRL = +	
TPHA = 0	TPHA = +	TPHA = 0	TPHA = +
- Sujet non infecté. + - Sujet syphilitique guéri. - Infection récent < 3 sem. - S active décapitée. - S Chez immunodéprimé	- S débutante. ++ - S latente. ++ - S traitée. - Autres tréponématoses. - TPHA faussement +.	- Faux positive. - S chez un sujet immunodéprimé ou très âgé.	- S non traité. - S évolutive. - S décapitée en évolution. - S traité tardivement. - Autres tréponématoses.

❖ **Bilan IST avec sérologie VIH, chalmydia, gonocoque…**

II. Traitement :

1) Curatif = ATB :

- **Syphilis primaire :**
  - Benzathine benzylpenicilline = Extencilline* 2,4 MUI en 1 injection IM
  - Si Allergie à la pénicilline : Doxycycline 100mgx2/j pendant 15 jours.
- **Syphilis secondaire :**
  - < 1 an par rapport à la contamination : Extencilline 2,4 MU en 1 injection IM
  - > 1 an : Extencilline 2,4 MU IM en 1 injection/semaine pdt 3 semaines.
  - Allergie à la pénicilline : Doxycycline tous les jours pendant 28 j.
- **Neuro-syphilis, Syphilis chez un ID (SIDA)** : Pénicilline G : 16 à 20 MUI IV pdt 10 à 15 j.
- **Syphilis de la femme enceinte :** PéniG en 1ière intention ; si allergie : Erythromycine (les cyclines sont CI)

⇨ **Surveillance** = Contrôle sérologique à 3 semaines, puis semestrielle

2) Préventif :

- Dépistage et traitement des partenaires.
- Education IST.
- Utilisation de préservatifs ou abstinence.
- Déclaration Obligatoire anonyme (sauf si refus de soins : nominative).

38. Ulcération génitale : démarche diagnostique.

Introduction :

L'UG est une perte de substance muqueuse et/ou cutanée s'étendant généralement au derme profond.
L'exulcération est plus superficielle
L'érosion demeure épidermique sans séquelle cicatricielle

I. Diagnostic positif :

1) Clinique :

1.1) Interrogatoire = étape importante +++, précise

- Facteurs de risque :
  - Profession – Statut martial
  - Nombre et type de partenaires sexuels
  - Usage ou non de condoms
  - Pratiques sexuelles
  - Alcool, drogue, ATCD d'IST
  - Date du dernier rapport sexuel suspect.
- Mode de survenue, délai séparant la date du rapport et les 1er's symptômes (période d'incubation) +++
- Automédication générale ou locale, notion de récidive, stérilité…
- SF : signes prémonitoires +++, dysurie, douleur, leucorrhée, prurit, métrorragie, ADP…

1.2) Examen Physique :

- Caractéristiques de l'UG : lésion primaire, nombre, topographie, bordure, profondeur, base, sécrétion, induration, douleur …
- Caractéristiques des ADP : consistance, douloureuses ou pas…
- Examen loco-régional :
  - Organes génitaux.
  - Région pubienne : Végétations vénériennes, phtiriase
  - Région anorectale avec TR
  - Examen des muqueuses : buccale, pharyngée et conjonctivale
  - Examen du revêtement cutané : roséole…
- Examen clinique général : appareil par appareil +++

2) Paraclinique : indispensable +++

- **Examen direct :** Prélèvements direct des sérosités du chancre ou par ponction du pus
  - Coloration au bleu de méthylène ou Giemsa: Hæmophilus ducreyi en chaine de bicyclette.
  - Examen au microscope à fond noir: Tréponema pallidum.
- Cytodiagnostic de TZANK **: Cellules ballonisantes :** Herpes simplex virus 1 – 2
- Recherche d'une IST associée **:**
  - Sérologie syphilitique : VDRL-TPHA
  - Sérologie HIV +++
  - Sérologie HBV +++
  - Sérologie HCV ±
- **Biopsie :** si la lésion persiste malgré le traitement, pour éliminer un cancer

*Lorsque le suivi du patient n'est pas assuré, que les moyens diagnostiques font défaut, et qu'un ttt précoce s'avère nécessaire, on peut aussi procéder en suivant une approche dite **«syndromic approach»**.*
*Cette méthode consiste à appliquer un **algorithme décisionnel** sur les résultats cliniques, sélectionner les infections possibles et de donner un **traitement probabiliste**.*

II. Diagnostic différentiel :

- Ulcérations traumatiques : traumatisme, morsure
- Ulcérations caustiques : application de topiques svt considérés comme inoffensifs par les patients
- Causes médicamenteuses : Méthotréxate à forte dose, Bactrim® → Érythème pigmenté fixe
- Aphte génital : dans le cadre de la maladie de Behçet
- Dermatose bulleuse auto-immune: Pemphigus +++
- Cause néoplasique : Carcinome épidermoïde

III. Diagnostic étiologique :

1) Chancre syphilitique : **Treponema Pallidum**

- Incubation : 3 semaines en moyenne
- Chancre : Petite érosion, rarement une véritable ulcération.
  - Fond propre, rosé
  - Bordure nette et régulière
  - Base indurée
  - Indolore +++ (Dc ≠ herpes)
- ADP satellite : indolore, non inflammatoire

2) Chancre mou : **Hæmophilus Ducreyi**

- Incubation: 1-5 j ↔ la plus courte incubation des IST +++
- Phase de début : petite papule → pustule → ulcération caractéristique
- Phase d'état = chancre ou ulcération
  - Souvent ulcération multiple par auto-inoculation
  - Siège: strictement génital (SBP et grandes lèvres, pubis, scrotum)
  - Caractère: ulcération douloureuse spontanément ou à la palpation
  - Surface: purulente et crouteuse, "sale", nettoyer (eau) pour voir le fond
  - Fond: micro-bourgeonnant, sanieux et saignant.
  - Bordure: irrégulière, déchiquetée, ± arrondie, ± ovalaire.
  - Base: infiltrée, œdémateuse, molle et non indurée, dépasse la lésion visible.
- Adénopathie satellite
  - Présente dans 1/3 à 2/3 des cas
  - Apparaît 8-10j de l'ulcération
  - Unique +++, souvent inguinale, réalisant un bubon +++
  - Inflammatoire, volumineuse et douloureuse
  - Évolution en 4 stades: crudité, ramollissement, fistulisation et cicatrisation = idem à gomme
  - PS: fistulisation par un seul orifice ± large → liquide brunâtre, couleur chocolat +++

3) Chancre mixte = Syphilis + Chancre mou

- 1er = chancre mou car durée d'incubation courte
- 2ème = chancre syphilitique. Transformation du chancre initial

4) Herpes génital = **HSV1-2, HSV1 ±, HSV2 +++**

- Incubation : 1-2semaines
- Vésicules groupées en bouquet → érosions
  - Multiples, confluentes, douloureuses ++
  - Bordure nette, érythémateuse
  - Base rouge, lisse
  - Secrétions séreuses
- ADP fermes et sensibles

5) Autres causes :

- Donovanose : Calymatobacterieum granulomatis
- Lymphogranulomateuse vénérienne ou maladie de Nicolas-Favre : Infection à chlamydia
- Gale: Sarcoptes Scabei Hominis
- Candidose: Candida albicans
- Trichomonase: Trichomonas Vaginalis
- Germes banals: Streptocoque, Staphylocoque

39. Prurits chez l'adulte et l'enfant : diagnostic et traitement.

Introduction :

Prurit = sensation de démangeaisons qui provoque le besoin de se gratter, Symptôme subjectif et fréquent.

I. Diagnostic :

1) Interrogatoire :

- Intensité / Retentissement
- Début, Heure de survenue, Facteurs déclenchants
- Topographie (Localisé ou Diffus)
- Antécédents, Contage, Voyage en pays d'endémie parasitaire
- Prise médicamenteuse, Influence de topiques.

2) Examen clinique:

- **Dermatologique :**
  - Lésions de grattage = Topographie
  - Conséquences : Ongles polis, poils raréfiés, eczématisation, mélanodermie, surinfection, névrodermite, prurigo…
  - Lésions spécifiques d'une dermatose.
  - Derrmographisme
- **Général :** ADP, SMG profil psychiatrique + ++

3) Bilan paraclinique : non systématique, orienté par la clinique.

De première intention :	De deuxième intention :
❖ NFS, VS	❖ Biopsie cutanée
❖ Glycémie, Urémie, Créatininémie	❖ Electrophorèse des protides
❖ Bilan hépatique	❖ Calcémie, Phosphatémie
❖ Parasitologie des selles	❖ Bilan thyroïdien
❖ Sérologie de l'hépatite C	❖ Sérologie HIV
	❖ Radio pulmonaire, échographie abdomino-pelvienne

4) Etiologies :

⇒ **Prurit généralisé :**

- **Prurit diffus avec lésions élémentaires :**
  - Papules : Urticaire et dermographisme, gale, Pédiculose corporelle des vagabonds, lichen plan
  - Vésicules : Varicelle, Eczéma, dermatite herpétiforme.
  - Erythémato-squameux : psoriasis, mycoses, lymphomes T cutanés.
  - Bulles : Pemphigoïde…
  - Polymorphe : toxidermie
- **Prurit diffus sans lésions élémentaires**
  - ✶ **Affections générales :**
    - Cholestase hépatique
    - Insuffisance rénale chronique.
    - Maladies hématologiques : maladie de Hodgkin, polyglobulie de Vaquez, LLC, anémie ferriprive
    - Maladies endocriniennes et métaboliques : hyperthyroïdie (surtout Basedow), hypothyroïdie.
    - Médicamenteuses et/ou allergiques : médicaments (opiacés…), aliments...
  - ✶ **Facteurs d'environnement :**
    - Agents irritants : les agents végétaux, la laine de verre, les produits caustiques.
    - Prurit aquagénique : après contact avec l'eau, sans aucune autre manifestation cutanée que le prurit.
    - Sécheresse de la peau (xérose) : notamment chez les personnes âgées.
    - Environnement naturel : variation de température, d'humidité.
  - ✶ **Prurit psychogène.**

⇒ **Prurit localisé :**

- du cuir chevelu : pédiculose, dermite séborrhéique, psoriasis, intolérance des produits capillaires...
- génital : mycose, dermite de contact, lichen, vulvo-vaginites, Bowen, carcinome, psychogène
- anal : + causes prurit génital : parasitose intestinales, hémorroïdes, fissures et fistules anales.
- des jambes : insuffisance veineuse.
- Zones découvertes : piqures d'insectes.

II. Traitement :

1) Principes - Règles générales :

- Autant que possible, privilégier un traitement étiologique (ex : traitement d'épreuve de la gale)
- Éviter les facteurs déclenchants ou aggravants :
  - Arrêter les médicaments fortement suspects d'induire un prurit (après accord médecin prescripteur).
  - Limiter les facteurs irritants ou déshydratants (savons colorés ou parfumés, solutions alcooliques).
  - Couper les ongles courts pour réduire les lésions de grattage.
- La relation médecin-malade est très importante pour l'efficacité de ce traitement. Tout prurit, même organique, a une composante psychologique sur laquelle il est possible d'agir.
- En cas de prurit apparemment idiopathique ou associé à une maladie non curable, il faut faire un traitement symptomatique pour essayer de diminuer ce prurit, à défaut de le guérir.

2) Traitement symptomatique :

- **Traitement local :**
  - Maintenir une bonne hygrométrie ambiante.
  - Respecter le film hydro-lipidique, bain (1/j)
  - Emollients (à base d'urée si la peau n'est pas excoriée), surtout pour peaux sèches, savons surgras
  - Crotamiton (EURAX®) : Traitement symptomatique local du prurit en particulier si piqûres d'insectes.
  - Antiseptiques : Cytéal®
  - Irradiations par les UVB-UVA à prescrire dans les prurits rebelles aux autres traitements.
- **Traitement général :**
  - Antihistaminiques anti-H1 sédatifs (hydroxyzine) ou non sédatifs.
  - Doxépine, associant actions antihistaminique et antidépressive, si retentissement sur l'humeur.
  - La cholestyramine (Questran*) peut être utile dans les cholestases.
  - ATB générale : si surinfection
  - Dermocorticoïdes : si eczématisation

40. Urticaire chez l'adulte et l'enfant : diagnostic et traitement.

Introduction :

Vient du latin urtica = ortie.

Dermatose inflammatoire fréquente, qui se définit comme une éruption érythémato-papuleuse prurigineuse et fugace.

Causes multiples, souvent intriquées.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif : surtout clinique +++

- **Urticaire superficielle :**
  - Papules œdémateuses ou plaques érythémateuses/rosée, bords nets.
  - Fugaces < 24h, migratrices, prurigineuses.
  - Nombre, taille, forme → variables.
  - Absentes → interrogatoire (diagnostic rétrospectif)
- **Urticaire profonde = œdème de Quincke +++ (urgence)**
  - Angio-œdème hypodermique.
  - Touche la peau comme les muqueuses.
  - Tuméfaction ferme, ni érythémateuse, ni prurigineuse, responsable d'une tension douloureuse.
  - Sphère oro-laryngée : Dysphonie, Hypersalivation → asphyxie → choc anaphylactique. (Pronostic vital)

2) Formes cliniques :

- **Formes morphologiques :**
  - Figurées – Annulaire – Arciformes – Vésiculo-bulleuses (rare)
  - Micropapuleuses (rentre dans le cadre de l'urticaire cholinergique : émotion, effort physique…)
- **Formes évolutives :**
  - Urticaire aigue : +++ (< 6semaines), diagnostic étiologique souvent facile.
  - Urticaire chronique : (> 6semaines), difficultés diagnostiques et thérapeutiques (le plus souvent idiopathique)
    Bilan recommandé (si échec des anti-H1 x 1 à 2 mois) : NFS, VS, CRP, Ac anti-TPO, TSH.
    Secondairement on pourra demander : protéinurie, hématurie, EPP, AAN, complément, bilan hépatique, GGT, facteur rhumatoïde, cryoglobuline, sérologie HBV et HVC.

3) Diagnostic différentiel :

- **Devant œdème de Quincke :**
  - Eczéma aigu = dermite allergique aigue
  - Erysipèle.
  - Piqûre d'insecte.
  - Dermatomyosite
  - Staphylococcie maligne de la face.
- **Devant urticaire commune :**
  - Vascularite urticarienne (fixité des lésions et pas de prurit) : Lupus, Cryoglobulinémie...
  - Dermatoses bulleuses : Pemphigoïde, Erythème polymorphe
  - Syphilis (papules fixes, polyADP)
  - Eczéma du visage.

4) Etiologies : +++

- **Urticaires alimentaires :**
  - Poissons, Crustacés
  - Blancs d'œufs, Lait, Fromages fermentés
  - Tomate, Fraise, Fruits exotiques, Agrumes
  - Chocolat, Conserves,
  - Arachides, Noisettes, Sésame.
- **Urticaires de contact** : Latex, Aliments, Médicaments
- **Urticaires infectieuses** :
  - **Virus:** Hépatite B**,** Cytomégalovirus**,** Epstein-Barr-Virus
  - **Parasite** : Giardiase, Ascaridiose, Hydatidose
- **Urticaire médicamenteuses (Urticaire aigue) :** B lactamines, Anesthésiques, Produits de contraste, AINS, IEC, Vaccins…

- **Urticaire systémique:** Vascularites et maladies de systèmes.
- **Urticaire physique (urticaire chronique)** :
  - Urticaire au froid (test au glaçon)
  - Urticaire aquagénique
  - Urticaire cholinergique
  - Urticaire solaire
  - Urticaire à la pression
  - Urticaire dermographisme
- **Urticaire idiopathique:** 50% des urticaires chroniques.

II. Traitement :

1) Buts : traiter la cause si possible et supprimer durablement la pathologie.

2) Moyens :

- **Eviction de l'agent causal +++**
- **Antihistaminiques :**
  - **Antihistaminique H1:**
    - 1ère Génération sédative et anti cholinergique : Hydroxyzine (ATARAX*), Méquitazine (PRIMALAN*)
    - 2ème génération peu ou pas sédatifs : Cetirizine (ZYRTEC*), Lévocétirizine (XYZALL*), Loratadine (CLARTEC*), Desloratadine (AERIUS*)
    - Association d'un anti H1 de 2ème génération le matin et d 'un anti H1 de 1ère G le soir.
  - **Antihistaminique-H2:** En associations avec les anti-H1, surtout pour les urticaires rebelles chroniques
- **TTT bloquant la dégranulation des mastocytes :**
  - Kétolifène (Zaditen*)
  - Cromoglicate disodique (Nalcron*)
  - Corticoïdes + antiH1 : pour les formes aigues graves (3-5j) (EI+++)

3) Indications :

- **Urticaire superficielle aigue :** AH1 1 cp/j pendant 10-15 J (PRIMALAN* chez l'enfant)
- **Urticaire chronique récidivante ou idiopathique :** traitement difficile et empirique.
  - Anti-H1 2ème génération pendant 4-8 sem.
  - Si échec (bilan recommandé) : association anti-H1 1ère et 2ème génération ou Anti-H2
- **Œdème de Quincke :** Urgence +++
  - Anti-H1 parentéral (Polaramine* IM).
  - Adrénaline aérosol si gêne respiratoire.
  - Si atteinte laryngée : urgence +++
    - Hospitalisation, VVP, O2
    - Adrénaline en SC ou IV lente
    - Corticoïdes en IV : Solumédrol
    - Anti-H1 : Polaramine* en IV
    - Voire Intubation +/- trachéotomie.

41. Onychomycoses : épidémiologie, diagnostic et traitement.

Introduction :

L'onychomycose est définie comme une infection fongique de l'ongle provoquée par des dermatophytes, des levures ou des moisissures.

I. Epidémiologie :

1) Fréquence :

- Fréquentes : 6 à 9 % dans la population générale.
- 50 % des onychopathies.

2) Agents pathogènes :

- **Dermatophytes :**
  - Trichophyton: T. rubrum, T. mentagrophytes, T. interdigitalis…
  - Microsporum : M. langeronii, M. canis…
  - Epidermophyton: E. floccosum…
- **Levures :** Candida albicans, C. parapsilosis,…
- **Moisissures :** Scytalidium sp. , Onychocola canadensis…

3) Facteurs favorisants :

- Pathologies associées : psoriasis, diabète, mauvaise circulation, immunodépression…
- Médicaments : immunosuppresseurs, chimiothérapie, corticoïdes
- Facteurs environnementaux : microtraumatismes, humidité, transpiration importante, port continu de chaussures fermées, Tabagisme…
- Age (fréquence ↑ avec l'âge)

II. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Clinique : Tous les ongles peuvent être touchés (Gros orteil +++)

- **Onychomycose dermatophytique :**
  - Début au bord libre ou les bords latéraux de l'ongle par une tache blanchâtre qui s'étale.
  - La lame perd sa transparence → jaunâtres ou verdâtres, s'épaissit et devient friable ou striée.
- **Onychomycose candidosique :**
  - Début par la partie proximale par taches jaunes ou verdâtres, sillons transversaux, dépressions
  - La lame de l'ongle qui devient opacifiée friable, peut tomber, parfois la lame devient noire.

Classification :

- ✶ L'onychomycose sous-unguéale distolatérale est la plus fréquente (dermatophytique).
- ✶ L'onychomycose sous-unguéale proximale (dermatophytique).
- ✶ La leuconychomycose superficielle peut être due à un dermatophyte, parfois à une moisissure.
- ✶ L'onychomycodystrophie totale (dite secondaire) est le stade ultime des variétés précédentes.
- ✶ L'onychomycose candidosique.

1.2) Paraclinique : examen direct + culture obligatoire (Mycologie).

2) Diagnostic différentiel :

- Lichen,
- Pelade,
- Psoriasis.

III. Traitement :

1) Local :

- Solution filmogène si atteinte distale, partielle un ou qlq ongles atteints : Amorolfine (Locéryl*) 1app x 2/semaine, Ciclopirox (Mycoster*) 1app/j
- Amphotéricine B (Fungizone*) si candida.

2) Systémique :

- Terbinafine (Lamisil*) si dermatophyte 1cp/j
- Fluconazole (Diflucan*) si candida 1cp/sem

Durée du traitement :
- 3 à 6 mois pour les ongles des pieds,
- 6 semaines à 3 mois pour ceux des mains

42. Ulcère de jambe : diagnostic, prise en charge et évolution

Introduction :

Perte de substance cutanée dermo-épidermique d'évolution chronique sans tendance spontanée à la cicatrisation.
Il constitue dans la majorité des cas (>90%) une complication d'une maladie vasculaire sous-jacente souvent ancienne.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif : Le diagnostic est facile devant une ulcération d'un MI d'évolution chronique.

- Caractères de l'ulcère : siège, taille, fond, bords.
- Etat du tégument péri-ulcéreux et les traitements préalables.
- Les conditions circulatoires du membre sont étudiées par :
  - L'existence de signes fonctionnels, les ATCD
  - L'exploration clinique de la circulation artérielle et veineuse.
  - L'appréciation de l'état trophique du membre.
  - Les Doppler artériels et veineux systématiques.
  - L'artériographie prescrite en cas de projet chirurgical précis.
- Il faut systématiquement rechercher une complication.

2) Diagnostic étiologique :

2.1) Ulcères veineux (variqueux ou post-phlébitiques) : les plus fréquents +++

- L'origine veineuse d'un ulcère est évoquée par :
  - Ses caractères : souvent unique, de grande taille, peu douloureux, de siège sus-malléolaire interne ou externe si ulcère variqueux, rétro- ou sous-malléolaire si ulcère post-phlébitique.
  - Terrain : femme de 50 à 70 ans, souvent obèse.
  - ATCD : º Maladie variqueuse familiale ou personnelle.
    - º FF l'insuffisance veineuse : orthostatisme professionnel, le chauffage par le sol, sédentarité, obésité,…
    - º Thrombose veineuse profonde connue ou méconnue.
- L'origine veineuse d'un ulcère est affirmée par la mise en évidence de :
  - SF d'insuffisance veineuse (jambes lourdes le soir, œdème vespéral des pieds et des chevilles).
  - Œdème permanent témoignant d'une insuffisance veineuse profonde post-phlébitique.
  - Varices dans le territoire saphène correspondant au siège de l'ulcère.
  - Troubles trophiques de la peau péri-ulcéreuse : dermite ocre, atrophie blanche, capillarite ectasiante...
  - Doppler veineux systématique : anomalie de la perméabilité et de la continence valvulaire des troncs veineux superficiels, profonds et perforants.
  - Phlébocavographie des MI : si doute sur la perméabilité des troncs veineux profonds, ou suspicion de dysplasie veineuse ou de Sd de Cockett (compression de v iliaque G par l'artère iliaque primitive D)

2.2) Ulcères artériels (AOMI stade IV)

- L'origine artérielle d'un ulcère est évoquée par :
  - Ses caractères : souvent multiple, de petite taille, creusant, douloureux, de siège variable svt suspendu.
  - Terrain : homme de 50 ans, fumeur.
  - ATCD : º FDR vasculaires (tabac, hypertension, hyperlipidémie, diabète, obésité).
    - º Signes en faveur d'une autre localisation de l'artériopathie (coronaire, cérébrale, digestive).
- L'origine artérielle d'un ulcère est affirmée par mise en évidence de :
  - Claudication intermittente du MI de l'ulcère, ou de douleurs de décubitus,
  - Diminution nette des pouls distaux associée éventuellement à des souffles sur les trajets artériels,
  - Signes d'hypoperfusion : pied froid, pâle, dépilation, allongement du temps de recoloration >4s.
  - Doppler artériel systématique
  - Artériographie : faite seulement en vue d'une éventuelle intervention.

3.1) Ulcères mixtes : Fréquents, prenant volontiers l'aspect d'un ulcère veineux peu bourgeonnant et douloureux.

4.1) Ulcères par angiodermite nécrosante

- Touchent préférentiellement les femmes de plus de 60 ans, volontiers hypertendues (90%), diabétiques (30 %).
- Début brutal, favorisé par un traumatisme généralement minime. Une plaque érythémato-purpurique évoluant rapidement en nécrose noirâtre, superficielle, adhérant aux plans profonds laissant place à une ulcération extensive à bords cyanotiques et purpuriques, sans bourrelet. Au fur et à mesure des poussées nécrotiques serpigineuses, les lésions s'aggrandissent, confluent et réalisent des ulcères irréguliers de grande taille.
- Localisées typiquement sur la face antéro-externe de la jambe, la douleur est intense, permanente.

- Explorations vasculaires peuvent être normales.
- Ex anatomopathologique des zones péri-ulcéreuses pré-nécrotiques si doute : thromboses artériolocapillaires du derme moyen et profond (inconstantes).

5.1) Ulcères des vascularites cutanéo-systémiques: PAN, maladie de Wegener, lupus érythémateux

6.1) Ulcères de causes non vasculaires :

- Infectieuse : impétigo, gommes d'origine bactérienne ulcérées (lèpre, syphilis III, tuberculose...), certaines parasitoses (leishmanioses, mycoses profondes) ou certaines infections virales (CMV, herpès ch., SIDA).
- Neurologique : mal perforant plantaire (diabète, neuropathies sensitives…)
- Hématologique : drépanocytose, thalassémie, thrombocytémies,...
- Pyoderma gangrenosum

II. Prise en charge : Eviter au maximum les hospitalisations prolongées

1) Traitement symptomatique :

- **Local +++ :** importance majeure, identique quelle que soit l'étiologie.
  - Désinfection locale, soins aseptiques : sérum physiologique +/- polymixine
  - Détersion mécanique ou chimique enzymes protéolytiques : Elase
  - Maîtrise du bourgeonnement : Pansement gras (Vaselitulle), Hydrocolloïde (Duoderm, Algoplaque), Hydrocellulaire (Allevyn, Tielle), si surinfecté : charbon (Actisorb), si trop bourgeonnant (Corticotulle)…
  - Stimulation de l'épithélialisation : Tous les pansements ci dessus suffisent si peu étendu, sinon autogreffe cutanée en pastille (au lit) ou en résille (au bloc).
- **Général :**
  - Antalgiques : souvent nécessaires avant les soins et en continu dans les ulcères artériels.
  - Vaccination antitétanique : systématique chez les sujets non régulièrement vaccinés.
  - ATB par voie générale en cas d'infection patente (adaptée après antibiogramme)

2) Traitement étiologique :

- **Ulcère d'origine veineuse :**
  - Mesures hygiéno-diététiques : Correction d'une surcharge pondérale, Surélévation des pieds du lit, Contention élastique du membre par bandes ou des bas à varice, Pratique régulière de la marche, du vélo ou de la natation.
  - Maladie variqueuse : Scléro-thérapie (injection thrombosante IV), Stripping (exérèse chirurgicale des varices), Suppression des perforantes incontinentes par ligature.
  - Maladie post-phlébitique : Il est exceptionnel de pratiquer une intervention de reperméabilisation.
- **Ulcère d'origine artérielle :**
  - MHD : arrêt ou correction des FDR de la maladie artérielle, marche régulière et protection de tout traumatisme
  - Lésion artérielle localisée : Intervention chirurgicale (greffe, pontage, désobstruction), après confirmation/doppler et l'artériographie
  - Lésions artérielles diffuses : Vasodilatateurs généraux, Sympathectomie lombaire chimique (phénolisation sympathique) ou chirurgicale, Injections intra-artérielles, Techniques d'hémodilution (perfusion de macromolécules). Malheureusement parfois, une amputation est malgré tout nécessaire.
- **Angiodermites nécrotiques :** Aucun traitement spécifique n'a fait la preuve de son efficacité dans les essais contrôlés.
  - Le ttt symptomatique de l'ulcère doit comporter une détersion douce mécanique des zones nécrotiques+antalgiques
  - Les autogreffes cutanées, réalisées sous anesthésie locale, selon la technique en pastilles, à la phase de granulation, raccourcissent considérablement la durée d'évolution et ont un taux de réussite excellent.
  - Le repos et traitement des FDR associés (diabète, HTA) restent aujourd'hui le meilleur ttt de fond disponible.

III. Evolution :

- L'ulcère variqueux évolue en règle favorablement sous couvert d'un traitement étiologique et local bien conduit.
- L'ulcère post-phlébitique est plus rebelle en raison notamment des troubles péri-ulcéreux associés souvent importants, des perturbations hémodynamiques et de la difficulté d'un traitement étiologique parfois.
- L'ulcère artériel est de bon pronostic si un traitement étiologique est possible (pontage, dilatation...). Dans le cas contraire, le pronostic est dominé par la gravité du processus athéromateux. Dans les tableaux évolués ou après des phénomènes ischémiques aigus, la décision d'amputation est parfois nécessaire devant l'importance de douleur, le risque septique (gangrène gazeuse) et les risques de décompensation rénale par hypercatabolisme.
- Complications : Chronicité et récidive, Eczématisation, Surinfection +++ (Erisypéle, Fascéite nécrosante, Lymphangite), Tétanos, Dégénérescence maligne, Hémorragie, Phlébolithes, Ostéoarthrites…

43. Mélanomes malins: épidémiologie, dépistage, diagnostic, évolution et pronostic.

Introduction :

Tumeur maligne développée aux dépens des mélanocytes.

Tumeur de très mauvais pronostic.

I. Epidémiologie :

1) Descriptive :

- 5% des cancers cutanés.
- Age : peut toucher tous les âges, mais elle est rare chez l'enfant et plus fréquente chez les sujets âgés.
- Rare en Afrique, plus fréquent en Australie.

2) Causale : facteurs de risque

- Exposition solaire : intermittente et intense surtout dans l'enfance.
- Facteurs génétiques : Antécédents familiaux, sensibilité au soleil déterminée par le phototype (Peau claire et cheveux roux +++)
- Présence de naevi : Syndrome de naevus atypique, naevus congénital géant
- Immunodépression.
- Autres : xeroderma pigmentosum, traumatisme??...

II. Dépistage = Prévention secondaire

- Il doit être précoce pour améliorer le pronostic.
- Information de la population /signes d'appel qui doivent inciter à consulter (lésion inhabituelle ou suspecte)
- Auto-surveillance des lésions pigmentées et de l'ensemble du revêtement cutané (règle ABCD)
- Examen des parents et enfants des patients (familles à haut risque)
- Exérèse des lésions à haut risque de transformation
- Exérèse et étude histologique de TOUTE lésion suspecte

III. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Circonstances de survenue :

- Mélanome sur naevus préexistant : modification de couleur, augmentation de surface, augmentation d'épaisseur, ulcération, saignement.
- Mélanome de novo +++

1.2) Interrogatoire:

- ATCD personnels ou familiaux de mélanome
- Exposition solaire
- Traitement immunosuppresseur

1.3) Examen clinique:

- Caractérisation de la lésion suspecte (à l'œil nu + dermatoscope) : Lésion maculeuse, papuleuse ou nodulaire ± ulcérée et souvent pigmentée, dont le caractère de malignité est recherché par l'« ABCDE »aire :
  - A: Asymétrie
  - B: Bords irréguliers
  - C: Couleur inhomogène
  - D: Diamètre> 6mm
  - E: Extension permanente
- Recherche de lésion (s) satellite (s) ou en transit.
- Recherche du signe du « vilain petit canard »
- Examen général (métastase?)

1.4) Histologie cutanée (pour TOUTE lésion suspecte): +++

- Prolifération de mélanocytes à évolution biphasique : intraépidermique lentigineuse, invasive dermique.
- Confirme la nature mélanocytaire de la tumeur.
- Critères architecturaux de l'infiltrat tumoral
- Anomalies cytologiques
- Epaisseur de la tumeur mesurée au micromètre oculaire (Indice de Breslow)

- Niveau d'invasion de la tumeur en profondeur (Indice de Clark)
  - Niveau I : intra épidermique
  - Niveau II : derme papillaire : limité
  - Niveau III : tout le derme papillaire
  - Niveau IV : derme réticulaire
  - Niveau V : hypoderme

2) Aspects anatomocliniques :

- **Mélanome superficiel extensif (70%)** : +++
  - Dos (hommes), Membres (femmes) ;
  - Il s'observe à tt âge (exceptionnel avant puberté).
  - De novo ou sur naevus.
  - Evolution en 2 phases : lente extension superficielle et horizontale, puis extension verticale.
  - Lésion irrégulière, plane, de couleur beige à brune, avec zones dépigmentées rosées = zones de régression.
- **Mélanome acrolentigineux :**
  - Talon++, péri-unguéal ;
  - Maghreb, Afrique subsaharienne (pas de lien direct avec exposition UV)
  - Macule pigmentée à bords irréguliers ; parfois achromique.
- **Mélanome de Dubreuilh (5-10%)** :
  - Zones photoexposées : visage
  - Sujets> 60 ans, F>H
  - Macule brune à extension progressive→ plusieurs cm (contours irréguliers, parfois polycycliques)
- **Mélanome nodulaire (15-30%) :**
  - Progression d'emblée verticale → invasion rapide.
  - Nodule pigmenté, arrondi, parfois ulcération centrale ; parfois achromique.

3) Diagnostic différentiel :

- Naevus + folliculite ou traumatisme et naevus atypique
- Carcinome basocellulaire tatoué
- Kératose séborrhéique (sujet âgé)
- Angiome thrombosé (enfant)
- Histiocytofibrome
- Hématome sous-unguéal
- Mélanonychie

IV. Évolution :

- L'évolution spontanée se fait vers:
  - Métastases satellites et en transit (locales)
  - Métastases Ganglionnaire (régionales)
  - Métastases viscérales (à distance)
- L'évolution est corrélée à l'indice de Breslow = même risque pour toutes les formes à épaisseur égale.
- Risque d'un 2ème mélanome quelque soit le stade

V. Pronostic :

- **Mélanome au stade de tumeur primaire :**
  - Indice de Breslow = il existe une corrélation presque linéaire entre épaisseur et mortalité.
  - Ulcération = valeur péjorative majeure.
  - Niveau d'invasion selon Clark.
  - Régression (sous estimer l'épaisseur)
  - Ganglion sentinelle
- **Mélanome au stade d'atteinte régionale ganglionnaire :**
  - Nombre de ganglions atteint et l'effraction capsulaire = facteurs péjoratifs.
  - Atteinte du premier relais ganglionnaire
  - Métastases en transit
  - Epaisseur tumorale + Ulcération : gardent un poids pronostique péjoratif à ce stade.
- **Mélanome au stade d'atteinte métastatique à distance :** Métastases multiples ou LDH élevé sont de Pc péjoratif (survie très courte quel que soit le ttt ~ 6-8mois).

44. Erythème noueux : démarche diagnostique.

Introduction :

L'érythème noueux est une hypodermite nodulaire aiguë non spécifique. Considérée comme une réaction d'hypersensibilité non spécifique à divers allergènes. Prédominance chez femme jeune entre 25-40 ans +++.

I. Diagnostic positif :

1) Essentiellement clinique +++ : évolution stéréotypée quelque soit l'étiologie :

- **Phase prodromique non spécifique** (3 à 6 jours)
  - Fièvre modérée, arthralgies, parfois douleurs abdominales.
  - Souvent tableau de rhino-pharyngite, légère AEG (asthénie).
- **Phase d'état** = Nouures dont l'aspect, la localisation, et l'évolution amènent rapidement au diagnostic :
  - Aspect : Nodosités inflammatoires (rouges, chaudes, douloureuses++), arrondies ou ovalaires avec bords limités, +/- nombreuses (3 à 6), peu mobiles et fermes à la palpation.
    NB : la douleur est exacerbée par orthostatisme, et calmée par repos en position allongée avec jambes surélevées.
  - Siège : Bilatéral et grossièrement symétrique, prédominant sur la face d'extension des MI (et avant bras).
  - Evolution : régressive, spontanée, accélérée par le repos ou le traitement symptomatique, en passant par les teintes de la biligénie, Il ne comporte jamais de nécrose ni d'ulcération ou de cicatrices.
    Evolution en plusieurs poussées successives → lésions d'âge différent.
    La fièvre et les SG disparaissent en quelques jours.
    Durée 4-8 semaines.

2) Paraclinique : pas systématique

- Biologie: Syndrome inflammatoire (VS ↑ , CRP ↑ , fibrinogène ↑ , hyperleucocytose à PNN)
- Biopsie cutanée (Histologie) : seulement si doute mais identique quelque soit l'étiologie = hypodermite septale + infiltrat inflammatoire à PNN.

II. Diagnostic différentiel :

- Phlébite superficielle (cordon inflammatoire).
- Syndrome de Sweet (infiltration dermique par PNN formant des placards fébriles au relief « montagneux »).
- Vascularites : PAN, vascularite leucocytoclasique.
- Panniculites : Syndrome de Weber-Christian.
- Erysipèle / Hypodermites infectieuses : gommes tuberculeuses, mycoses profondes, gomme syphilitique.

III. Diagnostic étiologique : Etape essentielle, ne doit pas retarder le traitement symptomatique (soulager le patient).

1) Bilan étiologique : Il repose sur

- Interrogatoire : prise médicamenteuse, contage tuberculeux, épisodes infectieux ORL, maladie générale…
- Examen clinique complet : stomatologique et ORL…
- Examens complémentaires : en absence d'orientation clinique ou en fonction de cette orientation.
  - Radiographie du thorax, IDR à la tuberculine.
  - ASLO, TDR.
  - NFS, VS, transaminases.
  - Sérologie Yersinia, coproculture / prélèvements bactériologiques…
  - Autres examen en fonction de la clinique.

2) Etiologies : 15-50% des EN restent sans étiologie

- Trois principales étiologies au Maroc :
  - Infection à streptocoque β hémolytique.
  - Sarcoïdose : dans le cadre du Sd de Löfgren = fièvre, arthralgies, EN, ADP médiastinales + anergie tuberculinique.
  - Primo-infection tuberculeuse.
- Causes plus rares :
  - Yersiniose : Yersinia enterocolitica (adulte) et Y. pseudotuberculosis (enfant et adolescent)
  - Entéropathies inflammatoires chroniques : RCH et Crohn
  - Médicamenteuse : aspirine, sulfamides, oestroprogestatifs++.
  - Infections bactériennes : chlamydia, toxoplasmose, maladie des griffes du chat, leptospirose...
  - Infections virales : MNI, hépatites B et C, VIH
  - Maladies hématologiques (Hodgkin, leucémies aigues), Lèpre, Behçet

45. Anémies.

Anémies : démarche diagnostique et classification.

Introduction :

La définition de l'anémie est biologique, c'est une anomalie de l'hémogramme caractérisée par une diminution de l'hémoglobine circulante en dessous de la valeur normale. Ce manque entraîne un mauvais transport du dioxygène par le sang.

Le taux d'hémoglobine normal varie en fonction du sexe (chez l'adulte) et de l'âge. Le diagnostic positif d'anémie dépendra donc de ces critères :

- Anémie chez l'homme : Hb < 13 g/dl
- Anémie chez la femme : Hb < 12 g/dl
- Anémie chez l'enfant : Hb < 2 g par rapport à la moyenne pour son âge.

I. Démarche diagnostique :

1) Interrogatoire :

- Circonstances de découverte.
- Existence et ancienneté des signes.
- Traitement en cours (notamment anticoagulants, AINS...)
- ATCD médicaux ou chirurgicaux (chirurgie digestive)
- Saignement digestif ou gynécologique.
- Habitude alimentaire (équilibrée ou non)
- Couleur des selles et des urines.

2) Examen clinique :

L'intensité des signes cliniques dépend de la rapidité d'installation de l'anémie, de son intensité et du terrain.

- **Syndrome anémique :** commun à toutes les anémies
  - Pâleur cutanéomuqueuse (conjonctives)
  - Signes fonctionnelles anoxiques : Asthénie, dyspnée d'effort puis de repos, céphalées, vertiges, tachycardie, souffle systolique anorganique, décompensation ou aggravation d'une pathologie préexistante (angor, insuff. Cardiaque)
- **Symptômes orientant vers le mécanisme ou l'étiologie :**
  - Syndrome hémorragique,
  - Syndrome hémolytique,
  - Syndrome tumoral,
  - Syndrome d'insuffisance médullaire,
  - Signes neurologiques,
  - Douleurs osseuses, syndrome dysmorphique…

3) Hémogramme : les paramètres à analyser sont :

- VGM (volume globulaire moyen) : - Microcytose < 85 μ^3
  - Normocytose 85-95μ^3
  - Macrocytose > 95 μ^3
- CCMH (concentration corpusculaire moyenne en Hb) : - Normochromie 32-36%
  - Hypochromie < 32 %
- Taux de réticulocyte : - ≥ 120.000/mm3 = anémie régénérative
  - < 120.000/mm3 = anémie arégénérative
- Reste de la numération des leucocytes et des plaquettes : Recherche d'une bi ou tri-cytopénie.

II. Classification :

1) Anémie microcytaire (et hypochrome) :

⇒ **Fer sérique bas = anémie hyposidérémique :**

- Ferritine ↓, capacité totale de transferrine (CTT) ↑, CRP normale = ***Anémie par carence martiale*** :
  - Troubles cutanéo-muqueux et phanériens (Chute des cheveux, ongles fragiles et cassants...).
  - Causes :
    - saignement occulte : digestif (cancer +++, MICI, maladie cœliaque, UGD…), gynécologique (ménorragies abondantes, Kc/Fibrome+++, stérilet,…)
    - Défaut d'absorption du fer : malabsorption du grêle, prise de chélateurs de fer (géophagie+++, pagophagie, consommation excessive de thé…)
    - ↑ des besoins en fer ou ↓ des apports : Nourrisson+++, femme enceinte, régime déséquilibré…

– Bilan étiologique :

Homme ♂	Femme ♀
① Exploration digestive : FOGD+ biopsies Coloscopie Vidéocapsule, transit du grêle, entéroscopie	① Exploration gynécologique : Examen gynécologique Echo pelvienne, FCV
	② Exploration digestive (en 1er si ♀ ménopausée)

- Ferritine ↑, capacité totale de transferrine (CTT) N, CRP ↑ = ***Anémie inflammatoire*** :
  - Infection (BK, Osler, SIDA…),
  - Néoplasie (Kc et lymphomes),
  - Maladie systémique (Lupus, Horton, PR…).

⇒ **Fer sérique N ou ↑ = anémie normo ou hypersidérémique :**

- Electrophorèse de l'Hb → ***Thalassémie mineure***.
- Myélogramme, coloration de Perls → ***Anémie sidéroblastique***.

2) Anémie normo ou macrocytaire (normochrome) :

⇒ **Taux de réticulocytes > 120.000 = Anémie régénérative (périphérique) :**

- ***Hémolyse*** (Cf. Anémies hémolytiques).
- ***Hémorragie aiguë***.
- ***Réparation d'une anémie centrale***.

⇒ **Taux de réticulocytes < 120.000 = Anémie arégénérative (centrale) :**

.

Eliminer certaines causes d'emblée (Contexte évident)

Alcoolisme +++
Insuffisance rénale chronique. (Normocytaire)
Cirrhose
Médicament : Bactrim, AZT, MTX
Hypothyroïdie +++

Et demander Myélogramme :

- **Présence de mégaloblastes** (Cf. Anémies mégaloblastiques) : ***carence en folates ou vit B12*** (dosage vitaminique).
- **Absence de mégaloblastes :**
  - MO riche :
    - ***Envahissement médullaire*** : leucémie, lymphome, LLC, myélome, métastase…
    - ***Myélodysplasie*** (Anémie réfractaire).
    - ***Erythroblastopénie.***
  - MO pauvre : → **BOM**
    - ***Aplasie médullaire*** : virale, médicaments, toxique, Fanconi, idiopathique.
    - ***Myélofibrose***.

Anémies hémolytiques : démarche diagnostique et classification.

Introduction :

L'anémie hémolytique est une diminution de la durée de vie des GR < 120 jours.
On distingue 2 types : Hémolyse intra-tissulaire et Hémolyse intra-vasculaire.

I. Démarche diagnostique :

1) Affirmer l'hyperhémolyse :

- **Anamnèse :**
  - ATCD familiaux de maladie congénitale.
  - ATCD personnels : notion de séjour en zone d'endémie palustre, valve, infection, médicaments, transfusion…
- **Examen clinique :**
  - Syndrome anémique : Pâleur, asthénie, dyspnée, céphalées…
  - Syndrome hémolytique : Anémie + ictère + splénomégalie (Triade).
- **Biologie :**
  - NFS + réticulocytes : Anémie normochrome régénérative.
  - Signes d'hypercatabolisme de l'Hb : Bilirubine libre ↑, Haptoglobine ↓, LDH ↑, fer sérique ↑.

2) Déterminer le siège de l'hyperhémolyse :

- **Hémolyse intra-tissulaire : (hémolyse chronique)**
  - Clinique :
    - Triade hémolytique, selles non décolorées, urines orangées.
    - Complications évolutives : retard staturo-pondéral, lithiase biliaire, ulcère de jambe, hypersplénisme…
  - Biologie : ↑ modérée du produit du catabolisme des GR.
- **Hémolyse intra-vasculaire : (hémolyse aigue)**
  - Clinique (Urgence vitale) : Choc anurique, Douleurs lombaires, Douleurs abdominales aigues atypiques.
  - Biologie : ↑ importante du produit du catabolisme des GR, Hémoglobinémie, Hémoglobinurie, CIVD, Hyperkaliémie.

3) Bilan étiologique :

❖ **Recherche des anomales corpusculaires :**
- Morphologie des GR sur Frottis sanguin.
- Etude de la résistance corpusculaire aux solutions hypotoniques
- Dosage des enzymes globulaires : G6PD, Pyruvate Kinase
- Electrophorèse de l'Hb + Test de falciformation
- Autohémolyse in vitro à 37°.

❖ **Recherche des anomalies extra-corpusculaires :**
- Test de Coombs direct.
- Hémoculture – goutte épaisse.
- Recherche d'agglutinines froides.

En pratique :
- *si A. hémolytique fébrile : Infection jusqu'à preuve du contraire → Hémoculture, goutte épaisse (si notion de séjour en zone d'endémie palustre).*
- *si A. hémolytique sans fièvre : Frottis sanguin → formes atypiques de GR (diagnostic de cause facile)*
  → N → Test de Coombs.

II. Classification :

1) Anémie hémolytique corpusculaire :

- **Anomalies de membrane :**
  - Microsphérocytose héréditaire de Minkowski chauffard :
    - Maladie génétique autosomique dominante +++ (Etude familiale).
    - Clinique : Découverte dans l'enfance ou par étude de la famille, triade hémolytique, dystrophies associées (épaississement des os de la voûte crânienne en poils de brosse, bradydactilie).
    - Biologie : Microcytose + Sphérocytose sanguine au Frottis,
      Fragilité osmotique des GR aux solutions hypotoniques ↑,
      Autohémolyse spontanée in vitro à 37°C, Ektacytométrie (Quantifie la déformabilité des GR).
  - Autres : elliptocytose, acanthocytose, stomatocytose.

- **Déficit enzymatique :**
  - Déficit en G6PD :
    - Maladie génétique récessive liée à l'X
    - Souvent révélée suite à l'ingestion de fève ou médicament → Hémolyse aigue avec Hémoglobinurie
    - Clinique : Sujets apparemment sains et sans anomalies hématologiques, puis en qq heures à 3 jours se déclenchent : asthénie brutale – Fièvre – Douleurs abdominales et lombaires.
    - Biologie : Présence de corps de Heinz intra GR, Dosage de l'activité G6PD intra GR ↓.
  - Déficit en Pyruvate Kinase.
- **Hémoglobinopathies :**
  - Anomalie qualitative : Hémoglobinose S = Drépanocytose :
    - Maladie génétique autosomique récessive. Début : tôt dans l'enfance / Sujet noir +++
    - Clinique : Anémie bien tolérée (triade hémolytique)
    - Complications : Crise vaso-occlusive +++ (douleurs osseuses-articulaires ou abdominales, sd thoracique aigu).
      Infections chez les aspléniques, ostéomyélite.
      Anomalies du massif facial
      Ulcères chroniques de la jambe
      Nécrose aseptique de la hanche
      Infarctus splénique
      Thrombose de l'artère rétinienne (→ cécité)
      Thrombose des corps caverneux (→ priapisme)
    - Biologie : Hématies falciformes au frottis, EP de l'Hb (HbS + ↑ HbF)
  - Anomalie quantitative : Thalassémie :
    - = Défaut de synthèse d'une chaine de globine, avec synthèse compensatrice d'autres chaines.
    - β Thalassémies (les plus fréquentes) et α Thalassémies.
    - Clinique (β Thalassémies): Triade hémolytique – Hypotrophie – Visage mangoloide / Turicéphalie (poils de brosse)
    - Biologie : A. Microcytaire Hypochrome. Régénération médullaire
      Frottis sanguin : Aniso- Poikilocytose
      ↑ Résistance osmotique
      EP de l'Hb : HbA ↓ - HbF ↑ - HbA2↑
- **Hémoglobinurie paroxystique nocturne** (anecdotiquement, seule A.H corpusculaire et acquise).

2) Anémie hémolytique extra-corpusculaire (Acquise):

- **Infectieuse :**
  - Septicémies : à Perfringens, endocardite…
  - Paludisme.
- **Toxique :**
  - Médicaments : Antihistaminiques, Sulfamides, Dapsone…
  - Venins de serpent, araignée, guêpe
  - Végétal : Amanite phalloïde
  - Industriel : Benzène, Plomb, Hydrogène arsénié.
- **Mécanique :**
  - Prothèses intracardiaques.
  - Hémolyse d'effort.
  - Circulation extra-corporelle.
  - Microangiopathies : Syndrome hémolytique et urémique de l'enfant, syndrome de Moschowitz de l'adulte.
- **Immunologique :**
  - Allo-immunisation : Accident de transfusion sanguine, Anémie hémolytique du N-né Rh +.
  - Auto-immunisation : Anémie hémolytique auto-immune +++
  - AH immuno-allergique sur prise médicamenteuse (ATB ++ : péni, C3G, RMP, INH…)

Anémies mégaloblastiques : physiopathologie, diagnostic et traitement.

Introduction :

Anémies macrocytaires liées essentiellement à une carence en vit B12 ou en folates, caractérisées par la présence au niveau de la MO de nombreux mégaloblastes.

I. Physiopathologie :

- Les folates et vit B12 sont nécessaires à la synthèse de l'ADN dans toutes lignées cellulaires à renouvellement rapide : lignées hématopoïétiques, épithélium buccal, gastrique et intestinal
  - ✶ **Folates = vitamine B9.**
    - – Elément indispensable à la synthèse des acides nucléaires.
    - – Réserves hépatiques faibles.
    - – Apport alimentaire dans légumes frais, foie et viande.
    - – Absorption dans le jéjunum proximal.
  - ✶ **Cobalamine = Vitamine B12.**
    - – Rôle important dans la synthèse de la méthionine (idem folates).
    - – Réserves hépatiques importantes (pour 5 ans).
    - – Apport alimentaire : origine animale
    - – Absorption : dans l'iléon, possible après liaison avec le FI (sécrété par cellules pariétales du fundus de l'estomac)
- Au niveau de l'érythropoïèse, la carence en vitamine B9/B12 entraine un défaut de synthèse de l'ADN qui se traduit par :
  - – Asynchronisme nucléo-cytoplasmique : ↓ du nombre des mitoses tandis que la maturation du cytoplasme c-à-d la synthèse Hb se déroule normalement → mégaloblastose.
  - – Avortement intra-médullaire : les mégaloblastes ainsi produit sont de mauvaise qualité et vont être détruit au niveau de la MO ce qui explique la présence de subictère sur le plan clinique. Parfois les lignées blanches et plaquettaires sont touchées.
- Autres conséquences de la carence :
  - – Atteinte de l'épithélium digestif : → Signes digestifs.
  - – Déficit relatif en méthionine qui intervient dans la synthèse des gaines de myéline : → Signes neurologiques.

II. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Clinique :

- **Syndrome anémique :**
  - – Mode d'installation progressive, bien toléré.
  - – Un subictère est possible (hémolyse intramédullaire)
- **Syndrome digestif :** en rapport avec l'atrophie des muqueuses digestives.
  - – Glossite de Hunter (atrophie particulière de la langue)
  - – Stomatite, troubles dyspeptiques, constipation, diarrhée
- **Syndrome neurologique :** seulement sur carence en Vit B12.
  - – Syndrome pyramidal : Babinski bilatéral, hyper réflectivité OT.
  - – Syndrome cordonal postérieur : Troubles de la sensibilité profonde, signe de Romberg +, paresthésies, douleurs.

  L'association des 2 tableaux réalise la sclérose combinée de la moelle qui est évocatrice d'une carence en B12.

1.2) Biologie :

- ❖ **NFS + Frottis :**
  - – Anémie macrocytaire arégénérative +++
  - – Leuconeutropénie et thrombopénie possibles.
  - – PNN de grande taille avec noyaux hypersegmentés +++
  - – Plaquettes géantes.
- ❖ **Signes d'hémolyse intramédullaire :** ↑ Bilirubine libre sérique – ↓ Haptoglobine – ↑ LDH
- ❖ **Myélogramme :**
  - – Moelle riche – Mégaloblastose médullaire.
  - – Asynchronisme de maturation nucléo-cytoplasmique.
- ❖ **Dosages vitaminiques :**
  - – Folates sériques – Folates intraérythrocytaires.
  - – Vit. B12 sérique.

2) Diagnostic étiologique :

⇒ **Il faut éliminer d'abord une cause évidente :**

- Carence en Acide folique :
  - Carence d'apport : régime pauvre en légumes verts, alcoolique dénutri
  - Augmentation des besoins : multiparité, AH chronique, proliférations cancéreuses, médicaments (Bactrim, MTX…)
  - Malabsorption : résection jéjunale, maladie cœliaque, maladie de Whipple,…
  - Gastrectomie.
- Carence en B12 :
  - Carence d'apport : régime végétarien.
  - Gastrectomie totale.
  - Défaut d'absorption : Crohn, maladie cœliaque, lymphomes iléaux, anse borgne, BK…

⇒ **Une fois la cause évidente éliminée, il faut évoquer le diagnostic d'anémie de Biermer ++++++ :**

- **Définition :**
  - Maladie auto-immune caractérisée par production d'Ac dirigés contre cellules pariétales du fundus de l'estomac. L'atrophie fundique entraine un défaut de production de HCl (achlorhydrie) et de FI (défaut d'absorption de vit B12).
  - Fréquente chez femme et surtout découverte vers 60 ans.
- **Le diagnostic repose sur l'association d'un ensemble d'arguments :**
  - Eléments déjà cités dans le diagnostic positif des anémies mégaloblastiques.
  - Dosage de la vitamine B12 ↓↓
  - Fibroscopie gastrique :
    - Montre une atrophie de la muqueuse fundique
    - Biopsies → gastrite fundique atrophique (+++). A renouvelée /6-12 mois (risque de dégénérescence)
  - Tubage gastrique :
    - Achlorhydrie histamino-résistante.
    - Absence de FI dans liquide gastrique.
  - Dosage des auto-Ac anti-FI, anti-cellules pariétales du fundus
  - Test de Shilling : défaut d'absorption de vit B12 ingérée.
  - Test thérapeutique au vit B12 x 10 jours = crise réticulocytaire au 10ème jour

III. Traitement :

1) Supplémentation vitaminique :

- **Principes :**
  - Le traitement doit être fait par voie parentérale en cas de malabsorption.
  - Le traitement doit être poursuivi tant que la cause de la carence persiste.
  - L'anémie se corrige en 2-3mois. Une correction incomplète est parfois due à une carence martiale.
- **Traitement par l'acide folique :** Le traitement habituel est per os : Speciafoldine® (rarement en IM)
  - Si carence en vit B9 :
    - Posologie d'attaque : 30 mg/j = 6 cp/j (2 cp x 3 fois/j).
    - Posologie d'entretien : 5 mg/j = 1 cp/j.
  - En préventif si : résection jéjunale haute (en IM), AH chroniques, traitement par Méthotréxate ou fin de grossesse. Posologie 5mg/j.
- **Traitement par la vitamine B12 :** hydroxocobalamine ou cyanocobalamine par voie IM (en sublingual si CI)
  - Dans la maladie de Biermer :
    - Posologie d'attaque : 1000µg/j x 10 jours, puis 1000µg/sem jusqu'à la réparation de l'anémie.
    - Posologie d'entretien : 1000µg/mois à vie
  - En préventif si gastrectomie.

2) Traitement étiologique et surveillance

- Il n'y a pas de traitement étiologique de la maladie de Biermer. Il est donc nécessaire de surveiller l'évolution de la gastrite (risque de transformation néoplasique) par une fibroscopie annuelle ainsi que des biopsies systématiques +++.
- Le traitement étiologique est possible dans certains contextes :
  - Arrêt d'un médicament non nécessaire.
  - Renutrition.
  - Traitement d'une maladie cœliaque ou d'une maladie de Whipple.

46. Syndromes myéloprolifératifs : Définition et Classification

I. Définition :

- Prolifération clonale touchant une cellule souche ou un progéniteur myéloïde multipotent, sans blocage de maturation → hyperproduction d'une lignée sanguine en l'absence de stimulus évident.
- Le concept de SMP a été initialement fondé sur l'existence de points communs cliniques et évolutifs :
  - Ressemblance dans la présentation clinique, avec splénomégalie habituelle.
  - Hyperplasie des 3 lignées myéloïdes (granuleuse, érythroblastique, mégacaryocytaire), même si elle prédomine sur l'une d'entre elles;
  - Existence de formes de transition entre ces affections.
  - Evolution terminale en leucémie aiguë, avec une fréquence variable selon l'affection en cause

II. Classification :

1) Leucémie myéloïde chronique (LMC) :

- **Clinique :** adulte jeune (30-50 ans), rare chez l'enfant.
  - CDD :
    - Pesanteur de l'HCG, AEG, complications (crise de goutte, infarctus splénique, thrombose veineuse,…)
    - Découverte fortuite
  - Examen physique : splénomégalie +++, +/- hépatomégalie, signe de Craver (douleur à la pression du sternum)…
- **Biologie :**
  - NFS : Hyperleucocytose majeure souvent > à 100000/mm$^{3.}$
    Myélémie composée de tous les stades de maturation granuleuse, Sans hiatus de maturation +++.
    Autres lignées : Anémie modérée, taux de PQT normal ou élevé.
  - Myélogramme : inutile au diagnostic, n'est réalisé que pour faire une cytogénétique médullaire, → Moelle riche, aspect identique au frottis sanguin : Hyperplasie granuleuse et distribution pyramidale sans hiatus.
  - Caryotype : Chromosome Philadelphie +++ (quasi-totalité des patients).
  - FISH ou RT-PCR : réarrangement bcr-abl.

2) Maladie de Vaquez :

- **Clinique :** Survient habituellement après 50 ans
  - CDD :
    - Signes d'hyperviscosité et d'hypovolémie : troubles neurosensoriels (Céphalées, Vertiges, Paresthésies, Troubles de vue), Somnolence, Dyspnée
    - Prurit à l'eau + + +
    - Complications : thromboses artérielles et veineuses, hémorragies.
  - Examen physique : Erythrose cutanée (visage, paume des mains) et muqueuse, splénomégalie modérée (2/3 cas), HTA possible, Veines rétiniennes congestives (Fond d'œil)
- **Biologie :**
  - NFS : Polyglobulie normocytaire normochrome (Hb > 16 g/dl chez la femme, > 18 g/dl chez l'homme)
    Autres lignées : Hyperleucocytose modérée, Hyperplaquettose modérée
  - Mesure de la masse sanguine ↑ (> 32 ml/kg chez ♀ > 36 ml/kg chez ♂)
  - Recherche de Mutation JAK-2 +++: présente dans plus de 99% des cas
  - Biopsie Ostéo-Médullaire : Riche, Raréfaction des adipocytes, ↑ des mégacaryocytes
  - Dosage de l'EPO sérique : Nl ou ↓

3) Thrombocytémie essentielle :

- **Clinique :**
  - CDD :
    - Douleurs des extrémités.
    - Complications +++ : thromboses artérielles et veineuses, hémorragies (plus rares)
  - Examen physique : splénomégalie +/- hépatomégalie.
- **Biologie :**
  - NFS : Thrombocytose > 450.000/mm^3. (+ dysfonction plaquettaire)
    Autres lignées : Hémoglobine en principe normale, Hyperleucocytose modérée.
  - BOM : prolifération mégacaryocytaire prédominante.
  - Recherche de mutation JAK2+++ (50%) ou autre marqueur de clonalité.

4) Splénomégalie myéloïde = Myélofibrose primitive :

- **Clinique :**
  - CDD :
    - Pesanteur de l'HCG,
    - Syndrome anémique/ Hémorragique/Infectieux (Insuffisance médullaire)
  - Examen physique: splénomégalie volumineuse, +/- hépatomégalie.
- **Biologie :**
  - NFS : Anémie normochrome normocytaire, avec Anomalies qualitatives des GR (Anisocytose, GR en larmes)
    Hyperleucocytose à PNN avec myélémie modérée
    Thrombocytose ou Thrombopénie avec anomalies qualitatives
  - Myélogramme : Difficile car os très dur (ostéomyélosclérose).
  - BOM indispensable: Fibrose +++, Richesse médullaire est diminuée→ voire Ostéomyélosclérose
  - Recherche de mutation JAK2 ou autre marqueur de clonalité.

Classification :

Dameshek 1951 : SMP classique

- Leucémie myéloïde chronique
- Polyglobulie de Vaquez
- Thrombocytémie essentiel (TE)
- Splénomégalie myéloïde

WHO (world health organization): SMP atypique

En plus des 4 classiques :

- Syndrome hyperéosinophilique
- Leucémie chronique neutrophilique
- Leucémie myélomonocytaire juvénile
- Mastocytose systémique
- Leucémie myélomonocytaire chronique

47. Syndromes lymphoprolifératifs.

Gammapathie monoclonale : démarche diagnostique.

Introduction :

Présence dans le sang et / ou dans les urines d'une population homogène d'Ig. Expression d'une prolifération clonale lymphocytaire B et/ou plasmocytaire, bénigne ou maligne.

I. Circonstance de découverte :

- **Recherchée dans le bilan d'une maladie connue** : hémopathie, pathologie dysimmunitaire …
- **Découverte fortuite à la suite d'anomalies biologiques :** VS élevée, Hyperprotidémie, protéinurie, Hypogamma-globulinémie, Hypercalcémie…
- **Devant des signes cliniques évocateurs :**
  - Témoins d'une complication ou en rapport avec l'hémopathie : syndrome anémique, infections répétées, AEG…
  - Plus rares mais évocateurs : douleurs osseuses, tuméfactions osseuses palpables, fractures spontanées, Syndrome d'hyperviscosité, ADP, SMG, neuropathie périphérique démyélinisante…

II. Diagnostic positif : Il est biologique+++

- **Suspecté devant 3 paramètres :**
  - Augmentation de la VS.
  - Hyperprotidémie >80g/L
  - Et surtout l'existence d'un pic à base étroite à l'EPP (Ce pic migre en γ ou en ß, très rarement en α 2).
- **Confirmé par :**
  - l'IEP et surtout l'immunofixation : affirme le caractère monoclonal de l'Ig et permet de la typer.
  - Le dosage pondéral des Ig : Apprécie le taux d'Ig anormale, l'importance de la chute des autres Ig.
  - La recherche de chaines légères libres dans le sang (free lights)
  - Une EDPU (électrophorèse des protéines urinaires) ou IEDPU permettent de retrouver une ↑ d'une chaine légère monoclonale qui, si elle est > 300mg/24h est très évocatrice d'un myélome ou d'une hémopathie lymphoïde
  - La recherche de la protéinurie de Bence-Jones, si elle positive est pathognomonique d'un myélome.

III. Diagnostic étiologique :

1) Interrogatoire :
- Âge, les ATCD (infections, maladie auto-immunes, hémopathies).
- Existence de signes fonctionnels ou généraux.

2) Examen clinique :
- Signes cutanéo-muqueux
- Points douloureux ou tuméfactions osseuses
- HMG, SMG, ADP
- Signes de compression médullaire

3) Examens complémentaires :
- **Rechercher le retentissement :** NFS, VS, bilan rénal, calcémie.
- **Myélogramme** est systématique **:** Plasmocytose (%) – Anomalies qualitatives – Lymphocytose.
- **BOM** si IgM, suspicion de LNH, inutile si suspicion de myélome sauf jeune à myélogramme normal.
- **Biopsie d'une lésion unique** mais pas en cas de poly adénopathie.

4) Trois grands cadres :
- **Gammapathie monoclonale maligne :**
  - Hémopathie avec GM de type IgG, IgA ou chêne légère : Myélome multiple (MM) ++
  - Hémopathies avec GM de type IgM : Maladie de Waldenström (MW) ++, LLC B, LNH B
- **Gammapathie associée à d'autres affections, dite transitoire :**
  - Infection aigue ou chronique : VIH, EBV, CMV, hépatites virales ch., endocardites, ostéomyélite
  - Maladies générales : Gougerot-sjogren, LED, PR, amylose primaire...
  - Néoplasie évolutive.
- **Gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS) :** fréquente ++++
  - Absence de symptôme, Absence de lésion osseuse.
  - Absence anémie, thrombopénie, neutropénie, Absence d'hypercalcémie, Absence d'insuffisance rénale.
  - Protéinurie de Benes-Jones (-) ou < 0,3g/24h.
  - Ig G<20g/l ou IgA<10g/l. – Dosage pondéral normal des autres Ig.
  - Plasmocytose <10% (2 myélogrammes et BOM).

Leucémie lymphoïde chronique : diagnostic et principes thérapeutiques.

Introduction :

Hémopathie maligne caractérisée par la prolifération monoclonale de petits lymphocytes B matures, infiltrant la moelle, les ganglions et la rate. L'hyperlymphocytose résulte du passage dans le sang des cellules lymphoïdes médullaires.

I. Diagnostic :

1) Circonstance de découverte : sujet âgé+++ > 60 ans.

- Souvent découverte fortuite : NFS systématique
- Parfois Syndrome tumoral (poly ADP ou SMG), AEG
- Plus rarement : complications (infectieuse, immunologique…)

2) Examen clinique :

- Polyadénopathies généralement superficielles +++ (indolores, bilatérales et symétriques, de taille modérée).
- Splénomégalie : 20% – HMG : 5-10%

3) Examens complémentaires :

❖ **NFS + frottis :**
- Hyperlymphocytose absolue >4000/mm^3 +++
- Petits lymphocytes d'aspect normal = monomorphes, avec ombres de Gumprecht = noyaux de cellules écrasées lors du frottis (fragilité cellulaire).
- Autres lignées souvent normales (Anémie et thrombopénie peuvent exister au diagnostic).

❖ **Immunophénotypage des lymphocytes circulants = Indispensable au diagnostic positif +++**
- Prolifération monoclonale de phénotype LB mature : CD19+, CD20+, CD23+.
- IgM de surface d'expression faible et monotypie (même chaîne légère κ ou λ)
- Marqueur pan-T : CD5 +
- CD 79 b +
- FMC7-

❖ **Examen de la moelle :**
- Myélogramme : moelle riche, >30% de lymphocytes matures
- BOM : a un intérêt pronostic, selon le type d'infiltration : nodulaire, interstitielle, ou diffuse.

❖ **Autres :**
- Electrophorèse des protéines plasmatiques (EPP) : Hypogammaglobulinémie +/- pic IgM.
- Test de Coombs direct : Recherche d'une anémie hémolytique auto-immune.
- LDH et uricémie (reflet de la masse tumorale).
- Cytogénétique lymphocytaire : recherche délétion 17p = MAUVAIS PRONOSTIC
- Bilan morphologique (scanner, échographie abdominale) n'est pas réalisé systématiquement.

⇒ Classification de Binet (Pronostic) :

Stade	Clinique	Hémogramme	Survie médiane
A	< 3 aires ganglionnaires palpables	Hb>10 g/dl, PQT>100000/mm^3	10 ans
B	≥ 3 aires ganglionnaires palpables	Hb> 10 g/dl, PQT>100000/mm^3	5 ans
C	indifférent	Hb<10 g/dl et/ou PQT<100000 /mm^3	1,5 ans

II. Principes thérapeutiques :

LLC : maladie incurable mais évolution lente dans 80% des cas

1) Traitement spécifique : Contrôle de la prolifération tumorale afin de limiter les symptômes.

➢ **Stade A :** abstention thérapeutique. Avec surveillance clinique et NFS régulières.

➢ **Stade B et C :** Anti-CD20 (Rituximab)

+ Chimiothérapie orale = Chlorambucil / ou Fludarabine ± cyclophosphamide /ou Bendamustine.

2) Traitement des complications : hémato, infect…..

- Eradication des foyers infectieux – Traitement des infections (ATB) – ⅟globulines régulières – CI aux vaccins vivants.
- Transfusions si insuffisance médullaire + EPO si anémie centrale.
- Corticoïdes + mesures associées + supplémentation en folates si AHAI. Si résistance=> splénectomie.
- Polychimiothérapie si syndrome de Richter.

***Myélome multiple** : physiopathologie, diagnostic et principes thérapeutiques*

Introduction :

Ou Maladie de Kahler, Hémopathie maligne caractérisée par prolifération plasmocytaire monoclonale diffuse initialement médullaire, et qui a la caractéristique de sécréter une Ig monoclonale retrouvée dans sang et/ou urines.

I. Physiopathologie :

1) Origine des plasmocytes malins :

- Stimulation antigénique
- Sélection d'un clone anormal
- Expansion du clone
- Activation d'oncogéne : progression vers malignité
- Rôle du protéasome → inhibition apoptose → accumulation plasmocytaire.

2) Facteur de croissance des plasmocytes : IL6+++

3) Production et sécrétion d'une Ig monoclonale complète ou chaine légère :

- Précipitation dans le tube rénale (insuffisance rénale)
- Syndrome d'hyperviscosité
- Amylose
- Activité Ac inconstante : Ex : anti MAG → atteinte neurologique

4) Expansion du clone myélomateux :

- Inhibition de l'hématopoïèse normale.
- Suppression de lymphopoïèse normale : déficit immunitaire.
- Destruction osseuse et hypercalcémie : Rôle de l'OAF, Rôle du système RANK-RANKL-OPG (ostéoprotégrine).
- Interaction plasmocyte – microenvironnement médullaire : Lésion osseuse, hypercalcémie, potentiel métastatique.
- Rôle du protéasome → inhibition apoptose → accumulation plasmocytaire

II. Diagnostic :

1) Circonstance de diagnostic :

- Clinique : douleurs osseuses effroyables, insomniantes, astreignantes, rebelles aux antalgiques habituels + AEG.
- Biologie : VS accélérée, pic à l'EEP++
- Complications : neurologiques (compression médull…), insuffisance rénale+++, infections à répétition, hypercalcémie…

2) Examen clinique :

- Douleurs osseuses (80%),
- Fractures spontanées ou provoquées
- Tuméfaction des os plats : clavicules, cotes,…

3) Examens complémentaires :

❖ **Syndrome osseux : Radiologie :**

- Radiographie standard : Lacunes radiologiques transparentes à l'emporte pièce (crâne, rachis, cotes, bassin, extrémités os long), Parfois ostéocondensation (POEMS syndrome)
- Scintigraphie : pas de fixation+++
- IRM : lésions asymptomatiques et non visibles à la radio standard du rachis dorsal et bassin

❖ **Syndrome biochimique :**

- VS accélérée > 100mm la 1ère h (sauf MM à chaines légères)
- Hyperprotidémie.
- EPP : pic monoclonal à base étroite, migration en ß ou en γ
- Immunofixation : caractérise l'Ig monoclonale (Ig G dans 55%)
- Dosage pondéral des Ig : évaluation précise du pic et des autres Ig (↓ des autres Ig polyclonales+++)
- Protéinurie de 24h positive, mais bandelette négative : Protéinurie de Bence-Jones +++
- Récemment, la recherche de chaines légères dans le sang.

❖ **Syndrome hématologique :**

- NFS : Anémie normochrome normocytaire agénérative (50%), Parfois thrombopénie, neutropénie
- Myélogramme +++: Infiltration plasmocytaire > 10% avec plasmocytes souvent dystrophiques.
  Peut être (-) : caractère focale de la prolifération
- BOM (si myélogramme normal ou non concluant) : Infiltration plasmocytaire, Insuffisance médullaire

⇒ Classification de Durie et Salmon (Pronostic) :

Stade	Critères	Masse tumorale (10^{12} cellules)	Survie
I : Tous les critères suivants	Hb > 10 g/dl – Ca^{2+} < 120mg/l – Rx normale ou 1 lésion IgG plasmatique <50g/l ou IgA <30g/l – BJ urinaire < 4g/24h	< 0,6	> 60 mois
II : Ni I ni II		Entre 0,6 et 1,2	41 mois
III : 1 seul des critères suivants	Hb < 8,5 g/dl – Ca^{2+} >120mg/l – Au moins 3 lésions ostéolytiques IgG plasmatique > 70g/l ou IgA > 50g/l – BJ urinaire > 12g/l	> 1,2	23mois

III. Principes thérapeutiques :

Maladie incurable, le but du traitement est d'obtenir une rémission prolongée, et éviter les complications.

1) Traitement spécifique :

- **Stade I :** pas d'indication à démarrer le traitement : attendre la progression !!
- **Stade II et III :**
  - **Sujet < 65 ans** : Induction par 4VTD → si rechute consolidation par autogreffe de cellules souches périphériques.
    Si sujet < 50ans ayant donneur HLA compatible et maladie sévère → Proposer mini-allogreffe de moelle après RC.
  - **Sujet > 65 ans ou tares majeurs** : Protocole CDT (cyclophosphamide +T+D)
    Protocole Alexanian (MP) : peu cher actuellement : Thalidomide + dexaméthasone.

2) Traitement symptomatique / des complications :

- Prévention de l'IR.
- Antalgiques/morphine.
- Radiothérapie localisé : si épidurite ou masse unique douloureuse
- Réhydratation alcaline et Biphosphonates (Zometa* ou Aredia* si IR) pour hypercalcémie.
- Avis chirurgical : compression médullaire, fractures….

48. Leucémies aiguës: circonstances de découverte, moyens diagnostiques et facteurs pronostiques.

Introduction :

Hémopathies malignes caractérisées par une prolifération clonale de cellules hématopoïétiques immatures (blastes), bloquées dans leur processus de différenciation, qui envahissent la MO, le sang et d'autres organes.

On définit 2 grands types de LA selon la nature myéloïde ou lymphoïde de la prolifération blastique :

- Leucémies aiguës myéloblastiques (LAM) : 20% enfant, 80% adulte (50% après 50ans).
- Leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) : 80% enfant, 20% adulte.

Facteurs étiologiques : Inconnus dans la majorité des cas (la quasi-totalité des LAL). Dans 10 à 20% des LAM, on retrouve :

- Une prédisposition génétique : par exemple trisomie 21
- Un traitement antérieur par chimiothérapie antimitotique et/ou radiothérapie
- Une exposition professionnelle au benzène ou ses dérivés
- Une hémopathie préexistante : syndrome myéloprolifératif ou myélodysplasique

I. Circonstances de découverte :

- **Syndrome d'insuffisance médullaire :** Presque toujours présent, souvent plus nets dans la LAM.
  - Syndrome anémique : pâleur, asthénie, dyspnée, tachycardie...
  - Syndrome infectieux : fièvre isolée ou associée à un point d'appel clinique (ORL, cutané...)
  - Syndrome hémorragique : Hémorragies cutanées (pétéchies…), muqueuses (épistaxis, gingivorragies…)
- **Syndrome tumoral :** inconstant, lié aux localisations extra médullaires de la maladie. Il est surtout présent dans les LAL.
  - Poly ADP, Splénomégalie, Hépatomégalie.
  - Douleurs osseuses.
  - Infiltration des organes extra-hématopoïétiques : amygdales, gencives (hypertrophie gingivale), peau (leucémides), neuro-méningée, testiculaire...
  - Leucostase : détresse respiratoire, troubles de conscience.

II. Moyens diagnostiques :

1) Hémogramme + Frottis :

- Anémie normochrome normocytaire arégénérative
- Thrombopénie
- Hyperleucocytose fréquente, mais toujours neutropénie.
- Frottis : Blastes circulants +++, HIATUS = Pas de myélémie

2) Myélogramme (+++) : indispensable pour affirmer le diagnostic.

- Etude cytologique : Confirme l'envahissement de la MO par les blastes avec un taux > 20%.
  Aspect des blastes : taille, rapport N/C, morpho du cytoplasme et du noyau, granulations...
  Classification FAB (French-American-British)
- Etude cytochimique (myéloperoxydase, estérases),
- Immunophénotypage +++ : B ou T
- Etude cytogénétique (caryotype, FISH) + biologie moléculaire.

3) Autres :

- BOM est rarement indiquée.
- bilan d'extension pré thérapeutique et pronostic :
  - PL (blastes), FO, uricémie, hémostase.
  - Phénotypage érythrocytaire
  - Bilan infectieux
  - Radio osseuse, radio poumon, écho ± TDM abdominale.

III. Facteurs pronostiques :

1) Communs :

- Pronostic inverse par rapport à l'âge (meilleur chez l'enfant).
- Pronostic proportionnel à la masse tumorale.
- Anomalies cyto-immunologiques, biologie moléculaire
- LAL > LAM (LAL de meilleur pronostic)

2) LAL :

- LAL 1 : meilleur pronostic
- Non traitée : survie moyenne < 2 ans

3) LAM :

- LAM 3 : meilleur pronostic.
- LAM secondaires, LAM 4, 5, 6, 7 : mauvais pronostic.
- Non traitée ; survie moyenne de 08 mois

49. Lymphomes Hodgkiniens et non Hodgkiniens : Circonstances de découverte, diagnostic et classification

Introduction :

Lymphomes : Prolifération maligne monoclonale des cellules lymphoïdes se développant au niveau des organes lymphoïdes ganglionnaires et extra ganglionnaires

Hodgkinien : Hémopathie lymphoïde caractérisée par la présence de cellules de Sternberg (Hémopathie maligne curable)

Lymphome non hodgkinien : Prolifération maligne des follicules lymphoïdes B et T à différentes stades de maturation.

I. Circonstances de découverte :

1) Adénopathies :

- ADP superficielles le plus souvent :
  - Uniques ou Multiples, mais Asymétriques
  - Toutes les localisations possibles (Plus souvent cervicale ou sus claviculaire pour Hodgkin),
  - Caractère ferme, indolore, mobile et non inflammatoire.
- ADP profondes :
  - ADP médiastinale : Toux, Epanchement, Sx de compression (Toux, Dyspnée, Douleur...) → Radio du thorax et TDM
  - Sous-diaphragmatiques : souvent latentes, parfois syndrome de masse abdominale.

2) Manifestations extraganglionnaires : surtout pour LNH, rares pour Hodgkin.

- ORL : hypertrophie de l'anneau de Waldeyer
- Digestives : gastriques, rectocoliques, intestinales.
- Cutanées : hématodermie.
- Mammaire : nodule du sein
- Neurologique : lymphomes intracérébraux, méningite, compression médullaire
- Gonadique, Osseuse
- Médullaire avec envahissement sanguin ou non (pas d'envahissement sanguin pour Hodgkin)

3) Manifestations générales :

- Fièvre prolongée inexpliquée.
- Sueurs nocturnes+++
- Amaigrissement
- Syndrome inflammatoire inexpliqué
- Prurit (pour Hodgkin).

II. Diagnostic positif : histologique par **biopsie ganglionnaire** ou d'un organe (estomac, cutanée, hépatique) ;

1) Techniques :

- La ponction cytologique ganglionnaire à l'aiguille fine peut orienter avant biopsie : Choisir le ganglion le plus suspect en évitant inguinal (car souvent hypertrophié dans un cadre bénin : infection des membres inférieurs)
- Adénopathies profondes : Ponction Biopsie guidée sous Scanner ; En cas de nécessité, Thoracotomie ou Laparotomie.
- Avoir suffisamment de matériel pour :
  - **Anatomopathologie** et **Immunophénotypage** : standard B/T, autres
  - Congélation d'un fragment pour **Biologie moléculaire**
  - **Cytogénétique** souhaitable (caryotype) : anomalies chromosomiques /réarrangements géniques

2) Résultats :

- **Maladie de Hodgkin :**
  - Désorganisation Architecturale.
  - Infiltrat inflammatoire
  - Anomalies cytologiques : présence de la cellule de Reed Sternberg (CRS) +++
- **Lymphome non Hodgkinien :**
  - Histologique : Destruction de l'architecture ganglionnaire par une prolifération folliculaire /Diffuse
  - Cytologique : Petites cellules mures /ou grandes cellules jeunes
  - Immunophénotypage : Lymphomes B / Lymphomes T

III. Classification :

1) Maladie de Hodgkin :

- **Classification Lukes-Rye (1966) :**
  - Type 1 : Prédominance lympho-histiocytaire (5%)
  - Type 2 : Sclérosante nodulaire (60%)
  - Type 3 : Cellularité mixte (30%)
  - Type 4 : Déplétion lymphoïde (5%)
- **Classification OMS 2008 +++:**
  - Lymphome Hodgkinien nodulaire a prédominance lymphocytaire.
  - Lymphome Hodgkinien classique : type 1, type 2, type 3, type 4.

2) Lymphomes non hodgkiniens : **Classification simplifiée pour le généraliste :**

- **LNH de faible grade de malignité : Bon pronostic, survie médiane : 10ans**
  - Lymphomes folliculaires.
  - Lymphomes diffus à petites cellules.
- **LNH de haut grade de malignité : Mauvais pronostic, survie médiane : 1an**
  - Lymphomes lymphoblastiques.
  - Lymphomes diffuses à grandes cellules
- **LNH de malignité intermédiaire : Survie médiane : 2 à 4ans**
  - Les autres types histologiques

Bilan d'extension : Classification de Ann Arbor +++

- Stade **I** : 1 seul territoire ganglionnaire atteint.
- Stade **II** : ≥ 2 territoires ganglionnaires d'un même côté du diaphragme.
- Stade **III** : atteinte ganglionnaire de part et d'autre du diaphragme.
- Stade **IV** : atteinte viscérale (hématogène) : os, foie, poumon, MO, SNC.

50. Purpura : démarche diagnostique.

Introduction :

Lésion élémentaire de la peau et des muqueuses, due à une extravasation du sang en dehors des capillaires.
Le purpura est presque toujours en rapport avec une anomalie de l'hémostase primaire.

I. Diagnostic positif :

- Il est clinique devant apparition spontanée de lésions cutanées ou cutanéo-muqueuses, constituées de tâches rouge-pourpre, ne s'effaçant pas à la vitro-pression, ce qui permet de le différencier d'un érythème, d'un angiome ou d'une télangiectasie.
- En fonction de la taille et de l'aspect des lésions, on distingue :
  - Les pétéchies punctiformes.
  - Les ecchymoses : nappes violacées ou bleuâtres.
  - Les vibices linéaires (surtout au niveau des plis).
- Disparaît en quelques jours sans séquelles (cicatrice blanchâtre si purpura nécrotique), en passant par les stades de la biligénie locale.

II. Diagnostic de gravité :

En cas de fièvre, de Syndrome méningé, de signes de choc ou de troubles de la conscience, une étiologie infectieuse est d'emblée suspectée et nécessite l'hospitalisation en urgence. La constatation de signes hémorragiques doit faire de même admettre le patient en milieu hospitalier.

1) Syndrome septique grave :

- Purpura Fulminans est une septicémie, possible sans méningite.
- Tout purpura fébrile doit être hospitalisé en urgence après avoir reçu un C3G en IM.
- Bilan en urgence :
  - PL, HAA, Prélèvement pharyngé,
  - ECBU+/-, ionogramme, fonction rénale, transaminases, ECG,…
  - Si souffle cardiaque => ETT

2) Syndrome hémorragique grave :

- Possible hémorragie viscérale grave (PQT < 10 000/mm^3)
- Souvent précédé par des hémorragies muqueuses ou rétiniennes (FO)
- Localisation digestive et cérébro-méningé (céphalées)+++

III. Diagnostic étiologique :

1) Bilan étiologique :

- **Interrogatoire :**
  - Infection récente, contage familial, mode de vie
  - Prises médicamenteuses
  - Modalités d'apparition et d'évolution
  - Signes fonctionnels associés…
- **Examen clinique :**
  - Température, pouls, TA
  - Examen du purpura
  - ADP, SMG, subictère, valvulopathie, examen neurologique...
- **Bilan biologique :**
  - NFS avec dosage de plaquettes +++
  - Etude de l'hémostase : TS +++, TP, TCA, fibrinogène

> L'hémogramme permet de mettre ou non en évidence une thrombopénie (plaquettes <150.000/mm3).
> Toute valeur anormale doit être contrôlée afin d'éliminer une fausse thrombopénie par amas plaquettaires (prélèvement de contrôle sur tube citraté).
> Lorsque le nombre de plaquettes est normal, le temps de saignement (TS) oriente le diagnostic vers une origine vasculaire s'il est N, ou plus rarement, vers une thrombopathie s'il est allongé.

2) Etiologies :

- **Purpura thrombopénique :** PQT ↓↓
  Les lésions purpuriques n'apparaissent en fait qu'en cas de thrombopénie sévère (< 50.000/mm3).
  Caractérisé par son caractère diffus.
  Toute thrombopénie confirmée, doit faire réaliser un myélogramme si la cause n'est pas évidente.
  - **Purpura thrombopénique central :** Moelle pauvre en mégacaryocytes avec ou sans éléments anormaux (blastes, cellules cancéreuses, fibrose…)
    - Envahissement médullaire : Leucémie aigue +++, syndrome myéloprolifératif, cancer…
    - Aplasie médullaire -> BOM : médicaments, toxiques, virale, maladie de Fanconi, idiopathique+++
    - Dysmyélopoïèse.
  - **Purpura thrombopénique périphérique :** Moelle riche en mégacaryocytes ↑ de taille.
    - ✓ Hyper-destruction :
      - Immuno-allergique : Héparine, quinine, sulfamide, rifampicine…
      - Allo-immunisation.
      - Affections auto-immunes : lupus, syndrome des Ac APL, hémopathie…
      - Virales : en particulier chez l'enfant, chez l'adulte c'est surtout le VHC et le VIH.
      - Purpura thrombopénique idiopathique (PTI) +++ = diagnostic d'élimination
    - ✓ Hyperconsommation :
      - CIVD +++
      - Microangiopathie thrombotique
      - Septicémie, Paludisme
    - ✓ Séquestration : Hypersplénisme

- **Purpura thrombopathique :** Taux de plaquettes normal et TS allongé.
  - **Thrombopathies constitutionnelles** (rares) :
    - Maladie de Willebrand.
    - Thrombasthénie de Glanzmann.
    - Dystrophie thrombocytaire de Bernard Soulier.
  - **Thrombopathies acquises** (plus fréquentes).
    - Traitement par aspirine/AAP, AINS.
    - Syndrome myéloprolifératif, myélome, Waldenström.
    - Alcoolisme chronique.
    - Insuffisance rénale chronique.

- **Purpura vasculaire :** Taux de plaquettes et TS sont normaux
  Ils sont dus à une lésion de la paroi vasculaire, avec baisse de résistance capillaire.
  Il s'agit de purpura pétéchial, souvent infiltré, sans hémorragie muqueuse, siégeant préférentiellement aux MI, évoluant par poussées aggravées par l'orthostatisme.
  - **Vascularites :**
    - Purpura rhumatoïde +++.
    - Périartérite noueuse (PAN), Lupus, PR, Cryoglobulinémie (VHC)…
  - **Infectieux :**
    - Purpura fulminans.
    - Paludisme, sepsis.
    - Endocardite d'Osler.
  - **Fragilité capillaire :**
    - Purpura sénile
    - Corticoïdes/cushing
    - Diabète…
  - **Idiopathique**

51. **Pancytopénie** : démarche diagnostique.

Introduction :

Diminution des 3 lignées sanguines (érythrocytaire, granulocytaire et plaquettaire) dans le sang périphérique quelque soit l'étiologie centrale ou périphérique.

I. Diagnostic positif :

1) Circonstances de découverte :

- Surveillance d'un traitement par polychimiothérapie cytotoxique ou radiothérapie.
- NFS demandée devant des signes isolés ou associés de Syndrome anémique, de Syndrome infectieux et/ou de Syndrome hémorragique.
- Fortuite sur la NFS.

2) Eléments cliniques :

- Syndrome anémique : pâleur, tachycardie, palpitations, lipothymie, dyspnée.
- Syndrome infectieux : fièvre isolée ou avec un point d'appel clinique (ORL, cutané…)
- Syndrome hémorragique : purpura, ecchymoses, épistaxis, gingivorragies...

3) Eléments biologiques : ↓ des 3 lignées, modérée ou sévère, parallèle ou dissociée (Bicytopénie).

- Hémoglobine < 13 g/dl chez l'homme, < 12 g/dl chez la femme
- PNN < 1500/mm^3
- Plaquettes < 150.000 /mm^3.

II. Diagnostic de gravité : L'examen clinique et l'hémogramme évaluent la gravité et le retentissement de la pancytopénie.

- Existence de facteurs aggravants : terrain, comorbidités…
- Manifestations cliniques :
  - Mauvaise tolérance de l'anémie : dyspnée de repos, angor, insuffisance cardiaque…
  - Pneumopathie extensive ou choc septique
  - Purpura cutané extensif, bulles hémorragiques buccales, hémorragies rétiniennes (FO), cérébro-méningées…
- Taux d'hémoglobine < 8 g/dl, de PNN < 500 /mm3 et/ou de plaquettes < 20.000 /mm3

III. Diagnostic étiologique :

1) Bilan étiologique :

- **Interrogatoire :**
  - Origine, mode d'installation aiguë ou chronique des symptômes.
  - ATCD hématologiques (NFS antérieures), néoplasiques, traitement par cytotoxiques et/ou radiothérapie.
  - Expositions toxiques professionnelles, prise médicamenteuse
  - ATCD récents d'infection, Terrain à risque VIH.
  - SG à type de fièvre, d'anorexie, d'AMG, de sueurs nocturnes…
  - Douleurs osseuses ou articulaires...
- **Examen physique complet +++**
  - Syndrome tumoral (SMG, HMG, ADP), masse abdominale palpable, signes d'HTP.
  - Hypertrophie gingivale et/ou amygdalienne
  - Atteintes cutanées, signes neurologiques…
- **Examens complémentaires :**
  - ❖ Hémogramme :
    - Taux de réticulocytes : +++ > 120 000 évoque une origine périphérique.
      < 120 000/mm3 évoque une cause centrale.
    - Frottis sanguin : Schizocytes, Poïkilocytose, cellules anormales circulantes (blastes, tricholeucocytes…)
  - ❖ Myélogramme +++ : Examen essentiel pour l'orientation diagnostique.
    - Précise la richesse globale médullaire et l'équilibre global des 3 lignées myéloïdes.
    - Recherche l'existence de signes de dysmyélopoïèse ou d'une infiltration anormale.
  - ❖ Biopsie ostéo-médullaire : si myélogramme pauvre ou non concluant.
  - ❖ Autres en fonction du contexte :
    - Bilan d'hémostase recherche une CIVD : TCA, TP, fibrinogène, PDF, D-Dimère (Latex).
    - Bilan inflammatoire: VS, CRP, EPP / Dosage de la vitamine B12 ou de folates…
    - Bilan immunologique : Ac anti-érythrocytaires, granulocytaires ou plaquettaires, test de coombs, AAN…

2) Etiologies :

- **Pancytopénies périphériques** : peu fréquentes, caractérisées par un taux de réticulocytes > 120000/mm^3
  - Hypersplénisme.
  - Syndrome d'Evans : AHAI + PTAI ± neutropénie.
  - Lupus (+++) avec cytopénies auto-immunes.
  - Syndrome de Felty : PR + SMG + neutropénie.
  - Leishmaniose viscérale = Kala-azar : triade (pâleur + fièvre + SMG) +++
  - Microangiopathies thrombotiques : thrombopénie + anémie hémolytique mécanique (schizocytes)

- **Pancytopénies centrales :** plus fréquentes, caractérisées par un taux de réticulocytes > 120000/mm^3→ Myélogramme

⇒ **Moelle riche :**

- Carence en vitamine B12 et/ou en folates (Anémie mégaloblastique)
- Envahissement médullaire +++ :
  - Hémopathies malignes : LA - Hémopathies lymphoïdes (LLC, lymphome) - Myélome...
  - Cancers métastatiques : Sein +++, Thyroïde +++
- Syndromes myélodysplasiques : Moelle riche mais dysmorphique (insuffisance médullaire qualitative)
  - Primitive = syndrome préleucémique (sujet âgé +++)
  - Secondaire : chimiothérapie et/ou radiothérapie prolongée, traitement immunosuppresseur

⇒ **Moelle pauvre :** → BOM

- Myélofibrose :
  - Splénomégalie myéloïde.
  - Leucémie à tricholeucocytes.
  - Fibroses associées à la leucémie aiguë
- Aplasie médullaire +++ : = IM quantitative, portant sur les 3 lignées hématopoïétiques, avec une MO hypoplasique, sans infiltration tumorale, ni myélofibrose. Le tableau est celui d'une pancytopénie sans organomégalie.
  BOM : Moelle adipeuse sans cellules hématopoïétiques

✓ Causes acquises :

- Toxiques (50%) : Hydrocarbures (benzène++), Insecticides et désherbants, Radiations ionisantes, Médicaments (Phénylbutazone, Sels d'or, Phénicolés, Sulfamides, D-Penicillamine, Colchicine, Chimiothérapie, Interféron…)
- Idiopathiques (40%) : installation brutale → tableau sévère en 2-4 semaines, enquête étiologique négative.
- Infectieuses : hépatites virales (non A non B non C++), tuberculose, inf à CMV ou à VIH.
- Grossesse : guérison après délivrance, rechutes possibles lors de grossesse ultérieure.
- Hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) ou maladie de Marchiafava-Micheli.

✓ Causes congénitales :

- Maladie de FANCONI +++
- Autres : dyskératose congénitale, syndrome de Swachman.

52. Chimiothérapie anti-cancéreuse : modalités de surveillance et complications.

Introduction :

Fait appel à des produits cytotoxiques, dont l'effet principal est la destruction des cellules cancéreuses.
Néoadjuvante, pour réduire la taille du cancer avant l'acte chirurgical ; ou adjuvante, après l'acte chirurgical.
Curative ou palliative.
① Alkylants : cyclophosphamide, Chlorambucil, Isofosfamide, Mitomycine C.
② Sels de platine : Cisplatine, Oxaliplatine.
③ Anti-métabolites : Méthotrexate, 5-FU, Hydroxyurée.
④ « Poisons du fuseau mitotique » : Vincristine, Vinblastine, Paclitaxel, Docetaxel.
⑤ Inhibiteurs de la topo-isomérase : Adriamycine, Etoposide.
⑥ Bléomycine.

I. Modalités de surveillance :

1) Bilan pré-chimiothérapie :

- Terrain (indice de performance OMS).
- ECG et échocardiographie.
- NFS+ plaquettes +++, ionogramme, créatinine, glycémie, BHC, Calcémie, uricémie, LDH
- GR-Rh-RAI.

Informer le patient des effets secondaires : ++++++ (toxicité médullaire, infertilité, Alopécie…)

2) Surveillance :

- **Rechercher les signes de toxicité précoces du traitement :** Evaluer son type, son degré, et sa durée.
  - Signes fonctionnels (interrogatoire)
  - Examen clinique
  - Examen biologique orienté : Hémogrammes et bilans métaboliques réguliers.
- **Apprécier l'efficacité du traitement :**
  - Sur les cibles cliniques.
  - Arès examen radiologique.
  - Parfois après dosage biologique de marqueurs tumoraux

→ **Bilan rapport Efficacité/ Toxicité pour poursuivre le traitement.**

Prévention de l'intolérance digestive : antiémétiques puissants (anti-$5HT_3$= ZOPHREN*) et aprépitant (EMEND*) + corticoïdes
Prévention du syndrome de lyse tumorale : hyperhydratation + Hypo-uricémiant (Allopurinol = ZYLORIC*)

II. Complications :

1) Toxicités aiguës :

- **Hématologique +++ :** toxicité médullaire => aplasie médullaire (complications infectieuses et hémorragiques).
- **Digestive +++ :** Nausées et vomissements, anorexie, troubles de transit (diarrhée, constipation), mucite, dl abdo…
- **Dermatologique ++:** Alopécie, photosensibilité, fragilité des ongles, hyperpigmentation, érythème douloureux.
- **Urinaire :** toxicité rénale (Cisplatine, MTX, Hydroxyurée), cystite hémorragique (cyclophosphamide)
- **Cardiovasculaire :** insuffisance coronaire (5-FU).
- **Pulmonaire :** Pneumopathie aiguë (MTX).
- **Neurologique :** neuropathie périphérique (Vincristine, Cisplatine), Ototoxicité (Cisplatine), syndrome cérébelleux, troubles de vigilance (MTX, 5FU).
- **Réactions allergiques :** rash cutané, bronchospasme, œdème de Quinck, choc anaphylactique.

2) Toxicités chroniques :

- **Hématologique :** LAM secondaires tardives (Alkylants et Etoposide).
- **Hépatique :** Cytolyse**,** Fibrose hépatique rare (MTX).
- **Rénale :** IRC.
- **Cardiovasculaire :** cardiomyopathies avec ICC (Adriamycine, cyclophosphamide).
- **Pulmonaire :** Fibrose pulmonaire (Bléomycine).
- **Gonadique/sexuelle :** Aménorrhée, Ménopause précoce chez la ♀, oligo-azoospermie chez l' ♂.
  Tératogène (certains CT CI si grossesse).

53. **Radiothérapie** : principes et effets indésirables.

Introduction :

Méthode de traitement locorégional des cancers, utilisant des radiations ionisantes pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier.

I. Principes :

1) Modalités :

- **RT externe transcutanée :** elle utilise une source de rayonnements ionisants placée à distance des tissus irradiés.
- **Curiethérapie :** les éléments radioactifs scellés, sous forme de fils (Ir192) ou de sources maintenues par une gaine (CS137), sont placés dans les tissus (Curiethérapie interstitielle) ou à leur contact (Curiethérapie endocavitaire).
- **RT métabolique** : elle utilise des particules par voie générale (IV ou per os), et qui se fixent dans des gîtes préférentiels. Ex : I 131 dans le traitement des métastases osseuses et pulmonaires et certains cancers de la thyroïde.

2) Types de rayonnement :

- Rayonnement photonique +++ :
  - Par source radioactive (Co60) → désintégration en rayons γ.
  - Par accélérateur de particules → Rayons X.
- Rayonnement particulaire (électrons, protons, neutrons).

3) Indications :

- **Radiothérapie curative :** L'objectif est d'irradier toutes les cellules cancéreuses afin d'entraîner le contrôle voire la guérison du cancer. Elle peut être utilisée seule ou en association avec la chirurgie ou la chimiothérapie.
- **Radiothérapie palliative :** L'objectif n'est pas ici de guérir le cancer mais de soulager le patient par de légères doses, permettant d'atténuer la douleur résultant de cancer trop avancé pour être soigné. Elle s'adresse aux cancers trop évolués localement ou métastatiques.
- **Radiothérapie symptomatique :** L'objectif est de soulager un symptôme majeur particulièrement gênant pour le malade. Son efficacité est :
  - **Antalgique** : Utilisée dans les douleurs des métastases osseuses.
  - **Hémostatique** : utilisée dans le cas des hémorragies persistantes.
  - **Décompressive** : Dans les cancers avec signes de compression médullaire (urgence), ou radiculaire, ainsi que les œdèmes par compression veineuse ou lymphatique.

II. Effets secondaires :

Dans tous les cas, on distingue :

- ✓ **La toxicité aigüe :** Regroupe les conséquences qui se font ressentir dans les quelques jours après le ttt et jusqu'à 6 mois. Elle est réversible et touche surtout les tissus à renouvellement rapide comme la peau, les muqueuses, la MO.
- ✓ **La toxicité tardive :** Regroupe les conséquences qui apparaitront entre 6 mois et 30 ans après la fin de l'irradiation. Elle est irréversible et touche essentiellement les tissus de soutien, avec développement d'une fibrose.

	Toxicité aiguë	Toxicité tardive
Peau	Epidermite (érythème, desquamation) Radiodermite	Sclérose des tissus sous-cutanés Télangiectasies, Atrophie
ORL	Mucite, Epithélite, Agueusie Hypothyroïdie	Xérostomie, Nécrose osseuse, Hypothyroïdie, Cancer de thyroïde.
Cheveux		Alopécie
Yeux	Nécrose de l'œil	Cataracte
Œsophage	Œsophagite +++	Sténose œsophagienne
Poumons	Poumon radique (œdème ± surinfection) Epanchement pleural.	Pneumopathie radique = Fibrose +++
coeur	Péricardite aiguë	Péricardite constrictive radique Insuffisance coronarienne
Vessie	Cystite (Pollakiurie, Brûlure mictionnelle)	Fibrose de la vessie
Reins		Insuffisance rénale
Intestins	Diarrhée, douleurs	Grêle radique
Gonades		Stérilité définitive ou temporaire

54. **Amyloïdose** : physiopathologie, classification et formes cliniques.

Introduction :

Maladies caractérisées par un dépôt dans les espaces extra-cellulaires d'une substance protéique caractérisée par :

- Ses propriétés tinctoriales (le rouge Congo)
- Sa structure fibrillaire en ME (« mas d'épingles jetés à terre »)
- Sa structure en feuillets beta plissés, analogue à celle de la soie (très grande résistance à la protéolyse).

Il peut s'agir de maladies héréditaires ou acquises.

I. Physiopathologie :

- Les protéines trouvées dans la SAM sont des fragments protéolytiques de protéines sériques normalement solubles, qui, pour des raisons inconnues, se polymérisent pour former des fibrilles insolubles.
  → la structure en feuillets β → propriétés tinctoriales particulières.
- Substance amyloïde : composante protéique commune + protéine spécifique du type d'amylose.
  - Composants communs :
    - Composant protéique.
    - Protéoglycanes.
    - Apolipoproteïne E.
    - AEF (facteur accélérant formation de l'amylose)
  - Protéine amyloïdes spécifique :
    - Chaîne légère d'Ig : amylose AL.
    - Sérum amyloïde A (SAA): amylose AA.
    - Autres: Apolipoprotéine AI, Transthyrètine, Insuline, calcitonine, FAN, β microG, prot β amyloïde, Prions…

II. Classification :

1) Amylose primitive :

- Pas d'étiologie.
- Localisations : cœur, TD, SN, peau.
- SAM = AL.

2) Amylose secondaire :

- Maladies inflammatoire (PR, Crohn...), infectieux chronique (sinusite, BPCO, ostéomyélite, SIDA, lèpre...)
- Localisation : Rein, TD, foie, rate
- SAM = AA.

3) Amylose des maladies lymphoplasmocytaires :

- Kahler (prolifération monoclonale IgG+++ chaînes légères) – Waldenström – Maladie des chaînes lourdes.
- SAM = AL.
- Localisation : idem que l'amylose primitive.

4) Amylose héréditaire :

- Maladie périodique – Amylose portugaise familiale (atteinte anatomique variable).
- Localisation : rein, cœur, SNP.
- SAM = AA.

5) Amylose localisée : Localisation : thyroïde, cerveau, pancréas.

III. Formes cliniques :

1) Atteinte rénale : Néphropathie +++ : La plus fréquente, conditionne le pronostic.

- Glomérulaire : syndrome néphrotique, insuffisance rénale…
- Tubulo-interstitielle : Glucosurie, fuite sodée…

2) Atteinte cardiaque ++ : La plus grave, principale cause de mortalité.

- Cardiomyopathie restrictive. +++
- Insuffisance coronarienne.

3) Atteinte respiratoire :

- Trachéo-bronchique
- Parenchymateuse nodulaire isolée (opacité ronde unique nodulaire).
- Parenchymateuse diffuse (infiltration septale)

4) **Atteinte digestive :**

- Bouche : macroglossie, hypertrophie des glandes salivaires (Biopsie +++)
- Œsophage : sténose œsophagienne pseudo néoplasique
- Estomac : syndrome ulcéreux
- Intestin : Syndrome de malabsorption, hémorragies, perforations, infarctus digestif.
- Foie : HMG

5) **Atteinte neurologique :**

- Syndrome du canal carpien.
- Neuropathie périphérique
- Atteinte du SNA : gastroparésie, troubles de la motilité intestinale, aréflexie pupillaire…

6) **Atteinte ostéo-articulaire :** Polyarthrite chronique bilatérale et symétrique.

7) **Atteinte cutanée :**

- Lésions hémorragiques surtout Purpura, Ecchymose.
- Aspect sclérodermiforme des doigts et du visage.

8) **Atteinte des glandes endocrines :**

- Infiltration thyroïdienne : Goitre
- Insuffisance surrénalienne

9) **……..**

55. Maladie lupique : diagnostic et principes du traitement.

Introduction :

Maladie auto-immune non spécifique d'organe et multifactorielle.
Prédominance chez la femme jeune en âge de procréer (sex ratio= 9/1, pic à 30 ans).
Evolution par des poussées difficile à prévoir (facteurs favorisants : stress, infection,…).

I. Diagnostic :

1) Manifestations cliniques : En poussée +++ (Polymorphisme clinique)

- **Manifestations générales** : fièvre, AEG.
- **Manifestations dermatologiques** +++ : caractérisées par leur photosensibilité.
  - Lésions lupiques :
    - Erythème en vespertilio malaire en aile de papillon. (régions photo-exposées =décolleté, mains).
    - Lupus discoïde : érythémato-squameux et atrophique (visage++)
    - Ulcérations buccales / érosions muqueuses
  - Lésions de vascularite ou thrombotiques : Livedo, urticaire, purpura, lésions unguéales et érythèmes.
  - Alopécie, Panniculite…
- **Manifestations rhumatologiques +++ :**
  - Articulaires : Arthralgies migratrices, Polyarthrite bilatérale ± symétrique, non destructrice (≠ PR).
  - Abarticulaires : Ténosynovites des fléchisseurs des doigts++, Rupture tendineuse
  - Musculaires : Myalgies, Myosite.
- **Manifestations rénales ++ :** conditionnent le pronostic et font la gravité de la maladie.
  - Protéinurie asymptomatique -> syndrome néphrotique impur avec HTA et IR
  - Hématurie, Leucocyturie avec Cylindrurie
- **Manifestations neuropsychiatriques :** mauvais pronostic !!
  - Céphalées et migraines, Crises comitiales généralisées, Déficit moteur, syndrome méningé,…
  - Neuropathies périphériques (plus rares)
  - Psychose : dépression, délire, manie…
- **Manifestations cardio-vasculaires :**
  - Péricardite lupique ++, endocardite lupique, myocardite lupique (rare, grave)
  - Insuffisance coronarienne (rare)
  - Manifestations vasculaires : Phénomène de Raynaud, HTA, fausses couches spontanées..
- **Manifestations pleuro-pulmonaires :**
  - Pleurésie séro-fibrineuse +++ : Révélatrice (surtout si associée à péricardite) , Récidivante, Corticosensible
  - Rarement : Pneumopathie lupique, Fibrose pulmonaire interstitielle diffuse, HTAP…
- **Manifestations hématologiques :**
  - Rarement : ADP, +/- SMG
  - Syndrome anémique, Syndrome hémorragique (Purpura thrombopénique auto-immune, Anticoagulants circulants)
- **Autres :** digestive (douleurs abdominales), ophtalmologique (rétinopathie)…

2) Examens complémentaires :

❖ **Bilan non spécifique :**
- **Syndrome inflammatoire** (net au cours des poussées de la maladie): VS ↑, fibrinogène ↑, CRP normale ou peu ↑. corrélation habituelle entre **VS** et activité de la maladie.
- **Troubles hématologiques :** Anémie inflammatoire (parfois AHAI -> test de coombs), leucopénie modérée avec lymphopénie, thrombopénie périphérique (PTI+ AHAI = sd d'Evans).
- **Troubles de l'hémostase** : ↑TCA non corrigé par l'adjonction de plasma témoin.

❖ **Bilan d'extension :**
- **Bilan rénal :** ionogramme, urée-créatinine, protéinurie de 24h et PBR si positive. → *Classification OMS*
  - I : G normaux
  - II : GN mésangiale pure (bon Pc)
  - III : GN proliférative segmentaire et focale
  - IV : GN proliférative diffuse
  - V : GN extra membraneuse -> syndrome néphrotique.
  - VI : Sclérose glomérulaire évoluée
- **ECG et RT** : péricardite et pleurésie **/** **Radiographie des articulations douloureuses** : Polyarthrite.

❖ **Bilan immunologique :**

- Anticorps antinucléaires = AAN (en IFI) : très sensible (environ 95 %) mais peu spécifique (autres connectivites, certaines hépatopathies et hémopathies lymphoïdes).
- Anticorps anti-ADN natif : très spécifiques du lupus (> 90 %) diagnostic et pronostic (taux corrélé à l'atteinte rénale)
- Anticorps spécifiques d'antigènes nucléaires solubles: anticorps anti-Sm (peu sensibles mais très spécifiques), anticorps anti-RNP (anti-ribonucléoprotéines), anticorps anti-SSA, Anticorps antiribosomes…
- Anticorps antiphospholipides (SAPL).
- Dosage du complément (Pronostic).

Critères diagnostiques de l'ARA : +++

1. Éruption malaire en ailes de papillon.
2. Lupus discoïde.
3. Photosensibilité.
4. Ulcérations buccales ou nasopharyngées.
5. Polyarthrite non érosive touchant au moins 2 articulations périphériques.
6. Pleurésie et/ou péricardite
7. Protéinurie > 0,5 g/24h ou cylindrurie, hématurie microscopique
8. Convulsions ou psychose
9. Anémie hémolytique ou Leucopénie ou Lymphopénie ou Thrombopénie (en l'absence de médicaments cytopéniants)
10. Anticorps anti-ADN natif ou Anticorps anti-Sm ou fausse sérologie syphilitique.
11. Anticorps antinucléaires à taux anormal (en l'absence de médicaments inducteurs).

II. Principes du traitement :

1) Buts :

- Prévention des poussées.
- Traitement d'une poussée en urgence pour éviter ou limiter les séquelles.
- PEC du patient sur plan psychique, sociale. +++

2) Moyens :

- **Mesures générales : Education +++**
  - Photoprotection parfaite : écran total, chapeaux, habillement…
  - Arrêt du tabac et alcool
  - Soutien psychologique
  - Vaccination VHB.
  - Contraception par progestatifs +++ (grossesse doit être programmée).
  - Risques d'arrêt intempestif du traitement.
- **Médicaments :**
  - AINS et aspirine.
  - APS = antipaludéen de synthèse : hydroxy-chloroquine (Plaquenil*) 200 mg deux fois /jr
  - Corticoïdes +++ : Per os Prednisone (Cortancyl*) 1mg/kg/j puis dégression progressive (mesures associées)
    En bolus : méthyl prednisone (Solumédrol*) forte dose-courte durée
  - Immunosuppresseurs : Cyclophosphamide (Endoxan*), Mycophénolate mofétil (Cellcept*), Azathioprine, anti-TNF-α.

3) Indications : Plaquenil chez tout lupus au long cours +++ seuls ou en association à d'autres traitements :

- **Formes quiescentes :** Surveillance et BU +++
- **Formes mineures cutanéo-articulaires :** AINS ± corticoïdes faible dose
- **Formes graves viscérales :** Corticoïdes + immunosuppresseurs (Bolus si atteinte rénale ou neurologique).

56. **Dermato-polymyosites** : classification, diagnostic et principes du traitement

Introduction :

Affection rare, caractérisée par une atteinte inflammatoire du muscle strié associée à une atteinte cutanée.

Peut précéder l'apparition d'une néoplasie de plusieurs mois (surtout Dermato-myosite) = Sd paranéoplasique.

I. Classification : de BOHAN ET PETER :

1. La DM.
2. PM de l'adulte.
3. DM ou PM associée à une néoplasie
4. DM de l'enfant.
5. PM ou DM associée à d'autres collagénoses.

II. Diagnostic :

1) Clinique: Début progressif (semaines ou mois), ou aigu (quelques jours).

- **Atteinte cutanée :** Peut précéder la myosite, caractéristique par l'aspect et le siège.
  - œdème avec érythème liliacé héliotrope des paupières supérieures (œdème en lunette)
  - Erythème maculeux en bande du dos des mains prédominant sur les régions articulaires des doigts.
  - Eléments papuleux: papules de Gottron (articulations interphalangiennes, coudes et genoux).
- **Atteinte musculaire :**
  - Déficit moteur : fatigabilité à l'effort puis déficit permanent.
    - Atteinte rhizomélique est la plus marquée : touche les racines des 4 membres, bilatérale et symétrique.
    - Atteinte de la musculature axiale
    - Intensité variable avec possibilité d'aggravation rapide
    - Atteinte de la musculature pharyngée : Dysphonie, Dysphagie , Fausses routes.
  - Myalgies : Spontanées ou provoquées par la pression.
  - Rétraction musculo-aponévrotique : Fréquentes et précoces → Prévention par kinésithérapie passive !
- **Atteinte articulaire :** Arthralgies, Arthrites.
- **Atteinte pulmonaire :** Atteinte des muscles Respiratoires, Pneumopathies d'inhalation, Hypoventilation alvéolaire …
- **Atteinte cardio-vasculaire :** Dysfonction myocardique, Troubles de rythme et de conduction, syndrome de Raynaud.
- **Atteinte rénale** (rare) : Hématurie, Protéinurie + Syndrome néphrotique.

2) Paraclinique :

- **Syndrome Inflammatoire** : modéré et inconstant.
- **Syndrome de myolyse** : CPK, LDH, créatinine ↑.
- **Bilan Immunologique :**
  - AAN 30 à 50%
  - Facteurs rhumatoïdes 30%.
  - Anti JO1 5 à10%. (Très évocateur=spécifique du muscle)
- **EMG :** Atteinte myogène Jamais neurogène (Vitesse de conduction nerveuse normale)
- **Biopsie musculaire** (Indispensable au Dc ++): Infiltrats de cellules inflammatoires mononuclées.
  Altérations anarchiques et non systématisées des fibres striées.
- **Biopsie cutanée** (Non spécifique): infiltrats lymphohistiocytaires et œdème du derme.
- **Capillaroscopie:** Microangiopathie organique MAOS (DM+++, PM+/-)
- **Bilan d'extension:** Explorations pulmonaires, cardiaques, rénale…

Critères diagnostiques de l'ARA : +++

1. Déficit musculaire bilatéral et symétrique des ceintures scapulaire et pelvienne
2. Elévation des enzymes musculaires.
3. EMG caractéristique.
4. Histologie caractéristique

Dc de PM affirmé = si 3 critères dont l'histologie.

Dc de DM affirmé = si 3 critères précédents + atteinte cutanée cliniquement caractéristique.

III. Traitement :

1) Buts :

- Corriger le déficit musculaire
- Prévenir la Pneumopathie d'inhalation et des autres atteintes viscérales
- Eviter rechutes (surtout à l'arrêt du TTT)
- Améliorer la qualité de vie du malade

2) Moyens :

- Mesures générales (Kiné respiratoire, sonde nasogastrique, éviter UV : photosensibilité...)
- Corticoïdes (PO ou IV) +++
- Anti paludéens de synthèse : Plaquenil*
- Colchicine
- Immunosuppresseurs : Azathioprine ou MTX
- Immunoglobulines IV

3) Indications :

- Si atteinte musculaire patente : Corticoïdes PO
- Si atteinte viscérale sévère corticodépendante ou corticorésistante : Immunosuppresseurs
- Si atteinte du carrefour pharyngé ou respiratoire: Ig IV
- Si atteinte cutanée : Photoprotection, Cortico locaux, Antihistaminiques si prurit, APS
- Si calcinose sous cutanée : APS, Colchicine, Surtout chirurgie !

57. Vascularites nécrosantes : diagnostic et classifications.

Introduction :
Les vascularites ou angéites regroupent plusieurs maladies très différentes dont le point commun est la mise en évidence d'une lésion histologique de type inflammation vasculaire.

I. Classification : = Consensus de Chapel Hill (1993)

- **Vascularites des vaisseaux de gros calibre :**
  - Artérite à cellules géantes : maladie de Horton
  - Artérite de Takayashu
- **Vascularites des vaisseaux de moyen calibre :**
  - Périartérite noueuse (PAN)
  - Maladie de Kawasaki
- **Vascularites des vaisseaux de petit calibre :**
  - Granulomatose de Wegener.
  - Syndrome de Churg et Strauss.
  - Polyangéite microscopique.
  - Purpura Rhumatoïde (Hénoch-Schonlein).
  - Cryglobulinémie mixte essentielle.
  - Angéite cutanée leucocytoclasique.

II. Diagnostic :

1) Eléments cliniques communs :

- SG : AEG, fièvre
- Manifestations cutanées : +++ Purpura vasculaire – Livédo – Nodosités sous cutanées – Urticaire
- Manifestations articulaires et musculaires : Arthralgies, arthrites (rares), myalgies
- Manifestations neurologiques : Périphériques+++ (mononévrite multiple) – Centrale (rares)
- Manifestations rénales : urgence = Glomérulonéphrite proliférative nécrosante : protéinurie, hématurie+++
- Manifestations digestive : Douleur abdominale, perforation,…
- Autres : cardiaque, ophtalmique, orchite, orchites séreuses,…

2) Anamnèse : Mode évolutif, âge, profession exercée, voyages effectués, vaccinations (penser au vaccin hépatite B), habitudes sexuelles, prises de drogues, ATCD pathologiques et les traitements reçu…

3) Biologie :

- Syndrome inflammatoire fréquent
- NFS : hyperleucocytose à PNN, hyperéosinophilie ++ (oriente vers Sd Churg et Strauss)
- EPP :
  - Hyper γ-globulinémie polyclonale, plus rarement monoclonale dans le cadre d'une cryoglobulinémie (HCV)
  - Dosage pondéral des Ig : une élévation élective des IgA est évocatrice de purpura rhumatoïde.
  - Hypocomplémentémie (CH50 et surtout C4), de même un F. rhumatoïde IgM peut → une cryoglobulinémie.
- Sérologies virales et bactériennes
  - 20% des PAN → virus de l'hépatite B,
  - 80% des cryoglobulinémies → virus de l'hépatite C.
- Anticorps anti-cytoplasme de polynucléaires neutrophiles (ANCA) +++
  - Dépistage par immunofluorescence :
    - Fluorescence cytoplasmique : C-ANCA.
    - Fluorescence péri nucléaire : P-ANCA.
  - Confirmation et titrage : ELISA
    - C-ANCA = Anti protéinase → maladie de Wegener (50 à 95%)
    - P-ANCA = Anti myéloperoxydase → Polyangéite micro (50-95%), Strauss (60%), Wegener (rare)

4) Histologie +++ → diagnostic : A réaliser systématiquement en cas de doute diagnostique.

- Site à biopsier : Peau +++ ; Sphère ORL ; Rein ; Biopsie musculaire ; Biopsie neuromusculaire….
- Chaque aspect histologique oriente vers une entité particulière :
  - Nature et calibre des vaisseaux touchés
  - Nature de l'infiltrat inflammatoire.
  - Présence de granulomes et de nécrose.

58. Maladie de Behçet : Physiopathologie, Diagnostic et Traitement.

Introduction :

Vascularite systémique avec atteinte des gros et des petits vaisseaux artériels et veineux.
Observée avec prédilection dans les pays du bassin méditerranéen (Maghreb, Turquie) et au Japon.
Prédominance masculine (3H/1F) – Adulte jeune : 20-30 ans, Rare chez l'enfant

I. Physiopathologie : La pathogénie reste inconnue, mais intervention de :

- Facteurs environnementaux : infections virales (HSV = human herpes virus) et/ou bactériennes (streptocoque),
- Facteurs génétiques : fréquence accrue de l'antigène HLA-B51 et plus récemment du gène MICA A, proche de l'HLA de classe I chez les sujets atteints, mais les cas familiaux sont rares (moins de 5 %).
- Anomalies de la réponse inflammatoire, et dysfonctionnement du système immunitaire interviennent également dans la pathogénie de la MB.

II. Diagnostic :

1) Clinique +++ :

- **Atteinte cutanéo-muqueuse : +++**
  - Aphtes buccaux récidivantes : Il s'agit d'ulcérations douloureuses, à bords nets, siégeant sur la face interne des joues, le sillon gingivo-labial, le pourtour de la langue et le frein. Ils peuvent être favorisés par l'alimentation, les traumatismes dentaires, parfois par les cycles menstruels et les émotions.
    L'évolution se fait en une dizaine de jours vers la guérison sans cicatrice et sans adénopathie.
  - Aphtes génitaux : Ils siègent chez l'homme surtout sur les bourses ; chez la femme, sur la vulve ou le vagin où peuvent être totalement latents. Ils laissent des cicatrices dépigmentées permettant le Dc rétrospectif.
    → Aphtose Bipolaire +++
  - Autres manifestations cutanées : Pseudofolliculite (pustule non centrée par un follicule pileux), érythème noueux, pyoderma gangrenosum, hyperréactivité cutanée (test pathergique positif +++)
- **Atteinte rhumatologique :**
  - Arthralgies et/ou oligoarthrites inflammatoires (association possible à une SPA => problème nosologique)
  - Myalgies, myosite.
- **Atteinte oculaire ++ :** 3ème rang par sa fréquence et conditionne le Pc Fonctionnel
  - Uvéite Ant à hypopion, Uvéite postérieure
  - Vascularite rétinienne.
  - Complications majeures : Cataracte, Hypertonie oculaire et Cécité (MB est 2ème cause de cécité au Maroc).
- **Atteinte neuropsychiques (Neuro-Behçet) :** 10 ans après le 1er signe, peut être révélatrice +++, Pc sévère.
  - SNC : méningo-encéphalite, signes pyramidaux, myélopathie aiguë, thrombose veineuse intracérébrale.
  - SNP (rare) : paralysie du VII et VIII.
  - Troubles du caractère et de l'humeur : Agitation, dépression, manie…
- **Atteinte vasculaire (angio-Behçet)** : très évocatrice, car survient chez sujet jeune sans FdR vx
  - Veineuse : Thromboses veineuses superficielles et profondes => Embolie pulmonaire.
  - Artérielle (Pc sévère) : Thromboses artérielles, Sténoses, Anévrysmes ++
    L'Atteinte de l'artère pulmonaire est unique (seule maladie qui donne cette atteinte) : dyspnée, hémoptysies +++
- **Atteinte Cardiaque :** Péricardite, myocardite, endocardite, coronaropathie,...
- **Autres :**
  - Gastro-intestinales : ulcérations aphtoïdes, fistules (ressemble aux MICI !!)
  - Rénale
  - Génitale : orchiépididymite…

2) Paraclinique :

- **Bilan inflammatoire**: CRP et VS ↑ au moment des poussées, Anémie…
- **Bilan immunologique** négatif
- **Typage HLA**: non utile au diagnostic
- **Bilan d'extension (en fonction du siège et de la symptomatologie)** :
  - Atteinte articulaire : Radiographies, IRM, Etude du liquide articulaire…
  - Neuro-Behçet : PL (méningite lymphocytaire), TDM, Angio-IRM
  - …

Critères internationaux de diagnostic (1990) : sensibilité 91%, spécificité 96%

- Ulcérations orales récurrentes : récidivantes plus de trois fois en douze mois.
- Et deux des manifestations suivantes :
  - Ulcérations génitales récurrentes ou cicatrice
  - Lésions oculaires : uvéite ou vascularite
  - Lésions cutanées : érythème noueux, lésions papulo-pustuleuses ou nodule acnéiforme
  - Pathergy test positif

Critères ACR 2007

Aphtose orale (1pt) -Obligatoire-
Aphtose génitale (2pt)
Lésions cutanées (1pt)
Atteinte oculaire (2pt)
Test pathergique positif (1pt)

Diagnostic établi si score ≥ 3

III. Traitement :

1) Buts:

- Traitement des poussées.
- Prévenir les rechutes.
- Limiter les séquelles.

2) Moyens :

- **Traitement étiopathogénique :** (dirigé contre un agent exogène)
  - Aciclovir: inefficace
  - Interféron alpha: dans l'atteinte oculaire et cutanée
  - Pénicilline G (Benzathine pénicilline): IM ou oral, semble efficace: Etudes +++
- **Traitement symptomatique :**
  - Anti-inflammatoire : Corticoïde: oral ou en bolus, AINS
  - Colchicine: 1 à 2 mg /j +++
  - Anticoagulants en cas de thrombose
  - Antiagrégants plaquettaires: prévention primaire ou secondaire
- **Traitement de fond:**
  - Immunosuppresseurs : Cyclophosphamide (Endoxan*) oral ou bolus, Azathioprine, Méthotrexate, ciclosporine
  - Autres: Thalidomide: 50 à 200 mg/j, Anti TNF α, Dapsone: 100 mg /j

3) Indications :

- F. cutanéo- muqueuse: Colchicine +/- Corticoïdes
- Arthro-Behçet: AINS, prednisone 10 mg/j/ infiltrations
- Ophtalmo-Behçet:
  - Uvéite antérieure: corticoïde local
  - Uvéite postérieure et vascularite: corticoïde et IS (Endoxan) en bolus +/- Biothérapie.
- Neuro-Behçet : corticoïde ± immunosuppresseurs
- Angiobehçet: anticoagulants, Endoxan, chirurgie
- Entérobehçet : Sulfasalazine + corticoïde faible dose et antiagrégants plaquettaires

59. Spondylodiscite : démarche diagnostique.

Introduction :

Spondylodiscites = atteintes septiques du disque intervertébral ainsi que des plateaux vertébraux adjacents.
La contamination peut être hématogène ou iatrogène lors d'un geste de ponction ou un geste chirurgical.

I. Clinique :

1) Interrogatoire :

- **Terrain particulier** : Diabète, Ethylisme, Toxicomanie IV, Hémodialyse chronique, Drépanocytose, Immunodépression…
- **Contexte particulier** :
  - Au cours d'une septicémie (ou endocardite)
  - Après bactériémie, compliquant un geste chirurgical, une manœuvre instrumentale ...
  - Inoculation directe (après nucléolyse, curetage discal...)
- **Signes fonctionnels** : Tableau du lumbago fébrile
  - Syndrome rachidien douloureux : Douleur rachidienne intense permanente exacerbée par la mobilisation du rachis. Horaire inflammatoire. Aggravation progressive après un effort ou traumatisme minime.
  - Syndrome infectieux d'intensité variable : Fièvre Inconstante +++ avec AEG éventuelle.
  - Complication parfois révélatrice :
    - Neuro : compression médullaire, Sd queue de cheval, Radiculalgie bilatérale et/ou à bascule => surtt Mal de Pott
    - Infectieuse : Abcès des parties molles (surtout Mal de Pott), Méningite, Foyer infectieux à distance.

2) Examen clinique :

- **Examen général** : FC, température,…
- **Examen rhumatologique** :
  - Raideur rachidienne segmentaire.
  - Exacerbation de la douleur par la pression des épineuses.
  - Contracture douloureuse et invincible des muscles paravertébraux.
- **Examen neurologique** : signes de compression médullaire ou radiculaire…
- **Recherche d'une porte d'entrée** +++ : urinaire, cutanée, ORL, endocardite (souffle cardiaque +++),…

II. Paraclinique :

1) Imagerie :

- **Radiographie Standard F+P :**
  - Normal au début.
  - Pincement discal global.
  - Flou et destruction des plateaux vertébraux.
  - Erosions et géodes / Aspect grignoté en miroir de profil.
- **Scintigraphie osseuse :** très sensible, mais peu spécifique -> Hyperfixation localisée.
- **TDM avec injection de produit de contraste iodé :** montre mieux les géodes intra-somatiques et l'épidurite, ainsi que d'éventuels abcès dans les parties molles.
- **IRM avec injection de Gadolinium** +++++ (constitue l'examen le plus sensible et le plus précoce) :
  - Lésions centrées sur les disques : Hyposignal en T1 (rehaussé avec injection), Hypersignal en T2.
  - Evaluation de l'atteinte osseuse et extra-osseuse : abcès, compression,…

2) Biologie :

- NFS : hyperleucocytose, leucopénie orientant vers brucellose ou salmonellose - VS et CRP.
- Hémocultures +++ sont parfois positives.
- Prélèvements porte d'entrée ++, ECBU…
- Sérologies spécifiques (Brucellose, Salmonellose), ASLO.
- Ponction-biopsie scanno-guidée +++ : avec examen cyto-bactériologique, culture (Löwenstein), anapath…

III. Etiologies :

- **Spondylodiscite tuberculeuses (Mal de pott):** BK
  - Bacille acido-alcoolo-résistant.
  - Coloration de Ziehl-Nelson.
  - Culture: milieu de Löwenstein-Jensen.
  - Histologie : GEGC + nécrose caséeuse

- **Spondylodiscite non tuberculeuses :**
  - Staphylocoque doré (S.auréus) 50% des cas
  - BGN (E. coli) et Streptocoques : 10-20%
  - Brucellose (rare, profession), Salmonellose
  - Autres : Mycoses (candida albicans)...

60. Polyarthrite évoluant depuis plus de 3 mois : démarche diagnostique.

Introduction :

Atteinte inflammatoire chronique, d'au moins 3 articulations (les articulations de la main étant comptées pour une seule).

I. Diagnostic positif :

1) Clinique :

- Douleur inflammatoire : typiquement maximale en fin de nuit et début de matinée, mais peut être continue.
- Enraidissement matinal.
- Signes inflammatoires locaux : articulation chaude, gonflée et rouge, avec limitation de la mobilité.
- Epanchement articulaire (Synovites).

2) Biologie :

- Présence d'un Sd inflammatoire avec ↑ de la VS et de la CRP.
- Analyse du liquide de la ponction articulaire : > 2000 éléments blancs/mm^3.

II. Diagnostic étiologique :

1) Bilan étiologique :

- **Anamnèse :**
  - ATCD, vaccinations récentes (rubéole, hépatite B), néoplasie connue, entérocolopathie (Crohn/RCH)
  - Immunodépression : diabète, corticothérapie, SIDA, chimiothérapie, toxicomanie.
- **Clinique :**
  - SG : fièvre, asthénie, anorexie, AMG.
  - Analyse de la topographie des arthrites
    - Une polyarthrite chronique, bilatérale et symétrique, touchant les petites articulations des mains et des poignets en respectant les IPD chez une femme de 50 ans, évoquera une PR.
    - Une polyarthrite chronique asymétrique prédominant aux MI ± atteinte axiale, évoquera une SPA.
  - Recherche de signes associés extra articulaires +++
    - Cutanés : ictère, psoriasis, nodule rhumatoïde, érythème noueux, Raynaud...
    - Oculaires : conjonctivite, uvéite antérieure, syndrome sec
    - Digestifs : HSMG, diarrhée/constipation...
    - Uro-génitaux : urétrite, cervicite, aphtose
    - Cardiaques : valvulopathie (SPA), péricardite (lupus)
    - Autres : aphtose buccale, pleurésie, neuropathie périphérique …
- **Biologie :**
  - NFS, VS, CRP, EPP, Bilan hépatique et rénal, Calcémie, Uricémie
  - Bilan immunologique en fonction de l'orientation : Facteurs rhumatoïdes, AAN, ANCA... ±HLA B27
  - Tout épanchement articulaire doit être ponctionné pour analyse : Cytologie, Bactériologie, Microcristaux
- **Radiologie :**
  - Rx des mains + poignets (F) et des pieds (F+P) à la recherche d'un pincement et de géodes (PR)
  - Rx des sacro-iliaques et de la charnière dorsolombaire (F+P) à la recherche de sacro-iliite (SPA).
  - Rx des genoux (F + P) à la recherche d'un liseré calcique sous chondral (chondrocalcinose articulaire)
  - Rx du thorax à la recherche d'ADP (sarcoïdose) ou d'anévrysmes (Behçet)

2) Etiologies :

- **Rhumatismes inflammatoires chroniques : +++**
  - Arthrites chroniques juvéniles.
  - Polyarthrite rhumatoïde.
  - Spondylarthropathies.
- **Arthrites des connectivites :**
  - Polyarthrite lupique +++ (à évoquer en premier car peut précéder des manifestations graves de la maladie lupique)
  - Autres : Syndrome de Gougerot-Sjögren, Syndrome de Sharp, Sclérodermie, Dermatopolymyosite, Behçet, PAN,…
- **Arthrites microcristallines ou métaboliques :** goutte chronique (très rare), Chondrocalcinose.
- **Polyarthrites d'origine infectieuse** (rares dans un contexte chronique mais à éliminer car à forte morbidité): à germes banals chez l'immunodéprimé, à germes non pyogènes = En tout premier lieu, il faudra penser au Bacille tuberculeux.
- **Poussée inflammatoire arthrosique.**
- **Rhumatisme paranéoplasique :** très rare mais pronostic sévère

61. Spondylarthropathie : démarche diagnostique

Introduction :

Spondylarthropathie (SpA) = Groupe de rhumatismes inflammatoires chroniques dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Début souvent précoce chez l'adulte jeune : 20- 30 ans, sexe masculin.
- Siège anatomique initial de l'inflammation = enthèse.
- Topographie axiale +++ et périphérique.
- Manifestations extra-articulaires.
- Terrain génétique HLA B 27.
- Fréquence au Maghreb.

Principales spondylartropathies :

- SpA primitives : spondylarthrite ankylosante (SPA) +++
- SpA secondaires : arthrites réactionnelles, rhumatisme psoriasique, rhumatisme des entérocolopathies, SAPHO...

= Type de description : SPA

I. Clinique :

1) Circonstances de découverte : prédominance chez ♂ jeune +++

- Lombalgies et fessalgies +++,
- Oligoarthrite, Enthésopathies inflammatoires (surtout talalgies).
- Dorsalgies ou douleurs thoraciques.
- Manifestations viscérales : œil rouge douloureux,…

2) Phase d'état :

- **Syndrome pelvien :**
  - Signes fonctionnels : Douleurs fessières inflammatoires, unilatérales puis bilatérales ou à bascule ++, parfois irradiation à la face postérieure de la cuisse simulant une sciatalgie.
  - Examen physique : douleur des sacro-iliaques (SI) réveillée par plusieurs manœuvres.
- **Syndrome rachidien :**
  - Signes fonctionnels : rachialgie inflammatoire lombaire et de la charnière dorsolombaire +++, dorsale avec souvent des douleurs thoraciques antérieures ++ et cervicale (évolution ascendante).
  - Examen physique : Enraidissement rachidien lombaire (distance doigt sol, indice de Schöber), dorsal (ampliation thoracique, C7- toise/mur ou nuque-mur) et cervical (distance menton- sternum, menton-acromion, tragus-acromion).
- **Syndrome enthésique :**
  - Signes fonctionnels : douleur des enthèses siégeant au niveau des talons (talalgies), tubérosité tibiale antérieure, rotule, olécrane…
  - Examen physique : douleur provoquée / palpation et mise en tension de l'enthèse (étirement / contraction résistée)
- **Syndrome articulaire périphérique :** oligoarthrite asymétrique des grosses articulations (Hanche ++, épaule)
- **Syndrome extra- articulaire :**
  - Etat général : habituellement conservé, parfois, fébricule, fatigue, amaigrissement (poussées)
  - Atteinte oculaire (25% des cas) : Uvéite antérieure aiguë typiquement à hypopion +++
  - Atteinte cardiaque (rare) : Insuffisance aortique (SD au BG du sternum) – Troubles de conduction (BAV)
  - Atteinte rénale : Néphropathie à Ig A
  - Atteinte pulmonaire : Syndrome restrictif secondaire à l'atteinte axiale, Maladie fibro-bulleuse (exceptionnelle)
  - Atteinte digestive : Lésions inflammatoires souvent constatées à la colonoscopie

II. Examens complémentaires :

1) Biologie :

- Syndrome inflammatoire (inconstant+++): VS ↑ , γ globuline ↑ , Anémie hyposidérémique
- HLA B 27 : valeur diagnostique dans les cas douteux.

2) Radiologie :

⇨ **Incidences :**

- Grand cliché dorso-lombo-pelvi-fémoral de face dit cliché de « De Sèze » +++
- Bassin face ou Incidence des sacro-iliaques (SI)
- Cliché dorso-lombaire de face et de profil
- Cliché centré sur la charnière dorso-lombaire
- Autres (TDM, IRM, échographie, scintigraphie)

⇨ **Signes radiologiques :**

- Sacroiliite +++ : typiquement bilatérale, parfois asymétrique+++. Passe par « 4 stades de Forestier » : EFICA
  - Stade I : **É**largissement et **F**lou de l'interligne des SI
  - Stade II : **I**rrégularité et érosions des berges articulaires « aspect en timbre de poste »
  - Stade III: **C**ondensation des berges
  - Stade IV: **A**nkylose et fusion des berges de l'articulation
- Atteinte rachidienne :
  - Spondylite antérieure de Romanus → Squaring : « alignement vertébral » ou « mise au carré ».
  - Syndesmophytes (ponts intervertébraux) avec aspect en « tige de bambou ».
  - Ossification des ligaments → Image en « rails de tramway » ou en « triple rails ».
  - Ankylose des articulations inter-apophysaires postérieures.
  - Spondylodiscite inflammatoire.
  - Ostéoporose et tassement vertébraux.
- Enthésopathies :
  - Pied : Epines calcanéennes post et inf
  - Bassin « hérissé » ou ischion « barbu » – Genou, coude...
- Arthrites : Hanches+++ → Coxite

Critères diagnostiques d'AMOR (SpA)

➔ **Signes cliniques ou histoire clinique :**

1. Douleur nocturnes lombaires dorsales et/ou raideur matinale lombaire ou dorsale ..... 1 pt
2. Oligoarthrite asymétrique..... 2 pt
3. Douleur fessière sans précision (1) ou à bascule (2)..... 1 ou 2 pt
4. Doigt ou orteil en saucisse..... 2 pt
5. Talalgie ou autre enthésopathie ..... 2 pt
6. Iritis ..... 2 pt
7. Urétrite ou cervicite dans le mois précédent l'arthrite..... 1 pt
8. Diarrhée aiguë dans le mois précédent l'arthrite..... 1 pt
9. Présence ou ATCD de psoriasis et/ou de balanite et/ou d'entéropathie chronique..... 2 pt

➔ **Signes radiologiques :**

10. Sacroiliite (stade 2 si bilatérale ou stade 3 si unilatérale)..... 3 pt

➔ **Terrain génétique :**

11. Présence de l'Ag B27 et/ou ATCD familiaux de..... 2 pt
    - Pelvispondylite,
    - Syndrome de Reiter,
    - Psoriasis,
    - Uvéite,
    - Entérocolopathie chronique

➔ **Sensibilité au traitement :**

12. Amélioration en 48h des douleurs par AINS et/ou rechute à leur arrêt ..... 2 pt

Le malade sera déclaré comme ayant une spondylarthropathie si la somme des points des 12 critères est ≥ 6

62. Polyarthrite rhumatoïde : Diagnostic, Principes du traitement.

Introduction :

Maladie systémique à prédominance articulaire, Chef de file des rhumatismes inflammatoires chroniques.
Sujets de plus de 15 ans, sexe ratio F/H = 4.

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Période de début :** Début progressif et insidieux.
  - Au niveau des mains (80%) :
    - Douleur inflammatoire (nocturne + enraidissement matinal)
    - Bilatérale et symétrique : Poignets, MCP et IPP (2^{e}et 3e doigts), respectant les IPD +++.
    - Gonflement en fuseau des articulations des doigts ;
    - Douleur à la compression des doigts (squeeze test +) ; Diminution de la mobilité articulaire.
  - Parfois début au niveau d'une grosse articulation (genou…)
- **Période d'état :**
  - Signes articulaires : Polyarthrite fixe, additive, déformante, destructrice et ankylosante.
    Bilatérale, et grossièrement symétrique à prédominance distale
    - L'atteinte des mains est très caractéristique : Aspect en « dos de chameau » ; «coup de vent cubital » ; Déformations des doigts en «col de cygne», « boutonnière », pouce en «Z» ; Tête cubitale en «touche de piano » ; Ténosynovites ; Peau des mains amincie, Muscles atrophiés, et un «érythème vermillon » au niveau palmaire.
    - L'atteinte des pieds : Hallux valgus et quintus varus avec durillons d'appui, Affaissement de la voûte plantaire avec valgus de l'arrière-pied, Sub-luxations des MTP (Orteils en marteau)
    - Autres articulations : genou, coudes, épaules, hanche (Pc fonctionnel), rachis cervical (Pc vital).
    - Signes péri-articulaires : Ténosynovites, bursites et kystes.
  - Signes extra-articulaires :
    - Généraux : asthénie, amaigrissement.
    - Cutanés : Nodosités sous-cutanées (face d'extension des membres).
    - Hématologiques : Hyperplasie lymphoïde (SPM, ADP) – syndrome de Felty = PR + SMG + Leuconeutropénie.
    - Systémiques : syndrome de Gougerot Sjögren, Amylose.
    - Cardiaques : Péricardite, Troubles de conduction,...
    - Pulmonaires : Poumon rhumatoïde (opacités réticulées, nodulaires, infiltration), Pleurésie…
    - Neurologiques : multinévrite, syndrome du canal carpien, compression médullaire.

2) Paraclinique :

- **Radiologie :** Mains et poignets F + Pieds F + ''déroulé métatarsien'' ¾….
  - Phase de début : Signes radiologiques débutants
  - Phase d'état :
    - Épaississement des parties molles.
    - Déminéralisation en bande (ostéoporose périépiphysaire).
    - Pincement de l'interligne articulaire.
    - Erosions (5ème tête métatarsienne) et Géodes sous-chondrales.

Selon la topographie : Aux mains: Carpite rhumatoïde (fusionnante : fusion des os du carpe). À la hanche : Pincement global de l'interligne puis Protrusion acétabulaire.

- **Biologie :**
  - Phase de début :
    - Syndrome inflammatoire : CRP ↑, VS ↑, ± anémie hyposidérémique…
    - Sérologie rhumatismale négative.
  - Phase d'état :
    - Syndrome inflammatoire.
    - Ac anti-CCP +++, anti-filagrine, anti-kératine : 40%, assez spécifiques, mauvais pronostic.
    - Facteur rhumatoïde (IgM anti-IgG mee par réaction d'hémagglutination de Waaler Rose ou agglutination au latex) : 80 % après 2 ans d'évolution, non spécifique.
    - AAN : 20%.
    - Ac anti-DNA natif négatif (dg ≠).

Critères de l'ACR (American College of Rheumatology):

1. Raideur articulaire matinale
2. Arthrite d'au moins 3 groupes articulaires
3. Arthrite des articulations des mains
4. Arthrite bilatérale et symétrique
5. Nodules rhumatoïdes
6. Sérologie rhumatoïde
7. Caractère érosif à la radiologie

→ Au moins 4 critères / 7 et Les critères 1 à 4 présents depuis au moins 6 semaines

II. Principes du traitement :

1) Buts :

- Lutter contre la douleur.
- Arrêter le processus évolutif de la maladie.
- Prévenir ou corriger les déformations.
- Prévenir les effets secondaires des médicaments.

2) Moyens :

- **Traitement symptomatique :**
  - Général : Antalgiques, AINS (Naproxène…), Corticoïdes (Prednisone per os souvent au long cours avec dégression progressive et mesures associées – Solumédrol en bolus)
  - Local : Infiltrations de corticoïdes, Synoviorthèses
- **Traitement de fond :**
  - Anti-paludéens de synthèse (Plaquenil*): Contrôle ophtalmologique : 2 fois / an
  - Sels d'or : Surveillance : NFS, Protéinurie avant chaque injection
  - Sulfasalazine (Salazopyrine*) : Surveillance : NFS, Transaminases
  - Méthotrexate : Surveillance : NFS, Transaminases, Albumine, Créatinine, Poumon – contraception efficace +++.
  - Biothérapie : Anti-TNF α (Remicade*), Anti-CD20 (Rituximab*).
- **Traitement physique :**
  - Kinésithérapie : lutte contre l'amyotrophie et Les attitudes vicieuses
  - Ergothérapie, Physiothérapie…
- **Soutien psychologique +++** dans les formes sévères : information du malade et famille, association…
- **Chirurgie :** Synovectomie, Arthrodèse (bloquer l'art), Arthroplastie +++

3) Indications :

- **Traitement symptomatique :**
  - Toujours.
  - Bolus en cas de poussées polyarticulaires ou systémiques.
- **Traitement de fond :**
  - Formes bénignes ou doute diagnostique : antipaludéens de synthèse.
  - Formes actives sans signes de sévérité : MTX + folates ou Salazopyrine.
  - Formes actives sévères d'emblée ou résistantes au MTX: Biothérapie.
- **Traitement local et chirurgie** : Monoarthrite ou articulation qui échappe au traitement général.

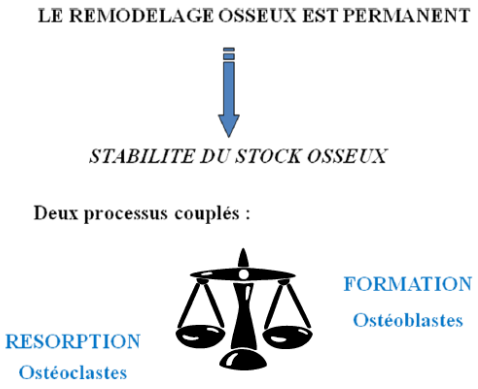
63. Ostéoporose : physiopathologie, diagnostic et traitement.

Introduction :

Affection diffuse du squelette caractérisée par une diminution de la masse osseuse et des altérations micro-architecturales du tissu osseux entraînant une fragilité osseuse accrue, avec risque de fractures.

I. Physiopathologie :

- Le remodelage osseux est permanent → Stabilité du stock osseux.
- 2 processus en équilibre : RESORPTION (Ostéoclastes) = FORMATION (Ostéoblastes).
- L'accélération de la résorption et/ou diminution de la formation est responsable de l'ostéoporose.



II. Diagnostic :

1) Facteurs de risque :

- Ménopause (ostéoporose primitive de type I),
- Age avancé (Ostéoporose primitive de type II = sénile).
- Faible IMC, régime alimentaire pauvre en calcium…
- Alcoolisme, Tabagisme, Sédentarité…
- ATCD d'alitement prolongé, hyperthyroïdie, hyperparathyroïdie, hypercorticisme (corticothérapie prolongée, cushing)
- ATCD Familiaux d'ostéoporose fracturaire.

2) Clinique : L'ostéoporose est asymptomatique, sa symptomatologie est liée aux conséquences :

- Rachialgies (signalant des tassements vertébraux).
- Cyphose dorsale (secondaire au TV).
- Perte de taille (secondaire au TV).
- Fractures en l'absence de traumatisme majeur (Pouteau-Colles ♀ ménopausée / Col fémur ♀+♂ > 70 ans).

3) Radiologie : Rx du rachis lombaire et dorsal F et P :

- Hypertransparence osseuse : Perte osseuse trabéculaire (aspect vertébre peignée) avec au début respect de la corticale (Aspect de liseré de deuil).
- Tassement vertébral : signes évocateurs :
  - Siège lombaire ou à la charnière dorso-lombaire (jamais au dessus de D4)
  - Déminéralisation diffuse et homogène
  - Respect des corticales
  - Arc postérieur respecté
  - Respect des parties molles

4) Ostéodensitométrie : Quantifier la masse osseuse (DMO).

- Permet de déterminer le T score :
  - T > -1 : normale
  - 2,5 < T < -1 : Ostéopénie
  - T ≤ -2,5 : Ostéoporose
  - T ≤ -2,5 + Fracture : ostéoporose sévère
- Systématiquement à 65 ans chez la femme et 70 ans chez l'homme. Et si présence de FDR.

5) Biologie : Aucune anomalie spécifique dans l'OP primitive, intérêt pour le diagnostic différentiel (ostéomalacie, hyperparathyroïdie primitive, myélome multiple…).

- Bilan inflammatoire, Bilan phosphocalcique.
- Fonction rénale, Bilan hépatique, Bilan hormonal (PTH et vitamine D, TSH, Cortisolurie...)
- Marqueurs sériques du remodelage osseux.

III. Traitement :

1) Buts : Prévention des fractures.

2) Moyens :

- Règles hygiéno-diététiques : Exercice physique, Alimentation équilibrée,…
- Vitamine D et calcium +++
- Anti-résorptifs :
  - Traitement hormonal substitutif : controversé
  - Biphosphonates : Risédronate (Actonel*), Alendronate (Fosamax*), Zolédronate (Aclasta*)
  - SERM (modulateurs sélectifs des récepteurs des estrogènes) : raloxifène (Evista*)
- Stimulants de la formation osseuse:
  - Ranélate de strontium (Protos*)
  - PTH: tériparatide (Forstéo*) injections S/C quotidiennes
  - Autres : androgènes.

3) Indications :

- **Prévention primaire :**
  - Dès le jeune âge : alimentation équilibrée, activité physique régulière
  - À la ménopause : THS ??? Si CI ou refus et FDR : mesure de la DMO, Si OP et FDR : raloxifène ou bisphosphonates ou strontium.
  - À 65 ans : Ca+vit D si insuffisance, DMO systématique -> Si OP : raloxifène ou bisphosphonates ou strontium
  - Corticothérapie au long cours : Ca + vit D (systématiques) + bisphosphonates (si risque élevé: T-score< -1,5)
- **Prévention secondaire :** après une fracture
  - Mesure systématique de la DMO
  - Fracture vertébrale : repos, antalgiques, calcitonine
  - Bisphosphonates ou strontium x 3-5 ans
  - Ostéoporose sévère (>3 fractures vertébrales): tériparatide x 18 mois

64. Ostéomalacie : diagnostic et traitement.

Introduction :

Défaut de minéralisation primaire de la matrice osseuse déposée par les ostéoblastes, due à une Carence en vit D ± carence calcique. Rarement résistance à l'action de la vit D ou carence en phosphore.

L'OM diffère radicalement de l'ostéoporose où la trame osseuse est raréfiée mais la minéralisation normale

Équivalente au rachitisme chez l'enfant

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Clinique :

- Douleurs osseuses: diffuses, mécaniques, prédominant au rachis et aux ceintures.
- Déformations osseuses : formes évoluées
  - Membres inférieurs: en varum ou valgum
  - Rachis : perte de la taille par TV.
  - Thorax en cloche ou violon, sternum en carène
- Fractures.
- Atteinte musculaire : Marche dandinante, myalgies et faiblesse musculaire pseudomyopathique
- Signes liés à la maladie sous-jacente.

1.2) Biologie: Variables selon l'étiologie, en cas d'ostéomalacie commune par carence en vit D:

- Hypocalcémie + Hypophosphorémie.
- Calciurie ↓ (précoce et constante)
- Phosphatases alcalines ↑
- 25-OH vitamine D3 sanguine ↓↓
- PTH ↑

1.3) Radiologie :

- **Radiographies standards :**
  - Déminéralisation : Hypertransparence osseuse (Aspect flou+++, sale et délavé)
  - Fissures : Stries de Looser-Milkman (Pathognomoniques)
  - Déformations : Bassin en cœur de carte à jouer, Tassements vertébraux biconcaves
- **Scintigraphie osseuse :** hyperfixation des fissures → cartographie des zones de fissure.

1.4) Ostéodensitométrie : DMO très basse : T score < - 2,5 (non pathognomonique)

1.5) Histologie : Biopsie osseuse (si doute diagnostique) de la crête iliaque

- Volume osseux normal,
- Travées ostéoïdes ↑
- Vitesse de calcification ↓.

2) Diagnostic différentiel :

- Ostéopathies raréfiantes bénigne : Ostéoporose – Hyperparathyroïdie I (Rx main+crane, Ca ↑ , Ph ↑ , PTH ↑)
- Ostéopathies raréfiantes malignes : Maladie de Kahler - Métastases osseuses

3) Diagnostic étiologique:

- OM carentielle commune +++ : Carence d'apport alimentaire ou d'exposition solaire (Diagnostic d'élimination)
- OM d'origine digestive : Défaut d'absorption de la vitamine D et du calcium
  - Maladie cœliaque +++,
  - Insuffisance pancréatique,
  - Résection chirurgicale de l'intestin ou gastrectomie, Amylose, Crohn,...
- OM d'origine hépatique : Cirrhose, Insuffisance hépato-cellulaire…
- OM d'origine rénale : Insuffisance rénale chronique, tubulopathies
- OM iatrogènes : Anticonvulsivants (inducteur enzymatique), Antiacides, Fluor, 1ers Biphosphonates…
- OM d'origine rare :
  - Hypophosphatasie.
  - Tumeurs mésenchymateuses,
  - Ostéomalacie familiale vitamino-résistante,
  - Nutritions parentérales prolongées…

II. Traitement :

1) Buts :

- Soulager les symptômes et prévenir les complications.
- Traiter la cause.

2) Moyens :

- Régime équilibrée riche en Ca^{2+}, Exposition solaire, Repos, Antalgiques.
- Vitamine D +++
  - Vit D2: ergocalciférol (Stérogyl*) (ampoule : 600.000U / gouttes : 400 U)
  - 25 OH Vit D3: calcifédiol (Dédrogyl*) (gouttes)
  - 1,25 (OH2) Vit D3 : calcitriol (Rocaltrol*)
  - 1αOH Vit D3 : alfacalcidol (Un alpha R) (gouttes, comprimés)
- Calcium (Cacit D3* = Ca + vit D) 1g/j

3) Indications:

- **OM carentielle :** Stérogyl (2 000 – 4 000 UI/j) + Ca^{2+}.
- **OM par malabsorption :** Dédrogyl + Ca^{2+} et TTT étiologique (ex : Régime sans gluten).
- **OM par atteinte rénale :** Rocaltrol + Ca^{2+}.

65. Anti-inflammatoires non stéroïdiens : mécanismes d'action, classification et principaux effets indésirables.

Introduction :

Ce sont des médicaments symptomatiques permettant de réduire les signes locaux de l'inflammation (Douleur, Rougeur, Chaleur, œdème) / certains signes généraux (Fièvre).
Une des classes thérapeutiques les plus prescrites au monde.

I. Mécanisme d'action :

- Les AINS sont des inhibiteurs de la cyclo-oxygénase (Cox).
- La Cox est une enzyme qui intervient au sommet d'une cascade, aboutissant à la formation de substances impliquées dans l'inflammation, la fièvre, l'agrégation des plaquettes et la protection de la membrane de l'estomac.
- Les AINS, en bloquant l'action des Cox, entrainent une baisse des Prostaglandines et de Thromboxane, ce qui entraine une diminution des effets de l'inflammation.
- Une nouvelle sous-classe d'AINS est apparue : les inhibiteurs sélectifs de la Cox 2 ; Ils agissant seulement sur l'enzyme Cox 2 et gardent la même efficacité, mais entraineraient moins de troubles digestifs que les AINS classiques.
  - Les AINS classiques bloquent : * Cox1 → Déséquilibre de l'homéostasie et Effets délétères digestifs et rénaux.
    * et Cox 2 → Effet anti-inflammatoire
  - Les AINS Sélectifs de la Cox 2 : → Préserve l'homéostasie + Effet anti-inflammatoire.

II. Classification :

1) Selon les Familles chimiques :

- **Salicylés** : acide acétylsalicylique
- **Pyrazolés :** Phénylbutazone
- **Indoliques :** Indométacine
- **Arylcarboxyliques :** Kétoprofène, Fénoprofène Ibuprofène, Diclofénac, Naproxéne…
- **Oxicams :** Piroxicam, Méloxicam, Ténoxicam…
- **Fénamates :** Acide méfénamique Acide niflumique…
- **Sulfonanilides :** numésulfide
- **Coxibs :** Celecoxib Parécoxib…

2) selon le degré de sélectivité de l'AINS pour l'une ou l'autre COX :

- **Inhibiteurs sélectifs de la COX-1 :** Aspirine à faible doses (100 à 300 mg), à visée antiagrégant plaquettaire.
- **Inhibiteurs spécifiques de la COX-2 :** Coxibs ; Moindre risque ulcérogène et absence d'effet antiagrégant plaquettaire.
- **Inhibiteurs non spécifiques de la COX = AINS classiques :**
  - Ils partagent 4 propriétés : Activité antipyrétique, Antalgique, Anti-inflammatoire et Inhibition des fonctions plaquettaires.
  - Ils exposent en outre à des complications communes.
- **AntiCox/Lox = Licofelone** : c'est un double inhibiteur de la voie de cyclooxygénase et la 5-lipoxygénase (5-LO), et a été mis au point pour le traitement de maladies inflammatoires.

III. Effets indésirables : Indépendants de la voie d'administration

1) Manifestations digestives : +++

- **Gastroduodénales :**
  - Mineures : Anorexie, Dyspepsie, Epigastralgies, Nausées, Vomissements.
  - Plus significatives : Saignement occulte révélé par une anémie hypochrome hyposidérémique.
  - Graves: Ulcères gastroduodénaux +++, perforations, hémorragies graves.
- **Œsophagiennes ou intestinales :**
  - Mineures : Majoration des signes de RGO, Ballonnement abdominal, Troubles du transit.
  - Majeures: Œsophagite pouvant se compliquer d'un ulcère œsophagien, Sigmoïdite pouvant se compliquer de perforation.
  - Locales (suppositoires): Brûlures anales, épreintes, ténesme, anorectite hémorragique…

2) Manifestations hépatiques :

- Mineures : Elévation des transaminases (Une augmentation > à 3 fois la normale → l'arrêt de AINS).
- Majeures : Hépatite mixte, Cytolytique et Cholestatique, avec Ictère.

3) Manifestations dermatologiques et immunoallergiques :

- Réactions cutanées mineures : prurit, éruptions allergiques diverses.
- Réactions cutanées majeures: Eruptions bulleuses de survenue exceptionnelle exposant au risque de Syndrome de Lyell, Stevens Johnson, érythème polymorphe.
- Bronchospasme : asthme non allergique.
- Syndrome de Widal
- Œdème de Quincke voire choc anaphylactique.
- Autres manifestations : Exacerbation d'un psoriasis ; Purpura vasculaire…

4) Manifestations rénales :

- Insuffisance rénale / différents mécanismes
- Perturbations hydro-électrolytiques : Rétention hydrosodée + Hyperkaliémie responsables d'hémodilution, d'œdèmes, d'HTA voire de décompensation cardiaque
- Nécrose papillaire : rare

5) Manifestations hématologiques :

L'atteinte des lignées sanguines sont rares, mais certaines sont potentiellement graves, voire mortelles : Pyrazolés ++

6) Manifestations neuropsychiques et sensorielles :

- Céphalées, Vertiges, Acouphènes (indométacine…)
- Neuropathies exceptionnelles (indométacine, phénylbutazone…)

7) Manifestations materno-fœtales :

- Effet tératogène potentiel ; Fermeture prématurée du canal artériel.
- Hémorragie néo-natale ;
- Prolongation de la durée de gestation et du travail.

→ Les AINS sont contre indiqués chez la femme enceinte et au cours de l'allaitement

8) Manifestations cardio-vasculaires :

- Tous les AINS semblent susceptibles de favoriser les accidents thrombotiques ↑ pression artérielle systolique
- Les inhibiteurs spécifiques de la cox-2 augmentent la fréquence des accidents coronariens.

66. Corticothérapie au long cours : règles de prescription et effets secondaires.

Introduction :

Les corticoïdes sont des dérivés synthétiques des hormones naturelles (cortisol et cortisone), dont ils se distinguent par un pouvoir anti-inflammatoire plus marqué (effet thérapeutique), et à l'inverse, un moindre effet minéralo-corticoïde (Effets secondaires). Doués de propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et immuno-modulatrices.

I. Règles de prescription :

1) Ne prescrire que si indication :

- Rhumatologie: PR et RAA.
- Maladies systémiques: Sarcoïdose, collagénoses, LED et maladie de Behçet.
- Gastro-hépato-entérologie: Crohn, RCUH et hépatites auto-immunes.
- Néphrologie: Syndrome néphrotique, surtout la néphrose lipoïdique chez l'enfant.
- Hématologie: Maladie de Kahler, cytopénies auto-immunes.
- Pneumologie: Asthme.
- Dermatologie: Eczéma et psoriasis.
- Ophtalmologie: Kératite et iritis.

2) Connaître les contre indications :

Aucune contre indication absolue +++++++, la corticothérapie est toujours une nécessité.

Evaluation soigneuse du rapport bénéfice/risque !!!

Traiter conjointement et/ou retarder la corticothérapie de quelques jours si possible

- Tout état infectieux non contrôlé par un TTT spécifique : Herpès et zona oculaires, varicelles, hépatites virales aigues
- Diabète déséquilibré, Poussée hypertensive
- Crise de goutte
- Maladie ulcéreuse hémorragique et/ou évolutive
- États psychotiques
- Glaucome à angle fermé

3) Bilan pré thérapeutique :

- **OBJECTIFS :** Rechercher et traiter les comorbidités, et contre indications
- **INTERROGATOIRE :** Antécédents de maladie digestive (UGD, gastrite, diverticulose), diabète, Infections (dentaires, tuberculose), maladie oculaire (glaucome, cataracte), neurologique (Dépression, Comitialité), Traitements en cours…
- **EXAMEN CLINIQUE :** Etat nutritionnel, Poids, taille, TA, foyers infectieux…
- **EXAMENS PARACLINIQUES :**
  - Systématiques: Ionogramme sanguin (K^+, créatinine, glycémie); Cholestérolémie; ECBU et Rx pulmonaire
  - Non systématiques: selon le terrain (fibroscopie, Rx lombaire et bassin ± ostéodensitométrie…)

4) Modalités pratiques de la corticothérapie :

➔ **Phase d'attaque :**

- Choix du corticoïde: privilégier corticoïde à demi-vie courte (Prednisone, Prednisolone)
- Voies d'administration : orale (prednisone), veineuse (méthylprednisolone) en bolus en milieu hospitalier.
- Posologies initiales et répartition :
  - Pas de posologie standard (fonction de l'indication) : Dose forte = 1 mg/Kg/j, moy = 0,5 mg/Kg/j, faible = 0,1 mg/Kg/j
  - Répartition : Au début, 2 ou 3 prises par jour (contrôle de la maladie) ; puis 1 prise de la dose totale le matin.

➔ **Phase de décroissance :**

- Quand Maladie contrôlée (Clinique et Biologique)
- Réduction progressive jusqu'à la dose minimale efficace : ↓ 10% de la dose quotidienne tous les 5 à 15 jours => pas de schéma stéréotypé (selon l'évolution de la maladie et ES).
  - > 60 mg/j de prednisone : ↓ de 10 mg tous les 8 à 15 j.
  - De 60 à 20 mg/j : ↓ de 5 mg tous les 8 à 15j.
  - De 20 à 10 mg/j : ↓ de 1 mg tous les 8 à 15j, jusqu' à arrêt.
- Attention au phénomène de rebond (réapparition des symptômes): revenir à la dose ant. ou augmenter de 10% à 20%.

➔ **Phase de sevrage :**

- Quand Maladie contrôlée guérie
- Risque principal: insuffisance surrénale, liée à l'inhibition de l'axe corticotrope

- CAT pour l'arrêt d'une corticothérapie prolongée :
  - À 10 mg/j de prednisone, associer 10 à 20 mg /j d'Hydrocortisone en 2prises matin et midi (mimer cycle NI).
  - Diminuer la prednisone jusqu'à 0 mg/j et poursuivre l'Hydrocortisone.
  - Évaluer la fonction corticosurrénalienne après 1 à 4 semaines : Test au synacthène +++
    Dosage de la cortisolémie à 8h, puis injection de 0,25 mg de Synacthène (ACTH synthétique), et dosage de la cortisolémie 1h après :
    → Si doublement ⇒ OK : arrêt de l'Hydrocortisone.
    → Sinon ⇒ poursuite de l'Hydrocortisone et nouveau test à 2 mois.

5) Mesures adjuvantes :

- Régime pauvre en sel et en sucres rapides, apport calorique normal, riche en protéines.
- Apport potassique par voie orale : Diffu K* 2 à 3 cp/j.
- Supplémentation vitamino-calcique : vitamine D (800U/j) + Calcium (1g/j) = Cacit D3* ± traitement anti-ostéoporotique (Biphosphonates = Zolédronate, ou Tériparatide)
- IPP si douleurs épigastriques.
- Prévention de l'athérosclérose : activité physique, correction des FDCV (Arrêt du tabac…)

6) Education du patient :

- Risque d'arrêt brutal des corticoïdes +++
- Quand infection / fièvre sous corticoïdes : consulter en urgence ↑ des doses de corticoïdes (HSHC en IV + RHE - ou hydrocortisone pendant la durée d'une grippe)
- Interactions médicamenteuses +++ : vaccins à virus vivants atténués (BCG, rubéole, rougeole…) contre-indiqués…
- Contraception par microprogestatifs (CI OP)

7) Surveillance :

- Evaluation de l'efficacité : évolution des signes cliniques et des perturbations biologiques…
- Recherche des effets secondaires
- Recherche des complications infectieuses et leur prévention
- Recherche d'une cortico -intolérance (≠ rebond), cortico-résistance, cortico-dépendance.

II. Effets secondaires :

1) Hypercorticisme iatrogène :

- Redistribution des graisses et obésité facio-tronculaire « bosse de bison » et « facies lunaire ».
- Atrophie cutanée, vergetures pourpres, retard de cicatrisation, érythrose du visage, acné, hypertrichose.
- Fragilité capillaire avec ecchymoses, tâches purpuriques, hématomes.
- Ostéoporose : douleurs osseuses, fractures spontanées, tassements – ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
- Amyotrophie, faiblesse musculaire.
- Retard de croissance de l'enfant.

2) Désordres hydro-électrolytiques :

- Hypokaliémie, hypocalcémie, alcalose ;
- Rétention hydro sodée : œdèmes, augmentation de la pression artérielle, décompensation cardiaque

3) Troubles métaboliques :

- Effet hyperglycémiant avec révélation ou décompensation d'un diabète connu.
- Hyperlipidémie, qui à long terme contribuerait au risque d'athérosclérose accélérée ;

4) Autres troubles endocriniens :

- aménorrhée, dysfonction érectile.
- ISA et insuffisance surrénale corticotrope, à l'arrêt de la corticothérapie et en fin de décroissance.

5) Troubles digestifs : Dyspepsie, ulcère simple (peu ulcérogènes en eux mêmes, mais potentialisent « l'ulcérogénicité » des AINS, perforations intestinales.

6) Troubles hématologiques et immunitaires :

- Hyperleucocytose (sans signification).
- Lymphopénie → baisse de l'immunité avec tendance infectieuse et reviviscence d'une infection latente (tuberculose+++, anguillulose, toxoplasmose, herpès, zona…)

7) Troubles neuropsychiques : état de surexcitation, troubles du sommeil, syndrome maniaque ou dépressif, confusions…

8) Complications oculaires : cataracte postérieure sous-capsulaire, Glaucome.

67. Goutte : Physiopathologie, Diagnostic et Traitement.

Introduction :

Maladie métabolique fréquente secondaire à un trouble du métabolisme des purines, dont la conséquence est une Hyperuricémie avec dépôt d'urate de sodium dans les articulations, parties molles, et rein.

I. Physiopathologie :

- **L'Hyperuricémie :**
  - Habituellement (98%) il s'agit d'une goutte primitive favorisée par la suralimentation,
  - Mais parfois peut être secondaire à une Insuffisance rénale, Hémopathie, Saturnisme, Psoriasis étendu, ou Prise médicamenteuse (Diurétiques++, Aspirine à faible dose, Chimiothérapie, Pyrazinamide, Ethambutol…)
  - La surcharge urique est essentiellement liée dans la goutte primitive à l'exagération de la synthèse endogène des purines, dont l'acide urique est le catabolite ultime
  - L'acide urique provient du métabolisme des nucléotides : Les nucléotides sont transformés en nucléosides, eux même sont métabolisés en acide urique.
  - Le mécanisme exact du dérèglement métabolique dans la goutte habituelle primitive demeure inconnu bien que l'on suppose une anomalie enzymatique (HGPRT).
- **L'accès goutteux :** dépôts de cristaux d'Urate au niveau de la cavité articulaire : inflammation articulaire => Résultant de la phagocytose des cristaux par les macrophages (qui libèrent les cytokines) et les PN (qui larguent des enz lysosomiales)

II. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

➔ **L'accès goutteux :** TDD = Arthrite 1ère MTP (du gros orteil) :

1.1) Clinique :

- Facteurs déclenchants : Excès alimentaire ou alcoolique+++, Post-opératoire, Traumatisme, Infection, Médicament…
- Terrain : Homme 50-60 ans, souvent pléthorique, bon NSE.
- Prodromes : Paresthésies, Fièvre, Malaise, Troubles digestifs, Insomnie…
- Douleur intense de la base du gros orteil, pulsatile, lancinante, permanente, augmentée par la mobilisation, avec impotence fonctionnelle majeure, cède « au chant de coq ».
- Fièvre à 38° - 38°5, Agitation, Faciès vultueux
- Signes inflammatoires +++ : ↑ du volume, couleur violacée, peau tendue et luisante (Pelure d'oignon). – puis desquamation en 5-10j.

1.2) Paraclinique :

- ❖ **Radiologie :** normale
- ❖ **Biologie :**
  - Syndrome inflammatoire modéré (VS, NFS)
  - Uricémie : ↑ mais peut être normale (ça n'élimine pas le diagnostic, refaire à distance) - Uraturie de 24h.
  - Ponction pour les grosses articulations (≠ gros orteil) : liquide articulaire très inflammatoire (>5000 GB/mm^3) aseptique, avec présence de cristaux d'urate de sodium (aspect d'aiguille).

➔ **La goutte chronique :**

- **Les tophus :** Dépôt de l'acide urique dans les parties molles
  - Concrétions sous-cutanées : Blanc-jaunâtres, dures, indolores, parfois ulcérées
  - Siège électif : Juxta-articulaire (IPP et MCP), Juxta-tendineux (Achille), Bourses séreuses (Olécrane), Hélix de l'oreille.
- **Les arthropathies uratiques :**
  - Clinique : Accès mono- ou oligo-articulaire asymétriques des membres inférieurs, parfois polyarthrite chronique.
  - Radiologie : Pincement, Ostéophytose marginale, Condensation sous-chondrale et Géodes à l'emporte-pièce
    - Pieds : Aspect hérissé du dos du pied ; Aspect en « Hallebarde »
    - Mains : Lésions irrégulières et asymétriques du carpe
    - Genoux : Gonarthrose sévère
- **Atteinte rénale :** cause ou conséquence?
  - Lithiase rénale : Coliques néphrétiques et Infections urinaires.
  - Néphropathie goutteuse : Protéinurie, Leucocyturie, Hématurie microscopique et IR par atteinte tubulo-interstitielle.

2) Diagnostic différentiel :

- **Accès aigu :** arthrite septique +++, Rhumatisme psoriasique, chondrocalcinose.
- **Goutte chronique :** PR, spondylarthropathie, sarcoïdose, Behçet…

III. Traitement :

1) L'accès aigu : But → Soulager la douleur.

- Repos et vessie de glace, Antalgiques.
- Colchicine +++ : Dc et TTT +++ (avant le dosage de l'uricémie) ;
  - Posologie : 3 mg le 1er jour, puis 2mg, puis 1mg après le 3ème jour.
  - Effets secondaires : diarrhées+++ (associer Lopéramide/Imodium*)
  - CI : grossesse, IR et IH sévères

  OU Colchicine + opiacés (Colchimax) sans Lopéramide*
  Si CI à la colchicine : AINS (indométacine ou Diclofénac)
- Alcalinisation des urines

2) Traitement de fond : But → Ramener l'uricémie à < 50 mg/l.

- **Règles H-D :**
  - Régime hypocalorique et hypopurinique (limiter : viandes, volailles, poissons).
  - Suppression de l'alcool.
  - Eviction des médicaments hyper-uricémiants.
- **Correction des FDR CV +++**
- **Traitement hypo-uricémiant :** si Hyperuricémie symptomatique > 3 crises, complications ou Tophus.
  - Allopurinol (Zyloric*) 100 à 300 mg/j à vie +++.
  - Sous couvert de Colchicine 1mg/j pendant les 3 premiers mois ou plus si tophus.

68. **Hyperparathyroïdies** : diagnostic et traitement.

Introduction :

Production anormalement élevée d'hormone parathyroïdienne (PTH) par les glandes parathyroïdes.
L'hyperparathyroïdie primaire (la plus fréquente) est due à un dysfonctionnement au sein des glandes parathyroïdes elles-mêmes, avec hypersécrétion de PTH.
L'hyperparathyroïdie secondaire est due à la résistance à l'action de la PTH, en général à cause d'une insuffisance rénale chronique.

I. Diagnostic :

➔ **Hyperparathyroïdie primaire :**

1) Circonstances de découverte :

- Souvent asymptomatique : Découverte par Bilan biologique systématique de la calcémie.
- Symptomatologie évocatrice (liée à l'hypercalcémie) : Asthénie globale, Douleurs osseuses, Anorexie, Constipation, syndrome polyuro-polydipsique lié à l'hypercalciurie…
- Complications :
  - Rénales : Lithiases urinaires, néphrocalcinose,
  - Cardiaques : troubles de rythme, HTA fréquente,
  - Neuropsychiques : troubles de mémoire, confusion voire coma…
  - Tableau d'abdomen chirurgical : ulcère compliquée, pancréatite…

2) Biologie :

- Hypercalcémie souvent modérée, Hypophosphorémie ± hypercalciurie.
- PTH 1-84 ↑.
- Créatininémie normale (Fonction rénale normale).

3) Imagerie : visualisation des lésions osseuses et lésions para-thyroïdiennes

- Radiographies osseuses : les signes osseux sont tardifs.
  - Non spécifiques : Déminéralisation diffuse avec ↑ de la transparence osseuse, corticales amincies, parfois des Séquelles fracturaires.
  - Plus évocatrices : Ostéoporose micro lacunaire de la voûte crânienne, Disparition de la lamina dura au panoramique dentaire, Résorption de la houppe des phalangettes, Chondrocalcinose des cartilages articulaires.
- Echographie cervicale – TDM – IRM – scintigraphie au MIBI : diagnostic anatomique des lésions parathyroïdiennes, indispensable pour un abord chirurgical correct :

4) Etiologies :

- Adénome parathyroïdien simple +++ (80% des cas), ou double.
- Hyperplasie glandulaire parathyroïdienne.
- Carcinome parathyroïdien.
- Formes familiales : NEM type 1- 2A, Radiothérapie cervicale.

➔ **Hyperparathyroïdie secondaire :**

1) Clinique :

- Douleurs musculaires, osseuses, articulaires.
- Asthénie, HTA, prurit.
- Ostéite fibreuse, calcifications ectopiques
- Insuffisance cardiaque.

2) Biologie :

- Calcémie normale ou ↓.
- PTH ↑.
- Créatinine ↑ (insuffisance rénale chronique).

3) Etiologies :

- Insuffisance rénale chronique +++.
- Insuffisance vitaminique D.
- Ostéoporose post-ménopausique.
- Biphosphonates.

…

II. Traitement :

➔ **Hyperparathyroïdie primaire :**

1) Traitement médical :

- Eviction des facteurs aggravants : diurétiques thiazidiques, lithium, DSH, sédentarité, régime riche en Ca.
- Biphosphonates au besoin.
- Traitement de la crise aiguë :
  - Réhydratation par SSI, diurétiques de l'anse + Biphosphonates.
  - Parfois : hémodialyse.

2) Traitement chirurgical :

- Toutes les hyperparathyroïdies primaires doivent être opérées +++.
- Une hyperplasie diffuse indique l'exérèse de 3 parathyroïdes, et de l'ablation subtotale de la 4ème .
- Un cas particulier est celui du sujet âgé parfois insuffisant rénal chez qui une intervention est risquée. L'utilisation de diurétiques thiazidiques, permet une diminution de la calciurie au prix d'une augmentation modérée de la calcémie (baisse de la réabsorption du calcium). On y associera une limitation des aliments riches en calcium.

  L'indication opératoire sera portée d'après les critères suivants: * Calcémie > 2,75 mmol/l
  * Calciurie > 2x la limite supérieure
  * Baisse de la fonction rénale
  * Baisse de la densité osseuse

➔ **Hyperparathyroïdie secondaire :**

En cas d'hyperparathyroïdie secondaire, le TTT consiste à traiter la maladie sous-jacente (insuffisance rénale par exemple).

- Au stade initial, restriction en phosphore et des apports suffisants en calcium et une réduction protéique.
- Ensuite : dérivés 1 alpha hydroxylés de la vit D en phase prédialyse.
- Chez les dialysées avec taux bas de 25-OH vit D : supplémentation
- Parfois parathyroïdectomie.

69. **Hyperthyroïdies** : diagnostic et traitement.

Introduction :

Ensemble des hyperfonctionnements thyroïdiens ; Leur conséquence commune représente la thyrotoxicose, qui est l'expression clinique de l'inflation hormonale.

I. Diagnostic :

1) Circonstances de découverte :

1.1) Devant le syndrome de thyrotoxicose :

- **Signes généraux :**
  - Asthénie, fébricule 37,5° ; Soif, polyurie.
  - Amaigrissement : contrastant avec un appétit normal ou une polyphagie.
  - Elévation de la chaleur cutanée (peau moite, chaude), thermophobie, hypersudation.
- **Signes cardio-vasculaires :**
  - Tachycardie permanente régulière, s'accentue aux émotions, à l'effort et peut être responsable de dyspnée.
  - Pouls ample bondissant.
  - Souffle systolique d'hyper débit au niveau des grosses artères.
  - HTA systolique avec ↓ de la diastolique.
- **Signes neuromusculaires :**
  - Tremblement diffus rapide, prédominant aux extrémités, exagéré par les émotions (signe de la feuille de papier).
  - Asthénie musculaire prédomine au niveau des quadriceps elle se traduit par des difficultés à l'ascension des marches d'escalier et l'impossibilité de se relever d'un siège bas sans l'aide des mains (signe de tabouret de froment),
  - Diminution du temps de décontraction musculaire.
  - Trouble de l'humeur avec irritabilité.
- **Signes digestifs :** Diarrhée motrice due à ↑ du péristaltisme intestinal.
- **Autres signes :** irrégularité menstruelle chez la femme; gynécomastie et alopécie chez l'homme.

1.2) Devant des signes frustes +++ : Tachycardie ; Petit tremblement ; Thermo phobie ; Amaigrissement; Diarrhée.

1.3) Devant des formes d'emblée compliquées :

- **Cardiaques :** Troubles du rythme, Insuffisance cardiaque, Insuffisance coronarienne.
- **Musculaires :** Pseudomyopathie prédomine à la racine des membres, Atteinte du carrefour pharyngo-laryngé associé à des troubles de la déglutition dans les formes les plus graves.
- **Osseuses :** Véritable ostéoporose.
- **Psychiatriques :** Etat maniaque ; Dépression ; Syndrome confusionnel ; Délire.

2) Diagnostic positif :

- **Diagnostic de présomption :**
  - NFS : anémie qui peut prendre tout les formes
  - Hyperglycémie modérée à jeun
  - Trouble du métabolisme des lipides, ↑ transaminases, ↑ bilirubines et ↑ PAL
  - Trouble du métabolisme phosphocalcique : ↑ calcémie
- **Diagnostic de certitude :**
  - LT3 élevée, LT4 élevée.
  - Le dosage de TSH ultrasensible permettra de connaitre si l'atteinte est haute ou basse.

3) Diagnostic étiologique :

➔ **Hyperthyroïdie périphérique : TSH effondrée**

Maladie de Basedow : ++++++

- **Définition :** Maladie auto-immune, due à une production d'anticorps anti récepteurs de la TSH, qui reproduisent étrangement les effets de TSH. Touche souvent la femme entre 30-50 ans.
- **Clinique :** début insidieux, parfois brutal déclenché par un choc émotionnel ou lors d'une période de la vie génitale (puberté, grossesse, ménopause).
  - Syndrome de thyrotoxicose (à détailler).
  - Goitre : diffus, homogène, de consistance élastique, mobile à la déglutition, indolore, vasculaire avec un thrill à la palpation et souffle à l'auscultation.
  - Ophtalmopathie : rétraction de la paupière supérieure, exophtalmie.
  - Signes d'atteinte auto-immune : dermatopathie basedowienne (myxœdème prétibial), vitiligo, diabète, IS…

- **Paraclinique :**
  - TSH ↓.
  - Bilan immunologique : Ac anti-récepteurs de la TSH ou TRAK +++,
    Ac anti thyroperoxydase=TPO, et Ac anti thyréoglobuline ↑
  - Échographie thyroïdienne : goitre diffuse et homogène.
  - Scintigraphie thyroïdienne à I123: Caractère diffus homogène et hyperfixant du goitre.

Adénome toxique de Plummer :

- Syndrome de thyrotoxicose pur (pas de signes cliniques en faveur d'une atteinte auto-immune) + nodule ferme indolore.
- Scintigraphie thyroïdienne I123, Tc99 : nodule chaud et concentre l'isotope de manière préférentielle ou exclusive, le reste du parenchyme est partiellement ou totalement éteint.

Goitre multi hétéro nodulaire toxique : 2ème cause d'hyperthyroïdie après maladie de Basedow

- Syndrome de thyrotoxicose + goitre diffus irrégulier.
- Dosage des Ac antiTSH et scintigraphie à l'I123 permettent de différencier avec un goitre basedowefié.

Hyperthyroïdie par surcharge iodée :

- Interrogatoire minutieux, prise de médicament iodé.
- Dosage d'iodémie et d'iodurie+ Scintigraphie blanche.

Thyroïdites :

- Au début des Thyroïdites subaigües de De Quervain :
  - La symptomatologie régresse spontanément en quelques semaines parfois suivie d'une phase d'hypothyroïdie ;
  - Biologie : VS élevée, Ac antithyroïdiens absent ; scintigraphie blanche
- Au cours des thyroïdites d'Hashimoto (hashitoxicose) :
  - Goitre très ferme en caoutchouc; hyperthyroïdie évolue en hypothyroïdie définitive en quelques mois ou années
  - Biologie : VS ↑ , Ac anti thyréoglobuline ↑ , et Ac anti-TPO ↑ , Ac antiTSH parfois positifs
- Au début des thyroïdites silencieuses ou lymphocytaires :
  - Surtout dans le post partum +++
  - VS ↑ , Ac anti-TPO ↑ + Scintigraphie blanche

➔ **Hyperthyroïdie centrale, TSH élevée ou normale :**

- **Adénome thyréotrope :** Adénome siège au niveau de l'antéhypophyse qui secrète de la TSH.
  TSH élevée ; Pas d'Ac antiTSH ; IRM hypothalamo-hypophysaire= adénome hypophysaire
- **Hyperthyroïdie tumorale** (exceptionnelle) **:** cancers thyroïdiens sécrétant (TSH) ; moles hydatiformes…

II. Traitement :

1) Maladie de Basedow :

- **Mesures générales :**
  - Repos physique et psychique ; anxiolytique (BZD : anxiété et irritabilité)
  - B-bloquant Propanolol (Avlocardyl*) +++: permet de supprimer les symptômes adrénergiques (sueur, tremblement)
    ECG avant traitement +++ !
- **Traitement de la thyrotoxicose :**
  - Traitement médical : ATS= antithyroïdien de synthèse : Carbimazole (Néomercazole*) 5 mg
    - Traitement d'attaque : 9cp/j pendant 3 à 6 semaines
    - Traitement d'entretien : Diminution progressive des ATS ou Maintien des ATS + Levothyrox* 75 à 100 g/j
      Traitement de 18 mois au minimum (24 mois).
      Surveillance : NFS à faire avant le traitement et les 1ères semaines, risque d'agranulocytose.
      (Arrêt de TTT si leucocytes <1500 ou syndrome infectieux).
  - Traitement chirurgical : isthmolobectomie.
  - Traitement par iode radioactive I131 (sujet âgé, petit goitre).

2) Adénome toxique : Adénomectomie après préparation par ATS.

3) GMHN toxique : Thyroïdectomie totale après préparation par ATS.

4) Hyperthyroïdie par surcharge iodée : simple surveillance avec arrêt de l'apport iodé sinon ATS +β-bloquants.

5) Thyrotoxicose factice : Arrêt des apports hormonaux, traitement psychiatrique.

6) Hyperthyroïdie paranéoplasique : Traitement de la tumeur primitive, pas toujours réalisable --→ ATS.

7) Hyperthyroïdie adénome hypophysaire à TSH : Ttt chirurgical, exérèse neurochirurgical de la tumeur.

70. **Hypothyroïdies** : diagnostic et traitement.

Introduction :

Ensemble des manifestations cliniques et métaboliques secondaires à une diminution de la production et de l'activité des hormones thyroïdiennes.

I. Diagnostic :

1) Circonstances de découverte :

1.1) Manifestations attendues et recherchées :

- Contexte thyroïdien particulier (chirurgie thyroïdienne, traitement par iode radioactif, ATS), contexte de goitre familial.
- ATCD d'adénome hypophysaire opéré ou irradié.
- Prise médicamenteuse : Amiodarone, interféron…
- Anomalies biologiques : hypercholestérolémie, anémie (surtout macrocytaire).

1.2) Hypothyroïdie suspectée devant des manifestations cliniques :

- **Syndrome cutanéo-muqueux :**
  - Peau : myxœdème +++ = infiltration cutanéo-muqueuse par une substance myxoïde. C'est un faux œdème élastique, ne prenant pas le godet, il épaissit les paupières, le dos de la main et les pieds, la peau est cireuse et sèche, les rides et les plis de la peau sont effacées, le visage est bouffi, les ailes du nez et les lobules d'oreilles sont épaissis. L'ensemble réalise un « aspect lunaire massif et inexpressif »
  - Muqueuses : macroglossie, raucité de la voix, ronflement nocturne, hypoacousie, bourdonnements d'oreille.
  - Phanères : Epaississement et une fragilisation des ongles, Cheveux secs et cassants, Raréfaction des sourcils = « signe de la queue du sourcil », Dépilation axillopubienne.
- **Syndrome d'hypo métabolisme :**
  - Asthénie physique, psychique et sexuelle.
  - Frilosité avec tendance à l'hypothermie.
  - Signes digestifs : Anorexie contrastant avec une prise pondérale, Hypodypsie, Constipation+++, Risque de lithiase surtout de la vésicule biliaire.
- **Signes cardio-vasculaires :** Au premier plan et déterminent souvent le pronostic.
  - Bradycardie sinusale, bruits du cœur assourdis, hypotension.
  - ECG : microvoltage, troubles de la repolarisation…
  - Radio thoracique : cardiomégalie.
  - Echo-cœur : épanchement péricardique le plus souvent asymptomatique.
- **Signes neuromusculaire :**
  - Atteinte musculaire : Myopathie thyroïdienne, myalgies, ralentissement des ROT, Signe du Tabouret +.
  - Atteinte neurologique : syndrome du canal carpien, syndrome du canal de Guyon, polyneuropathie sensitivo-motrice diffuse, syndrome démentiel voire délire hallucinatoire.
- **Atteintes endocriniennes d'accompagnement :**
  - Signes génitaux : Dysfonction érectile chez l'♂, cycles irréguliers, spanioménorrhée, métrorragies, stérilité chez la ♀.
  - Atteinte de la fonction surrénalienne : Insuffisance surrénale d'origine auto-immune, qui s'associe à une hypothyroïdie d'origine auto-immune = syndrome Schmidt.

1.3) Rarement révéler par des complications surtout cardiaque :

- Insuffisance cardiaque: causée par une cardiomyopathie par hypothyroïdie ou par un épanchement péricardique
- Insuffisance coronarienne+++ : Attention les manifestations angineuses sont rarement symptomatiques du fait de l'hypométabolisme et doivent être recherchées avec soins avant l'instauration du traitement.

2) Diagnostic positif :

- **Eléments de présomption :**
  - NFS : anémie surtout macrocytaire.
  - Ionogramme : hyponatrémie souvent par dilution.
  - Bilan lipidique : hypercholestérolémie (surtout ↑ LDL), hypertriglycéridémie.
  - Enzymes musculaires : CPK ↑ (myopathie hypothyroïdienne).
- **Eléments de certitude :**
  - ↓ LT3 et LT4.
  - TSHus permet de connaître si l'atteinte est haute ou basse.

3) Diagnostic de gravité : Coma myxœdémateux :

Touche principalement les personnes âgées, conséquence d'une hypothyroïdie méconnue ou insuffisamment traitée.

- Facteurs déclenchants : froid, infection, traumatisme, opération chirurgicale, stress, certains médicaments notamment sédatifs, arrêt brutal des hormones thyroïdiennes, accident vasculaire cérébral.
- Diagnostic facile car il est porté dès l'inspection devant les signes cliniques d'hypothyroïdie.
  - Coma : installation progressive, calme avec souvent aréflexie, coma sans signes de focalisation avec parfois survenue de crises comitiales.
  - Hypothermie : constante
  - Troubles respiratoires (constants) : bradypnée, pauses respiratoires.
  - Troubles cardio-vasculaires (accentuation des troubles cardio-vasculaires pré-existants) : Bradycardie accentuée, diminution du débit cardiaque, accentuation de la cardiomégalie
- Biologie : hyponatrémie, hypochlorémie, hypoglycémie, anémie souvent macrocytaire, ↑ des CPK.

4) Diagnostic étiologique :

➔ **Hypothyroïdie périphérique : TSH ↑.**

- **Iatrogène :**
  - Après thyroïdectomie totale.
  - Après traitement par iode radioactif, surcharge iodée.
  - Prise de médicaments non iodés : ATS, lithium, cytokines, antibacillaires.
- **Thyroïdites :**
  - Thyroïdite lymphocytaire à forme atrophique.
  - Thyroïdite lymphocytaire à forme hypertrophique = thyroïdite d'Hashimoto. +++
    - Maladie auto-immune, 1ère cause d'hypothyroïdie goitreuse, femme entre 30-60 ans.
    - Goitre ligneux gros et dur
    - Ac anti-TPO +++, Ac anti-thyroglobuline.
    - Scintigraphie: aspect en damier.
  - Thyroïdite de De Quervain.
  - Thyroïdite subaigüe silencieuse lymphocytaire du post-partum.
- **Carence iodé.**

➔ **Hypothyroïdie centrale ou secondaire : TSH ↓ ou N.** (rare)

Tableau différent : dépigmentation, pas de myxœdème.

- **Tumorale** (tumeur hypophysaire...)
- **Infiltrative** (sarcoïdose)
- **Vasculaire** (Syndrome de Sheehan)
- **Traumatique.**

II. Traitement :

1) But : rétablir l'euthyroïdie.

2) Moyens :

- LT4 : L-thyroxine (Lévothyrox*).
- LT3 : Cynomel* : Réservée au ttt transitoire en remplacement de la LT4, 10 à 15j avant faire une scintigraphie.

3) Indications :

- **Hypothyroïdie récente chez un sujet jeune non coronarien :** 25 à 50 µ/j, puis on augmente de 25 µ tous les 8 jours, dosage de TSH 6 semaines après.
- **Hypothyroïdie ancienne chez un sujet coronarien :** traitement instauré en milieu hospitalier - Surveillance clinique et par ECG; Toujours commencer à doses très faibles < 25 µ, équilibrer la coronaropathie, attention chez sujets âgés.
- **Hypothyroïdie d'origine haute :** Toujours rechercher une insuffisance surrénalienne associée et la traiter en premier puis traitement hormonal substitutif + Traitement étiologique
- **Coma myxœdémateux :** Hospitalisation en réanimation - Hormones thyroïdiennes ± Hydrocortisone pour suppléer la fonction corticotrope.

71. Goitre et nodule de la thyroïde : conduite diagnostique.

Goitre :

Introduction :

Goitre = ↑ diffuse du volume de la thyroïde. Pathologie fréquente surtout chez la femme.

I. Clinique : +++

1) Interrogatoire :

- Origine géographique, mode alimentaire, pathologie virale, Antécédents familiaux de pathologie thyroïdienne.
- Prises médicamenteuses, utilisation de substances contenant de l'iode.
- Signes de dysthyroïdie (hyper- ou hypothyroïdie) ou de compression (dyspnée, dysphonie, dysphagie).
- Histoire de la maladie :
  - Date de début et mode de révélation
  - Circonstances d'apparition : puberté, grossesse, choc affectif, médicaments
  - Evolution du goitre : lente ou rapide, croissante ou décroissante

2) Examen clinique :

- **Inspection :** repérer tuméfaction cervicale, couleur de la peau en regard (signes inflammatoires), éréthisme vasculaire…
- **Palpation de la région thyroïdienne** (médecin placé derrière le malade) :
  - Une thyroïde normale n'est pas palpable.
  - La palpation répétée, en faisant déglutir le patient, permet de préciser : la nature thyroïdienne de la masse qui ascensionne à la déglutition, le volume du goitre, sa consistance, son caractère symétrique ou asymétrique, régulier ou irrégulier, sa mobilité, l'existence de signes vasculaires (thrill) ou de nodules en son sein.
- **Examen régional :** Rechercher des ADP cervicales, Signes de compression si goitre volumineux.
- **Examen général :** éventuels signes en faveur d'une hypo- ou d'une hyperthyroïdie.

II. Paraclinique :

1) Biologie :

- TSHus et LT4 (goitre simple si TSH N et passage à la toxicité ?? si ↓).
- Iodémie et iodurie de 24h si surcharge iodée suspectée
- Ac Antithyroïdiens : Anti thyroglobuline et Anti microsomes (si pathologie AI suspectée), anti-TPO.
- Ac Anti récepteurs de la TSH (Basedow).

2) Imagerie :

- **Echographie thyroïdienne :** Mesure le goitre, précise l'échogénicité, recherche des nodules associés, vascularisation par Echo-doppler.
- **Scintigraphie thyroïdienne :** Contre indiquée en cas de grossesse (faire en 1ère partie du cycle menstruel)
  Faite au Tc99 mais surtout à l'I123 (coût élevé), I131 :
  - Précise la taille du goitre, son éventuelle extension médiastinale.
  - Précise le caractère homogène ou non du goitre.
  - Recherche les zones d'hyper et/ou d'hypofixation.
- **Radiographie thorax (F-P) voir TDM thoracique et cervical dans les forme volumineux :**
  - Goitres plongeants.
  - Déviation de la trachée avec réduction de sont calibre.
  - Calcifications intra thyroïdiennes (mauvais pronostic)

III. Etiologies :

1) Goitre diffus homogène avec euthyroïdie :

- Goitre simple : le plus fréquent des goitres euthyroïdiens +++
  - Souvent femme jeune en période pubertaire.
  - Le goitre est modéré, homogène, indolore et non compressif
  - Il reste longtemps stable mais peut subir des poussées évolutives notamment aux moments de la puberté, les règles, la grossesse, la ménopause, les chocs affectifs.
- Thyroïdite de Hashimoto à sa phase précoce.
- Goitre endémique par carence iodée à sa phase précoce.
- Goitre médicamenteux (ATS) à sa phase précoce.
- Cancer thyroïdien.

2) **Goitre diffus homogène avec hyperthyroïdie :**
- Maladie de Basedow.
- Thyroïdite subaigüe de De Quervain.
- Surcharge iodée = Médicaments comportant l'iode ou produits de contraste iodés.

3) **Goitre diffus homogène avec hypothyroïdie :**
- Thyroïdite chronique de Hashimoto.
- Thyroïdite de De Quervain.
- Thyroïdite de Riedel.
- Goitre endémique par carence iodée : Fréquent au Maroc, surtout au niveau des régions montagneuses.
- Troubles congénitaux de l'hormonogenèse à révélation tardive
- Goitre médicamenteux avec hypothyroïdie : Peut être dû à un surdosage en antithyroïdiens de synthèse (ATS) ou iodé.

4) **Goitre diffus hétérogène avec nodule thyroïdien :**
- Euthyroïdien : goitre simple multinodulaire. nodule prétoxique.
- Hyperthyroïdie : goitre secondairement basedowifié, GMNT.

Nodule thyroïdien :

Introduction :

Tuméfaction localisée de la glande thyroïde. Sa présence doit faire rechercher un cancer + perturbations du bilan hormonal

I. Clinique :

1) **Interrogatoire :**
- Circonstances de découverte : Malade lui-même – Entourage – Médecin.
- Age, mode d'apparition, évolution – ATCD thyroïdiens personnels et familiaux.
- Notion de prise médicamenteuse ou de radiothérapie (région cervicale).
- Signes de compression locorégionale ou de dysthyroïdie.

2) **Examen clinique :**
- Examen de la thyroïde : Schématiser et dater
  - Volume, siège du nodule – Consistance : rénitente (liquide → kyste) / Dure pierreuse (évoquer un kc)
  - Sensibilité : douleur présente ou non.
  - Mobilité à la déglutition. Si très adhérent par rapport au plan profond = signe de malignité.
  - Existence d'autres nodules.
- Examen régional : recherche ADP, signes compressifs…
- Examen général : signes de dysthyroïdie - diarrhées, flush (= kc médullaire thyroïdien).

II. Paraclinique : idem que le goitre + cytoponction.

1) **Biologie :**
- TSH us et LT4 (TSH ↓ = nodule toxique ou prétoxique, N= nodule froid, ↑ = goitre ancien ?, hypothyroïdie ?).
- Calcitonine (CMT).

2) **Imagerie :**
- **Echographie :** précise localisation, nombre, volume, échostructure (Nature liquidienne, solide ou mixte du nodule), échogénicité, limites, vascularisation, présence de calcifications.
- **Scintigraphie :** Nodule iso, hypo (froid), ou hyperfixant (chaud).
- **Radiographie :**
  - Rx du cou : compression trachéale, calcifications au niveau du corps thyroïde ou du nodule palpé.
  - Rx thoracique : explore mieux le goitre plongeant.

3) **Cytoponction à l'aiguille fine +++ :** Le seul examen propre à l'étude du nodule, guidée par l'écho.
- Les faux (-) sont nombreux, d'où la nécessité d'un opérateur entrainé et d'un cytopathologiste confirmé.
- Une cytologie (-) n'exclut pas la présence d'un foyer carcinomateux débutant ; inversement, la présence de cellules atypiques doit conduire à une vérification chirurgicale.

III. Etiologies :

1) Nodule unique hyperfixant ou nodule chaud : ne cancérise jamais.

- Avec hyperthyroïdie = adénome toxique de Plummer.
- Sans hyperthyroïdie = nodule prétoxique (Son évolution vers la toxicité n'est pas constante).

2) Nodule unique hypofixant ou nodule froid : Risque de cancer thyroïdien +++ 7 à 10%.

- Kyste thyroïdien :
  - Nodule d'apparition rapide, souvent douloureux, dur et rénitent à la palpation, liquidien à l'écho.
  - La cytoponction recueille un liquide séreux ou hématique → analyse anapath.
  - Le nodule s'affaisse à l'écho après ponction (= traitement).
  - La scintigraphie se normalise après ponction
  - Surveillance clinique et échographique car risque de récidive+++
- Cancer thyroïdien :
  - Nodule froid et solide.
  - La cytoponction peut retrouver des cellules malignes.
  - Examen extemporané définitif du nodule au cours de l'intervention chirurgical permet de poser diagnostic.
- Adénome bénin :
  - Aucun signe de malignité
  - Cytoponction négative
  - La bénignité sera affirmée par l'examen histologique si intervention réalisée.

3) Nodules multiples :

- Les nodules peuvent être froids, chauds ou mixtes.
- Ils peuvent soulever un problème de malignité éventuel.

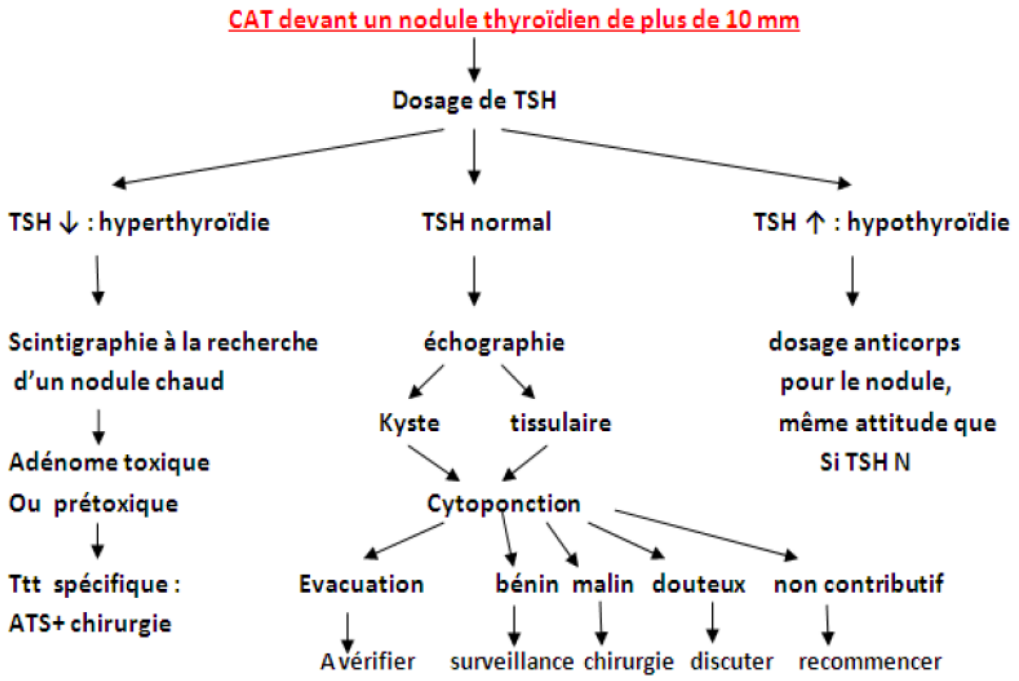
Signes de malignité d'un nodule.

Cliniques :

- Sexe masculin
- Age < 16ans ou > 65 ans.
- ATCD perso/fam de NEM2/CMT ou irradiation cervicale.
- Taille > 3cm ;
- Nodule fixé, dur, irrégulier, ↑ rapide de taille.
- Signes compressifs : dysphagie, dysphonie, dyspnée.
- ADP proximale/ métastases.

Échographiques :

- Caractère solide et hypoéchogène.
- Forme quadrangulaire.
- Limites floues / Effraction capsulaire/ Envahissement des structures adjacentes.
- Disparition de la mobilité à la déglutition.
- Présence de microcalcifications.
- Hypervascularisation intra-nodulaire.
- Présence d'ADP.



72. **Hypercorticismes** : physiopathologie, diagnostic et principes du traitement.

Introduction :

Ensemble des manifestations secondaires à une "hyperproduction chronique et non freinable de glucorticoïdes endogènes", peut être associée à une hypersécrétion d'androgènes surrénaliennes et/ou de minéralo-corticoïdes.

I. Physiopathologie :

Dans les hypercortisolismes, la sécrétion du cortisol échappe à toute régulation : sécrétion non freinable.

→ Actions du cortisol:

- Sur le métabolisme glucidique: ↑ néoglucogenèse hépatique, ↓ l'utilisation périphérique de glucose.
- Sur le métabolisme lipidique: ↑ lipolyse.
- Sur le métabolisme protidique: ↑ catabolisme protéique.
- Sur l'équilibre hydro-électrolytique : rétention hydrosodée, fuite de K^+
- Sur le métabolisme phosphocalcique : ↑ calciurie, ↓ calcémie.
- Sur le système immunitaire : immunosuppression (hyperleucocytose, lymphopénie).
- …

II. Diagnostic :

1) Circonstances de découverte :

1.1) Clinique: +++

- **Trouble de répartition des graisses :**
  - Obésité facio-tronculaire : Visage est bouffi d'aspect lunaire, comblement du creux sus claviculaire, dépôt graisseux à la base de la nuque « bosse de Bison ou buffalo-neck ».
    L'abdomen pend en tablier sur les cuisses qui sont plates.
    Pas de surcharge adipeuse au niveau des bras, et des fesses.
  - Exophtalmie bilatérale et symétrique est possible par lipomatose rétro oculaire bilatérale
- **Amyotrophie :** contraste avec l'obésité facio-tronculaire, elle a par conséquence une↓ de la force musculaire avec un signe du Tabouret positif.
- **Manifestations cutanées :**
  - Peau fine et fragile qui s'infecte facilement, Ecchymoses voire hématomes, cicatrisation difficile.
  - Vergetures pourpres sur l'abdomen, la racine des cuisses et des bras et à la partie supérieure des seins.
  - Hyperpilosité, alopécie des golfs frontaux, hypertrophie clitoridienne.
  - Acné avec séborrhée grasse sur le visage et dans le dos.
  - Mélanodermie (si hypersécrétion d'ACTH).
- **Ostéoporose :** Douleur pelvienne ou rachidienne, fractures spontanées, tassements vertébraux…
- **Hypertension artérielle:** modérée, systolo-diastolique
- **Troubles gonadiques :** Se traduisent chez ♀ : aménorrhée, ↓ libido, dyspareunie chez ♂ : impuissance
- **Troubles psychiques :** Soit syndrome dépressif, soit trouble euphorique avec épisode de manie voire même des délires.
- **Diabète :** parfois évident par syndrome polyuro-polydypsie.

1.2) Biologie : Anomalies biologiques non spécifiques

- Hyperglycémie modérée à jeun parfois diabète sucré.
- ↑Triglycérides et hypercholestérolémie totale avec ↓HDL, et ↑LDL
- NFS : hyperleucocytose à PNN, Lymphopénie, Eosinopénie.
- Hypokaliémie avec alcalose hypochlorémique, ↑Calciurie.

2) Diagnostic positif : « Affirmer l'hypercortisolisme non freinable +++ »

- **Sécrétion excessive du cortisol :**
  - Cortisol sérique ↑.
  - Cortisol libre urinaire (CLU) +++.
  - Rupture du cycle nycthéméral du cortisol (cortisol ↑ à minuit).
- **Caractère non freinable :** test de freinage faible = test de Liddle => 0,5 mg de Dexaméthasone toutes les 6h pendant 2j. puis dosage du cortisol, CLU, ACTH :
  - Réponse normale ou positive (freinage) : élimination du syndrome de Cushing.
  - Réponse anormale ou négative (pas de freinage) : syndrome de Cushing.

3) **Diagnostic différentiel :** Eliminer les pseudo-cushing

- Hypercorticismes fonctionnels : Stress intense, dépression sévère, alcoolisme.
- Hypercorticisme d'entrainement surtout chez les obèses.
- Syndrome de résistance aux glucocorticoïdes.

4) **Diagnostic étiologique :**

4.1) Bilan étiologique :

- **Dosage de l'ACTH :**
  - ACTH ↑ : syndrome de Cushing ACTH dépendant → problème haut situé (hypotalamo-hypophysaire) ou syndrome paranéoplasique.
  - ACTH ↓: syndrome de Cushing ACTH indépendant → problème bas situé (surrénales).
- **Test de freinage fort :** 8mg de dexaméthasone en 4 prises pendant 2j.
  - Réponse positive (freinage) : surrénale normale ou maladie de Cushing.
  - Réponse négative (pas de freinage) : tumeur surrénalienne ou syndrome paranéoplasique.
- **Bilan topographique :**
  - Echographie et TDM surrénalienne+++
  - IRM hypophysaire avec injection gadolinium : adénome hypodense en T1.
  - Radiologie pulmonaire, TDM thoracique, écho et TDM pancréatique.

4.2) Etiologies :

- **Syndrome de Cushing ACTH indépendant :**
  - Tumeur unilatérale corticosurrénalienne +++ :
    - Adénome bénin de la surrénale. 10%
    - Corticosurrénalome malin. 10%
  - Atteinte bilatérale des corticosurrénales :
    - Dysplasie micronodulaire bilatérale des surrénales.
    - Hyperplasie macronodulaire bilatérale.
    - Syndrome de Mac Cune-Albright
- **Syndrome de Cushing ACTH dépendant :**
  - Maladie de Cushing (adénome hypophysaire) corticotrope) ++++
  - Sécrétion ectopique d'ACTH = syndrome paranéoplasique.

III. Traitement :

1) **Buts :** Bloquer la synthèse excessive des glucocorticoïdes.

2) **Moyens :**

- **Traitement médical :** Il peut être exclusif si impossibilité ou échec du traitement étiologique, sinon il précède toujours le traitement chirurgical.
  - OP'DDD ou mitotane : Bloqueur enzymatique de la synthèse du cortisol
    10 à 12 g/j, risque d'ISA (d'où la nécessité d'une hormonothérapie substitutive).
  - Aminoglutéthimide (Orimétène*) : inhibiteur de l'enzyme de synthèse du cortisol.
    Action immédiate d'où la nécessité d'entreprendre dès le début un traitement hormonal substitutif.
  - Kétoconazole (Nizoral*) +++ : Antifungique qui, à forte dose, bloque la synthèse des glucocorticoïdes.
- **Traitement chirurgical :**
  - Des surrénales : Surrénalectomie uni ou bilatérale (Traitement hormonal substitutif à démarrer en même temps que l'acte chirurgical dès le temps peropératoire, sinon mort sur table par insuffisance surrénalienne aigue)
  - De l'hypophyse : Adénomectomie par voie rhinoseptale ou transphénoïdale.
- **Radiothérapie :** Constitue un complément de la chirurgie dans la maladie de cushing.

3) **Indications :** Il faut toujours précéder la chirurgie par une préparation médicale anticortisolique.

- **Maladie de cushing :** Résection de l'adénome corticotrope (guérison dans 80% des cas). Si échec, traitement médical définitif, ou radiothérapie hypophysaire; si échec, Surrénalectomie bilatérale.
- **Adénome bénin des surrénales :** Surrénalectomie unilatérale, traitement hormonal substitutif (THS) au début.
- **Corticosurrénalome malin :** Exérèse tumorale la plus large possible avec chimiothérapie.
- **Hypercorticisme paranéoplasique :** Rechercher et traiter le cancer primitif par exérèse, Si on ne trouve pas le cancer primitif, Traitement hormonal anticortisolique voire Surrénalectomie bilatérale.

73. **Insuffisances surrénales lentes** : diagnostic et traitement.

Introduction :

Déficit de sécrétion des hormones surrénaliennes : glucocorticoïdes, minéralo-corticoïdes et androgènes surrénaliens, et ce de façon variable.

I. Diagnostic :

1) Circonstances de découverte :

1.1) Forme classique : Insuffisance surrénalienne lente périphérique ou maladie d'Addison

Installation des signes cliniques est insidieuse, souvent marquée par une asthénie modérée qui n'incite pas le patient à consulter (diagnostic souvent tardif).

- **Mélanodermie** +++ (80% des cas) : Signe le plus évocateur, elle est secondaire à une défreination de l'ACTH
  - Brunissement de la peau, comparable au bronzage, mais moins homogène, avec des zones d'aspect brun sale. Respectant la paume des mains et les plantes des pieds, prédominant aux zones exposées (visage, avant-bras).
  - Les ongles peuvent présenter des stries pigmentés. La pigmentation peut aussi atteindre la muqueuse buccale (gencive, langue, face interne des joues) et génitale sous forme de tâches ardoisées.
- **Asthénie** : Constante et progressive, qui s'accentue dans la journée et prédomine le soir, puis elle devient permanente et limite l'activité physique, intellectuelle et sexuelle.
- **Hypotension artérielle** : modérée en dehors des épisodes de décompensation aigue.
- **Troubles digestifs** : anorexie, constipation - douleurs abdominales, diarrhée, vomissements (annoncent une ISA).
- **Amaigrissement** : Constamment présent, rapide, peut s'associer à une amytrophie.
- **Autres** :
  - Dépilation axillaire et pubienne.
  - Manifestations d'hypoglycémie.
  - Manifestations psychiques : irritabilité, tendance dépressive.
  - Crampes musculaires surtout au niveau du membre inférieur.
  - Troubles génitaux : spanioménorrhée, aménorrhée, ↓ libido chez la femme, DE chez l'homme.
  - Arthralgies, calcifications au niveau des cartilages des oreilles (oreilles en porcelaine).
  - Goût prononcé pour le sel

1.2) Formes frustes (problème diagnostic) : Asthénie, trouble digestifs, trouble de comportement.

1.3) Formes dissociées : Déficit isolé en cortisol ou en aldostérone.

1.4) Formes témoignant d'une atteinte centrale: Les signes cliniques sont les mêmes que dans la forme périphérique exceptée la mélanodermie qui est remplacée par une pâleur et une dépigmentation+++

2) Diagnostic positif :

- **Signes d'orientation biologique :**
  - NFS : Anémie normochrome normocytaire arégénérative, Leuconeutropénie, Lymphocytose, Eosinophilie
  - Ionogramme : Hyponatrémie avec ↑ natriurèse, Hyperkaliémie modeste, Hypochlorémie ; Hypoglycémie à jeun.
- **Signes de confirmation = dosage hormonaux**
  - Cortisol de 8h effondré, avec perte de variation du cycle nycthéméral
  - Cortisol libre urinaire est très bas.
  - Aldostérone basse + activité rénine plasmatique élevée.

3) Diagnostic de gravité = insuffisance surrénalienne aigue : «urgence vitale»

- **Circonstances de survenue :**
  - Installation en quelques jours par décompensation d'une insuffisance surrénalienne lente : due à l'arrêt brutal de l'hormonothérapie substitutive, à une infection, à un traumatisme, à certains médicaments (diurétique, laxatif et sédatif), à un acte chirurgical ou à une grossesse.
  - Parfois installation brutale liée à une destruction des glandes surrénaliennes par hémorragie (anticoagulants), par thrombose (lupus, présence d'Ac antiphospholipides) ou par méningite fulminante à méningocoque.
- **Tableau clinique riche :**
  - Troubles digestifs (trompeurs et peuvent simuler un tableau chirurgical) : nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée ou des épigastralgies sans signes objectifs à l'examen.

    Diarrhée chez un insuffisant surrénalien connu -> ISA jusqu'à preuve du contraire.
  - Troubles cardio-vasculaires : hypotension, collapsus, tachycardie, cyanose, pouls rapide et filant.

- Troubles de conscience : obnubilation voire même coma, agitation avec confusion et/ou délire.
- Déshydratation extracellulaire : plis cutanés, hypotonie des globes oculaires, hypotension artérielle.

Diagnostic de l'insuffisance surrénalienne aigue est surtout clinique, ne pas attendre la biologie pour débuter le traitement

- **Biologie :**
  - Hyponatrémie, hypochlorémie, hyperkaliémie, acidose métabolique.
  - Hypoglycémie, urée ↑ dans le sang.
  - Hémoconcentration.

4) Diagnostic étiologique :

➔ **Insuffisance surrénalienne basse ou périphérique :**

ACTH ↑, test au synacthène négatif (pas d'élévation du cortisol après administration)

- Maladie d'Addison: destruction progressive, bilatérale et globale des 2 glandes surrénaliennes.
  - Rétraction corticale auto-immune +++.
  - Tuberculose surrénalienne.
  - Adénoleucodystrophie héréditaire.
  - Infections mycotiques chez l'immunodéprimé - SIDA
  - Métastases surrénaliennes bilatérales
- Causes iatrogènes : Traitement anticortisolique ; Surrénalectomie bilatérale.

➔ **Insuffisance surrénalienne d'origine hypothalamo-hypophysaire :**

Respect de la fonction minéralocorticoïde (aldostérone normale), pas de mélanodermie mais une dépigmentation.

ACTH ↓, bilan hypophysaire complet, bilan morphologique (IRM- bilan ophtalmo - champ visuel).

- Tumeurs hypophysaire ou hypothalamique : Adénome, Méningiome, Craniopharyngiome
- Maladie infiltrative ou granulomatose : Histiocytose X, Sarcoïdose.
- Syndrome de Sheehan.
- Radiothérapie hypophysaire ou hypothalamique.
- Méningo-encéphalite.

➔ **Insuffisance surrénalienne fonctionnelle post thérapeutique :** Arrêt brutal d'une corticothérapie au long cours par inertie de l'axe hypothalamo-hypophysaire ++

II. Traitement :

1) Buts : opothérapie, traitement de la cause, prévention de l'ISA.

2) Moyens :

- **Glucocorticoïdes :** hydrocortisone, hémisuccinate d'hydrocortisone (HSHC)
- **Minéralocorticoïdes :** Fludrocortisone (Florinef*), DOCA (syncortil*)
- **Règles hygiéno-diététiques** +++ : Education du malade est fondamentale
  - Régime équilibré normosodé et normosucré.
  - Attention : laxatifs et diurétiques sont contre-indiqués
  - Le sujet doit avoir une carte sur lui mentionnant sa pathologie, le traitement qu'il prend, le centre hospitalier où il est suivi et la CAT en cas d'urgence.
  - Le patient doit connaitre les signes annonciateurs d'une décompensation aigue surtout les vomissements, et les circonstances nécessitant l'↑ de la posologie de l'hydrocortisone (asthénie, stress, chirurgie, infection…)

3) Indications : Traitement à vie

➢ **Devant une ISL :**
- HC (Hydrocortisone) : 30 mg en 2 prises (2 cp le matin et 1 cp à midi) à multiplier si besoin.
- HSHC (Hémisuccinate d'Hydrocortisone) : 50 à 100 mg en IM ou IV en per opératoire ou si signes digestifs
  Parfois ajouter le Fludrocortisone.

➢ **Devant une ISA :** Milieu hospitalier et réanimation
- Traitement de la cause déclenchant.
- Réhydratation hydro-électrolytique.
- HSHC au pousse seringue électrique : 100 à 150 mg/jour
- DOCA : 5 à 10 mg/24h en IM

4) Traitement étiologique : ex : Tuberculose→ traitement anti bacillaire.

5) Traitement préventif : Ne jamais arrêter une corticothérapie à long cours de façon brutale +++.

74. **Dysfonctionnements érectiles**: conduite diagnostique et traitement.

Introduction :

Incapacité permanente ou récurrente d'obtenir et/ou de maintenir une érection suffisante pour réaliser un rapport sexuel satisfaisant, pendant au moins 3 mois.

I. Conduite diagnostique :

1) Interrogatoire :

- Etablir une relation de qualité dès la 1ère consultation.
- Etudier la sexualité du patient, confirmer la DE (≠ baisse du désir, éjaculation précoce) et la décrire.
- Evaluer la part organique et la part psychogénique :
  - Age, Situation familiale, Profession, Problèmes relationnels.
  - ATCD: Tabac, Alcool, Drogues, Maladie vasculaire, Diabète, Maladie neurologique, HTA, Maladie rénale, TTT chirurgicaux ou médicaux, Traumatisme du rachis ou bassin.
  - Mode d'installation aigu (-> psychogène) ou chronique (-> neurologique).
  - Notion d'érections nocturnes et matinales (-> psychogène).

2) Examen physique :

- Caractères sexuels secondaires : Hypogonadisme, Féminisation
- Examen des organes génitaux : Taille et consistance des testicules, Souplesse et Elasticité pénienne, Varicocèle ?.
- Toucher rectal : Prostate → nodule, HBP, prostatite.
- Examen cardiovasculaire : Pouls, TA….
- Examen neurologique: Sensibilité périnée et MI, ROT et cutanés plantaires, Tonus anal…

3) Examens complémentaires :

- **Bilan biologique :**
  - Testostérone (recherche d'un déficit androgénique biologique) ; LH, FSH ; Prolactine.
  - Glycémie ; Bilan lipidique ; Créatinémie ;
  - PSA : si indication de TTT androgénique
- **Tests pharmacologiques :** Test d'injection intacaverneuse de papavérine.
  - Intérêt dc si le test est positif = Erection complète --> Oriente vers étiologie neurologique ou psychogène
  - Si négatif--> Oriente vers lésions vasculo-tissulaires sévères : Valeur pronostique péjorative
- **Pléthysmographie nocturne :** Qualité d'érection nocturne (Erection absente => DE organique)
- **Cavernographie :** Etudie les mécanismes veino-occlusifs lors de l'érection → corrélation étroite entre la sévérité de l'insuffisance vasculaire (ischémie chronique) et l'existence d'un dysfonctionnement veino-occlusif
- **Explorations neurophysiologiques** (indication: atteinte neurologique)
- **Examen Doppler.**
- **Artériographie des artères de verge.**

4) Etiologies :

- **Causes psychogènes** +++ :
  - Dépression.
  - Stress.
  - Anxiété (Angoisse de performance)
  - Manque d'information !!
- **Causes organiques :**
  - Neurologiques : SNC : Parkinson, SEP, Accidents vasculaires, Traumatismes.
    SNP : Chirurgie et radiothérapie pelvienne, Traumatismes, Neuropathies.
  - Vasculaires : Athérosclérose, HTA, Diabète, Lapeyronie (sclérose des corps caverneux), Fuite veineuse
  - Tissulaires : Vieillissement, Traumatisme, Priapisme +++, Lapeyronie.
  - Endocriniennes : Hypogonadisme, Hyperprolactinémie, Affections thyroïdiennes.
  - Métaboliques: Diabète, Dyslipidémies, Insuffisance rénale.
  - Médicamenteuses : AntiHTA, Hypolipémiants, Hyperprolactinémiants, Psychotropes, Anti-androgènes,…
  - Toxiques : Alcool, Drogues, Tabac.
  - Vieillissement : Déficit androgénique lié à l'âge (DALA)
- **Les troubles érectiles sont souvent mixtes :** PSYCHOGENE et ORGANIQUE

II. Traitement :

1) Traitement étiologique :

- Changement du style de vie : Arrêt du tabac, Augmenter l'activité physique, Régime équilibré ; Moins de stress.
- Arrêt ou Substitution du médicament responsable de DE.
- Traitement à visée psychologique: Soutien psychologique, anxiolytiques, antidépresseurs.
- DALA : Androgénothérapie.
- Diabète: Traiter le déséquilibre glycémique
- Chirurgie :
  - Chirurgie des vaisseaux aorto-iliaques: lésions obstructives (syndrome de Leriche).
  - Revascularisations des artères honteuses (indication exceptionnelle).
  - Traumatisme du bassin, Malformations artérielles.
  - Chirurgie de la fuite veineuse : Ligature des veines dorsales.

2) Traitement symptomatique:

- Inhibiteurs de la phosphodiestérase V (IPDES) +++: Sildénafil, Tadalafil. Par voie orale.
- Administration d'un gel intra-urétral de PGE1 : si échec des traitements oraux ou refus des IIC.
- Injection intra caverneuse : TTT très efficace, Nécessite l'apprentissage
  - Administration avant chaque rapport (≤ 3IIC/sem) ;
  - Siège : face latérale de la verge.
  - Prostaglandines E1 : les plus utilisées en IIC.
- Érecteur à dépression(Vacuum) : Cylindre creux relié à un système de pression négative.
  Efficacité : 80 % - Problème : acceptation psychologique
- Chirurgie prothétique : Prothèses péniennes
  - Indication: échec des TTT médicaux.
  - Complications: Infection, Panne.

75. Diabète sucré chez l'enfant, l'adulte et au cours de la grossesse: Classification, Physiopathologique et Diagnostic, Complications et principes du traitement

Introduction :

Groupe d'affections métaboliques caractérisées par une hyperglycémie chronique résultant d'un défaut d'un défaut de sécrétion ou d'action de l'insuline ou des deux.

Définition biologique :

- GAJ ≥ 1,26 g/L, mesurée à 2 reprises.
- Glycémie à n'importe quel moment de la journée ≥ 2 g/L.

I. Classification : 4 types

- Diabète de type I (Anciennement appelé insulinodépendant).
- Diabète de type II (Anciennement appelé non insulinodépendant).
- Diabètes secondaires :
  - Défaut génétique de la fonction des cellules ß (MODY).
  - Défaut génétique de l'action de l'insuline : syndrome d'Alström.
  - Maladies pancréatiques : pancréatite, pancréatectomie, hémochromatose, cancer du pancréas, mucoviscidose…
  - Endocrinopathies : Acromégalie, syndrome de Cushing…
  - Médicamenteux : corticoïdes, oestroprogestatifs…
  - Infections : rubéole congénitale, CMV…
- Diabète gestationnel.

II. Physiopathologie :

1) Diabète de type 1 :

- Destruction des cellules ß des îlots de Langerhans par un processus auto-immun, conduisant à une carence complète en insuline.
- Facteurs de risque :
  - Facteurs génétiques : prédisposition chez HLA DR3 et DR4
  - Facteurs environnementaux : Albumine du lait artificiel, viandes fumées, virus…

2) Diabète de type 2 :

- Non auto-immun, il se caractérise par 2 anomalies majeures :
  - ↓ quantitative de la sécrétion d'insuline et ↑de celle du glucagon.
  - Insulinorésistance.
- Facteurs de risque :
  - Facteurs génétiques : ATCD de DT2 dans la famille.
  - Facteurs environnementaux : déséquilibre nutritionnel, obésité, sédentarité…

3) Diabète gestationnel :

- Les besoins en glucose de l'embryon et du fœtus ↑ avec l'âge.
- Nécessité de s'opposer à l'effet de l'insuline pour permettre le transfert du glucose vers le fœtus.
- Cette résistance est en partie due à l'hormone lactogène placentaire (HLP) → insulinorésistance.

III. Diagnostic :

1) Circonstances de découverte :

➔ **DIABETE DE TYPE 1 :** Début brutal, Chez un sujet jeune (avant l'âge de 20 ans) et mince.

- Syndrome cardinal du diabète : Syndrome polyuro-polydipsique, Asthénie, Amaigrissement, polyphagie paradoxale.
- A l'occasion d'une acidocétose.

➔ **DIABETE DE TYPE 2 :** Début insidieux, en général après 40 ans, chez un sujet en surpoids.

- Souvent asymptomatique :
  - Découverte fortuite lors d'un bilan biologique systématique.
  - Bilan demandé chez un sujet à risque : obèse, sédentaire, ATCD familiaux de DT2, ATCD personnels d'avortement spontané ou d'enfant au poids ↑ à la naissance.
- A l'occasion de complications aiguës ou chroniques. – infections à répétition ou inhabituelles.
- Syndrome PP, amaigrissement, polyphagie → DT2 avec insulinocarence.

➔ **DIABETE GESTATIONNEL :**

- Dépistage systématique en présence de FDR : surcharge pondérale, âge maternel élevé, ATCD familiaux de diabète, ATCD obstétricaux de DG – Macrosomie – MFIU…
- Souvent asymptomatique, Parfois syndrome cardinal du diabète.

2) Diagnostic positif :

➔ **Commun aux DT1 et DT2 :**

- Hyperglycémie à jeun ≥ 1,26 g/L à 2 reprises.
- HbA1C ≥ 6%.
- Absence d'arguments en faveur d'une étiologie secondaire par endocrinopathie, hémochromatose, pancréatite chronique, traitement hyperglycémiant…

➔ **Diabète de type 1 :**

- Age jeune du patient, morphotype maigre.
- Existence d'une cétose.
- Association à d'autres maladies auto-immunes : hypothyroïdie, vitiligo, maladie cœliaque…
- Présence d'Ac anti-GAD.

➔ **Diabète de type 2 :**

- Age adulte, sujet en surpoids, sédentarité, ATCD familiaux de diabète, ATCD personnels d'anciens dosages glycémiques supérieurs à la normale.
- Absence d'Ac anti-GAD.

➔ **Diabète gestationnel :**

- Test de O'Sullivan : Administration orale de 50g de glucose, (à n'importe quel moment de la journée) ; Dosage de la glycémie 1h après.
  - Si glycémie > à 2g/l confirme un diabète ;
  - Si glycémie comprise entre 2 et 1,3 g/l doit faire réaliser une HGPO.
- HGPO : La charge orale de glucose est de 100g à une patiente à jeun puis dosage glycémie à (1h, 2h, 3h).
  - Si 2 chiffres sont pathologiques → un diabète gestationnel :
    A jeun ≥ 0,95g/l ; 1ère heure ≥ 1,80g/l ; 2ème heure ≥ 1,55g/l ; 3ème heure ≥1,40g/l.
  - Pour l'OMS, une glycémie ≥ 1,40 g/l 2 heures après 75g de glucose confirme le diabète gestationnel.

IV. Complications :

1) Complications aigues :

- Hypoglycémie (Cf. cours urgences médicales).
- Acidocétose diabétique (Cf. cours urgences médicales).
- Coma hyperosmolaire (Cf. cours urgences médicales).
- Acidose lactique.

2) Complications chroniques (dégénératives) :

⇒ **Microangiopathies :** Atteinte des vaisseaux de petits calibres.

- Néphropathie diabétique : Peut survenir dans les 2 types de diabète. Cause principale d'IR chronique => 5 stades :
  - Stade I : DFG élevé, TA normale, Néphromégalie à l'écho
  - Stade II : Excrétion urinaire d'albumine < 30mg/24h, TA normale
  - Stade III : microalbuminurie ↑ progressivement, TA commence à ↑
  - Stade IV : Protéinurie, TA élevée
  - Stade V : Insuffisance rénale

Annuellement, faire dosage de : Urée + Créatinine plasmatiques, microalbuminurie des 24h, Surveillance de la TA est capitale

- Neuropathie diabétique :
  - Neuropathie périphérique : Le tableau le plus fréquent est une polyneuropathie des MI qui se traduit par une sensibilité algique et arthro-kinétique.
  - Neuropathie végétative : Témoigne de la longue évolution et de la mauvaise PEC
    - Hypotension orthostatique
    - Gastroparésie voire Gastroplégie
    - Diarrhée ou Constipation ou Alternance des deux
    - Atonie ou Hypertonie vésicale, Incontinence, Impuissance
    - Troubles cutanés : Mal Perforant Plantaire (atteinte sensitive et végétative).

- Ophtalmopathie diabétique :
  - Cataracte, Glaucome, Paralysies oculomotrices
  - Rétinopathie diabétique +++ : => 4 stades :
    - Non proliférante : simple avec microanévrisme, hémorragies intra-vitréennes.
    - Pré-proliférante : zones d'ischémie rétinienne, hémorragies intra-rétiniennes.
    - Proliférante avec néo-vaisseaux -> glaucome néovasculaire, hémorragie du vitré, décollement de rétine.
    - Cécité.

Cause principale de cécité, d'où Annuellement : Mesure de l'AV ; Prise du tonus oculaire ; Fond d'œil ; +/- Angiographie.

⇒ **Macroangiopathies :**

- Atteinte des coronaires : Angor ou IDM (à dépister obligatoirement par ECG)
- Atteinte des artères cérébrales : athérosclérose des troncs supra-aortiques (AIT ou AVC)
- Atteintes des AMI : artériopathie oblitérante des MI : - Claudication intermittente++
  - Examen clinique (pouls) + écho doppler

⇒ **Autres complications :**

- Complications infectieuses :
  - Le diabétique est souvent immunodéprimé.
  - Germes : bactéries (BK, Staph, E. coli), virales (Zona, grippe), mycoses…
  - Sites : génito-urinaires, cutanées, dentaires, broncho-pulmonaires.
- Complications cutanées : prurit, nécrobiose lipoïdique, lipodystrophie aux points d'injections, acanthosis Nigricans.
- Complications articulaires : maladie de Dupuytren, périarthrite scapulo-humérale….

3) Complications spécifiques du diabète gestationnel :

- Risque fœtal :
  - Au cours de grossesse :
    - Avortements spontanés à répétition sont fréquents.
    - Malformations congénitales (SNC - Cœur - Rein)
    - MFIU.
    - Macrosomie → dystocie des épaules lors de l'accouchement
    - Hydramnios
    - Hypotrophie, Prématurité, SFA.
  - A la naissance:
    - Détresse respiratoire du n-né (Maladie des membranes hyalines, retard de résorption du liquide alvéolaire)
    - Hypoglycémie (hyperinsulinisme fœtal), Hypocalcémie, Hyperbilirubinémie et polyglobulie.
- Risque maternel :
  - HTAG, Toxémie gravidique
  - Bactériémies asymptomatiques, Infections urogénitales (PNA, Mycoses vaginales…)...

V. Principes du traitement :

1) Buts :

- Obtenir un équilibre glycémique chez le sujet diabétique pour limiter l'évolution vers les complications dégénératives.
- Eviter les risques de complications aiguës : hypoglycémie, acidocétose…
- Corriger l'hyperglycémie avec un objectif de glycémie adapté au patient et ses conditions psychosociales.

2) Moyens :

- **Règles hygiéno-diététiques :**
  - Alimentation équilibrée :
    - 3 repas/j (+ collations entre repas pour le DT1)
    - Régime normocalorique pour le DT1, hypocalorique pour le DT2
    - 50 % glucides, 30 % lipides, 20% protides, éviter alcool.
  - Activité physique régulière (surtout pour le DT2) – arrêt de Tabac.
  - Correction des facteurs de risque cardiovasculaires associés +++ pour le DT2.
  - Education du patient :
    - Diététique.
    - Surveillance de traitement, glycémies.

- **Insulinothérapie** : par injection sous cutanée.
  - Ultra-rapide : Analogue (Novorapid*)
  - Rapide : Humaine (Actrapid*)
  - Intermédiaire (NPH) : Humaine (Insulatard*)
  - Lente : Analogue (Lantus*)
  - Mixte : insuline rapide 30% + intermédiaire 70 % (Mixtard*)
- **Antidiabétiques oraux** :
  - Biguanides : Metformine (Glucophage*)
  - Sulfamides hypoglycémiants : Gliclazide (Diamicron*), Glimépéride (Amarel*), Gliquidone (Glurenor*).
  - Glinides : Répaglinide (Novonorm*).
  - Inhibiteurs de la α-Glucosidase : Acarbose (Glucor*)
  - Incrétines : Sitagliptine (Januvia*).
  - Associations : ex : Metformine + Sitagliptine (Janumet*)

  Choisir l'ADO en fonction de l'équilibre glycémique et du patient : âge, terrain (obésité, tares…), contre-indications.

3) Indications :

- **Diabète de type 1 :**
  - Objectif : HbA1c < 7%
  - Schéma classique : une injection d'insuline rapide ou ultrarapide avant chaque repas (pour mimer le pic) et une injection d'insuline intermédiaire ou lente le soir (pour mimer la sécrétion de base).
  - Besoins journaliers : 0,7 à 0,8 U/Kg, à adapter selon glycémie ou contexte particulier.
  - Ne jamais arrêter l'insuline. !!!
- **Diabète de type 2 :**
  - Objectif : HbA1c < 6,5%
  - Règles hygiéno-diététiques peuvent être suffisants au début.
  - Monothérapie débutée : Biguanides (éviter chez sujet âgé).
  - Si monothérapie insuffisante : bithérapie.
  - Si insulinocarence : insulinothérapie.
- **Diabète gestationnel :**
  - Mesures hygiéno-diététiques : pierre angulaire.
  - Objectif : glycémie à jeun < 0,95 g/L.
  - Si échec des MHD → insulinothérapie (ADO CI !!).
  - Surveillance obstétricale (écho - RCF) rapprochée.
  - Accouchement programmé (césarienne non systématique) + PEC du N-né.

76. **Hyperlipidémies** : diagnostic et prise en charge.

Introduction :

Anomalie du métabolisme des lipoprotéines conduisant à l'élévation des taux plasmatiques des lipides sanguins, cholestérol (total ou ses fractions) et/ou triglycérides.

I. Diagnostic :

1) Circonstances de découverte :

- Découverte fortuite (Bilan systématique).
- Dépistage chez sujet à risque.
- Complications :
  - Dépôts de cholestérol en intravasculaire : athérosclérose.
  - Dépôts de cholestérol en extravasculaire : arc cornéen, xanthélasma, xanthome.
  - Pancréatite aiguë…

2) Diagnostic positif : biologique +++

- Prélèvement doit être réalisé après 12h de Jeûne, à distance d'une affection aigue. Avant d'affirmer un trouble lipidique, le bilan doit être répété 2 ou 3 fois.
- Aspect du sérum :
  - Claire dans les hypercholestérolémies isolées
  - Opalescent dans les hyperlipidémies mixtes
  - Lactescent dans les hypertriglycéridémies
  - Un crémage indique la présence de chylomicrons
- Dosages :
  - Dosage du CT – HDL – TG
  - Calcul des LDL = CT-HDL-TG/5 (TG doivent être<4g/l) selon la formule de Friedwald
- Un Bilan complémentaire recommandé chez les sujets dyslipidémiques
  - Recherche des autres FDRC.
  - Mesure de la glycémie à jeun
  - ECG de repos
  - Echodoppler artérielle (mesure de l'épaisseur intima-média)

3) Classification :

- Les dyslipidémies peuvent être primaires ou secondaire, lorsqu'elles sont primaires le facteur génétique joue un rôle primordial.
- Classification de Frederickson :

Type	Aspect du sérum	CT	TG	Electrophorèse
I = Hypertriglycéridémie exogène (déficit d'activité de la LPL ou en Apo CII)	Lactescent	N ou +	+++	Pas de migration (**Chylomicrons**)
IIa = Hypercholestérolémie familiale essentielle (↓ ou anomalie des récepteurs LDL)	Clair	+++	N	β LP (**LDL**)
IIb = hyperlipoprotéinémie mixte (surproduction hépatique des VLDL)	**Clair ou légèrement opalescent**	++	+	β LP (**LDL**) + préβ LP (**VLDL**)
III = **dysbétalipoprotéinémie familiale** (Apo E anormale non reconnue par récepteurs)	Opalescent	++	++	BROAD BAND β (**IDL**)
IV= Hypertriglycéridémie familiale (endogène)	Opalescent	N ou +	++	Préβ LP (**VLDL**)
V = Hypertriglycéridémie mixte (Forme exacerbée du type IV)	Lactescent	N ou +	+++	Préβ LP (**VLDL**) + **Chylomicrons**

- Classification simplifiée par De Gennes (la plus utilisée en pratique clinique), et comprennent classiquement :
  - Hypercholestérolémie pure (IIa) : élévation isolée du cholestérol ;
  - Hypertriglycéridémie (I, IV, V) : élévation isolée des TG ;
  - Hyperlipidémie mixte (IIb et III) : élévation combinée du cholestérol et des TG.
- Hyperlipémies secondaires : Fréquentes à rechercher toujours, évoluent dans le sillage d'une autre maladie, s'inscrivent dans un ensemble d'anomalies de certaines voies métaboliques :
  - Diabète, Goutte, Hypothyroïdie
  - Cholestase, Syndrome néphrotique, IRC
  - Grossesse, alcoolisme, iatrogène (corticothérapie, OP, androgènes…).

II. Prise en charge :

1) Etape 1 : Evaluer le niveau de risque du patient :

- catégories de risques : « Bas », « Modéré », « Elevé », et « Très élevé »
- Les risques élevés ou très élevés : sujets avec Maladie cardiovasculaire connue, Diabète, IR chronique, HDLc bas…

2) Etape 2 : Déterminer l'objectif du traitement :

Niveau de risque	Quand traiter ?	Comment traiter ?	LDLc (mg/dl)
Très élevé	LDLc >70 mg/dl	Conseils hygiéno-diététiques et médicament(s) d'emblée	< 70 ou -50% LDLc
Elevé	LDLc >100 mg/dl	Conseils hygiéno-diététiques et médicament(s) d'emblée	< 100
Modéré	LDLc > 115 mg/dl	Conseils hygiéno-diététiques et médicament parfois	< 115
Bas		Conseils hygiéno-diététiques afin de maintenir le niveau de risque Bas	Pas de cible

Le taux de LDLc n'est pas calculable par la formule de Friedwald lorsque les taux de TG > 400 mg/dl.

→ Dans ce cas, il vaut mieux utiliser le Cholestérol non-HDL comme cible.

3) Etape 3 : Règles hygiéno-diététiques + Médicaments :

- **RHD :**
  - Apport calorique et en graisses réduit
  - Eviction des sucres à absorption rapide et de l'alcool
  - Alimentation équilibrée riche en fruits et légumes
  - Activité physique : > 30 min d'exercice d'endurance ≥ 5 ×/sem ou 20 min d'activité physique intense ≥ 3×/sem
  - Poids : viser idéalement un BMI < 25 Kg/m².
- **Lorsqu'un TTT médicamenteux est nécessaire, les classes disponibles sont :**
  - Statines (Les inhibiteurs de l'HMG CoA réductase) : Simvastatine ; Atorvastatine ; Fuvastatine ; Pravastatine…
  - Inhibiteurs de l'absorption intestinale du cholestérol : ézétimibe.
  - Fibrates : Fénofibrate +++
  - Les résines échangeuses d'ions : Cholestyramine
  - Acide nicotinique.

*En pratique :

	1ère Intension	2ème Intention
Hypercholestérolémie pure	Statine	Ajouter inhibiteur de l'absorption intestinale du cholestérol, acide nicotinique
Hypertriglycéridémie	Fibrate	Acide nicotinique
Hypercholestérolémie mixte	Statine	Ajouter Fibrate

4) Etape 4 : Le suivi :

- Effets secondaires possibles des TTT Hypolipémiants (Statines +++, Fibrates+++) : Cytolyse, Myalgies, Rhabdomyolyse.
- Surveillance du TTT :
  - Surveillance hépatique : Transaminases
  - Surveillance musculaire : CPK (nécessaire uniquement dans les situations à risque : I Rénale, Hypothyroïdie, ATCD perso ou familiaux de maladie musculaire génétique, ATCD d'EI musculaires avec un fibrate ou une statine, Abus d'alcool…)

77. Infections broncho-pulmonaires non tuberculeuses du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte : diagnostic, traitement.

IRAB chez le nourrisson-enfant :

I. Pneumopathies bactériennes :

1) Diagnostic :

⇨ **Pneumonie franche lobaire Aigue :** 90% des IRAB bactériennes

- Epidémiologie : Agent responsable = Pneumocoque ; Age> 3 ans
- Clinique :
  - Début brutal avec fièvre, tachycardie, frissons, douleur thoracique
  - Examen : normal au début, râles crépitants, matité…
  - Signes extra-respiratoires : douleurs abdominales, tableau pseudo-méningé, herpes naso-labial
- Radiologie: Opacité alvéolaire systématisée - Pneumonie ronde - Bronchogramme aérique
- Biologie: NFS: hyperleucocytose à PNN, CRP ↑, Hémoculture et recherches d'antigènes solubles

⇨ **Pneumonie à Hæmophilus Influenzæ:**

- Epidémiologie : Enfant de moins de 5 ans, non vacciné.
- Clinique : Signes généraux parfois plus sévères que pour les pneumonies à pneumocoque. Une otite est fréquemment associée.
- Radiologie: opacités mal systématisées, hétérogènes et souvent bilatérales.
- Biologie : La mise en évidence de HI se fait dans les hémocultures ou dans l'expectoration

⇨ **Staphylococcie pleuro-pulmonaire :**

- Epidémiologie : Nourrisson de 3 à 6 mois, Vie en collectivité
- Clinique :
  - Dominé par le sepsis : début brutal avec importante altération de l'état général et fièvre élevée. Très souvent polypnée avec météorisme abdominal.
  - Examen physique pauvre au début. Porte d'entrée le plus souvent cutanée, souvent non retrouvée
- Radiologie :
  - Au début : opacités parenchymateuses, discrète réaction pleurale
  - Puis : images bulleuses caractéristiques, variables d'un examen à l'autre qui peuvent devenir très volumineuses et être responsable d'un déplacement médiastinal ou d'un pneumothorax.
- Biologie : Mise en évidence de Staphylococcus aureus dans les hémocultures et liquide pleural

⇨ **Pneumonie à Mycoplasma pneumoniae :**

- Epidémiologie : Classique chez le grand enfant, elle peut survenir à tout âge : 15 à 25 % des pneumonies après l'âge de 2 ans.
- Clinique :
  - Début progressif avec asthénie importante, toux sèche persistante.
  - méningisme, arthralgies, myalgies, vomissements, diarrhée
- Radiographie thoracique : Opacités mal systématisées, hétérogènes, hilifuges et bilatérales, Réaction pleurale fortement évocatrice.
- Biologie : Agglutinines froides, test de Coombs positif, Mise en évidence de mycoplasmes dans les secrétions nasales ou bronchiques possible par amplification génomique (PCR).

2) Traitement :

- **Hospitalisation:** si signes de gravité :
  - Age : Hospitalisation systématique si < 3 mois, habituelle si < 6 mois
  - Terrain : Mucoviscidose, bronchodysplasie, cardiopathie congénitale, immunodépression, récidive d'une pneumopathie dans un même territoire, sd de pénétration
  - Signes non respiratoires : Intolérance alimentaire, choc, trouble de la conscience
  - Signes respiratoires : Polypnée > 50/mn chez le nourrisson, 30-40/ mn chez le grand, signes de lutte, Signes d'Hypercapnie.
  - Signes radiologiques : Poumon blanc, Epanchement pleural, Image bulleuse, Adénopathies médiastinales, Pneumothorax.
  - Contexte : Environnement social ou géographique ne permettant pas un traitement ambulatoire et une surveillance suffisants

- **Mesures symptomatiques :**
  - Placer l'enfant en position proclive, rassurer
  - Oxygénothérapie par lunette nasale
  - Apports hydriques et caloriques adaptés
  - Antipyrétiques, antitussifs…
- **Antibiothérapie :**
  - En première intention : la cible est le pneumocoque
    - Amoxicilline à dose élevé pdt 10j, le ttt peut être initié par voie IV pdt 24-48h / C3G injectable
    - Si allergie Macrolides 50mg/Kg/j pdt 10j

La persistance de la fièvre > 48 heures doit faire penser à :

- ✓ *Une complication : pleurésie, abcès, foyers infectieux extrapulmonaires.*
- ✓ *Une pneumonie atypique : essentiellement Mycoplasma pneumoniae.*

  - En deuxième intention : Penser pneumonie «atypique» type : M. pneumoniae.
    Macrolide ou tétracycline à partir de l'âge de 8 ans pdt 15 à 20 jours
  - Staphylococcie pleuro-pulmonaire : Bactéricide, IV, probabiliste puis adaptée à l'ATBgramme : pénicilline M ou glycopeptide + gentamicine (5 jours). Un relais per os est possible quand le sd infectieux est maîtrisé et les signes digestifs ont disparu. Durée totale du ttt : 2 à 6 semaines

II. Pneumopathies virales :

1) Diagnostic :

⇨ **Bronchite aigue :** sans particularités très significatives par rapport à l'adulte

⇨ **Bronchiolite du Nourrisson :**

- Epidémiologie :
  - Infection des voies respiratoires inférieures liée à un virus et touchant électivement le Nourrisson.
  - Virus respiratoire syncytial dans 70 à 80%
- Clinique :
  - Il s'agit d'un nourrisson qui, en période d'épidémie, après 24-72h d'une rhinopharyngite présente : une toux sèche parfois émétisante, une polypnée avec dyspnée expiratoire accompagnée de tirage, battement des ailes du nez et wheezing, irritabilité, troubles alimentaires et dont l'EG est conservé (la fièvre est souvent absente ou modérée).
  - L'examen retrouve: distension thoracique, respiration rapide, hypersonorité à la percussion, râles sibilants à l'auscultation avec des crépitants ou ronflants
- Radiologie: Distension thoracique bilatérale, Horizontalisation des côtes, Elargissement des espaces intercostaux, Abaissement des coupoles diaphragmatiques, Hyperclarté des deux champs pulmonaires, Images interstitielles ou alvéolaires.
- Biologie:
  - NFS et CRP si surinfection bactérienne, GDS: hypoxie et hypercapnie,
  - Antigènes du VRS par IF

2) Traitement :

- **Hospitalisation :** si signes de gravité:
  - Nourrisson de moins de 3 mois
  - Terrain à risque: cardiopathie, déficit immunitaire, bronchodysplasie
  - Difficultés respiratoires gênant l'alimentation
- **Mesures Symptomatiques :**
  - Position proclive demi-assise, Oxygénothérapie, Alimentation semi-liquide, Hyperhydratation
  - Kinésithérapie respiratoire: biquotidienne pdt 3 à 6j, les séances ne dépassant pas 20 minutes
- **Médicaments :**
  - Bronchodilatateurs: aérosols ou en nébulisation
  - Corticoïdes: pas d'indication pour 1er épisode
  - ATB: si fièvre persistante, atteinte radiologique, CRP élevée
  - Antitussifs et sédatifs: à proscrire
  - Traitement antiviral: non commercialisé au Maroc
  - Ventilation assistée au besoin
  - Prophylaxie par les anticorps monoclonaux anti-VRS chez les grands prématurés et en cas de dysplasie pulmonaire.

Les infections respiratoires aigues basses communautaires chez l'adulte :

Le cadre nosologique des IRABC comprend 3 entités de pronostic et de prise en charge différents:

- Bronchite aigue simple du sujet sain (BA) : d'évolution bénigne
- Surinfection de la bronchite chronique (SBC) : au pronostic variable
- Pneumonies aigues communautaires (PAC) : mortalité de 15% (ttt antibiotique adapté et rapide)

I. Bronchite aigue (BA) :

1) Diagnostic :

- Définition : Inflammation aigue des bronches et/ou des bronchioles.
- Epidémiologie : très fréquente (90-95% des IRABC), origine virale et contexte épidémique.
- Clinique +++:
  - Fièvre peu élevée inconstante
  - toux sèche quinteuse rarement productive,
  - brûlure rétrosternale,
  - Arthralgie, myalgie et signes d'atteinte des VAS
  - L'examen clinique est souvent normal, parfois râles ronflants ou sibilants.
- Radiographie thoracique: non obligatoire, sinon elle est normale.
- Aucun examen complémentaire n'est utile.

2) Traitement :

- TTT ambulatoire
- Meures symptomatiques.
- Abstention de toute prescription ATB
- Si surinfection ou comorbidité associée: Amoxicilline ou Macrolide pdt 7 à10j

II. Surinfection de bronchite chronique (SBC):

1) Diagnostic :

- Définition : Infection survenant chez un sujet connu porteur de bronchite chronique ou un emphysème. Cause fréquente des exacerbations de BPCO.
- Germes en cause : souvent Bactéries (S. pneumoniae (PNO), Haemophilus influenzæ, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma), rarement Virus.
- Diagnostic est essentiellement clinique et repose sur:
  - Signes fonctionnels : critères d'Anthonisen:
    - Purulence de l'expectoration++: (critère le plus fiable de l'origine infectieuse de l'exacerbation)
    - Augmentation du volume de l'expectoration
    - Apparition ou augmentation de la dyspnée
  - Signes généraux: fièvre inconstante.
  - Examen physique: râles bronchiques ou sibilants.
- Radiographie thoracique : systématique, peut être normale, permet de :
  - Eliminer une autre cause d'exacerbation (pneumothorax, pneumonie…)
  - Découvrir une pathologie associée (cancer…).

2) Traitement :

- TTT ambulatoire ou hospitalier en fonction de la sévérité de l'exacerbation.
- TTT symptomatique.
- Antibiothérapie :
  - Indications de l'antibiothérapie (GOLD 2013) :
    - Purulence Franche des expectorations.
    - Présence de 2 critères d'Anthonisen dont la purulence.
    - Indication de ventilation mécanique.
  - Première intention: Amoxicilline (2 à 3 g/j), Macrolide (500mg à1g/j), (C1G) ou C2G (2 à 3g/j).
  - Durée: 7 à 14 jours (10 jours en moyenne)
  - Dans tous les cas réévaluation à 48-72 h.

III. Pneumonies aigues communautaires (PAC) :

1) Diagnostic :

1.1) Diagnostic positif :

- Clinique : Début brutal
  - Signes généraux : Fièvre en plateau 39°-40°, frissons
  - Signes fonctionnels respiratoires : Douleur thoracique (point de coté), dyspnée, Toux, Expectorations purulentes,…
  - Signes physiques: Sub ictère, Herpès naso labial, matité, râles crépitant, syndrome de condensation, parfois souffle tubaire parfois
- Radiologie :
  - Opacité systématisée lobaire ou segmentaire,
  - Syndrome alvéolaire localisé: opacité dense et homogène avec bronchogramme aérien
  - Complications (parfois): pleurésie, abcès…
- Biologie:
  - Hémogramme (NFS): souvent une hyperleucocytose, parfois leucopénie (formes graves).
  - Ionogramme, urée, glycémie, transaminases, GDS si signes de gravité
  - VS peu spécifique, CRP plus spécifique
  - Procalcitonine élevée et permet la distinction entre infection bactérienne et non bactérienne.
- Examens bactériologiques :
  - Examen cytobactériologiques des crachats (ECBC)
  - Antigènes solubles urinaires :
    - Sensibilité : Légionelle 92 %, pneumocoque 50%
    - Indications: sévérité clinique, épidémie, pas de réponse au traitement
  - Hémocultures
  - Sérologies virales et des germes atypiques : Doivent être répétées à 15 jours d'intervalle: séroconversion et/ou multiplication par 4 du taux d'anticorps.
  - Autres examens: Ponction pleurale, prélèvement d'un site infectieux à distance (LCR, abcès…), biologie moléculaire, PCR….

1.2) Formes cliniques :

⇨ **Selon le germe :**

- Pneumonies bactériennes :
  - ✈ Pneumonie à Streptococcus Pneumoniae +++: Début brusque.
    - Toux productive, température > 40 °C, Herpès labial
    - Syndrome de condensation, Opacité alvéolaire systématisée
  - ✈ Pneumonie à Haemophilus Influenzae:
    - Terrain sous jacent altéré
    - Forme systématisée ou bronchopneumonie
  - ✈ Pneumonie à Légionella (Légionellose) : Début brusque
    - Fièvre > 40 °C
    - signes de gravité : signes neurologiques, digestifs, rénaux
    - condensation lobaire unique ou multiple
  - ✈ Pneumonie à germes intra cellulaires (Mycoplasme et Chlamydiae) : Début progressif
    - Toux sèche
    - Syndrome pseudo-grippal
- Pneumonies virales :
  - Rares chez l'immunocompétent.
  - Virus Influenzae A, B, C, para influenzae, VRS, rougeole, rubéole, varicelle…

⇨ **Selon le terrain :**

- Personne âgée :
  - Mortalité fréquente
  - Tableaux atypiques et torpides: Fièvre souvent absente
  - S. d'appel extra-respiratoires +++ (confusion, déshydratation)
- Terrain particulier : Maladie chronique → Décompensation
- Formes compliquées : abcès du poumon, pleurésie purulente, bactériémie

1.3) Diagnostic différentiel :

- Tuberculose pulmonaire
- Embolie pulmonaire
- Poumon cardiaque
- Pathologie respiratoire chronique sous jacente : Asthme, BPCO, DDB, tabagisme, allergie…

2) Traitement :

- **Evaluation de la gravité :**
  - facteurs de risque : Age ≥65 ans - Vie en institution - Alcoolisme, tabagisme - Comorbidité associée (néoplasie, Immunodépression, diabète, VIH, BPCO, IR ou hépatique…) - Antécédents de pneumonie bactérienne - Hospitalisation antérieure pour pneumonie - Troubles de la déglutition…
  - signes de gravité :

Clinique	Radiologique	Situations particulières
Trouble de conscience Altération importante de l'état général Atteinte des fonctions vitales : PA systolique < 90 mm Hg FC > 120 bat/min FR > 30 cycles/min Température < 35°C ou ≥ 40°C Pneumopathie d'inhalation	Atteinte multilobaire ou bilatérale, Extension rapide, Abcédation, Pleurésie **Biologique** Acidose métabolique, Hypoxémie importante Leucopénie < 4000 ou hyperleucocytose >30000, Insuffisance rénale aigue….	- Situation économique Défavorable - Isolement social - Inobservance thérapeutique prévisible

- **Lieu de traitement :**
  - 0 ou 1 facteur de risque, pas de signes de gravité → traitement ambulatoire
  - ≥ 2 facteurs de risque ou ≥ 1 signe de gravité → hospitalisation recommandé :

Critères d'hospitalisation en Pneumologie	Critères d'hospitalisation en Unité de soins intensifs
Facteurs de risque Signe de gravité immédiate Echec du TTT initial Prise en charge à domicile impossible	Insuffisance respiratoire sévère Instabilité hémodynamique, CIVD Acidose sévère Insuffisance rénale aigue et sévère Autres défaillance organique (neurologique)

- **Mesures symptomatiques :**
  - Repos
  - Kinésithérapie respiratoire
  - Réhydratation et équilibre nutritionnel
  - Antipyrétiques, antalgiques, antitussifs
  - Oxygénothérapie
  - Fluidifiants et muco-modificateurs: carbocystéine, ambroxol
  - Bronchodilatateurs si bronchospasme, Corticothérapie de courte durée…
- **Antibiothérapie :**
  - PAC de l'adulte sain sans facteur de risque et sans signe de gravité : Traitement ambulatoire
    - Suspicion de pneumocoque : Amoxicilline per os (2 à 3 g/j) si échec à 48-72h macrolide per os
    - Suspicion d'atypiques : Macrolide (500mg à 1g/j) si échec à 48-72h amoxicilline ou FQ

    Durée: 7-14j (10 jours en moyenne), atypiques=14j Si pas d'amélioration au bout de 5jours → hospitalisation
  - PAC hospitalisées (Service de Médecine) : Voie injectable (2-3j) puis relai par voie orale - Evaluation 48h-72h.
    - si pas de comorbidité : Amoxicilline (3g/j)
    - Si comorbidité: Amoxicilline protégée (3 g/j) Ou C2G ouC3G (2 à 3 g/j) Ou FQ de 2ème génération.

    Durée= 7-14j, atypiques=14j, légionellose et bactériémie= 14 à 21j, abcès= 3 à 4 sem

    Si pas d'amélioration: Elargir le spectre d'action des antibiotiques, et si pas d'amélioration vers 5-6ème j isoler le germe, chercher une complication et éliminer une autre cause (Tuberculose)
  - PAC hospitalisées (Service des Unité des Soins Intensifs=USI): Voie injectable(IV) puis relai par VO
    - Amoxicilline protégée (3g/j) ou C3G (2 à3g/j) +Macrolide (500 m à 1 g/j)
    - ou FQ 2ème génération (Levofloxacine 500 mg/j ou Moxifloxacine 400 mg/j)

    Durée: 3-4 semaines

    Isoler le germe et Adapter selon l'Antibiogramme

78. **Grippe** : Epidémiologie, Diagnostic, Traitement et Prévention.

Introduction :

Maladie infectieuse virale, fréquente et hautement contagieuse causée par les 3 types de Myxovirus influenza A, B et C. Touchant les oiseaux et certains mammifères dont le porc, le phoque et l'homme.

I. Epidémiologie :

1) Agent pathogène :

- Myxovirus influenzae : virus à ARN ; Famille des orthomyxoviridae
- L'enveloppe porte des glycoprotéines antigéniques :
  - la neuraminidase (NA)
  - les hémagglutinines (HA1 et HA2)
- Caractérisé par :
  - La grande contagiosité.
  - La variabilité antigénique → absence d'immunité durable et difficulté de prophylaxie vaccinale.
  - La résurgence des virus : réapparition de virus responsables d'épidémies anciennes (rôle de réservoir animal).
- Les caractères antigéniques permettent de classer les virus grippaux en 3 types majeurs : A, B, C totalement distincts : Il n'y a pas d'immunité croisée.

2) Réservoir du virus :

- Homme, hôte naturel pour le type B et C.
- Mammifères et surtout les oiseaux aquatiques pour le type A.

3) Transmission :

- Mode épidémique : épidémie (Novembre à Février), Pandémie tous les 15 ans.
- Transmission directe interhumaine par voie aérienne.
- Facteurs favorisants : promiscuité en communauté fermée, saison froide…

II. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Incubation :** 24 à 72 heures => 48 heures en moyenne.
- **Phase d'invasion :** Brutale ; Fièvre élevée, Frissons intenses ; Malaise général ; Céphalées ; Myalgies
- **Phase d'état :** Contraste entre l'intensité des SG et fonctionnels et la pauvreté des SG!!!, syndrome grippal :
  - Signes généraux (témoignent de la sévérité de l'état infectieux): Fièvre à 40°C; Frissons ; Tachycardie ; Asthénie ; Anorexie ; Abattement.
  - Signes fonctionnels :
    - Douleurs diffuses : arthralgies, myalgies
    - Céphalées vives : frontales et rétro-orbitaires
    - Photophobie
    - Lombalgies
    - Catarrhe des voies aériennes supérieures : injection conjonctivale, rhinorrhée, douleurs pharyngo-laryngées avec dysphagie, dysphonie, brûlures rétrosternales, toux sèche douloureuse.
  - Signes physiques (rares) : Rougeur diffuse du pharynx ; Langue saburrale ; Râles sous-crépitants
- **Complications :** surinfection bactérienne (otite, sinusite, pneumopathies), grippe maligne avec DR et défaillance cvx.

2) Paraclinique : la clinique et le contexte épidémique suffisent pour poser le diagnostic !!

- **Radiographie thoracique :** souvent normale, pas d'intérêt.
- **Hémogramme :** en règle normale, hyperleucocytose si surinfection.
- **Diagnostic de certitude :** intérêt surtout d'ordre épidémiologique
  - Isolement du virus par culture cellulaire ;
    - Pratiquée durant les 3 premiers jours de la maladie clinique ;
    - à partir de prélèvements des voies aériennes supérieures.
    - Après isolement du virus, l'identification précise du type est obtenue par la réaction de fixation du complément.
  - Sérologie : 2 prélèvements à 2 semaines d'intervalle pour prouver la montée des anticorps (titre x 4)
    - Réaction de fixation du complément
    - Réaction d'inhibition d'hémagglutination

III. Traitement :

1) Essentiellement symptomatique :

- Repos au lit, Hydratation correcte.
- Antipyrétiques, Antalgiques : Paracétamol.
- Lutte contre l'asthénie : Vitamine C.
- Antitussifs, uniquement si toux sèche et gênante.

2) Antibiothérapie :

- Non justifiée en cas de grippe
- Pas d'indication en prévention des surinfections
- Indication sans retard si surinfection bactérienne.

3) Traitement antiviral : Intérêt limité des antiviraux, diminuent l'intensité et la durée des symptômes

- **Les anciens antiviraux :**
  - Amantadine (Mantadix*) :
  - Inefficace sur Myxovirus influenza de type B
  - Utilisation limitée :*Risque d'émergence de souches résistantes,
    *Mauvaise tolérance : EI : neuropsychiques ; digestifs.
- **Les inhibiteurs de la neuraminidase :**
  - L'oseltamivir (Tamiflu*) : indication thérapeutique et prophylactique
  - Le zanamivir (Relenza*) : pas d'indication dans la prophylaxie)
  - Actifs sur les virus A et B

IV. Prévention :

1) Chimioprophylaxie : par Oseltamivir 1 prise/j en prophylaxie post-exposition ou en prophylaxie saisonnière.

2) Vaccination : Suspension virale inactivée ; Composition fixée chaque année par l'OMS en fonction des données virologiques et épidémiologiques recueillies à travers le monde. Vacciner à l'automne par voie sous-cutanée profonde.

Recommandations de la vaccination :

- Personnes âgées de 65 ans et plus
- Les sujets à risque :
  - Affections broncho-pulmonaires chroniques
  - Cardiopathies congénitales mal tolérées, Insuffisance cardiaque et Valvulopathies graves
  - Néphropathies chroniques graves, Sd néphrotiques purs et primitifs
  - Drépanocytoses
  - DID ou DNID ne pouvant être équilibré
  - Déficits immunitaires cellulaires
- Professionnels en contact régulier et prolongé avec les sujets à risque

* Une éventuelle épidémie
* Le début brutal
* Le Sd douloureux ----------→ Constituent les meilleurs arguments d'orientation
* L'asthénie intense
* La diffusion des manifestations respiratoires

79. Tuberculose.

Introduction :

La Tuberculose est une maladie infectieuse contagieuse et non immunisante, due au bacille tuberculeux.
Grand problème de santé publique dans le monde et au Maroc.

Tuberculose : Epidémiologie et prévention

I. Epidémiologie :

1) Agent pathogène :

- Bacille de Koch: Mycobacterium tuberculosis, M. Bovis…
- Caractéristiques: Bacille immobile, de croissance lente, aérobie stricte, résistance à l'immunité, sensibilité à la chaleur, BAAR+++.

2) Transmission :

- Principalement aérienne++ (inhalation): toux réflexe et émission de gouttelettes infectantes
  Plus rarement: Muqueuse, congénitale.
- Facteurs favorisants : mauvaise aération et ensoleillement, promiscuité, contact étroit et prolongé, défaillance immunitaire (HIV,...)

3) Données épidémiologiques :

- Dans le monde : 1/3 de la population mondiale est infecté (2 Milliards !!)
- Au Maroc : ≈ 27000 nouveaux cas chaque année !!!.

II. Prévention :

1) Vaccination BCG (Calmette et Guérin) :

- Méthode de vaccination : Voie intradermique +++.
- Age : dés la naissance.
- Contrôle de la cicatrice vaccinale : 3 mois après la vaccination BCG.
  - pas de cicatrice: revacciner (sans faire de test à la tuberculine).
  - troisième vaccination inutile, même en l'absence de cicatrice après la deuxième vaccination
- Incidents : Adénopathie régionale, Ulcération traînante, Miliaire, ostéite
- Effet protecteur du BCG: Peu d'effets sur la diminution de la TB dans la collectivité mais risque ↓↓ pour TB disséminée, et grave.
- Durée de protection : 10 à 15 ans
- Contre indications : Toutes les maladies infectieuses en cours, Traitement corticoïde ou Immunosuppresseur, Eczéma en période suintante.

2) Chimioprophylaxie : (INH seul: 5 mg/kg/j pdt 6 à 9 mois) Indications très limitées:

- Enfants sains contacts, < 5 ans, non vaccinés, IDR > 6 mm
- Enfants sains contacts, < 5 ans, vaccinés, IDR > 15 mm
- Nouveaux nés de mère tuberculeuse
- Malades sous ttt immunosuppresseur
- Sujets HIV+

3) Dépistage :

- Consultants pour signes fonctionnels respiratoires ou généraux persistants.
- Sujets contacts (entourage TPM+, contaminateur PIT).

4) Mesures générales :

- Education sanitaire : du malade, de la famille…
- Bonne hygiène de vie : Alimentation équilibrée, logement bien ensoleillé, précautions devant tout tousseur ou tuberculeux, utilisation de mouchoir…
- Port de masque protecteur (personnels de santé).
- Traitement et isolement des patients contagieux.

5) Déclaration obligatoire.

Primo-infection de la tuberculose : diagnostic et traitement.

Manifestation liées au 1er contact de l'organisme avec le BK.
Souvent asymptomatique ; Age : enfant

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- Forme latente = asymptomatique : 90% des cas
- Forme patente : 10% des cas
  - Habituellement symptomatologie directe : toux persistante, fièvre modérée avec sueur nocturnes, trouble digestifs mineurs, amaigrissement et asthénie.
  - Manifestation rares et évocatrices : Erythème noueux, kératose-conjonctivale phlycténulaire, lymphobacillose de LANDOUZY (tache cutané au niveau du front)

2) Diagnostic positif :

- **Interrogatoire :** Contaminateur, Vaccination, IDR antérieurs, Début des symptômes
- **Examen physique :** pauvre
- **Radiographie thoracique F/P :**
  - Le complexe primaire typique : chancre d'inoculation + ADP médiastinale satellite
  - Forme ganglionnaire isolée
  - ADP compressives + troubles de ventilation
- **IDR à la tuberculine :** Lecture après 72h, interprétation en fonction du statut vaccinal
  - IDR négative < 6 mm
  - Virage tuberculinique
  - IDR très positive, phlycténulaire >10mm chez patient jamais vacciné (15mm chez patient déjà vacciné)
- **Test interféron = Quantiféron***

3) Diagnostique différentiel : devant érythème noueux -> Sarcoïdose, lymphose, métastases, infection.

II. Traitement :

- PIT asymptomatique : Isoniazide pendant 6 mois.
- PIT symptomatique :
  - Chez l'adulte : 2RHZE/4RH.
  - Chez l'enfant : 2RHZ/4RH + corticothérapie.

Formes pulmonaires de la tuberculose : diagnostic et traitement.

I. Diagnostic :

⇨ **Forme commune :** dû à une dissémination endogène (réinfection) par le BK.

1) Circonstances de découverte :

- Symptomatologie subaiguë traînante (>15j).
  - Signes fonctionnels non spécifiques : Toux, Expectoration, dyspnée, douleurs thoraciques, hémoptysies
  - Signes généraux: Fébricule 38°C surtout le soir, sueurs nocturnes, asthénie, anorexie, amaigrissement.
- Persistance des signes cliniques et absence d'amélioration sous traitement non spécifique.
- Découverte fortuite ou à l'occasion d'un dépistage actif.

2) Diagnostic positif :

- **Interrogatoire :**
  - Notion de contage tuberculeux, Notion de traitement antituberculeux antérieur.
  - Facteurs de risque.
- **Examen physique :** Souvent normal, Râles bronchiques, crépitants, Syndrome de condensation.
- **Radiographie thoracique :**
  - Images évocatrices : Infiltrats, excavations, nodules
  - Siège : Lobes supérieurs, Nelson.
  - Images évoquant des séquelles : Nodules calcifiés, Cicatrices fibreuses étoilées, Cavités bulleuses à paroi fine, Destructions étendues du parenchyme pulmonaire, Déviation de trachée, attraction des hiles

Toutes les anomalies radiologiques doivent évoquer une tuberculose.

Toute image évocatrice de TB doit conduire à un examen bactériologique.

- **Bactériologie :**
  - Prélèvements : 3 échantillons d'expectoration 3 jours de suite le matin.
    Si malade ne crache pas : Tubage gastrique, Expectoration induite, Fibro aspiration bronchique.
  - Examen direct : Coloration de Ziehl Nielsen → Bacilles rouges sur fond bleu (BAAR).
    - Avantage: méthode la plus rapide et la moins coûteuse, pour la détection des tuberculeux les plus contagieux
    - Inconvénient : peu sensible (négatif ou positif, il faut compléter par la culture).
  - Culture : milieu solide de Löwenstein Jensen++++.
    - Avantage : Examen de référence pour le diagnostic de la tuberculose pulmonair, Plus sensible que l'examen direct et permet l'identification d'espèce.
    - Inconvénient : La pousse des colonies est lente (4 à 6 Semaines).
  - Tests de sensibilité aux antibacillaires (Antibacillogramme): demandé si
    - Echec de retraitement-Rechute.
    - Abandon du traitement.
    - BK+ en fin du 2ème mois de traitement.
    - Sujet contact d'un TB à bacilles résistants.
    - Co-infection tuberculose- HIV.
  - Méthodes génétiques (biologie moléculaire) : PCR, HAIN et geneXpert
- **Histologie** :
  - Sites: Ganglion, plèvre, péritoine…..
  - Granulome épithélio-giganto-cellulaire avec nécrose caséeuse.
  - BAAR à la coloration de Ziehl Nelsen.
  - Culture de fragments biopsiques.
- **Autres examens d'orientation :**
  - VS modérément accélérée.
  - IDR à la tuberculine fortement positive.
  - Dosage de l'interféron gamma (Elispot, Quantiferon): test sanguin.

Définition des cas de Tuberculose pulmonaire selon le statut bactériologique:

- Tuberculose pulmonaire à microscopie positive (TPM +):
  - Soit 2 examens microscopiques positifs sur 2 échantillons d'expectoration différents.
  - Soit 1 examen microscopique positif avec des signes cliniques et radiologiques évocateurs.
  - Soit 1 examen microscopique positif et une culture positive.
- Tuberculose pulmonaire à microscopie négative (TPM 0): Elle se répartit en deux groupes:
  - Les cas de tuberculose pulmonaire à microscopie négative et culture positive (TPM0C+).
  - Les cas de tuberculose pulmonaire à microscopie négative et culture non disponible ou non faite (TPM0C0) et culture négative (TPM0C-) avec signes cliniques et radiologiques très évocateurs.

⇨ **Formes compliquées :**

1) **Complications sur lésions actives :** Hémoptysies, Pneumothorax, Pyopneumothorax.
2) **Complications sur séquelles :** Bronchectasies, Insuffisance respiratoire chronique, Pneumothorax, Aspergillome.
3) **Miliaire tuberculeuse :** Forme rare mais grave, due à la dissémination hématogène du BK à l'ensemble des 2 poumons.

- Clinique: signes respiratoires, extra- respiratoires et généraux sévères.
- Radiographie thoracique : syndrome interstitiel micronodulaire en ''grains de mill'' diffus.
- Biopsie d'ADP périphérique : Granulome épithéloïde giganto-cellulaire avec nécrose caséeuse.
- Bilan d'extension : recherche d'autres localisations : neuroméningée, génito-urinaire, séreuses, hépatique (cte), ostéo-articulaire, surrénales…

II. Traitement :

- Forme commune :
  - Chez l'adulte : 2RHZE/4RH
  - Chez l'enfant : 2RHZ/4RH
- Miliaire tuberculeuse :
  - Chez l'adulte : 2 RHZE/7RH +/- corticoïdes,
  - Chez l'enfant : 2RHZ/10RH.

Méningite tuberculeuse : diagnostic et traitement

La méningite tuberculeuse est due à la localisation du BK sur les méninges. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique.

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Début** : insidieux
  - Signes d'imprégnation tuberculeuse : asthénie, fièvre vespérale, amaigrissement, anorexie
  - Syndrome méningé fruste : céphalée, raideur modérée, troubles de l'humeur, fatigabilité intellectuelle → PL
- **Phase d'état** :
  - Troubles de la conscience : obnubilation jusqu'à la torpeur. Sans traitement : coma en phase terminale.
  - Syndrome de focalisation (hémiplégie)
  - Méningo-encéphalite bacillaire : syndrome méningé, paralysie oculomotrice, trouble neurovégétatif.

2) Diagnostic positif :

- **Interrogatoire :** notion de contage tuberculeux, vaccination, autre localisation tuberculeuse, facteurs de risque, ATCD personnels et familiaux.
- **Fond d'œil :** tubercules de Bouchut. Intérêt également pour éliminer œdème papillaire ↔ HTIC qui CI la PL.
- **TDM cérébrale :** si troubles de conscience ou signes de focalisation.
- **Ponction lombaire :**
  - Aspect macroscopique : liquide clair hypertendu
  - Etude cytologique : hypercytose > 500/mm^3, prédominance de lymphocytes.
  - Etude biochimique : Hyperprotéinorrachie, Hypoglycorrachie.
  - Etude bactériologique : fondamentale, donne le diagnostic de certitude
    - Le BK est rarement retrouvé à l'examen direct d'où l'intérêt de la culture sur milieu de Löwenstein
    - Actuellement l'étude génétique (PCR), méthode rapide spécifique, très sensible
- **Autres bilans d'orientation :**
  - Rx pulmonaire systématique : Séquelle de PIT (50%), Miliaire (20%)
  - IDR a la tuberculine : Valeur relative car très souvent (+), Sa négativité bien que rare n'exclut pas le diagnostic (miliaire aiguë)
  - Artériographie : Faite dans un but diagnostic ou devant une aggravation clinique, elle montre: Dilatation éventuelle des ventricules, des lésions artérielles à type de rétrécissement ou occlusion.
  - Scintigraphie, IRM, EEG…

3) Diagnostic différentiel : avec les méningites à liquide clair (virale, herpétique, syphilitique, Listeria…)

II. Traitement :

- Chez l'adulte : 2RHZE/7RH.
- Chez l'enfant : 2RHZ/10RH.
- Corticothérapie parfois indiquée en cas d'HTIC

Schémas thérapeutiques de la tuberculose au Maroc

I. Buts du traitement :

- Guérir le malade.
- Couper la chaîne de transmission.
- Éviter les résistances.

II. Moyens :

1) Les antibacillaires :

- **Médicaments de 1ère intention :**
  - Isoniazide 5 mg/kg/j. ES : toxicité hépatique, neuropathie périphérique.
  - Rifampicine 10 mg/kg/j. ES : inducteur enzymatique, coloration orangée des urines, toxicité hépatique, cytopénie…
  - Ethambutol 20mg/kg/j. ES: névrite optique rétro-bulbaire.
  - Pyrazinamide 30 mg/kg/j. ES : toxicité hépatique, Hyperuricémie.
  - Streptomycine
- **Médicaments de 2ème ligne :** Amikacine, FQ (Moxifloxacine, Levofloxacine..), Ethionamide, cyclosérine…

Ces médicaments existent sous formes combinées en proportion fixe, il s'agit de :

- Rifampicine + Isoniazide (RH) = Riniazide*
- Rifampicine + Isoniazide + Pyrazinamide (RHZ) = RIP-k3 ®
- Rifampicine + Isoniazide + Pyrazinamide + Ethambutol (RHZE) = ERIP-K4*

Posologie: 30-37 kg -> 2cp, 38-55 kg -> 3cp, >55 kg -> 4cp

2) Traitements adjuvants :

- Corticothérapie (0.5 à 1 mg/kg/j de Prednisone pdt 6-8 sem avec dégression dès le 15ème j), peut être indiqué dans : Méningite tuberculeuse - Péricardite tuberculeuse - Miliaire tuberculeuse avec dyspnée - Tuberculose avec obstruction bronchique - PIT chez l'enfant (avec précautions).
- Vitamine B6, peut être indiquée comme traitement préventif chez : dénutris, diabétiques, éthyliques, insuffisants rénaux, femmes enceintes.
- Chirurgie et traitements locaux :
  - Ponction et/ou drainage: pleurésie, pyopneumothorax, ascite, abcès froid…
  - Chirurgie: Tuberculose ostéoarticulaire, tuberculose pulmonaire chronique peu étendue avec bacilles résistants, bronchectasies séquellaires compliquées, aspergillome intracavitaire.

III. Modalités pratiques du traitement :

1) Règles du traitement :

- Diagnostic confirmé ou fortement suspecté
- Association judicieuse d'au moins 3 antibacillaires à la phase initiale.
- Supervision directe de la prise des médicaments à la phase initiale.
- Posologie adéquate selon le terrain et le poids.
- Prise régulière des médicaments.
- Prise unique matinale à jeun 2h avant le repas de tous les antibacillaires.
- Durée de traitement suffisante.
- Observance du traitement.
- Surveillance de la tolérance et de l'efficacité des antibacillaires :
  - Clinique et bascilloscopie : à J0, 2mois, 4mois, 6mois et en cas de problème.
  - Radiologie : à J0 et à 6mois.

2) Lieu de traitement :

- Traitement essentiellement ambulatoire: Centre de santé, Dispensaire, CDTMR.
- Hospitalisation : Forme grave ou compliquée, Association à une maladie chronique décompensée, Échec, pharmaco-résistance, Toxicité médicamenteuse sévère, Problèmes d'accessibilité entravant la supervision du ttt surtout pendant la phase initiale.

3) Qui assure la prise en charge thérapeutique ?

- Le Médecin Généraliste : Les cas simples de TPM+.
- Le Médecin Spécialiste : Les autres formes de tuberculose.

4) Bilan pré thérapeutique :

- Essentiellement clinique.
- Examens complémentaires en fonction du terrain ou des signes cliniques : HIV systématique, Bilan hépatique Glycémie si suspicion de diabète.

5) Régimes thérapeutiques :

➢ **Adulte :**

Type de tuberculose		Régime
Nouveaux cas	TPM+, TPM0, TPM0C+, PI, TEP	2RHZE/4RH
	Tuberculose neuroméningée, ostéoarticulaire formes disséminées et graves de la tuberculose	2RHZE/7RH
Anciens cas	Rechute, Echec, Reprise après abandon	2SRHZE/1RHZE/5RHE
	échec de retraitement	Antituberculeux de 2ème ligne

➢ **Enfant :**

Formes pulmonaires et TEP	2RHZ/4RH
Tuberculose ostéoarticulaire	2RHZ/7RH
Formes neuro-méningées et la miliaire tuberculeuse	2RHZ/10RH

80. **Asthme** : physiopathologie, diagnostic et prise en charge thérapeutique.

Introduction :

L'asthme est une affection chronique inflammatoire des bronches caractérisée par des épisodes récurrents de toux, de sifflements, d'oppression thoracique et de dyspnée, habituellement réversibles, spontanément ou sous l'effet du TTT.

I. Physiopathologie :

- La crise d'asthme est une obstruction bronchique réversible marquée par un bronchospasme, une hypersécrétion et un œdème sous-muqueux.
- Notamment après Exposition Allergique → Recrutement de cellules inflammatoire : stimulation des lymphocytes T → Interaction lymphocytes B → IgE spécifiques.
- Si un nouveau contact se produit avec l'allergène, le malade étant déjà sensibilisé, les IgE activés vont se fixer sur les mastocytes et les polynucléaires, entraînant la libération de médiateurs de l'inflammation : histamine, leucotriènes et prostaglandines. Ce sont ces médiateurs qui sont à l'origine de :
  - L'œdème de la muqueuse
  - L'hypersécrétion bronchique
  - La bronchoconstriction
  - L'altération de l'épithélium de la paroi bronchique
- A long terme on assiste à un processus de remodelage bronchique et donc handicap respiratoire. Ainsi, la sévérité de l'asthme est liée à court terme au bronchospasme, à moyen terme à l'inflammation bronchique et à long terme au remodelage des voies aériennes.

II. Diagnostic : Forme typique = la crise d'asthme habituelle

1) Interrogatoire :

- Prodromes inconstants : signes de rhinite (rhinorrhée, prurit, éternuements), céphalées.
- Identification des symptômes : Dyspnée expiratoire, Sifflements thoraciques, Toux sèche spasmodique, Oppression thoracique…
- Caractères des symptômes : Récurrence, moment de survenue (le soir ou tôt le matin), Facteurs déclenchants (allergène, pollution, infection, effort, rire, changement de climat, RGO…), Réversibilité sous TTT.

2) Examen clinique :

- **Entre les crises :** souvent examen normal, il faut rechercher des signes de retentissement (distension ou déformation thoraciques).
- **En crise :** Dyspnée paroxystique avec distension thoracique, Hypersonorité et sibilants à l'auscultation.
  Il faut rechercher des signes de gravité : Cyanose, Difficulté à parler, Détresse respiratoire.

3) DEP:

- Mesuré par un débitmètre de pointe, donne un aperçu du trouble obstructif (DEP bas).
- On fait une mesure spontanée et une mesure après traitement.
- L'asthme est caractérisé par une variabilité dans le temps et par une réversibilité sous traitement.
- Le DEP est donc utile pour poser le dc d'asthme, évaluer la sévérité d'une crise et pour suivre l'évolution de la maladie

4) Spirométrie : C'est l'examen de choix, elle doit être faite en dehors de la crise.

- Trouble obstructif (↓ du VEMS et du Tiffeneau =VEMS/CV, ↑ de RVA),
- Réversibilité sous béta2mimétiques et
- Hyperréactivité bronchique mise en évidence par les tests de provocation.

5) Diagnostic différentiel +++ :

- **Enfant :**
  - Corps étranger intra-bronchique
  - Adénopathies médiastinales
  - Mucoviscidose
  - RGO
  - Pathologie malformative.
- **Adulte :**
  - Tumeur trachéale ou bronchique
  - BPCO
  - Cardiopathies gauches
  - Bronchectasie
  - Alvéolite allergique extrinsèque

6) Bilan complémentaire :

- Rx thoracique de face : Complications, Diagnostic différentiel
- EFR : Systématique ; Permet Dc positif ; Evaluation de la sévérité ; Suivi de l'évolution
- Tests cutanés allergologiques, dosage des IgE spécifiques.
- Autres (surtout diagnostic différentiel) : VS, NFS, Rx des sinus, PH-métrie, Fibroscopie…

III. Prise en charge thérapeutique :

1) Buts :

- Faire disparaitre les crises et réduire au minimum la symptomatologie clinique avec un traitement efficace et toléré.
- Permettre au patient d'avoir une vie normale.
- Normaliser la fonction ventilatoire en agissant en profondeur sur l'inflammation bronchique.

2) Moyens thérapeutiques :

- **Bronchodilatateurs :**
  - ⇒ TRAITEMENT DE CRISE :
    - β2 mimétiques à courte durée d'action +++ :
      - Salbutamol (ventoline®) : aérosol doseur, nébulisation, injectable, cp et sirop
      - Terbutaline (bricanyl®) : turbuhaler, nébulisation, injectable et sirop
    - Anticholinergiques : bromure d'ipratropium (Atrovent®)
    - Adrénaline : Action bronchodilatatrice puissante mais rapide et brève (utilisé en réanimation)
    - Théophylline
  - ⇒ TRAITEMENT DE FOND :
    - β2-mimétiques à longue durée d'action [ne jamais prescrire seuls] : Salmétérol (Servent®), Formotérol (Foradil®)
    - Théophylline
- **Anti-inflammatoires : corticoïdes**
  - ⇒ TRAITEMENT DE CRISE :
    - Corticoïdes oraux :
      - Prednisone (Cortancyl®) 0,5 à 1 mg/Kg/j chez l'adulte et 1 à 2mg/kg/j chez l'enfant.
      - OU Prednisolone (Solupred®)
    - Corticoïdes injectables :
      - Hémisuccinate d'hydrocortisone 4 à 8 mg/Kg
      - Méthylprednisolone (Solumédrol®) 1 à 2 mg/Kg
  - ⇒ TRAITEMENT DE FOND : Corticoïdes inhalés = pierre angulaire du TTT de fond.
    - Seuls :
      - Béclométhasone (Aircort®)
      - Budesonide (Budena®)
      - Fluticasone (flixotide®)
    - En association avec β2m LDA :
      - Fluticasone + Salmétérol (Saflu®, Sérétide®)
      - Formotérol + Budesonide (Symbicort®).
- **Autres :**
  - Autres anti-inflammatoires : antileucotriènes (Montelukast), Cromones (Ketotifen)
  - ATB si infection, antihistaminique si rhinite associé, IPP si RGO
  - Oxygénothérapie, réhydratation,
  - Eviction de l'allergène, désensibilisation spécifique…

3) Modalités :

➢ **Traitement de la crise :**

- **Traitement immédiat sur le lieu de la crise :** β2m, 2 à 4 bouffées, toutes les 20 min pendant une heure (si possible avec chambre d'inhalation).
  - Si amélioration → épisode léger : continuer β2m 2 bouffées x 4 /J pendant 2 à 4 J.
  - Si amélioration incomplète → épisode modéré : ajouter corticoïde oral et consulter le jour même
  - Si non amélioration ou aggravation → épisode sévère : ajouter corticoïde oral et consulter en urgence.
- **Traitement en milieu médical :**
  - ϖ Critères indiquant une prise en charge en milieu médical:
    - Réponse inadéquate au traitement au bout de 1 à 2h
    - Persistance de la limitation du flux aérien (DEP<40%)
    - Antécédents d'épisodes sévères, notamment ayant nécessité une hospitalisation
    - Symptômes prolongés avant la consultation
    - Accès inadéquat à domicile aux soins et aux médicaments

- Evaluation de la sévérité des exacerbations :

Critères cliniques	Critères paracliniques
Dyspnée	DEP avant B2A
Parole	DEP après B2A
Vigilance	PaO2
Fréquence respiratoire	PaCO2
Fréquence cardiaque	SaO2
Sibilants	
Signes de lutte	

⇨ Épisode léger
Episode modéré
Episode sévère
Arrêt respiratoire imminent

⇒ *Episodes légers* : traitement ambulatoire, β2m 2 à 4 bouffées toutes les 20 min pendant 1h
- Si amélioration : 2bouffées/4h pendant 24h puis 2 bouffées/6h pendant 2 à 3j
- Si non amélioration ou aggravation → crise modérée ou sévère.

⇒ *Episodes modérés à sévères* : β2m 8 à 12 bouffées (chambre d'inhalation) toutes les 20 min pendant 1 à 2heures ou nébulisation (5mg de Salbutamol dans 4 ml de sérum physiologique ± Ipratropium avec O_2 pour effet synergique) + corticoïde oral ou injectable + oxygène 6L/min -> SaO_2 >90%
- Si Amélioration: on continue β2m toutes les 30 à 60 min pendant 1 à 3 h,
  Puis ordonnance: β2m 2 bouffées x 4/j + Corticoïde orale pendant 5 à 8 j
- Si Aggravation → USI

⇒ *Episodes très sévères* : traitement en USI
- Nébulisation en continu de β2m + Ipratropium.
- Corticoïde injectable à forte dose
- Oxygène avec débit élevé
- Si Non amélioration : β2m en perfusion continue, ajouter la théophylline, envisager l'Adrénaline. Parfois intubation et ventilation sont nécessaires, notamment si signes d'arrêt respiratoire imminent (troubles de conscience, pause respiratoire, cyanose, agitation extrême, silence auscultatoire, $PaCO_2$ > 50 mmHg…) ;

➢ **<u>Traitement de fond :</u>**

- **Evaluation du niveau de contrôle de la maladie :**
  - Critères d'évaluation :
    - Données cliniques : Fréquence des exacerbations, Nb de symptômes nocturnes et diurnes, Activité physique
    - Données fonctionnelles : VEMS ou Débit expiratoire de pointe
    - Recours aux bronchodilatateurs
  - Définition du contrôle :
    - Absence de symptômes diurnes (≤ 2/ semaine) et nocturnes
    - Pas de limitation des activités et à l'exercice/ Absence d'exacerbation
    - EFR normale ou presque
    - Utilisation des médicaments de soulagement (≤ 2/semaine)
- **Adaptation du traitement :**

	Symptômes	Symptômes nocturnes	DEP ou VEMS (variabilité du DEP)	Traitement		
Palier 1 intermittent	< 1x/sem asymptomatique	≤ 2x/mois	≥ 80% (<20%)	Education thérapeutique et contrôle de l'environnement	Traitement de la crise : β2m CA à la demande	Pas de traitement de fond
Palier 2 Léger persistant	≥ 1x/sem. < 1x/J Les crises peuvent altérer l es activités normales	>2x/mois	≥ 80% (20 à 30 %)			Corticoïdes inhalés faible dose
Palier 3 Modéré persistant	Quotidiens Les crises perturbent les activités normales	>1x/sem	60 à 80 % (>30%)			Corticoïdes inhalés dose moyenne + β2m LDA
Palier 4 Sévère persistant	Permanents Activité physique limitée	fréquents	≤ 60 % (>30%)			Corticoïdes inhalés forte dose + β2m LDA

- Débuter traitement de fond par stade 2 ou 3 si patient très symptomatique.
- Si l'asthme n'est pas contrôlé, vérifier l'observance – la technique d'inhalation – la présence d'un facteur favorisant qu'il faut traiter, avant de passe au niveau supérieur.
- Si le contrôle est maintenu pendant 3 mois, on passe au niveau de traitement inférieur.

81. **Pleurésie séro-fibrineuse** : conduite diagnostique.

Introduction :

Epanchement liquidien citrin de type exsudatif riche en fibrine et en albumine, tendant à coaguler spontanément, de composition cytologique variable et lié à une inflammation de la plèvre.
Ceci permet de l'opposer à l'épanchement transsudatif de nature mécanique et pauvre en albumine).
Les PSF sont les + fréquentes des épanchements liquidiens (80%)

I. Circonstances de survenue :

- Début brutal le plus souvent avec le trépied pleurétique :
  - Douleur thoracique : quasi constante bloquant la respiration en inspiration, exacerbée par la toux et le décubitus latéral du coté de l'épanchement.
  - Toux sèche et quinteuse apparaissant au changement de position
  - Dyspnée en fonction de la douleur et de l'importance de l'épanchement.
- Avec parfois des manifestations trompeuses :
  - Douleurs abdominales
  - Signes généraux : fièvre et AEG
  - de façon latente de découverte fortuite

II. Diagnostic positif :

1) Examen clinique : Syndrome d'épanchement liquidien

- Inspection : diminution de l'ampliation d'un hémithorax.
- Percussion : abolition de la transmission des vibrations vocales, matité déclive franche
- Auscultation : abolition de la perception du murmure vésiculaire, parfois souffle pleurétique et/ou frottement pleural disparaissant en apnée.

2) Interrogatoire : doit recueillir les antécédents (néoplasie, maladie générale, tuberculose, habitudes toxiques…), début de la symptomatologie, évolution…

3) Radiographie thoracique :

- Epanchement de moyenne abondance : opacité de tonalité hydrique, homogène, effaçant la coupole diaphragmatique et comblant le cul-de-sac pleural, à limite supérieur floue, concave en haut et en dedans, se prolongeant profondément vers l'apex par une ligne bordante axillaire = Ligne de Damoiseau.
- Epanchement de grande abondance : opacité occupant tout un hémithorax, refoulant les organes du médiastin (trachée, pointe de cœur).
- Epanchement minime : comblement du CDS pleural.

4) Ponction pleurale +++ : systématique, confirme le diagnostic,

- En ramenant un liquide clair citrin, trouble et coagulant +/- rapidement
- Etude biochimique et cytologique du liquide :
  - Riche en protides >30g/l.
  - Riche en fibrine (Rivalta+)
  - Riche en LDH > 200 UI/l
  - Riche en cellules > 1000/ mm^3.
- Etude bactériologique systématique : examen direct + culture.

III. Diagnostic différentiel : se pose rarement

- Condensation pulmonaire
- Atélectasie étendue
- Pachypleurite

IV. Diagnostic étiologique :

1) PSF Tuberculeuse :

- Elle se voit surtout chez l'adolescent ou l'adulte jeune.
- A la suite d'une primo-infection méconnue ou à tort non traité, début variable.
- Eléments de présomption : PIT récente, notion de contage tuberculeux, AEG (anorexie, amaigrissement), fièvre, sueurs nocturnes, virage tuberculinique.

- Eléments de certitude :
  - Liquide exsudatif avec isolement du BK à l'examen direct et surtout en culture.
  - Biopsie pleurale : granulome épithélio-giganto-cellulaire avec nécrose caséeuse.

2) PSF Infectieuses non tuberculeuses :

- Pleurésies parapneumoniques : au cours d'une pneumopathie infectieuse aiguë
  - L'épanchement liquidien est peu abondant riche en PNN +/- altérés
  - Le diagnostic orienté par le contexte infectieux est apporté par la bactériologie.
- Pleurésies virales: évolue dans un contexte grippal ; Association d'une péricardite possible.
- Pleurésies parasitaires : surtout Amibienne, mais aussi l'Ascaridiose et la Distomatose.

3) PSF Néoplasiques :

- Pleurésies métastatiques : Elles représentent la cause la plus fréquente des pleurésies néoplasiques :
  - Facile lorsque le cancer est connu, difficile lorsque la pleurésie est révélatrice
  - Cancer bronchique, autre cancer
  - Eléments de présomption : âge avancé, AEG, image radiologique suspecte, liquide séro-hématique.
  - Eléments de certitude : liquide pleural avec des cellules tumorales, biopsie pleurale +++.
- Mésothéliome pleural malin (cancer primitif pleural) : Etiologie rare ; Exposition à l'amiante.
- Hémopathies malignes: Lymphome malin non Hodgkinien, Maladie de Hodgkin, leucémie

4) Autres causes :

- Embolie pulmonaire
- Maladies de système : Lupus érythémateux disséminé, Périartérite noueuse, Sclérodermie, PR.
- Affections sous diaphragmatiques : Suppurations sous phréniques, Pancréatite.
- PSF post-traumatique.
- PSF Médicamenteuses : Méthotrexate, Amiodarone, INH.

Le traitement consiste en :

- Traitement de la cause +++
- Traitement palliatif : Ponctions itératives, Drainage, Instillation de produits symphysants, Talcage sous pleuroscopie.

82. **Sarcoïdose médiastino-pulmonaire** : classification et bilan d'extension.

Introduction :

Maladie inflammatoire, granulomatose systémique de cause inconnue.

Touche surtout les sujets jeunes (12-40 ans) avec nette prédominance féminine.

I. Classification :

La localisation médiastino-pulmonaire est la plus fréquente (90 % des cas)

1) Clinique :

- Souvent asymptomatique : découverte fortuite sur radiographie systématique +++.
- Signes fonctionnels respiratoires : Toux sèche persistante, Douleurs thoraciques erratiques et fugaces, Dyspnée, sifflements, Hémoptysie …
- L'examen physique est habituellement pauvre.

2) Radiographie thoracique : CLASSIFICATION en 5 stades radiologiques (intérêt pronostique) :

- **Stade ou Type 0** : Radiographie normale.
- **Type I** : ADP médiastinales sous forme d'opacités hilaires bilatérales (ovalaires symétriques et non compressives).
- **Type II** : Adénopathies hilaires et lésions parenchymateuses diffuses sous forme d'opacités pulmonaires nodulaires ou micronodulaires et réticulaires diffuses bilatérales.
- **Type III** : Opacités pulmonaires isolées = Infiltration pulmonaire diffuse sans adénopathies hilaires.
- **Type IV** : Stade de fibrose pulmonaire = opacités rétractiles, image en rayon de miel

3) TDM thoracique +++ : Plus sensible que radio standard,

- Permet de mieux préciser les atteintes pulmonaires et ganglionnaires médiastinales.
- Permet de détecter précocement les complications (fibrose, greffe aspergillaire).

4) Exploration fonctionnelle respiratoire :

- Trouble ventilatoire restrictif CPT < 80% de la théorique.
- Baisse de la DL CO (Diffusion libre du CO : traduit la capacité d'échanges gazeux entre poumon et sang)
- GDS : Hypoxémie voire hypercapnie dans les formes graves

5) Fibroscopie bronchique : Lavage broncho-alvéolaire, Biopsies bronchiques étagées → Diagnostic histologique = Granulome épithélio-giganto-cellulaire sans nécrose caséeuse.

(Mais privilégier un site d'accès aisé)

II. Bilan d'extension : Bilan à la recherche d'autres localisations extrathoraciques

1) Atteinte ganglionnaire périphérique :

- Toutes les aires ganglionnaires peuvent être touchées.
- ADP petites mobiles, fermes et indolores.
- Site privilégié de biopsie → Histologie.

2) Atteinte cutanée :

- Sarcoïdes roses violacés,
- Lupus pernio (lésions roses violacées diffuses touchant surtout nez, pommettes et oreilles),
- Erythème noueux.

3) Atteinte ostéoarticulaire :

- Arthralgies surtout des grosses articulations, Polyarthrites.
- Lacunes à l'emporte pièce des os des extrémités (Rx systématique).

4) Atteinte des glandes salivaires :

- Parotidite,
- Sécheresse buccale.
- Intérêt des biopsies des glandes salivaires accessoires.

5) Atteinte oculaire :

- Uvéite antérieure / postérieure,
- Kératoconjonctivite
- Vascularite rétinienne,
- Examen ophtalmologique ave FO si BAV, rougeur, douleur.

Formes aiguës spécifiques :

- Syndrome de Löfgren : fièvre + arthralgies + érythème noueux + ADP médiastinales + anergie tuberculinique.
- Syndrome de Heerfordt : fièvre + parotidite + uvéite + paralysie faciale périphérique.

6) **Atteinte cardiaque :** doit être recherché systématiquement car peut mettre en jeu le pronostic vital
   - Troubles de conduction auriculo-ventriculaires, Troubles du rythme et d'excitabilité,
   - Myocardite/Péricardite/ exceptionnellement Endocardite,
   - Mort subite.
   - ECG systématique, écho-cœur, Holter ECG.
7) **Atteinte neurologique :**
   - Atteinte du SNC, méningite.
   - Neuropathies périphériques, atteinte des paires crâniennes.
   - Examen neurologique, PL, IRM…
8) **Autres atteintes :** splénique, hépatique, rénale.
9) **Perturbations Biologiques :**
   - Perturbation du bilan phosphocalcique : hyper calciurie, hypercalcémie.
   - ↑ de l'activité de l'ECA : reflet de l'activité du granulome, intérêt pour le suivi évolutif.
10) **Perturbations Immunologiques :**
   - Anergie tuberculinique
   - Lymphopénie
   - Lymphocytose au LBA
   - Hypergammaglobulinémie polyclonale, complexes immuns circulants.

83. **Syndrome médiastinal** : démarche diagnostique.

Introduction :

Ensemble des signes qui traduisent la présence d'un processus expansif ou infiltrant anormal à l'intérieur du médiastin.

I. Diagnostic positif :

1) Clinique : signes cliniques isolés ou groupés en syndrome

- **Manifestations nerveuses :**
  - Atteinte du nerf phrénique : Hoquet, paralysie phrénique.
  - Atteinte du nerf récurrent : paralysie récurrentielle gauche = dysphonie
  - Atteinte du plexus brachial : douleur descendant sur bord interne du bras
  - Atteinte du sympathique dorsal ou cervical → syndrome de Claude-Bernard-Horner : Ptosis + Myosis + Enophtalmie + Anhidrose au niveau du cou et de la face.
- **Manifestations circulatoires :**
  - Veineuse : Cyanose aux mains et visage, CVC, œdème en pèlerine, turgescence jugulaire, somnolence et céphalées
  - Artérielle : Inégalité d'un poumon à l'autre.
- **Manifestations respiratoires :** Dyspnée, Toux, hémoptysie...
- **Manifestations digestives :** Dysphagie, Sialorrhée…

⇒ Syndromes :

- Syndrome médiastinal antéro supérieur ou Sd de compression cave supérieur.
- Syndrome médiastinal moyen : toux, dyspnée, dysphonie.
- Syndrome médiastinal inférieur ou Syndrome de Pick : compression cave inférieur.
- Syndrome médiastinal postérieur : dysphagie, névralgie intercostale.
- Syndrome médiastinal antérieur ou pseudo angineux avec ECG normale.

2) Paraclinique :

- **Radiographie thoracique :** Opacités, Hyperclartés, Calcifications…
- **TDM / IRM thoracique :** étude plus précise.
- **Echographie trans-œsophagienne**.
- **En fonction du contexte clinique, radiologique et biologique :**
  - Fibroscopie bronchique.
  - Exploration digestive, ORL, Thyroïdienne.
  - Marqueurs tumoraux : LDH, b-HCG, a-FP...
  - BK crachats, IDR à la tuberculine, Tubages…
- **Preuve histologique éventuelle :** Ponction de la masse sous scanner, Médiastinoscopie, Thoracotomie exploratrice.

II. Diagnostic étiologique :

1) Etiologies du syndrome médiastinal :

	Médiastin antérieur	Médiastin moyen	Médiastin postérieur
Etage supérieur	Goitre Adénome parathyroïdien Lymphangiome kystique	Goitre aberrant	Anévrysme de l'aorte Neurinome Hernie hiatale Kc de l'œsophage Spondylite Adénopathies
Etage moyen	Thymomes Lymphome Hodgkiniens et non Hodgkiniens Tumeurs germinales du médiastin	Adénopathies bénignes ou malignes Anévrysme : de l'aorte et du TABC. kyste bronchogénique	
Etage inférieur	Kyste pleuro péricardique Hernie rétro xiphoïdienne Thymome ectopique, Pleurésie enkystée....	Hernie diaphragmatique	

2) Etiologies des adénopathies médiastinales :

- **Bénignes :**
  - Sarcoïdose : bilatérales, symétriques.
  - Primo-infection tuberculeuse : souvent unilatérales.
  - Silicose, infections…
- **Malignes :**
  - Hémopathies malignes : Hodgkin, LNH, sarcomes.
  - Métastases d'un cancer locorégional : Kc bronchique, œsophagien, thyroïdien, mammaire.

84. Impact de l'environnement sur l'appareil respiratoire.

Introduction :

L'appareil respiratoire peut être affecté par plusieurs substances exogènes dont le tabac, l'air pollué et d'autres substances toxiques attrapées en milieu professionnel.

Tabagisme, pollution de l'air.

I. Tabagisme :

1) Généralités :

- 30 % des adultes = fumeurs réguliers
- 5 Millions de décès par / an
- Tabac : 4000 substances toxiques – 4 groupes :
  - Nicotine : dépendance (= euphorisant, plaisir, anti-stress) + toxicité CV.
  - Monoxyde de carbone (CO) : ischémie (athérosclérose)
  - Irritants : Acroléine, Aldéhydes (irritation des voies aériennes).
  - Cancérigènes : Goudrons +++, Hydrocarbures aromatiques polycycliques (benzopyrène), Nitrosamines.

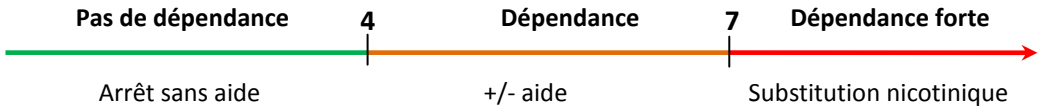
2) Pathologies liées au tabac : Actif et passif - Dose dépendant et durée dépendant → nombre de paquets-années.

- **Appareil respiratoire :**
  - Cancer bronchique +++++
  - Bronchite chronique, emphysème, BPCO
  - Infectons à répétition
  - Pneumopathies interstitielles diffuses, asthme (enfant+++)
  - Rhinite vasomotrice chez les patients qui expirent la fumée par le nez.
- **Appareil cardiovasculaire :**
  - Insuffisance coronarienne (IDM, mort subite), AOMI, AVC.
  - HTA, AAA
- **Complications néoplasiques :**
  - Cancer bronchique
  - Cancer des VADS/ORL
  - Cancer de vessie…
- **Autres :**
  - Obstétrique : GEU, FCS, MAP, RCIU, HRP, placenta prævia…
  - Autres : infections à répétition, infertilité, impuissance, rides, acné, chute de cheveux…

3) Prise en charge :

- **Evaluation du terrain :**
  - test de Fagerström +++
    Nombre de cigarettes/j – Taux de nicotine – Inhalation ou non de la fumée – Inhalation ou non de la fumée – Heure de la 1ère cigarette – Difficulté à s'abstenir dans les lieux interdits ou pendant une maladie grave.

Score :



  - Codépendances / comorbidités
  - Tabagisme : âge de début, nature tabac, motivation pour sevrage…
  - Retentissement somatique et psychologique : NFS, RT, EFR, CO expiré, troubles de l'humeur/anxiété.
- **Sevrage :**
  - Consultation – motivation et adhésion essentielle – suivi à long terme > 6 mois
  - Substitution nicotinique : gomme, patchs, cigarette électronique
  - Bupropion = ZYBAN* (antidépresseur)
    CI : épilepsie, autre sevrage en cours, TCA, bipolaire, IHC – ES : insomnie, nausées…
  - VARENICLINE = Champix* (agoniste des récepteurs nicotiniques)
  - Psychothérapie : thérapies comportementales et cognitives, Prise en charge des facteurs anxio-dépressifs, Ecoute des désirs, besoins et craintes du fumeur (confiance, choix de la date, confort, prise de poids)

II. Pollution de l'air :

1) Polluants de l'air :

- Les polluants de l'air extérieur existent sous forme de gaz ou de particules, ces dernières étant classées selon leur taille plutôt que leur composition.
- Les principaux indicateurs de la qualité de l'air faisant l'objet d'une surveillance continue en raison de leur toxicité connue sont les PM10 et PM2,5.
- Les principaux polluants :
  - l'ozone (O3),
  - le dioxyde d'azote (NO2),
  - le dioxyde de soufre (SO2)
  - le monoxyde de carbone (CO)
  - les allergènes (pollen, moisissures)
  - les métaux, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les composés organiques volatils (COV).

2) Effets sur la santé des polluants de l'air :

- Les effets aigus surviennent dans les heures ou les jours suivant une augmentation de la concentration des polluants.
- Pour les effets à long terme, mentionnons que les études de cohorte ont mis en évidence un risque accru de cancer du poumon, outre l'augmentation du risque de mortalité totale (non traumatique) et de mortalité cardio-respiratoire, suite à l'exposition pendant des années aux particules fines.
- Spectre des effets démontrés, en ordre croissant du nombre de personnes affectées :
  - Décès prématurés,
  - Hospitalisations, visites à l'urgence, consultations médicales,
  - Symptomatologie et médication accrues,
  - changements dans les fonctions cardiorespiratoires.
- Effets aigus : Aggravation de maladie chronique existante,
  - soit cardiaque (arythmie, angine, infarctus, insuffisance cardiaque)
  - ou respiratoire (MPOC, infection respiratoire, crise d'asthme).
- Effets chroniques : affecte le développement des poumons des enfants, augmente le risque de développer une maladie cardiaque ou respiratoire chronique, incluant le cancer bronchique.

3) Interventions préventives du médecin :

- Identifier les personnes à risque, soit les personnes vulnérables (patients porteurs de MCV, MPOC, asthme, diabète) et plus exposées (demeurant près des routes achalandées ou de sources industrielles, travaillant à l'extérieur, ...).
- Les informer du programme INFO-SMOG.
- Leur conseiller de réduire leur niveau d'activité physique à l'extérieur lors des jours de forte pollution.
- Leur suggérer de surveiller leurs symptômes, d'ajuster leur médication au besoin et de consulter le cas échéant.
- S'impliquer dans sa communauté pour promouvoir des mesures visant à réduire la pollution atmosphérique.

Pathologies respiratoires relevant de la médecine du travail

I. Pathologies respiratoires relevant de la médecine de travail :

1) Asthme professionnel :

Maladie inflammatoire chronique des voies aériennes caractérisée par une diminution du diamètre des variables et/ou une hyper réactivité bronchique induite ou aggravée par l'inhalation de substances présentes dans l'environnement professionnel (poussière, fumée, gaz, vapeur).Il s'agit soit d'un asthme personnel aggravé par le travail, ou un asthme de travail, avec ou sans période de Latence

Le syndrome de Brooks : Huit critères définissent ce syndrome :

- Absence d'antécédent respiratoire
- Survenue des symptômes après une exposition unique
- à des gaz ou fumées irritants présents en concentration très élevées
- Symptomatologie survenant dans les 24 heures et persistant plus de 3 mois après l'exposition
- Symptomatologie asthmatiforme avec toux, sibilance et dyspnée
- Possible trouble ventilatoire obstructif à l'exploration fonctionnelle respiratoire ;
- Test de provocation à la méthacholine, témoignant d'une hyperréactivité bronchique non spécifique
- Absence d'une autre étiologie broncho-pulmonaire.

2) Pneumoconioses :

- Pneumoconioses de surcharge : fer (Sidérose), étain (Stannose), charbon (anthracose), Talc (Talcose)…
- Pneumoconioses fibrogènes : silice (Silicose), amiante (Asbestose), Béryllium (Bérryliose)…
- Pneumoconioses mixtes : mélange de particules.

II. Circonstances de découverte :

- Découverte radiologique systématique
- Découverte après apparition de signes fonctionnels : douleur, toux, hémoptysie…
- Découverte tardive après complications : insuffisance respiratoire chronique, surinfection, aspergillome, pneumothorax, cancer bronchique, Mésothéliome (Amiante).

III. Législation :

- Expertise par médecin de travail, déclaration, imputabilité, réparation
- Toute maladie professionnelle doit être indemnisée
- Le diagnostic de MP est un diagnostic de présomption : SF, signes radiologiques, ATCD de profession à risque (mine, usine)…
- Types d'indemnités :
  - ITT : incapacité totale temporaire.
  - IPP : incapacité partielle permanente.
  - ICE : indemnité de changement d'emploi.

85. Œdèmes des membres inférieurs : démarche diagnostique.

Introduction :

Augmentation anormale du volume des MI, généralement due à une hyperhydratation extra-cellulaire provoquée par une rétention de sodium et d'eau dans les espaces interstitiels.

Les œdèmes des membres inférieurs sont d'origine diverse, essentiellement cardio-vasculaire, hépatique ou rénale.

I. Interrogatoire :

- Episodes similaires.
- ATCD familiaux : Lymphoedème congénital…
- ATCD personnels :
  - Cardiologiques : cardiopathie connue, FDRCV, signes fonctionnels d'insuffisance cardiaque
  - Rénaux : maladie rénale, hématurie ou protéinurie
  - Hépatiques : cirrhose connue, FDR = alcool, hépatite…
  - Veineux : phlébite, insuffisance veineuse…
- Prise médicamenteuse
- Mode d'apparition (en quelques heures ou insidieusement en quelques jours)
- Evolution dans le nycthémère :
  - S'il prédomine le soir et disparaît complètement le matin, c'est typiquement un œdème d'origine veineuse ou lymphatique au début.
  - S'il prédomine aux MI le soir et se redistribue dans les lombes au matin, il existe une rétention hydrosodée.
  - L'œdème consécutif à un obstacle au drainage veineux ou lymphatique persiste sans redistribution dans le nycthémère

II. Examen clinique :

- Examen général : FC, PA, Température, Prise de poids (traduit une rétention hydrosodée)
- Examen des œdèmes :
  - Topographie : localisé ou généralisé
  - Type de l'œdème :
    - mou, blanc, indolore et prend le godet lorsqu'il est consécutif à une rétention hydrosodée = œdèmes généralisés
    - dur, ferme, non ou peu dépressible, parfois inflammatoire lorsqu'il est d'origine lymphatique ou veineuse ou consécutif à une pathologie inflammatoire locale.
- Examen cardio-pulmonaire : recherche de signes d'insuffisance cardiaque droite +++ et gauche, auscultation cardiaque et pulmonaire, pleurésie, épanchement péricardique…
- Examen abdominal :
  - recherche de gros reins, hépatomégalie.
  - recherche des signes d'IHC - recherche de CVC, d'ascite – touchers pelviens.
- Reste de l'examen :
  - Signes cliniques d'hypothyroïdie
  - Recherche de varices, dermite ocre, troubles trophiques, ulcère…

III. Examens complémentaires :

- Biologie : Ionogramme, créatinine, bandelette urinaire, protéinurie de 24h, Bilan hépatique, EPP…
- Radiographie thoracique, ECG, échographie cardiaque,
- Echo-Doppler veineux, phlébographie, lymphographie.
- Echographie abdominale,

IV. Etiologies :

- **Œdèmes généralisés :** souvent ♂ > 40-50 ans, avec ATCD cardiaques, rénaux ou hépatiques.
  - Insuffisance cardiaque congestive : droite ou globale
  - Cirrhose décompensée
  - Maladies rénales : syndrome néphrotique, insuffisance rénale
  - Grossesse (pré-éclampsie)
  - Iatrogènes : inhibiteurs calciques, corticoïdes…
- **Insuffisance veineuse** (♀ >50ans, obésité, orthostatisme…)**:** Varices, post-phlébitique, Thrombophlébite aigue
- **Lymphoedème :** congénital ou acquis (néoplasie, parasite, inflammation, iatrogène…)

86. Protéinuries : physiopathologie, classification et démarche diagnostique.

Introduction :

Présence de protéines dans les urines, qu'elle soit physiologique ou pathologique.
Protéinurie physiologique aux alentours de 80 mg/j (Albumine < 30 mg/j). / Protéinurie pathologique > 300 mg/24h.
Signe le plus fréquent des maladies rénales.

I. Physiopathologie :

1) Protéinurie glomérulaire : Par modification du passage transglomérulaire suite à:

- Une altération de la barrière de filtration glomérulaire
- Des facteurs hémodynamiques (angiotensine II, prostaglandines, kinines et catécholamines)

→ Néphropathie glomérulaire avec passage d'albumine et de globulines de haut poids moléculaire

2) Protéinurie tubulaire: Défaut de réabsorption des globulines de bas poids moléculaire normalement filtrées

Néphropathie tubulointerstitielle
Sécrétion tubulaire des protéines (protéinurie de Tamm-Horsfall)
Présence de cylindres hyalins au niveau des urines

3) Protéinurie pré-rénale (de surcharge) :

- Elimination des protéines de faible poids moléculaire normalement filtrées.
- Si concentration plasmatique élevée, notamment des chaînes légères d'Ig, il faut craindre des pathologies graves comme le myélome.

II. Classification :

- Protéinuries occasionnelles : de faible débit < 1g/24h.
- Protéinuries intermittentes : les plus fréquentes, transitoires.
- Protéinurie orthostatique.
- Protéinuries permanentes :
  - Protéinurie de surcharge
  - Protéinurie par dysfonction tubulaire : habituellement de faible abondance
  - Protéinurie par dysfonction glomérulaire : souvent > 1,5 g/L, sélective si > 80 % d'albumine, non sélective si toutes protéines plasmatiques.

III. Démarche diagnostique:

1) Circonstances de découverte :

- Dépistage systématique : médecine de travail, médecine scolaire, grossesse…
- Symptomatologie néphrologique ou urologique : œdèmes, HTA, Hématurie…
- Bilan initial ou surveillance de maladie générale dégénérative (diabète, amylose) ou inflammatoire (LED, vascularite)

2) Les bandelettes réactives : couramment utilisées pour dépister une protéinurie.

- N'utiliser que sur des urines fraîchement émises – Positivité si virage du jaune au vert.
- Une échelle colorimétrique permet une cotation semi-quantitative (de une à quatre croix)
- Seule la présence d'albumine est détectée +++. Les globulines ne sont pas reconnues par le test
- Il existe de nombreux faux + : Réactif périmé - Urines très alcalines - Présence d'antiseptique dans le bocal - Contamination du recueil par les sécrétions vaginales chez la femme - Examen iodé récent (moins de 24 h)

3) Dosage de la protéinurie des 24 heures : Pour confirmation +++

- Dosage pondéral sur échantillon d'urines de 24h : prend en compte toutes les protéines.
  Pathologique si > 300 mg/24h, vérifiée à 2 reprises.
- Dosage sur urine du matin : rapport protéinurie (mg/L) / créatininurie (mg/L) = Protéinurie (g/24h)

4) Cas particulier : Microalbuminurie

- Non détectable par dosage pondéral, ni par bandelettes habituelles
- Dépistage par bandelette urinaire réactive spécifique (Micral test, Clinitek)
- Dosage par méthode immunologique : ELISA, radio-immunologie
- Valeurs : N < 30 mg/24h, microalbuminurie 30-300 mg/24h, macroalbuminurie > 300 mg/24h
- Intérêt : indicateur précoce de l'atteinte glomérulaire (Diabète, HTA)
- Méthode de dépistage pratique : rapport Albuminurie / Créatininurie.

5) Bilan étiologique :

- **Interrogatoire :**
  - Ancienneté de la protéinurie
  - ATCD personnels ou familiaux (maladies rénales ou urinaires, diabète, goutte, surdité, troubles oculaires...)
  - Expositions toxiques et prises médicamenteuses anciennes (analgésiques) ou actuelles,
  - SF récents : EG, fièvre, douleurs osseuses ou articulaires, éruptions cutanées, infections (urinaire, ORL, cutanée...), lombalgies, hématurie.
- **Examen physique :**
  - Poids, PA, recherche d'œdèmes des MI et des séreuses, d'une néphromégalie (contact lombaire)
  - Examen macroscopique de l'urine ;
  - Recherche : défaillance cardiaque, valvulopathie, anomalies pulmonaires, cutanées, ostéoarticulaires, neurologiques, digestives, ORL, foyers infectieux.
- **Examens complémentaires :**
  - **De 1ère intention :**
    - Étude du sédiment urinaire par bandelette réactive (hématurie ? leucocyturie ?)
    - Fonction rénale : Dosage de la créatininémie
  - **De 2ème intention dans les protéinuries permanentes :**
    - Électrophorèse des protéines urinaires : Dépister une protéinurie monoclonale, Distinguer entre protéinurie glomérulaire (riche en albumine > 60%) et protéinurie tubulaire (riche en globulines, albumine < 60%)
    - Immunoélectrophorèse : Apprécie la nature de protéines ; Permet d'affirmer le caractère monoclonal d'une protéinurie et le type d'Ig en cause.
    - Électrophorèse des protéines sanguines : Doit être systématique chez le sujet âgé. Recherche d'une hypoalbuminémie (syndrome néphrotique ?) ou d'une gammapathie monoclonale.
    - Recherche de protéinurie orthostatique : chez l'adolescent ou l'adulte jeune si le contexte l'évoque.
    - NFS, Ionogramme sanguin, GAJ.
    - Exploration morphologique de l'appareil urinaire : ASP, Échographie rénale, UIV.
    - Biopsie rénale : Indiquée éventuellement dans toutes les néphropathies glomérulaires de l'adulte.

6) Etiologies :

⇨ **Protéinuries occasionnelles :** infection urinaire, saignement urologique.

⇨ **Protéinuries intermittentes :** fièvre, effort, insuffisance cardiaque, affections aigues…

⇨ **Protéinurie orthostatique :** sujet jeune longiligne, apparaît en orthostatisme, disparaît avec l'arrêt de croissance

⇨ **Protéinuries permanentes :**

- Protéinuries de surcharge :
  - Production élevée d'origine tumorale : myélome multiple +++, certaines leucémies aiguës,
  - Excès de libération dû à un dommage tissulaire : Hémoglobinurie lors des hémolyses aiguës IV, Myoglobinurie lors des rhabdomyolyses, Amylasurie lors des pancréatites aiguës.
- Protéinuries par dysfonction tubulaire.
  - Néphropathies tubulo-interstitielles chroniques : toxique, urologique, granulomatose
  - Néphropathies tubulo-interstitielles aigues : Immuno-allergique, systémique, infectieuse, tumorale
  - Néphropathies vasculaires : Néphroangiosclérose, Polykystose rénale…
  - Syndrome de Fanconi (atteinte du TCP)
- Protéinuries par dysfonction glomérulaire.

  Syndromes glomérulaires :
  - Syndrome néphrotique :
    - Définition : protéinurie > 3 g/24h, hypoalbuminémie < 30g/l, hypoprotidémie < 60 g/l
      Pur s'il n'existe pas d'hématurie, d'HTA, ou d'IR
      Impur s'il s'associe à un ou plusieurs signes précédents
    - Clinique : œdème, épanchement des séreuses
    - Complications : hyperlipidémie, anomalies de coagulation, dénutrition, baisse de l'immunité…
  - Syndrome néphritique aigu : protéinurie, hématurie, HTA, œdèmes, IR transitoire
  - Syndrome glomérulonéphrite rapidement progressive (GNRP): protéinurie, hématurie, IR rapidement progressive
  - Syndrome des hématuries macroscopiques récidivantes.
  - Syndrome de glomérulonéphrite chronique.

Ponction biopsie rénale (PBR) systématique +++ (en U si GNRP)

Sauf exceptions :

NP diabétique connue (avec rétinopathie…)

Amylose diagnostiqué par autre biopsie que rénale (biopsie des glandes salivaires)

Enfant de 1 à 10 ans, avec syndrome néphrotique pur ou syndrome néphritique aigu.

Protéinuries de cause glomérulaire (principales causes).

*Glomérulopathies primitives

- Maladie de Berger - Néphrose lipoïdique - Hyalinose segmentaire et focale
- Glomérulonéphrite extra membraneuse - Glomérulonéphrite membrano proliférative
- Toxémie gravidique - Glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique

*Glomérulopathies secondaires

- Maladies dégénératives : diabète, amylose...
- Maladies inflammatoires : lupus, purpura rhumatoïde, cryoglobulinémie, vascularites primitives...
- Maladies héréditaires (syndrome d'Alport, maladie de Fabry...)

87. Insuffisance rénale chronique : diagnostic et principes du traitement

Introduction :

IRC : Diminution progressive, irréversible et permanente (>3mois) du DFG < 60 ml/min/1,73m².

Etape avancée de la maladie rénale chronique.

Marqueurs d'atteinte rénale :

- Urinaires: Microalbuminurie, Protéinurie, Hématurie, Leucocyturie.
- Sanguins: Elévation de l'Urée sanguine et Créatininémie.
- Morphologiques échographiques: Asymétrie de taille, Contours bosselés, Reins de petite taille, Dédifférenciation cortico-médullaire, Reins polykystiques, Lithiase, Néphrocalcinose, Hydronéphrose…
- Histologiques: Biopsie rénale

I. Diagnostic :

1) Première étape: Affirmer insuffisance rénale

- **Clairance de créatinine calculée :**(ml/min/1.73m2)
  - Adulte : formule de Cockcroft et Gault = (140 – âge) x poids (kg) / 7.2 x Créatinine (mg/l) (Chez la femme : x 0.85)
  - Enfant : formule de Schwartz = K x taille (cm) / créatinine (mg/l) x 8,84 (K = 29 à 62 selon âge)
- **Clairance de créatinine mesurée:** $\frac{\text{Créatinine urinaire (mmol/l) x Diurèse de 24 H (ml/min)}}{\text{Créatinine plasmatique (mmol/l)}}$

2) Deuxième étape: Affirmer le caractère chronique :

- Elévation lente de la créatininémie (mois, semaines)
- Taille des reins diminuée < 10cm à l'échographie, < 3 vertèbres à l'ASP
  EXCEPTION : Polykystose, Diabète, Amylose, Thrombose des veines rénales, Obstruction urinaire chronique
- Autres critères biologiques (non spécifiques) : Anémie normochrome normocytaire, Hypocalcémie.

3) Troisième étape : Préciser le stade et le rythme évolutif :

- Stade :

Stade	Description	DFG ml/min/1,73m²
1	Maladie rénale avec fonction rénale normale	≥ 90
2	Maladie rénale avec baisse légère du DFG	60-89
3	Insuffisance rénale modérée	30-59
4	IR sévère	15-29
5	IR terminale	< 15 ou dialyse

- Rythme évolutif :
  - Etabli au cours du suivi par la clairance de la créatinine.
  - Dépend : de la nature de la néphropathie, et des facteurs aigus surajoutés
    Par exemple : les néphropathies glomérulaires évoluent plus rapidement que celles interstitielles.

4) Quatrième étape: Rechercher facteurs aggravants :

- Hypoperfusion rénale (Diurétiques, Etat de choc, Troubles digestifs),
- Médicaments à effets hémodynamiques (AINS, IEC),
- Produits toxiques (Produits de contraste iodés, Médicaments néphrotoxiques) ;
- Obstacle (Tumeurs, Adénomes de la prostate),
- Pathologie surajoutée (HTA mal équilibrée, PNA)….

5) Cinquième étape: Retentissement de l'IRC

⇨ **Syndrome urémique biologique :**

- Rétention des déchets azotés: ↑ Urée sanguine, ↑ Créatinine sanguine, ↑ Uricémie
- Troubles hydro-électrolytiques: Hyponatrémie suite à une mauvaise élimination, Acidose métabolique, Hyperkaliémie
- Métabolisme phosphocalcique: Hyperphosphorémie, Hypocalcémie,↑ des Témoins de remodelages osseux (PTH, PAL) ↓ Vitamine D active.
- Désordres hématologiques : Anémie Normochrome Normocytaire Arégénérative par déficit en Erythropoïétine, Hémolyse, Carence martiale, Thrombopathie → Troubles hémostase laire.
- Déficit immunitaire.

⇨ **Syndrome urémique clinique :**

- Perturbation de la diurèse: L'oligo-Anurie n'est pas un signe IRC → Polyurie-Polydypsie-Nycturie.
- Manifestations générales : Asthénie, Anorexie, Frilosité, Pâleur
- Manifestations digestives : Nausées, Vomissement, Gastrite, Ulcère.
- Manifestations neurologiques: Polynévrites, Crampes, Encéphalopathie urémique ou hypertensive
- Manifestations cardiovasculaires:
  - HTA: précoce, facteur de progression d'IRC, volo-dépendante+++
  - Athérosclérose
  - Autres: HVG (HTA, Anémie); Calcifications valvulaires et coronariennes (↑ PTH) ; Péricardite urémique
- Manifestations osseuses: Lésions d'ostéodystrophie rénale :
  - Ostéite fibreuse,
  - Ostéomalacie,
  - Dépôts phosphocalciques (médiacalcose ; chondrocalcinose ; prurit ; cataracte)
- Manifestations endocriniennes et métaboliques:
  - Hyperlipidémie: ↑TG, ↑CT, ↑LDLc, ↓HDLc
  - Dénutrition protéino-énergétique.
  - Hormones sexuelles: Impuissance, Aménorrhée, ↓ Fertilité

6) Sixième étape: diagnostic étiologique

Repose sur: Anamnèse et examen clinique/ Echographie rénale / Protéinurie de 24h/ Sédiment urinaire

- Obstacle chronique : Lithiase, Tm prostate
- Néphropathie glomérulaire : Diabète, Maladie de système
- Néphropathie interstitielle : Infection, Médicaments…
- Néphropathie vasculaire : Néphroangiosclérose (secondaire à HTA)…
- Néphropathie héréditaire: Polykystose, Sd d'Alport

II. Principes du traitement :

1) Traitement prophylactique :

- Dépistage des néphropathies
- Traitement spécifique des maladies de l'appareil urinaires : Correction chirurgicale des uropathies malformatives, traitement spécifique des glomérulopathies, contrôle efficace de HTA et diabète.

2) Traitement Conservateur :

- **Ralentir la vitesse de progression de l'IRC :**
  - Contrôle de l'HTA et réduction de la protéinurie : IEC +++, ARAII, Furosémide..
  - Éviction des médicaments néphrotoxiques : AINS, Aminosides
- **Prise en charge des complications de l'IRC :**
  - Traitement des FDRCV : HTA +++, Dyslipidémie (statine/fibrate), Tabac, Diabète, Obésité…
  - Traitement des troubles du métabolisme phosphocalcique et osseux: Apports calciques suffisants 1g/j, Restriction alimentaires en phosphore ; Apports en 1α OH-vitamine D3
  - Traitement des troubles de l'équilibre acido-basique : supplémentation de HCO_3^- Na^+
  - Correction de l'anémie : Supplémentation en fer, Erythropoïétine
  - Traitement des troubles hydro-électrolytiques : Eviter apports excessifs en Na, Eviter apports hydriques excessifs (source d'hyponatrémie de dilution), Limitation des apports potassiques voire Kayexalate (si hyperkaliémie)
- **Préparer le patient au TTT de suppléance :**
  - Préservation du réseau veineux (en vue de la dialyse)
  - Vaccination précoce contre HVB : 30 < DFG < 60 ml/min
  - Création d'un abord vasculaire (fistule artério-veineuse) avant le stade ultime DFG = 20ml/min
  - Education du patient et son entourage à la maladie.

3) Traitement de suppléance :

- **Épuration extra-rénale :**
  - Moyens : Hémodialyse / Dialyse péritonéale
  - Indications de principes : Clairance créatinine ≤ 10ml/min chez non diabétique, ≤ 15ml/min chez diabétique
- **Transplantation rénale :** Meilleure méthode de suppléance de la fonction rénale -> surveillance régulière.

88. Les diurétiques : prescription et effets indésirables.

Introduction :

Substances pharmacologiques qui entraînent une augmentation de la sécrétion urinaire en ↑ l'élimination de Na^+ et H_2O par les reins.

I. Prescription :

1) Différentes classes :

- **Diurétiques de l'anse de Henlé :**
  - Chef de file : furosémide (Lasilix®),
  - Autres : bumétanide (Burinex®), pirétanide (Eurélix®).
- **Diurétiques thiazidiques :**
  - Chef de file : Hydrochlorothiazide (Esidrex®),
  - Autres : Indapamide (Fludex®), ciclétanine (Tenstaten®).
- **Diurétiques épargnant le potassium :**
  - Antagoniste de l'aldostérone : Spironolactone (Aldactone®), éplérénone (Inspra®),
  - Non antagoniste de l'aldostérone : Amiloride (Modamide®), triamtérène (en association avec le méthyclothiazide : Isobar® ou en association avec l'Hydrochlorothiazide : Prestole®)

2) Règles de prescription :

- Le choix du traitement diurétique : dépend de :
  - La pathologie traitée ;
  - La fonction rénale ; La kaliémie ;
  - Traitements associés ;
  - Comorbidités.
- Bilan préthérapeutique :
  - Rechercher les contre-indications des maladies associées pouvant favoriser les troubles hydro-électrolytiques.
  - Faire un bilan biologique (créatininémie, kaliémie, uricémie, glycémie à jeun).
- Débuter le traitement par la posologie minimale efficace.
- Contrôle de l'efficacité thérapeutique et du bilan biologique à 15 jours ou 1 mois, puis tous les 6 mois à 1 an.
- Régime hyposodé toujours associé.
- Ils doivent être interrompus 24 à 48 heures avant une injection de produit de contraste iodé.

3) Indications :

- HTA :
  - HTA essentielle : En monothérapie, ou associé aux autres anti-HTA → D. thiazidiques.
  - HTA + Insuffisance rénale chronique : diurétiques de l'anse +++ (D. d'épargne K+ = Contre indiqués)
  - HTA + Hyperaldostéronisme → D. d'épargne K+ (spironolactone)
  - Urgences HTA avec OAP → D. de l'anse
- Insuffisance cardiaque :
  - IC légère à modérée → D. thiazidiques.
  - IC stades III et IV → D. d'épargne K+.
  - IC avec OAP → D. de l'anse.
- Décompensation œdémato-ascitique de cirrhose → D. de l'anse.
- Syndrome néphrotique → D. de l'anse. / Insuffisance rénale → D. de l'anse pour entretenir la diurèse.
- Hypercalcémie sévère → D. de l'anse (à n'utiliser qu'après correction d'une DHA préalable +++).
- Lithiase Ca++ avec hypercalciurie idiopathique → D. thiazidiques.
- Diabète insipide néphrogénique → D. thiazidiques.

4) Contre-indications :

- IRA obstructive
- Insuffisance rénale CI aux D. d'épargne K+
- Hypovolémie et déshydratation ++++
- HTA gravidique
- Hypersensibilité aux sulfamides pour D. thiazidiques et D. de l'anse.

II. Effets indésirables :

1) Effets secondaires hydro-électrolytiques :

- **Déshydratation extracellulaire :**
  - Particulièrement fréquente chez les sujets âgés.
  - Peut être favorisée par diarrhée, vomissements, période de fortes chaleurs.
  - Peut entraîner une insuffisance rénale aiguë d'origine fonctionnelle.
- **Hyponatrémie :**
  - Les diurétiques peuvent favoriser les hyponatrémies (par déplétion) notamment en cas de régime désodé strict chez les sujets âgés.
  - Pathologies associées favorisant l'hyponatrémie (par dilution) : insuffisance cardiaque, cirrhose.
  - Il est parfois nécessaire d'interrompre le traitement diurétique afin de traiter l'hyponatrémie et de mettre en place une restriction hydrique s'il existe une part d'hyponatrémie de dilution.
- **Hypokaliémie** (diurétiques de l'anse et thiazidiques) :
  - Fréquente. - Souvent modérée. –
  - Nécessite une surveillance de l'ionogramme sanguin à 15 jours et 1 mois après l'introduction du traitement puis tous les 6 mois à 1 an.
  - Traitement : augmentation des apports alimentaires, administration de gélules de potassium ou adjonction d'un diurétique épargneur de potassium.
- **Hyperkaliémie** (diurétiques épargnant le potassium)
  - Elle est beaucoup plus menaçante que l'hypokaliémie, car elle peut entraîner bradycardies sévères et troubles du rythme ventriculaire.
  - Elle est favorisée par l'administration conjointe d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et par l'insuffisance rénale.
  - Elle nécessite une surveillance régulière de l'ionogramme sanguin.
- **Hypovolémie** : Elle est parfois associée à une hypotension artérielle orthostatique (+++) qui peut elle-même être responsable de lipothymies, malaises ou pertes de connaissances, surtout chez le sujet âgé.

2) Autres effets secondaires :

- **Effet hyperglycémiant :**
  - dose-dépendant ;
  - concerne les diurétiques de l'anse et les thiazidiques.
- **Hyperuricémie :**
  - concerne les diurétiques thiazidiques et les diurétiques de l'anse ;
  - peut parfois exposer à la survenue de crises de goutte.
- **Perturbations du bilan lipidique :** augmentation du taux de cholestérol et de triglycérides sous thiazidiques.
- **Troubles génitaux :** Gynécomastie chez l'♂, troubles menstruels chez les femmes (concerne les anti-aldostérones) ;
- **Ototoxicité** (diurétiques de l'anse) :
  - effets secondaires rares ;
  - prescription prudente en association avec les aminosides ;
- **Interactions médicamenteuses :**
  - les diurétiques diminuent la clairance rénale du lithium, ils doivent donc être évités chez les patients traités par lithium ;
  - l'association des diurétiques thiazidiques ou des diurétiques de l'anse avec un autre traitement hypokaliémiant (laxatifs) doit faire renforcer la surveillance de la kaliémie ;
  - l'association diurétique épargnant le potassium et inhibiteur de l'enzyme de conversion n'est pas contre-indiquée mais doit faire renforcer la surveillance de la kaliémie.

89. Neuropathie périphérique : conduite diagnostique.

Introduction :

Une Neuropathie périphérique est une altération du système nerveux périphérique, selon topographie :

- Polyneuropathie : altérations diffuses et symétriques
- Mononeuropathie : atteinte d'un seul tronc ou plexus nerveux

I. Enquête Etiologique :

1) Clinique :

- **Motifs de consultation :**
  - Troubles sensitifs subjectifs : d'intensité variable, de topographie distale bilatérale prédominant sur les MI. Sous forme de paresthésies (fourmillements, picotements) ou de douleurs (brûlures ou décharges électriques).
  - Déficit moteur : d'intensité variable (minime à invalidant), sous forme d'une gêne motrice à la marche (steppage) +/- difficultés à la réalisation des gestes quotidiens par les mains.
  - Troubles neurovégétatifs : troubles vasomoteurs (œdème, cyanose), hypotension orthostatique, troubles trophiques, troubles génito-sphinctériens et digestifs…
- **Interrogatoire :** Il est capital et permet de :

✓ Préciser le contexte :
- Enfant : fréquence des causes génétique et inflammatoire
- Sujet âgé : fréquence des neuropathies axonales de cause indéterminée
- Origine ethnique et géographique : certaines neuropathies sont endémiques (La lèpre).
- Profession : causes toxiques
- ATCD médicaux (Diabète, Maladie de système, Néoplasie…)
- Prise de médicaments (Neuropathies iatrogènes)
- Habitudes toxiques : Alcool - Habitudes alimentaires : Régimes amaigrissants
- Événements récents : infectieux ou autres
- Contexte de maladie héréditaire: Consanguinité, ATCD familiaux de neuropathies.

✓ Préciser l'histoire naturelle de la polyneuropathie = Les modalités de début et l'évolution.
- Un début aigu (qq heures à qq jours) : Evoquer un SGB, un mécanisme ischémique (vascularite), une porphyrie, certains toxiques.
- Une installation subaiguë (qq sem) : Rechercher des causes métaboliques, toxiques, carentielles ou inflammatoires.
- Une évolution chronique (plusieurs mois) : Chercher causes génétiques, PRN chronique inflammatoire, une dysglobulinémie.
- L'évolution fluctuante : est surtout l'apanage des Polyradiculonévrites chroniques inflammatoires ++.

- **Examen clinique :** Syndrome d'atteinte périphérique qui associe variablement un déficit sensitivo moteur, amyotrophie, abolition des ROT, +/- signes généraux.

✓ L'Examen neurologique doit préciser :
- La topographie des signes d'atteinte périphérique :
  - Dans une polyneuropathie, le déficit moteur et/ou sensitif prédomine aux extrémités distales des MI++
  - Dans une polyradiculonévrite : atteinte distale + atteinte des muscles proximaux du tronc et des N crâniens.
  - Le début par les Membres Sup est rare : fait évoquer neuropathies toxiques ou neuropathie avec blocs de conduction.
  - Dans une mononeuropathie multiple : Les déficits sensitivo-moteurs sont asymétriques et intéressent plusieurs troncs nerveux (vascularite dans le cadre d'une PAN, d'une hépatite C ou d'un lupus, diabète…)
- Le type de fibres atteintes : Examen électro-neuro-myographique(ENMG) complète l'examen clinique pour déterminer le type de fibres atteintes (sensitive, motrices, végétatives…)
- L'existence d'autres signes neurologiques associés : Troubles trophiques, tremblement..

✓ L'examen somatique doit être le plus complet possible

2) Paraclinique :

❖ **Electro-neuro-myogramme (ENMG) :** capital, Il permet :
- d'affirmer l'atteinte du système nerveux périphérique,
- de déterminer la nature de l'atteinte (démyélinisante ou axonale),
- de préciser le type de fibres atteintes
- et de rechercher des signes évolutifs de la neuropathie.

- **Étude du LCR :**
  - La ponction lombaire n'est pas systématique.
  - Nécessaire devant toute neuropathie démyélinisante (aiguë ou chronique), et toute polyneuropathie d'installation aiguë ou subaiguë.
  - Recherche une hyperprotéinorachie (PRN), une hypercytose (méningite, affection virale ou inflammatoire).
- **Biopsie neuro-musculaire :**
  - Elle n'est pas systématique.
  - Indications :
    - Polyneuropathie aiguë : si on dispose d'arguments en faveur d'une maladie de système : à la recherche de vascularite ou d'infiltrat inflammatoire.
    - Polyneuropathie subaiguë : si elle est évolutive : à la recherche de vascularite ou d'infiltrat inflammatoire.
    - Polyneuropathie chronique : si suspicion d'une amylose, d'un Sd sec, d'une lèpre ...
- **Autres examens complémentaires de 1ère intention :**
  - NFS, VS, CRP, Electrophorèse des protides
  - Glycémie à jeun
  - Urée sanguine, Créatinine
  - Transaminases hépatiques
  - Radiographie pulmonaire
  - Sérologie VIH, Hépatite B et C

II. Classification en fonction des Etiologies :

1) Polyneuropathies :

- **Formes aiguës** (installation en quelques jours : < 4 semaines)
- Formes démyélinisantes : PRN aiguë idiopathique (Syndrome de Guillain Barré) ou secondaire.
- Formes axonales :
  - Porphyrie aiguë intermittente
  - Toxique (sels de thallium, lithium, arsenic...)
  - Vascularite nécrosante (PAN)
- **Formes subaiguës** (installation en semaines et mois)
- Formes démyélinisantes : PRN inflammatoire subaiguë idiopathique ou secondaire
- Formes axonales :
  - Métaboliques : Diabète ++, Insuffisance rénale, Hypothyroïdie
  - Nutritionnelles : Alcoolique, Carences vitaminiques surtout Vit B12
  - Toxiques : industriels, médicaments
  - Maladies de système : Vascularite nécrosante, Sarcoïdose, Amylose primitive...
  - Sida, Lymphomes, Dysglobulinémies (Myélome multiple)
- Neuronopathies sensitives (ganglionopathies) :
  - Syndrome de Gougerot-Sjögren (Syndrome sec)
  - Syndrome paranéoplasique de Denny-Brown
  - Toxique (Cisplatine)
- **Formes chroniques :** (installation en plusieurs années)
- Formes démyélinisantes :
  - Héréditaires : Formes démyélinisantes de la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT), Leucodystrophie métachromatique, maladie de Refsum.
  - Acquises : PRN inflammatoires chroniques, PNP associées aux gammapathies monoclonales bénignes à IgM.
- Formes axonales :
  - Héréditaires : Forme axonale de la maladie de CMT, Amylose héréditaire, PNP sensitive héréditaire
  - Acquises : Rares formes associées aux gammapathies monoclonales bénignes à IgG

2) Mononeuropathies multiples ou multinévrites :

- Diabète
- Lèpre
- Maladies systémiques : PAN, Churg et Strauss, Lupus, Wegener…
- Autres causes : paralysie tronculaire familiale, amylose, sarcoïdose, néoplasies, Osler, Porphyrie…

90. Epilepsies: Classification et Principes du traitement

Introduction :

- Crise épileptique : C'est la traduction clinique d'une décharge paroxystique hypersynchrone des neurones corticaux
  - Si la décharge intéresse l'ensemble des neurones → Crise généralisée
  - Si la décharge intéresse une partie limitée des neurones → Crise partielle.
- Epilepsie : affection chronique, caractérisée parla répétition des crises épileptiques dans le temps.

(Crise = symptôme - épilepsie = maladie)

Sémiologie des crises

1) Crises généralisées :

- **Crise tonico-clonique (Grand Mal) :**
  - Le début est brutal : Perte de connaissance avec chute traumatisante
  - Le déroulement de la crise se fait en 3 phases :
    - Phase tonique : dure 10 à 20 secondes, contraction intense de tous les muscles avec des troubles végétatifs (cyanose, apnée, hypersalivation, morsure de la langue).
    - Phase clonique : dure 30 secondes, contraction brusque et violente des muscles (Détrusor = perte d'urine)
    - Phase résolutive ou comateuse : dure qlq min à une demi-heure, coma calme avec respiration bruyante (Stertor)
  - La récupération est progressive, le patient ne garde aucun souvenir de sa crise : Amnésie post critique.
- **Crise myoclonique :** Absence de perte de connaissance ; Il y a des secousses musculaires massives et bilatérales intéressant surtout le membre supérieur, souvent matinales.
- **Crise clonique :** Chez les enfants ; Clonies avec perte de connaissance.
- **Crise tonique :** Ce sont des crises brèves ; Flexion des membres ou Extension.
- **Crise atonique :** C'est une hypotonie musculaire brusque (peut intéresser la tête = hochement de la tête), Chute.
- **Absences (Crise Petit mal) :** C'est une suspension brusque de la conscience et de l'activité sans chute + fixité du regard durant qlq sec. EEG : pointe-ondes à 3cycles/seconde.

2) Crises partielles : 60% des crises ; elles peuvent se généraliser :

- **Crises simples partielles :** se déroulent en pleine conscience
  - Crises motrices :
    - Crises Bravais Jacksoniennes : crise débute à la face, la main ou le pied puis s'étend vers la racine du membre puis de tout l'hémicorps.
    - Crises versives : déviation de la tête et des yeux (crise adversive)
    - Crises aphasiques : le patient commence à répéter un mot (zone de Broca ou de Wernicke)
  - Crises sensitives
  - Crises sensorielles :
    - Visuelles (région occipitale touchée) : phosphènes, scotomes ou amputation du champ visuel
    - Auditives (région temporale touchée) : acouphène + assourdissement
    - Olfactives (région temporale touchée), crise uncinée (lésion siégeant sur l'uncus de l'hippocampe) : hallucinations olfactives et gustatives.
- **Crises partielles complexes :** Sont souvent d'origine temporale parfois frontale, s'accompagnent de perte de connaissance et peuvent se généraliser secondairement.

3) Etat de mal épileptique :

- C'est une urgence médicale,
- Elle se caractérise par la répétition de crise épileptique à des intervalles brefs,
- Menaçant le Pc vital en cas de crise généralisée, et le Pc fonctionnel en cas de crise partielle.

Le diagnostic repose sur l'interrogatoire, l'EEG, la vidéo-EEG, et TDM-IRAM.

I. Classification :

La classification de l'épilepsie est basée sur 2 axes :

- La sémiologie des crises : partielles ou généralisées.
- L'étiologie de l'épilepsie :
  - Idiopathique : Absence de lésions cérébrales mais il existe une prédisposition génétique.
  - Cryptogénique : Les lésions sont suspectées mais non décelées par les investigations actuelles.
  - Symptomatique : Il existe une étiologie lésionnelle.

1) Epilepsies généralisées idiopathiques : Le pronostic est en général favorable.

- **Epilepsie absence de l'enfant :** Début entre 2 à 10 ans
  - Surtout les filles, forte prédisposition génétique.
  - EEG : pointe-ondes à 3cycles/sec, L'évolution peut se faire vers crises grand mal
  - TTT : Dépakine* (Valproate de Sodium).
- **Epilepsie myoclonique juvénile :** Début entre 12 à 18 ans
  - Myoclonies matinales au réveil, pouvant être associées à des crises grand mal et parfois à des Absences.
  - EEG : poly pointe-ondes
  - TTT : Dépakine → efficace (Tégretol aggrave les crises !!).
- **Epilepsie avec crise grand mal :** Début après 10 ans
  - Crise grand mal au réveil ou en fin de journée, favorisée par dette de sommeil et fatigue
  - EEG : décharge pointe-onde généralisées.
  - TTT : Dépakine

2) Epilepsies généralisées cryptogéniques : encéphalopathies épileptiques infantiles ; de mauvais pronostic.

- **Syndrome de West :** Début : entre 4 à 7 mois, Triade caractéristique (1, 2,3)
  - Spasmes en flexion (1), Ralentissement psychomoteur (2)
  - EEG : hypsarythmie: activité paroxystique désorganisée permanente (3)
  - TTT : Corticothérapie + Nouveaux antiépileptiques
- **Syndrome de Lennox-Gastaut :** Début entre 1 à 8 ans
  - Crises très variées : toniques nocturnes, atoniques diurnes, de myoclonies et des absences atypiques
  - Retard psychomoteur
  - EEG : pointe-ondes lentes à 2cycles/seconde

3) Epilepsies partielles idiopathiques : L'évolution se fait spontanément vers la rémission (à l'adolescence).

- **Epilepsie partielle à paroxysmes centro-temporaux : Épilepsie à paroxysme Rolandique EPR :** Début entre 3 à 13 ans
  - Ce sont des crises faciales et oro-pharyngés, survenant surtout au cours du sommeil et pouvant se généraliser
  - EEG : pointes-ondes de localisation centrotemporale
- **Epilepsie partielle à paroxysmes occipitaux :** Moins fréquente et moins bénigne que l'EPR
  - Début par des S visuels, puis clonies de l'hémicorps ou des automatismes ou céphalées d'allure migraineuse.
  - EEG intercritique : Normal ou pointes-ondes rythmiques occipitales.
- **Epilepsies frontales :**
  - Sémiologie essentiellement motrice au cours du sommeil.
  - Très sensible à la carbamazepine (Tégretol*).

4) Epilepsies partielles symptomatiques :

Les signes cliniques dépendent de la localisation au niveau du cortex (frontale, temporale, occipitale)

Syndrome Épilepsie mesio-temporale +++ :

- C'est un Sd qui se caractérise dans les ATCD par une notion de convulsions fébriles ou agression cérébrale: infection ou traumatisme.
- Début : entre 7 à 9 ans par les crises partielles simples (signes végétatifs et/ou psychiques et/ou sensoriels)
- A l'adolescence : apparition des crises partielles complexes (pseudo-absence : réaction d'arrêt moteur, fixité du regard, automatismes oro-alimentaires (mastication), suivis d'une amnésie de la crise), Durée : > 1min
- Dc → IRM : Sclérose hippocampique qui se traduit par une atrophie.
- Ce sont des épilepsies pharmaco-résistantes : ttt= souvent chirurgical.

II. Principes du traitement :

1) Buts :

- Contrôler les crises épileptiques.
- Traitement symptomatique de la maladie épileptique après avoir réalisé le traitement étiologique éventuel.

2) Moyens :

- **Médicaments :**
  - Antiépileptiques classiques :
    - Valproate de Sodium (Dépakine*) : Grand mal, absence +++.
    - Carbamazepine (Tégretol*) : Crises partielles +++.
    - Phénytoine (Dihydan*) : Crises partielles, inactif sur absence
    - Phénobarbital (Gardénal*) : Grand mal, inactif sur absence
  - Nouveaux antiépileptiques : mieux tolérés, mais réservés aux épilepsies pharmaco-résistantes (crise partielle complexe), souvent en association avec les antiépileptiques classiques.
    - Lamotrigine (Lamictal*)
    - Oxcarbazépine (Trileptal*)
    - Gabapentine (Neurontin*)
    - Vigabatrin (SABRIL*)
  - Antiépileptiques d'appoint : Benzodiazépine
    - Diazépam (Valium*),
    - Clonazépam (Rivotril*)
  - Autres :
    - Corticoïdes : encéphalopathie épileptogène (syndrome de West).
    - Gammaglobulines humaines : encéphalopathie épileptogène (Syndrome de Rasmussen)
    - Acétazolamide (Diamox*) : épilepsie rebelle et cataméniale.
- **Chirurgie :** réservée aux épilepsies pharmacorésistantes avec une zone épileptogène de localisation abordable et sa résection n'entraine pas de séquelle.
  - Intervention à visée palliative : Callosotomie, Hemispherotomie, Hemispherectomie
  - Intervention à visée curative : Cortectomie sélective, Amygdalo-Hippocampectomie, Lobectomie
- **Non médicamenteux :**
  - Diète cétogène.
  - Stimulation vagale chronique intermittent.

3) Principes - Règles du traitement :

- Information du malade → Bonne compliance au traitement (Il doit être régulier, quotidien et continu)
- Utilisation en monothérapie : un seul antiépileptique adapté à la crise.
  Si échec d'un antiépileptique → remplacement par un autre en monothérapie, après une période de chevauchement des 2 molécules pour éviter un arrêt brutal.
  La polythérapie (max 2) : est utilisée surtout dans les crises partielles complexes (épilepsies pharmaco-résistantes)
- La dose optimale théorique doit être atteinte progressivement.
- Surveillance des patients : Nombre de crises, Tolérance des médicaments (ES), Insertion socioprofessionnelle → dosage des taux sanguins d'antiépileptique si récidive des crises ou effets secondaires.
- Hygiène de vie : Sommeil suffisant, Eviter les boissons alcoolisées, sinon mener une vie normale (conduite automobile?, prudence sports…).

4) CAT devant une crise :

- Devant une crise isolée :
  - Protéger du choc
  - Mise en position latérale de sécurité jusqu'a la fin de la phase résolutive
  - Injection de Valium n'est pas justifiée
  - Ne rien mettre dans la bouche ou entre les dents
- Devant une 2ème crise (peut être le début d'état de mal) :
  - 0,5 mg/kg de Diazépam (Valium) en intrarectal
  - 10 a 15 mg/kg de Fosphenytoine (Prodilantin) en IM

91. Tremblement des extrémités: démarche diagnostique et principes du traitement.

Introduction :

Oscillations rythmiques involontaires de tout ou partie du corps autour de sa position d'équilibre.
Cette définition (en particulier le caractère rythmique) permet d'exclure la plupart des autres mouvements anormaux.
Un problème Dc peut se poser dans qlq cas : myoclonies rythmiques, Astérixis, épilepsie partielle continue.

I. Démarche diagnostique :

1) Examen clinique :

- **Interrogatoire :**
  - Age de début – Evolutivité – Traitement en cours ou antérieurs.
  - Circonstances d'apparition (lors du maintien d'attitude, mouvements volontaires...)
  - Facteurs ou circonstances qui ↑ ou ↓ le tremblement (en particulier l'influence de l'alcool),
  - Rechercher cas familiaux.
- **Analyse sémiologique du tremblement :**
  - Classification du tremblement/appréciation des conditions d'activation musculaire nécessaires à son apparition
    - Tremblement de repos : survient dans une région du corps (extrémité) qui n'est pas volontairement activée et qui est soutenue contre l'effet de la pesanteur.
    - Tremblements d'action : accompagnent la contraction musculaire.
  - Siège (extrémités), unilatéral ou bilatéral, symétrique ou asymétrique.
  - Amplitude (correspond à l'importance du déplacement de l'extrémité concernée)
  - Fréquence (s'exprime en cycles/seconde ou hertz) : lent, rapide
- **Évaluer le retentissement du tremblement :**
  - Cette évaluation est un temps important car elle guide les décisions thérapeutiques.
  - Elle concerne la perturbation des activités de la vie quotidienne et le retentissement social et psychologique.
- **Rechercher des signes neurologiques associés :**
  - Le tremblement peut être isolé (c'est le cas par exemple du tremblement essentiel)
  - Ou accompagner d'autres anomalies neurologiques qui contribuent à l'orientation diagnostique.

2) Examens complémentaires :

- Rarement utiles, le diagnostic positif et étiologique d'un tremblement étant le plus souvent clinique.
- Dans qlq cas difficiles, l'analyse peut s'aider d'un enregistrement polygraphique (EMG et accélérométrie).
- L'imagerie ne se justifie que rarement, si on suspecte un tremblement symptomatique d'une lésion cérébrale focale.

3) Types de tremblement :

⇒ **Tremblement de repos :**

- Survient lorsque le muscle est relâché et disparaît lors de la mise en jeu du muscle.
- Le plus souvent distal, se recherche chez un patient décontracté, ayant les mains pendantes, les avant-bras reposant sur les cuisses ; pour les membres inférieurs, les jambes seront croisées, les pieds décollés du sol.
- Ex. Tremblement parkinsonien :
  - Lent (4-7Hz), régulier, surtout distal, souvent unilatéral ou prédominant d'un côté.
  - Aboli par le sommeil et exagéré par les émotions et le calcul mental
  - Il peut s'associe à un tremblement d'attitude, de même fréquence, sauf dans 10% des cas où il est + rapide.
  - Il est presque toujours accompagné d'autres éléments du Sd parkinsonien : akinésie, hypertonie,...
- Etiologies :
  - Typique de la maladie de Parkinson (MP) +++
  - Syndromes parkinsoniens II aux neuroleptiques (se distinguent de la MP par le caractère symétrique des troubles)
  - Syndromes parkinsoniens d'origine dégénérative autre que la MP (les tremblements sont au second plan).
  - Tout tremblement parkinsonien chez un sujet jeune doit faire rechercher une maladie de Wilson.

⇒ **Tremblement d'action :**

- Ils peuvent apparaître dans plusieurs circonstances. Les 2 principales sont le maintien des attitudes (on parle aussi de tremblement « postural ») et le mouvement volontaire (tremblement « cinétique »).
- On peut pousser plus loin l'analyse de ces tremblements liés au mouvement en séparant les tremblements cinétiques « simples », survenant au cours de n'importe quel type de mouvement, et les tremblements « intentionnels » dont l'amplitude augmente à la fin du mouvement vers une cible.

⇨ **Tremblement d'attitude (ou postural) :**

- Présent à la posture mais aussi dans l'action (écrire…)
- Rapide (8-12Hz).
- Principale cause : Tremblement essentiel (TE)
  - Un tremblement d'action, à la fois postural et cinétique (apparaît ds le maintien des attitudes et ds le mvt)
  - Fréquent mais il doit rester un diagnostic d'élimination
  - Histoire familiale dans plus 50% des cas (hérédité autosomique dominante)
  - Age de début très variable
  - Isolé, c'est-à-dire résumant à lui seul la maladie neurologique
  - Bilatéral, prédomine aux mains, peut toucher le cou (tremblement du chef) et la voix qui est chevrotante.
  - Il est plus marqué le matin au réveil, aggravé par les émotions, la fatigue, le thé et le café.
  - Diminué par la prise modérée d'alcool, avec un rebond à l'arrêt de sa consommation.
- Autres causes :
  - Médicamenteuses : βmimétiques, ATD tricycliques, lithium, Valproate de sodium, corticoïdes...
  - Métaboliques : hyperthyroïdie, hypoglycémie.
  - L'alcool en prise concentrée calme la plupart des tremblements et particulièrement le tremblement essentiel. Dans l'alcoolisme chronique, la survenue d'un tremblement annonce un accident de sevrage.

⇨ **Tremblements d'action et d'intention**

- Le tremblement s'accentue avec la vitesse du mouvement et l'approche de la cible (tremblement intentionnel)
- Se recherche par l'épreuve doigt-nez.
- Lente (< à 5 Hz)
- Cause :
  - Tremblement du syndrome cérébelleux +++ (SEP, trauma crâniens, causes dégénératives…) : constamment associé à autres éléments du Sd cérébelleux: dysmétrie, asynergie, hypotonie, manœuvre Stewart-Holmes +.
  - Tremblement par lésion du tronc cérébral (pédonculaire).

II. Principes du traitement :

1) Tremblement de MP :

- Anticholinergiques (très efficaces) : Artane, Akineton.
- L-Dopa (+active sur akinésie que / tremblement) : Modopar

2) Tremblement essentiel : β-bloquants sans activités sympathique intrinsèque = Propranolol (Avlocardyl) +++.

En l'absence des CI habituelles : asthme, BAV et UGD en évolution.

Selon la sévérité du tremblement, 3 attitudes thérapeutiques sont préconisées :

- Tremblement modéré et intermittent : un traitement continu n'est pas justifié. On recommande du Propranolol (jusqu'à 120mg/j), pdt les 3j qui précèdent visite une d'embauche, un examen, une prise de parole en public.
- Tremblement continu et handicapant: Propranolol est utilisable selon une posologie propre à chaque individu (jusqu'à 360mg chez sujet jeune). Les BZD sont un appoint, le clonazépam est utile dans les formes sévères.
- Tremblement très ample, hyperkinétique : l'isoniazide peut être essayé, sinon → chirurgie (stimulation chronique de la partie post du NVL du thalamus, qui remplace aujourd'hui la thalamotomie bilatérale).

3) Tremblements d'origine médicamenteuse :

- Lorsque les neuroleptiques (NL) sont en cause il faut, si le tremblement est gênant, les diminuer, les arrêter ou les remplacer par des NL ayant peu d'effets extrapyramidaux tels que la clozapine ou l'olanzapine. – Artane.
- Autres médicaments : l'arrêt du médicament responsable est la solution de bon sens ; en cas d'impossibilité, on essaie un des traitements du TE, même si aucune étude contrôlée n'a montré leur efficacité.

4) Tremblements liés à une atteinte du cervelet ou du tronc cérébral :

- Le ttt médicamenteux est décevant. Les médicaments du tremblement essentiel sont en général inefficaces ; l'isoniazide peut être essayé mais son efficacité n'est pas validée. La L-Dopa est exceptionnellement utile.
- Seule la chirurgie est réellement efficace, par le biais d'interventions du même type que pour le TE

92. Syndromes parkinsons : Diagnostic et Traitement.

Introduction :

Le syndrome parkinsonien est un syndrome extrapyramidal qui se définit cliniquement par des troubles moteurs : akinésie, rigidité, tremblement de repos et altération des réflexes de posture.

L'étiologie la plus fréquente est la maladie de Parkinson = affection neurodégénérative, caractérisée par une perte des neurones dopaminergiques, particulièrement de la substance noire, et la présence de corps de Lewy au sein des neurones restants.

I. Diagnostic : TDD = maladie de Parkinson

1) Clinique :

- **Début :** progressif (entre 5ème et 6ème décennie), marqué par :
  - Signes évocateurs : tremblement unilatéral d'une extrémité d'un membre (main+++), impression de paralysie d'un membre et ralentissement de l'activité.
  - Signes moins évocateurs : état dépressif, fatigabilité générale, douleur musculaire ou articulaire.
- **Phase d'état :**
  - Triade classique :
    - Tremblement de repos : lent, distal, respecte la tête, exagéré par l'émotion-le calcul mental, et disparaît aux mouvements volontaires et au sommeil.
    - Rigidité : Hypertonie extrapyramidale de type plastique, cède par-à-coups avec phénomène de « roue dentée », prédomine sur les muscles fléchisseurs.
    - Akinésie : retard à l'initiation du mouvement, avec aspect caractéristique = amimie du visage, perte du balancement des bras, corps penché en avant et marche à petits pas.

Ces signes peuvent rester longtemps unilatéraux et on parle d'hémiparkinson, comme ils peuvent se bilatéraliser progressivement en gardant souvent un caractère asymétrique.

Cette triade clinique peut être complète ou non, et en fonction de la prédominance de l'un des signes, on distingue des formes cliniques tremblantes ou akinéto-hypertoniques.

  - Autres signes cliniques :
    - Troubles de la marche : marche parkinsonienne à petits pas, piétinement, difficulté de démarrage (freezing).
    - Troubles de la parole : dysarthrie extrapyramidale = voix monocorde avec palilalie et tachyphémie.
    - Troubles de l'écriture : micrographie.
    - Troubles végétatifs : hypotension orthostatique, hypersialorrhée, hypersudation, hypersécrétion sébacée.
    - Troubles sensitifs purement subjectifs à type de fourmillements, crampes,…
    - Troubles psychiques : tendance dépressive, démence sous-corticale chez les sujets âgés ayant des formes évoluées.
    - Troubles vésicaux : vessie paresseuse provoquant des mictions répétées.
- **Phase de déclin :** Handicap accru avec perte de l'autonomie.
  - Déclin moteur : troubles de l'équilibre, de la posture et de la marche, troubles de paroles, troubles de déglutition…
  - Déclin cognitif.
  - Déclin neurovégétatif : syncopes, syndrome sub-occlusif, troubles urinaires…
  - Complications : chute avec fracture, pneumopathies, infections urinaires…
- **Examen physique :** signes discrets, réflexe naso-palpébral très vif+++.

2) Diagnostic positif :

- Le diagnostic positif de la MPI est purement clinique basé sur la triade symptomatique (tremblement de repos, akinésie, hypertonie) et le caractère asymétrique au début, ainsi que sur la bonne réponse à la L-dopa.
- Les examens complémentaires sont normaux (PL, EEG, TDM, IRM…) et ils ne sont réalisés qu'en cas de doute Dc.

3) Diagnostic différentiel : autres syndromes parkinsoniens

- **Syndromes parkinsoniens secondaires à une étiologie définie :**
  - Origine iatrogène : les neuroleptiques utilisés dans le traitement des psychoses (exemple Halopéridol) ou ceux utilisés en pathologie digestive comme les antiémétiques (exemple Métoclopramide).
  - Origine toxique : oxyde de carbone, manganèse, MPTP.
  - Origine tumorale : les tumeurs de la base sont le plus souvent en cause ou des tumeurs de la convexité.
  - Origine post-encéphalitique : séquelle très classique et tardive de l'encéphalite épidémique de Von Economo.
  - Origine post-traumatique : surtout des syndromes parkinsoniens akinéto-hypertoniques survenant après des traumatismes crâniens graves ou suite à des traumatismes crâniens répétés des boxeurs.
  - Maladie de Wilson : à évoquer devant tout Sd parkinsonien survenant chez enfant ou adulte jeune (avant 40 ans).

- **Syndromes parkinsoniens dégénératifs (autres que la MPI) :** caractérisés par l'absence de réponse à la L-dopa +++
  - Atrophies multi-systématisées : Ce sont les syndromes parkinsoniens dégénératifs les plus fréquents après la MPI. Le tableau clinique complet se traduit par la combinaison de signes parkinsoniens, dysautonomiques (ou végétatifs tels que hypotension orthostatique et troubles génito-sphinctériens), cérébelleux et pyramidaux.
  - Ophtalmoplégie supranucléaire progressive (Steel Richardson) : Au syndrome akinéto-hypertonique à prédominance axiale s'associent une paralysie des mouvements oculaires de verticalité, une instabilité posturale avec chutes précoces, une démence sous-cortico- frontale, une dystonie du cou et des troubles de la déglutition avec fausses routes.
  - Dégénérescence cortico-basale et démence à corps de Lewy diffus.

II. Traitement :

1) Moyens thérapeutiques :

- **Traitement médical :**
  - L-dopa (Lévodopa) habituellement associée à un inhibiteur de la décarboxylase :
    Modopar® (Lévodopa + bensérazide) – Sinemet® (Lévodopa + carbidopa)
    - Agit sur l'akinésie et l'hypertonie, moins sur le tremblement.
    - A plus long terme, la dopathérapie est caractérisée par la ↓ de son efficacité avec fluctuations motrices (effet on-off) caractérisées par le passage très brusque d'un état moteur satisfaisant à un état de blocage complet et par la possible apparition de mouvements anormaux (dyskinésies de milieu de dose ou de début et de fin de dose) touchant la face, les membres et le tronc.
  - Agonistes dopaminergiques : Bromocriptine (Parlodel®), Piribédil (Trivastal®), Apomorphine (Apokinon®)…
  - Autres traitements symptomatiques :
    - Antigutamatergiques : Amantadine (Mantadix ®),
    - Inhibiteurs de la mono-amine-oxydase B (IMAO B) : sélégiline,
    - Inhibiteurs de la catéchol-o-métyl transférase (ICOMT) : entacapone (+Sinemet* = Stalevo*).
    - Anticholinergiques : Trihexyphenidyle (Artane*), Bipéridène (Akineton*) surtout sur le tremblement.
  - Kinésithérapie.
  - Soutien psychologique – antidépresseurs…
- **Traitement chirurgical :** stimulation des noyaux sous thalamiques, indiqué dans certaines formes tremblantes handicapantes et dans les formes évoluées avec des dyskinésies qui gardent une certaine réponse à la L-Dopa, sans troubles de la marche ou posturaux, sans troubles cognitifs ou psychiatriques et un bon état général (âge physiologique).

2) Recommandations pour le traitement médical :

- Lorsque la gêne est minime : agonistes dopaminergiques et sélégiline, peuvent être utilisés en fonction du symptôme prédominant et de l'âge. Une abstention thérapeutique peut aussi être recommandée.
- Lorsqu'il existe un retentissement fonctionnel, l'âge du patient conditionne le traitement :
  - Chez le sujet de moins de 60ans, il convient de privilégier les agonistes dopaminergiques, le plus longtemps possible. Le recours à la dopathérapie se justifie en cas d'intolérance ou de réponse thérapeutique insuffisante. La dose de L-Dopa devra rester la plus faible possible.
  - Chez le sujet de plus de 60 ans, la L-Dopa peut être utilisée en première intention. L'apparition d'un déclin cognitif doit conduire à utiliser les doses minimales efficaces.
- Syndrome parkinsonien des neuroleptiques : Artane.

93. Syndrome myasthénique : physiopathologie, diagnostic et traitement.

Introduction :

Le Syndrome myasthénique regroupe différentes maladies provoquées par un dysfonctionnement de la jonction neuromusculaire à différents niveaux.

L'étiologie la plus fréquente est la myasthénie = maladie auto-immune caractérisée par une fatigabilité musculaire anormale à l'effort, régressant au repos, en rapport avec un dysfonctionnement de la transmission neuromusculaire.

C'est une affection de la femme jeune dont la gravité est le risque de détresse respiratoire.

I. Physiopathologie :

- Versant présynaptique normal.
- Fente synaptique élargie.
- Membrane post-synaptique appauvrie en plicatures et nombre des Récepteurs d'Ach réduit.
- La myasthénie est une affection auto-immune dont les facteurs intervenants :
  - Présence d'autoanticorps anti-R Ach dans environ 85 % des cas → déplétion en Ach
  - Le rôle du thymus (thymome, hyperplasie thymique) est encore mal élucidé (mais il est considéré comme lieu d'origine de la réponse auto-immune)

II. Diagnostic : TDD = Myasthénie

1) Clinique : Il s'agit le plus souvent d'une femme jeune.

- **Signes de début** : atteinte d'un ou plusieurs groupes musculaires :
  - Oculaire (50 % des cas) :
    - Ptosis uni ou bilatéral asymétrique, souvent à bascule,
    - L'atteinte oculomotrice est caractéristique par son absence de systématisation +++, diplopie intermittent.
    - Contingent intrinsèque respecté.
  - Oro-pharyngé (20%) : troubles de déglutition (dysphagie, fausses routes) et de phonation (voix nasonnée, dysarthrie)
  - Muscles masticateurs : difficultés de la mastication (au cours des repas) avec une mâchoire tombante.
  - Atteinte faciale : faciès amimique, impossibilité de gonfler les joues, de siffler, de sourire.
  - Muscles extenseurs du cou se caractérise par une chute de la tête en avant (signe de la tête tombante+++)
  - Au niveau des membres, l'atteinte prédomine sur la ceinture pelvienne (difficulté pour monter escaliers ou marcher).

  Tous ces symptômes s'aggravent à l'effort et en fin de journée et s'améliorent au repos réalisant Sd myasthénique.

- **Phase d'état** = Tableau de myasthénie généralisée caractéristique :
  - Faciès inexpressif, ptosis bilatéral asymétrique, paralysie oculomotrice, voix nasonnée, déficit des ceintures.
  - Fausses routes, détresse respiratoire due à une atteinte des muscles respiratoires (m.E.J du pronostic vital !!!).

- **Examen neurologique :**
  - Déficit moteur fluctuant mis en évidence par la répétition d'un mouvement : Accroupissements répétés (ceinture pelvienne), Fermeture, ouverture des yeux (releveur de la paupière supérieure, orbiculaire des paupières)…
  - Certains signes négatifs sont importants à signaler : pas d'amyotrophie, ni troubles sensitifs, ROT présents.

2) Paraclinique :

- **Tests pharmacologiques :** Injection d'un anticholinestérasique → La réponse positive se traduit par la régression transitoire ± complète des signes.
- **Electro-neuro-myogramme (ENMG)** +++ : Peut mettre en évidence un bloc neuromusculaire post-synaptique, peut être négatif dans d'authentiques myasthénies surtout si elles sont focalisées, en particulier oculaires.
- **Dosages immunologiques et biologiques :**
  - Anticorps anti- R Ach : spécifiques de la maladie, positif dans 85 % des formes généralisées, mais seulement dans 50 % des formes oculaires.
  - Autres examens biologiques (à la recherche d'autres maladies associées) :
    - Ac antithyroïdiens, T3, T4, TSH (thyroïdite)
    - Ac anti-muscles striés (augmentés en cas de thymome)
    - Ac anti-estomac et anti-facteur intrinsèque (maladie de Biermer)
    - Ac anti-DNA (Lupus)
    - Facteur rhumatoïde ….
- **Imagerie du médiastin systématique (Rx, TDM ou IRM)** à la recherche d'anomalie thymique (thymome, hyperplasie thymique).

3) Diagnostic différentiel :

- Dans les formes oculaires, le diagnostic peut se poser avec les myopathies oculaires ou oculo-pharyngées.
- Dans les atteintes du carrefour pharyngo-laryngé, le diagnostic risque de se poser avec les formes bulbaires de la sclérose latérale amyotrophique et les AVC du tronc cérébral.
- La fluctuation des symptômes et la normalité de l'examen clinique au repos peuvent faire évoquer à tort une cause psychologique.
- Le diagnostic peut se poser également avec les autres syndromes myasthéniques :
  - Syndrome myasthénique de Lambert-Eaton : syndrome paranéoplasique, touche le plus souvent l'homme d'âge moyen ; dû à un bloc neuromusculaire présynaptique. Il est habituellement associé à un cancer pulmonaire à petites cellules.
  - Syndromes myasthéniques congénitaux : en rapport avec des anomalies génétiques de la plaque motrice.

III. Traitement :

1) Moyens thérapeutiques :

- **Anticholinestérasiques** : Ils constituent le traitement symptomatique de base :
  - Molécules : néostigmine (Prostigmine*), pyridostigmine (Mestinon*),…
  - Règles de prescription :
    - Ils doivent être pris à jeûn, une-demi heure à une heure avant le repas
    - Il n'y a pas avantage à associer 2 anticholinestérasiques
    - La posologie quotidienne doit être recherchée par tâtonnements en commençant par des doses faibles réparties régulièrement dans la journée (toutes les 4 heures environ)
  - Des accidents de surdosage peuvent survenir et se manifester par une crise cholinergique avec des signes muscariniques (coliques intestinales et diarrhée, hypersalivation, hypersécrétion bronchique, sueurs) et nicotiniques (fasciculations et crampes musculaires).

  ⇨ *Education +++ :*
  - *Médicaments contre-indiqués (D-pénicillamine, curares, quinine, Béta-bloquants…)*
  - *Signes de surdosage d'anticholinestérasique*
- **Thymectomie** : Elle est impérative en cas de thymome ; son indication est discutée en l'absence de thymome.
- **Traitement immunomodulateur** :
  - Corticothérapie : Prednisone 1 mg/kg/j (à atteindre progressivement)
  - Immunosuppresseurs : Azathioprine (Imurel*), Cyclophosphamide, Cyclosporine
  - Echanges plasmatiques (plasmaphérèse : 2-3séances sur 7-10j)
  - Immunoglobulines IV (0,4 g/kg/j pendant 5 jours)
- **Soins intensifs**: en cas de décompensation lors d'une crise myasthénique ou lors d'un surdosage médicamenteux.

2) Indications thérapeutiques :

- **Dans tous les cas**, le traitement anticholinestérasique reste le traitement de base.
- **Dans les myasthénies généralisées :**
  - La thyméctomie est impérative en cas de thymome et doit être suivie de radiothérapie s'il est invasif. Pour les formes sans thymome, le bénéfice de la thyméctomie n'est pas établi avec certitude.
  - Lorsqu'il persiste un déficit fonctionnellement important sous traitement anticholinestérasique, le traitement le plus efficace est l'association de prednisone et d'azathioprine. La durée de ce traitement n'est pas définie avec certitude, mais il doit être prolongé pendant plusieurs mois. En cas d'échec ou de CI à l'azathioprine, on a recours à d'autres immunosuppresseurs, cyclophosphamide ou cyclosporine.
  - La survenue d'une aggravation aiguë du déficit musculaire, de troubles de la déglutition ou d'une insuffisance respiratoire doit bénéficier des échanges plasmatiques ou des immunoglobulines intraveineuses.
- **Dans les myasthénies oculaires**, le traitement est plus délicat et malgré des résultats inconstants, une corticothérapie peut être proposée pour les formes entraînant une diplopie invalidante.

94. Sclérose en plaques : Démarche diagnostique et Prise en charge.

Introduction :

La sclérose en plaques (SEP) est une affection inflammatoire, chronique, démyélinisante du SNC nerveux.

Elle touche habituellement le sujet jeune 20-40 ans, 3♀/2♂.

Elle se caractérise par un grand polymorphisme clinique. Elle évolue par poussées et rémissions.

I. Démarche diagnostique :

1) Clinique :

- **Manifestations sensitives subjectives :** très fréquemment révélatrices (>20% des cas).
  - Paresthésies à type de fourmillements, sensation de peau épaisse, cartonnée, de ruissellement, pouvant intéresser l'hémiface, un membre, un hémicorps ou la face. Au niveau du tronc, sensation d'étau thoracique.
  - Signe de Lhermitte = décharges électriques parcourant le tronc et membres lors de la flexion brusque de la tête.
  - Malgré la richesse des signes sensitifs subjectifs, l'examen de la sensibilité peut être normal.
- **Manifestations visuelles :** La névrite optique rétro bulbaire (NORB) est révélatrice dans 20% des cas. Elle se traduit par une baisse rapide et unilatérale de l'acuité visuelle précédée ou accompagnée d'une douleur rétro orbitaire surtout à la mobilisation du globe oculaire, avec habituellement un scotome central à l'étude du champ visuel.
- **Manifestations motrices :** Elles sont révélatrices dans 10 à 20% des cas.
  - Traduisent l'atteinte médullaire: claudication intermittente, paraplégie spastique, monoplégie rarement hémiplégie
  - Le syndrome pyramidal est fréquemment retrouvé, même en l'absence de déficit moteur.
- **Manifestations cérébelleuses :** ataxie, avec troubles de la marche et de l'équilibre, une maladresse et un tremblement des MS pouvant aller jusqu'à la dyskinésie volitionnelle, particulièrement handicapante.
  Dans les formes évoluées, le syndrome cérébelleux est sévère de type stato-kinétique avec tremblement axial et céphalique invalidant.
- **Manifestations vestibulaires :** vertiges, des troubles de l'équilibre, avec à l'examen un nystagmus.
- **Manifestations oculomotrices :**
  - La diplopie peut être révélatrice dans 10% des cas. Elle est transitoire régressant en quelques jours ou en quelques semaines et traduit la paralysie d'un ou plusieurs nerfs oculomoteurs.
  - La survenue d'une paralysie de fonction est possible. Il s'agit en particulier de l'ophtalmoplégie internucléaire antérieure (OIA): paralysie de l'adduction d'un œil associée à un nystagmus de l'œil controlatéral en abduction.
- **Troubles sphinctériens :** Ils sont révélateurs dans 5% des cas et constants dans les formes évoluées. Dominés par les troubles urinaires (mictions impérieuses, rétention ou incontinence), souvent associés à des troubles génitaux.
- **Autres manifestations :**
  - Troubles cognitifs : troubles de l'attention, de la mémoire et de l'humeur (euphorie ou dépression).
  - Douleurs (névralgie faciale, douleurs cordonales) peuvent être intenses et invalidantes dans les formes évoluées.
  - Fatigue chronique : fréquemment observée dans la SEP pouvant gêner les activités quotidiennes.
  - Crises épileptiques : rares et exceptionnellement inaugurales.

Formes évolutives de SEP :

Forme rémittente : caractérisée par des poussées espacées de rémissions

Forme secondairement progressive : c'est l'apparition d'un handicap neuro d'aggravation progressive après une période d'évolution par poussées rémissions

Forme progressive primaire: évolution d'emblée progressive sans rémission, des signes neurologiques et de l'handicap.

2) Paraclinique : ayant objectif de démontrer l'atteinte de la substance blanche et le caractère inflammatoire et multifocal des lésions. Ils permettent aussi d'éliminer un éventuel diagnostic différentiel.

❖ **Neuro-imagerie :**

- TDM cérébrale : peu sensible, elle peut montrer des hypodensités de la substance blanche avec prise de contraste annulaire surtout en cas de lésions actives.
- IRM cérébrale et médullaire+++ : Elle permet une meilleure étude de la substance blanche du cerveau, du cervelet et de la moelle épinière et la mise en évidence de la dissémination des lésions dans le temps et dans l'espace.
  - En séquence T2 les lésions se présentent sous forme d' hypersignaux disséminés dans la substance blanche, mieux mis en évidence par les séquences Flair.
  - En T1, les lésions sont hypointenses (trous noirs) et sont rehaussées par le Gadolinium lorsqu'elles sont récentes.

Des critères IRM bien définis ont été décrits par Barkoff.

- **Ponction lombaire avec étude du LCR :** habituellement inflammatoire.
  - Hyperprotéinorachie modérée < à 1g/l
  - ↑ des γ -globulines et un profil oligoclonal à l'immunoélectrophorèse traduisant une synthèse intrathécale.
  - Réaction cellulaire modérée, ne dépasse pas 50 lymphocytes/mm3.
  - Le LCR peut être normal dans 10% des cas.
- **Potentiels évoqués :** La réalisation des potentiels évoqués visuels (PEV), auditifs (PEA), somesthésiques (PES) et moteurs (PEM) permet de détecter des lésions cliniquement muettes et rechercher une dissémination dans l'espace.

3) Diagnostic positif : basé sur les 4 arguments suivants :

- L'âge de survenue: adulte jeune (20 à 40 ans),
- La symptomatologie traduit l'atteinte de la substance blanche.
- La dissémination des lésions dans le temps (évolution par poussées et rémissions) et dans l'espace (caractère multifocal des signes cliniques et radiologiques) :
- L'exclusion des autres diagnostics possibles.

Ces différents éléments sont la base des critères diagnostiques établis par Poser (1983) et Mac Donald (2001) et qui permettent de distinguer les SEP définie, probable ou possible.

4) Diagnostic différentiel :

- Atteinte multifocale du SNC : vascularite primitive du SNC, neuro-lupus, neuroBehçet, neurosyphilis, neuro-borréliose….
- Forme ataxo-spasmodique : tumeur de la fosse cérébrale postérieure, malformation de la charnière cervico-occipitale, dégénérescence spino-cérébelleuse.
- Formes médullaires : compression médullaire, infection à HTLV1, adrénoleucodystrophie.

II. Prise en charge :

1) Traitement des poussées : Il est basé sur les corticoïdes à fortes doses pendant une courte période.

- Le plus utilisé est la Méthylprednisolone en bolus IV (Solumédrol*) : 500 mg/j pdt 5 jours ou 1g/j pdt 3 jours.
- Une corticothérapie per os ou des corticoïdes retard par voie IM peuvent être proposés pendant 2 à 3 semaines.

2) Traitement de fond :

➔ **Buts :** diminuer la fréquence des poussées et ralentir la progression de la maladie

➔ **Moyens :**

- Immunomodulateurs : Interférons β (Betaféron*, Avonex*), Copolymer (Copaxone*)
- Immunosuppresseurs : Azathioprine (Imurel*), Mitoxantrone (Novantrone*), Cyclophosphamide, Methotrexate.

➔ **Indications :**

- SEP rémittente : Interférons +++, Le Copolymer est indiqué en cas d'intolérance ou de CI aux interférons. L'Imurel* peut être proposé comme alternative aux Interférons.
- SEP rémittente secondairement progressive : Parmi les Interférons, seul le Bétaféron* est indiqué dans cette forme L'Endoxan* peut être utilisé sous la forme de bolus IV mensuels
- SEP progressive primaire : aucun traitement n'a montré d'efficacité dans cette forme
- Formes très actives (plusieurs poussées rapprochées et handicap d'aggravation rapide): Novantrone* est indiquée.

3) Traitement symptomatique : Il vise à améliorer la qualité de vie des patients.

- **Traitement de la spasticité :**
  - Il faut détecter et traiter les facteurs aggravants (infections urinaires, constipation).
  - Le ttt fait appel aux antispastiques à doses progressives (Baclofène = Liorésal*, Dantrium = Dantrolène*).
- **Traitement des douleurs :** carbamazépine (Tégretol*), la Gabapentine (Neurontin*), le Clonazépam (Klonopin*) ou l'amitriptyline (Laroxyl*).
- **Traitement du tremblement cérébelleux :** Le Propranolol (Avlocardyl*) ou le Valproate de sodium (Dépakine*) peuvent partiellement améliorer le tremblement cérébelleux.
- **Traitement des troubles urinaires :** les α-bloqueurs, les anticholinergiques, la toxine botulique, les auto-sondages intermittents ou en dernier recours la chirurgie, sans oublier la surveillance de l'état du haut appareil urinaire et la rééducation.
- **Traitement de la fatigue :** La fatigue chronique peut être traitée par l'Amantadine (Mantadix*).
- **Rééducation fonctionnelle.**
- **Hygiène de vie :** Eviction des facteurs aggravants (infections, chaleur,...)
- **Prise en charge sociale et psychologique.**

95. Vertige : conduite diagnostique.

Introduction :

Symptôme subjectif, se traduisant par une sensation erronée de mouvement avec une impression de rotation ou pseudo-ébriété.

Le patient reste conscient tout au cours de la crise.

I. Diagnostic positif :

1) Interrogatoire : préciser les caractères du vertige :

- **Type du vertige** : rotatoire, linéaire ou instabilité.
- **Profil évolutif** :
  - Date de début + mode d'installation.
  - Durée : brève, moyenne ou longue.
  - Evolution spontanée : grande crise vertigineuse unique, vertige itératif paroxystique, vertige permanent sous forme d'instabilité.
- **Circonstances d'apparition** :
  - Traumatisme crânien ou cervical, récent ou ancien,
  - Episode infectieux grippal ou herpétique,
  - Prise médicamenteuse vestibulotoxique,
  - Intervention chirurgicale otologique ou neurologique ou alitement prolongé.
- **Facteurs déclenchants :**
  - Changement de position du corps ou mouvement de la tête – orthostatisme,
  - Effort de mouchage ou d'éternuements,
  - Obscurité – Grands espaces ou espaces clos – Foule – Hauteur – Veille des menstruations.
- **Incidence sur la vie socioprofessionnelle.**
- **Signes accompagnateurs :**
  - Signes otologiques : otorrhée, acouphènes, hypoacousie, sensation de plénitude de l'oreille.
  - Signes neurologiques: céphalées, Syndrome cérébelleux, atteinte des paires crâniennes ou troubles de conscience
  - Signes végétatifs : nausées, vomissements, pâleur et sueurs.

2) Examen clinique :

- **Examen général :** pouls, TA, examen cardiovasculaire….
- **Examen vestibulaire :**

⇨ Atteinte vestibulaire spontanée :

- Signes d'une atteinte de l'arc reflex vestibulo-oculaire= le nystagmus : mouvement bilatéral et conjugué des deux globes oculaires comportant 2 secousses, une latente (indique le coté pathologique) et une rapide de rappel (détermine le sens du nystagmus). Peut être recherché lors de la crise vertigineuse et doit être recherché avec et sans les lunettes de Frenzel qui inhibent la fixation oculaire.
  - Nystagmus vestibulaire périphérique : diminué ou aboli par fixation oculaire volontaire, unidirectionnel, de forme horizontale rotatoire, habituel dans un contexte otologique.
  - Nystagmus vestibulaire central : augmenté par fixation oculaire volontaire, multidirectionnel, forme habituellement pure, habituel dans un contexte neurologique.
- Signes qui témoignent d'une atteinte de l'arc réflexe vestibulo-spinal = déviations segmentaires, objectivées par :
  - Test de Romberg.
  - Test de la marche aveugle.
  - Test du piétinement aveugle (de Fukuda)
  - Test de déviation des index.

⇨ Atteinte vestibulaire provoquée : Recherche du nystagmus qui peut être provoqué par :

- Signe de la fistule.
- Manœuvre de Dix et Hallpike.
- Examen calorique (30°C et 44°C)

- **Examen ORL :**
  - Otoscopie : anomalie tympanique, atteinte de l'OM.
  - Audition : faire répéter des mots, diapasons (acoumétrie)
- **Examen neurologique** : Paires crâniennes, fonction cérébelleuse, réflexes ostéo-tendineux…

3) Examens complémentaires :

- **Bilan audiométrique :**
  - Audiométrie tonale et vocale : confirme surdité, précise son type, son importance.
  - Enregistrement PEA : en cas de surdité de perception, précise son origine endo ou rétrocochléaire.
- **Epreuves instrumentales :**
  - Epreuve calorique : explore un seul labyrinthe.
  - Epreuve rotatoire : explore simultanément les 2 labyrinthes.

Avec deux grands procédés d'enregistrement de ce nystagmus : L'électro-nystagmographie - La vidéo-nystagmographie.

- **Bilan radiologique :**
  - TDM : en cas de suspicion de labyrinthite ou dans un contexte traumatique du rocher.
  - IRM : dès que le tableau clinique comporte des signes neurologiques ou rétro-cochléaires.

II. Diagnostic différentiel :

- Hémodynamique : chute du débit sanguin cérébral.
- Psychogène.
- Hématologique : anémie.
- Métabolique : hypoglycémie.
- Visuelle : vertige des hauteurs, ou par stimulations optocinétiques.

III. Diagnostic étiologique :

1) Grand vertige prolongé unique :

- **En absence de signes otologiques ou neurologiques :** Névrite vestibulaire.
- **En présence de signes otologiques :**
  - Labyrinthite : le vertige est une complication d'une OMA ou d'une OMC cholestéatomateuse par infection de l'OI. Cliniquement on a otalgie, hypoacousie et/ou otorrhée purulente. Souvent il y a le signe de la fistule.
  - Fracture du rocher : surdité, otalgie et paralysie faciale.
  - Contusion labyrinthique : souvent symptomatologie vertigineuse isolée.
- **En présence de signes neurologiques :**
  - Pathologie vasculaire ischémique : syndrome de Wallenberg, ischémie labyrinthique.
  - Pathologie vasculaire hémorragique du tronc cérébral.
  - Sclérose en plaque.

2) Vertiges itératifs paroxystiques :

- **Vertiges intenses durant quelques heures :** Maladie de Ménière:
  - Vertiges intenses, itératifs, durant qlq h, sans facteur déclenchant, avec surdité, acouphènes et troubles neurovégétatifs et une sensation de plénitude de l'oreille.
  - Entre les crises le patient est asymptomatique.
  - Due à une transitoire des pressions liquidiennes dans l'OI (Hydrops)
- **Vertige paroxystique durant quelques minutes :**
  - Chez l'adulte : vestibulopathie récurrente.
  - Chez l'enfant : Syndrome de Basser.
- **Vertiges durant quelques secondes :** Vertige paroxystique positionnel bénin (VPPB) +++
  - Cause la plus fréquente de vertige.
  - Sensation vertigineuse brève, stéréotypée avec facteur positionnel déclenchant.
  - Ce vertige ne s'accompagne ni de trouble cochléaire, ni neurovégétatif,
  - Diagnostic repose sur la positivité de la manœuvre Dix et Hallpike.
  - Dû le plus souvent à une canalolithiase.

3) Sensations vertigineuses permanentes ou troubles de l'équilibre :

- Neurinome de l'acoustique : Schwannome vestibulaire,
  Cliniquement : vertige, surdité unilatérale progressive et acouphènes aigus.
- Atteinte ototoxique des oreilles: troubles le d'équilibre permanents, pouvant s'associer à une surdité de perception bilatérale. L'étiologie la plus fréquente est la prise médicamenteuse ototoxique (ATB (aminosides), cis-platine…)

96. Anorexie mentale : démarche diagnostique.

Introduction :

Conduite de restriction alimentaire volontaire, sous-tendue par une peur de grossir, alors que le poids est anormalement bas.
Touche surtout l'adolescente, âge = 14-17 ans, 9 filles pour 1 garçon.

I. Clinique : ++++

1) Triade Classique : les 3A

- **Anorexie :**
  - La restriction alimentaire est délibérée +++
  - La perte d'appétit est rare dans les premiers stades de la maladie
  - Parfois vomissement provoqués, abus de laxatifs, diurétiques, extraits thyroïdiens, amphétamines…
  - Parfois des épisodes de boulimie qui traduisent la perte du contrôle alimentaire
  - Comportements effectués en cachette : coupe la nourriture en plusieurs morceaux pour tarder à manger et faire croire qu'on a bien mangé.
  - Préoccupés par tout ce qui touche la nourriture (Collectionne les recettes et aime cuisiner aux autres)
  - Déni, banalisation (ne reconnaissent pas leur problème et ne demandent pas d'aide)
- **Amaigrissement** :
  - Poids inférieur de 15 % au poids normal ou BMI ≤ 17,5
  - Aspect cachectique et vieillot
  - Attitude par rapport à l'amaigrissement, banalisé, dissimulé ou justifié.
- **Aménorrhée** :
  - Constante, primaire ou secondaire, n'inquiète pas la patiente.
  - Un des derniers symptômes à disparaitre.

2) Symptômes associés :

- **Psychiques :**
  - Besoin de contrôle +++
  - Peur de grossir et préoccupation pondérale
  - Hyperactivité intellectuelle et physique : hyper-investissement scolaire et sportif
  - Sexualité désadaptée (Hypo ou hyper)
  - Anosognosie (non reconnaissance des troubles), déni de la maigreur avec dysmorphesthésie.
- **Somatiques :**
  - Dénutrition : troubles des phanères (peau sèche, cheveux/ongles cassants, hypertrichose), escarres, perte des formes féminines, yeux excavés, Altérations dentaires, ostéoporose, OMI…
  - Hypométabolisme : bradycardie, hypotension artérielle, hypothermie…

⇒ **Eliminer les autres causes d'anorexie :**

- Cause organique :
  - Endocrinologique : hyperthyroïdie, diabète Addison…
  - Digestive : MICI, maladie cœliaque…
  - Cancer, SIA…
- Cause psychiatrique : dépression, schizophrénie, phobies, Hystérie…

II. Paraclinique : Bilan +++

- Ionogramme +++ : recherche d'hypokaliémie et d'hyponatrémie → ECG
- Glycémie, bilan lipidique, Albumine.
- CRP, bilan phosphocalcique, BHC
- Bilan hormonal : TSH, FSH, LH et OE, Cortisol…
- Radiographies osseuses -> signes de déminéralisation…

97. Syndrome dépressif : conduite diagnostique et principes du traitement.

Introduction :

L'état dépressif est défini comme une tristesse pathologique, fixe, durable qui inflige au sujet un vécu pénible et persistant de souffrance morale.

Fréquence élevée : 1 consultant / 10 chez le généraliste présente un TD.

I. Conduite diagnostique : le diagnostic du syndrome dépressif est clinique +++.

1) Forme typique :

- **Triade de symptômes fondamentaux :**
  - Humeur dépressive :
    - Tristesse pathologique : pessimisme, désespoir…
    - Sentiment d'échec, d'auto dévalorisation (je suis un vaut rien !)
    - Vécu de culpabilité (auto reproche : je mérite ce qui m'arrive !), dégoûte de la vie, douleur morale.
      - ➔ Idées suicidaires, « vivre = péché » !!
    - Les 3 pertes : Perte du plaisir → anhédonie, Perte de l'intérêt et de l'envie → désintérêt / tout, Perte de l'énergie → incapacité « psychique » à accomplir une tâche avec sentiment de fatigue.
  - Ralentissement psychique (bradypsychie) : Concerne toute opération mentale (mémoire, attention, imagination, raisonnement qui demande des efforts).
  - Ralentissement moteur :
    - Mimique pauvre : « le Oméga » mélancolique !
    - Gestes et mouvements figés, rares, négligence de l'apparence (mal rasé, mal vêtu…)
    - Sensation d'incapacité, asthénie dès le réveil (il est fatigué de vivre)
    - Manque d'entrain et vouloir (aboulie).
    - Voix chuchotée, voire mutique.
    - Marche à petits pas.
- **Symptômes associés : +++** Motifs de consultation (peuvent égarer le diagnostic).
  - Anxiété : corrélé avec le risque suicidaire.
  - Insomnie : constante, surtout réveil précoce (ou insomnie totale)
  - Anorexie, troubles digestifs (sécheresse buccale, constipation…)
  - Diminution de la libido (la sexualité est sont dernier souci !)
  - Plaintes somatiques : céphalée, algies diverses (lombalgies …)…
  - Troubles caractériels : irritabilité, agressivité, (discours dépressifs)

2) Formes sémiologiques :

- **Dépression masquée : +++**
  - Plaintes somatiques au 1er plan : Lombalgies, douleurs erratiques, symptomatologie cardio-vasculaire (pseud-angor), respiratoire, digestive, génito-urinaire, sexuelle…
  - Parfois, autres troubles psychiques : Anorexie – boulimie, toxicomanie, troubles névrotiques, pseudo démence.
  - Chercher : signes dépressifs, 3 pertes (plaisir, intérêt, énergie) toujours présentes
- **Trouble dépressif récurrent :** TD à répétition, si mélancolie PMD (psychose maniaco-dépressive) : dit « unipolaire » jadis (appétition changée car la réponse au traitement n'est pas similaire à celle des autres formes)

3) Formes étiologiques :

- **Dépression et affections organiques:** Un TD peut débuter une affection somatique, être associé à elle, ou la compliquer.
  - Neurologique : Parkinson, neurosyphilis …
  - Endocrinien : diabète, hypothyroïdie…
  - Affections graves : HVC, cancers, HIV…
- **Dépression névrotique, réactionnelle, d'épuisement (dysthymie) :**
  - Facteurs déclenchants : deuil, frustration, conflit…
  - Intensité légère ou moyenne des signes.
  - Insomnie d'endormissement (difficulté à démarrer le sommeil)
  - Demande de l'aide, le sujet réagit au soutien (à la # du mélancolique)
  - Absence d'idées délirantes.
  - Troubles névrotiques : TOC, deuil pathologique…

- **Dépression mélancolique :**
  - Triade à son maximum
  - Douleur morale, insomnie totale, anorexie (signes de déshydratation, dénutrition…)
  - Risque suicidaire +++ : potentiel suicidaire élevé malgré l'épuisement du patient (avec possibilité d'homicide altruiste : « moi, je dois mourir, et pourquoi, donc, faire souffrir ma famille ?» il tue sa femme et ces enfants !)
  - Parfois idées délirantes congruentes à l'humeur : d'indignité, d'incurabilité, de culpabilité (le patient s'accuse d'avoir commis des fautes, des pêchés, des crimes…)….
  - Pas de demande à l'aide.
  - Stupeur ou agitation.
  - Délire d'indignité, d'incurabilité, de négation d'organes = « Syndrome de Cotard »

II. Principes du traitement :

1) Evaluation de la sévérité du TD :

- Intensité des symptômes sur l'échelle de Hamilton (la plus utilisée).
- Risque suicidaire, état général…

2) Hospitalisation : si gravité ou mélancolie (pf hospitalisation sous demande d'un tiers, hospitalisation d'office)

3) Psychotropes :

- **Antidépresseurs :** choisir entre :
  - Nouveaux : Sertraline (Zoloft®, No-dep®), Fluoxétine (Prozac®)
    Ce sont des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (IRS). - peu d'effets secondaires (ES).
  - Anciens = tricycliques : Clomipramine (Anafranil®), Amitriptyline (Laroxyl®). ES +++

⇨ Surveillance :
  - Risque suicidaire ! (quand le sujet sourit et reprend forces → risque majeur de suicide : « queue de mélancolie ») par levée de l'inhibition.
  - ES = sécheresse buccale, correction : mâcher du chewing-gum ou prescription de la Cantabiline
  - Amélioration des symptômes : attendre > 15j.
  - Virage maniaque : arrêt AD, introduire un neuroleptique + Tégrétol (régulateur de l'humeur)®.

- **Autres :** Associer
  - BZD : Alprazolam (Xanax®, Alpraz®) si angoisse 1 – 2 mg/j
  - Neuroleptique sédatif: Nozinan® si agitation
    (ES : hypotonie…associer un correcteur végétatif : Artane®, lutter contre l'hypotension : Heptamyl®)
  - Hypnotique : Zolpidem (Stilnox®) si trouble de sommeil.

4) Sismothérapie : (ECT : électro-convulsions thérapeutiques)

- Si mélancolie stuporeuse, délirante…
- Si contre indication des AD : Ex : femme enceinte au 1er trimestre, sans effet sur le fœtus.

5) Psychothérapie et sociothérapie :

- Relation de soutien, remplissage d'estime…
- Agir au niveau du milieu socio familial.
- Thérapie cognitivo-comportementale.

98. Syndrome confusionnel : conduite diagnostique et principes du traitement.

Introduction :

Obnubilation de la conscience entravant le fonctionnement de toute l'activité psychique.
Au 1er plan : ↓ de la vigilance, trouble de mémoire et désorientation temporo-spatiale. Souvent un délire onirique s'y observe.
Urgence médicale, étiologie organique jusqu'à preuve du contraire.

I. Conduite diagnostique :

1) Diagnostic positif :

- **Début :** Rapidement progressif :
  - Céphalées, fatigue, fluctuation de l'humeur, modification du caractère,
  - Troubles du sommeil, anxiété, sentiment d'étrangeté, irritabilité, turbulence nocturne,…
- **Phase d'état :** Présentation caractéristique :
  Le patient parait absent, hébété, comportement variable, tantôt inerte, tantôt agité.
  - Trouble de la conscience +++ : de profondeur variable : de l'obnubilation à la stupeur.
  - Désorientation temporo-spatiale (DTS). +++
  - Troubles de mémoire : oublis à mesure (fixation), souvenirs anciens difficilement évoqués, fausses reconnaissance.
  - Troubles de la pensée et des expressions verbales : altération du jugement, expression verbale floue lente et imprécises (discours incohérents, confusion avec schizophrénie).
  - Onirisme +++ : état de rêve pathologique vécu et agit. Comporte des hallucinations visuelles +++ (monstres, visions…), auditives, tactiles, cénesthésiques…
    Thèmes délirants d'éprouvante plus rarement mystique ou érotique.
    Adhésion au délire (vécu comme réalité). Comportement de lutte, fuite.
  - Signes physiques dépendent de l'étiologie : fièvre, troubles cardiovasculaires, DSH…
  - Bilan biologique indispensable : ionogramme, recherche de toxiques…

Symptomatologie aigue, fluctuante qui associe obnubilation / DTS.
Critères diagnostic DSM IV.

2) Diagnostic différentiel :

- Bouffées délirantes aigues.
- Mutisme akinétique.
- Mélancolie stuporeuse.
- Syndrome de Korsakoff.
- Forme catatonique stuporeuse de schizophrénie.
- Démences (Le SC peut compliquer l'évolution d'une démence, de même il peut être le 1er symptôme des démences).

3) Étiologies :

- **Origine infectieuse :** Méningite, encéphalite, septicémie, typhoïde, endocardite, paludisme, trypanosomiase…
- **Origine toxique :**
  - Intoxication aigue alcoolique : ivresse pathologique,
  - Episodes confuso-oniriques du sevrage : delirium tremens +++
  - Intoxication aux drogues (solvants, éther)
  - Intoxication médicamenteuse (suicide ou surdosage) : corticoïdes, antituberculeux.
  - Intoxication accidentelle ou professionnelle.
- **Affections endocriniennes et métaboliques :**
  - Diabète (hypoglycémie, acidocétose).
  - Endocrinopathies (thyroïde, hypophyse).
  - Hypercalcémie.
  - Encéphalopathies.
- **Atteintes cérébro-méningées :**
  - Hémorragies méningées, AVC, trauma crânien, tumeur cérébrale,
  - Epilepsie (postcritique ou état de mal), post électrochoc.
- **Causes psychiatriques :**
  - Syndrome confuso-onirique du post partum.
  - Traumatismes psychiques intenses.
  - Chocs émotionnels (guerre, catastrophe, déportation)

II. Principes du traitement :

- Hospitalisation en milieu médical : Chambre individuelle calme, légèrement éclairée avec mesures de sécurité.
- Mesures de réanimation.
- Traitement étiologique +++.
- Traitement symptomatique :
  - Réhydratation, équilibre hydro électrolytique.
  - Action sur l'agitation et le délire par de NL incisifs, Halopéridol = Haldol* (car les sédatifs peuvent aggraver le syndrome confusionnel) + anxiolytiques (BZD) dans le delirium tremens.

99. Ménopause : Diagnostic, Conséquences, Arguments thérapeutiques et Suivi

Introduction :

Arrêt définitif des menstruations, résultant de la perte de l'activité folliculaire ovarienne

Aménorrhée depuis plus d'un an.

L'âge moyen de survenue est de 50 ans.

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- Chez une femme de la cinquantaine en aménorrhée depuis plus d'un an (installation rarement brutale, souvent progressive, précédée par des irrégularités menstruelles).
- Se plaignant de bouffées de chaleur et de sécheresse vaginale.
- La clinique est largement suffisante pour établir un diagnostic de ménopause.
  - **Interrogatoire :**
    - Antécédents familiaux et personnels (phlébite, cancers, fractures)
    - Existence d'une aménorrhée et des troubles climatériques.
  - **Examen général :**
    - Poids, taille, TA, état veineux …
    - Une perte de taille > 3 cm, est une indication d'ostéodensitométrie (tassements vertébraux).
  - **Examen gynécologique :**
    - Seins // Vulve
    - Col utérin : présence de glaire (imprégnation oestrogénique)
    - TV et TR : pathologies utérines et annexielles

2) Paraclinique :

- Pour confirmer le diagnostic de ménopause en cas de : Hystérectomie, Age < 40 ans (ménopause précoce), chez une femme sous contraception orale :
  - Taux de FSH > 30 UI/l, Taux de LH ↑ et inversion du rapport FSH/LH avec FSH > LH
  - Œstradiol E2 diminué < 30pg/l
  - Progestérone effondrée, Prolactinémie normale
- Pour évaluer les risques et les bénéfices du traitement :
  - Biologie: cholestérol, triglycérides, glycémie
  - Mammographie, FCV, Ostéodensitométrie (devant des facteurs de risque d'ostéoporose), Échographie pelvienne…

II. Conséquences :

1) A court terme : Troubles vasomoteurs et fonctionnels :

- Bouffées de chaleur : épisodes vasomoteurs = ondes de chaleur brutale intense+rougeur de face/cou/tronc
- Sudations : surtout nocturnes
- Troubles de sommeil (insomnie)
- Troubles de l'humeur (anxiété, dépression), Troubles de mémoire
- Asthénie + Douleurs articulaires

2) A moyen terme :

- Altération de peau et phanères : peau fine et plissée, acné, alopécie, accentuation de pilosité…
- Atrophie des muqueuses, modification de la voix…
- Troubles génito-urinaires :
  - Dysurie, incontinence urinaire, impériosité mictionnelle, cystites à répétition…
  - Atrophie de l'appareil génital, sécheresse vaginale, Dyspareunie, ↓libido, atrophie du parenchyme mammaire,…
- Troubles musculo-squelettiques, Prise de poids (IMC ↑)

3) Complications tardives :

- Troubles cardiovasculaires (↑ des FDRCV) : tendance à l'HTA, dyslipidémie, résistance à l'insuline, hypercoagulabité…
- Ostéoporose avec risque de tassements vertébraux et de fractures.
- Altération des fonctions cognitives, troubles neuropsychiatriques (angoisse, dépression…)
- Risque cancéreux : cancer de l'endomètre +++, cancer de sein, cancer de l'ovaire…

III. Arguments thérapeutiques et suivi :

1) Buts :

- Améliorer la qualité de vie en supprimant les signes fonctionnels.
- Prévenir les conséquences de la carence oestrogénique à long terme (cx osseuses, cardiovasculaires et neurologiques)

2) Moyens :

- **Mesures hygiéno-diététiques :**
  - Activité physique
  - Arrêt des toxiques
  - Alimentation équilibrée riche en calcium
- **Traitement hormonal substitutif :**
  - En l'absence de CI : Accidents thrombo-emboliques, cancer de sein/endomètre/endométrioïde de l'ovaire, Affection hépatique sévère, Lupus…
  - Bilan préthérapeutique +++
  - THS :
    - Les Œstrogènes : par VO (17 béta œstradiol) ou cutanée
    - Les Progestatifs : progestérone naturelle (Utrogestan*) ou dérivés progestatifs (Duphaston*, Lutényl*), par VO.
  - Schémas possibles :
    - Schéma avec hémorragies de privation : œstrogènes J1 à J25 du mois associés à un progestatif de J13 à J25.
    - Schéma évitant les règles : prescription en continu de l'œstrogène et du progestatif.
- **Traitement symptomatique non hormonal :**
  - Bouffées de chaleur et Manifestations psychofonctionnelles : Proxibarbital (centragol*), Véralipride (Agréal*)…
  - Ostéoporose : Exercice physique, Alimentation riche en calcium, Vit D – Calcium / Bisphosphonates
  - Troubles sexuels et trophiques vulvo-vaginaux : Colpotrophine* si atrophie vulvo-vaginale simple, corticoïdes locaux (Dermoval*) si scléro-atrophie, lubrifiant (Lubrix*).

3) Indications : il existe un consensus

- Ne pas traiter une femme asymptomatique.
- Et ne pas prescrire un THS dans un but de protection vasculaire.

4) Suivi:

- **A 3 mois :** pour s'assurer de la bonne prise du traitement.
- **Tous les 6 mois :**
  - Surveillance clinique avant de renouveler l'ordonnance : TA, Seins, Toucher vaginal, Poids, Etat veineux
  - Adaptation du traitement :
    - Œstrogène sous dosé : Bouffées de chaleur, Sécheresse vulvo-vaginale, Dépression, Diminution de la libido, Spotting…
    - Œstrogène surdosé : Mastodynie, Rétention hydrosodée, Hyperexcitabilité, Hémorragie de privation abondante
- **Tous les ans :** Bilan biologique => CT, TG, Glycémie à jeun.
- **Tous les 2-3 ans :** Frottis cervical, Mammographie.
- **En cas de métrorragies** → éliminer cancer de l'endomètre (clinique, écho endovaginale, biopsie endométriale...)

100. Infertilité du couple : prise en charge.

Introduction :

Absence de grossesse après un minimum d'un an de rapports sexuels réguliers (> 3/sem) sans contraception.
Dite primaire si couple n'ayant jamais eu de grossesse, secondaire si déjà eu une ou plusieurs grossesses.

I. Démarche diagnostique :

1) Interrogatoire :

- **Du couple :**
  - L'âge car la baisse de la fécondité intervient dès 35 ans
  - La profession : notion d'exposition à la chaleur, aux pesticides, aux RI....,
  - Les ATCD familiaux et notamment l'existence de difficultés de conception chez d'autres couples de la famille,
  - Les ATCD personnels médicaux à la recherche d'une maladie chronique (diabète par exemple) ou d'un ATCD de maladie infectieuse traitée (tuberculose ou oreillons par exemple),
  - Les ATCD chirurgicaux extra-génitaux : appendicectomie compliquée, chirurgie pelvienne...,
  - La fréquence des rapports sexuels, les troubles de la sexualité,
  - La consommation de Tabac, Alcool et autres drogues.
- **Chez la femme :** les ATCD gynéco-obstétricaux sont détaillés :
  - Age des premières règles, Longueur du cycle, Sd prémenstruel,
  - Durée des règles, Mode de contraception utilisé antérieurement,
  - Grossesses antérieures et leur issue (IVG, fausse couche spontanée, GEU, accouchement),
  - Notion d'infection génitale basse ou haute (salpingite),
  - Examens et traitements déjà prescrits et leurs résultats.
- **Chez l'homme :** les ATCD andrologiques sont également détaillés :
  - Développement de la puberté,
  - Notion de traumatisme testiculaire ou d'Intervention chirurgicale sur la bourse,
  - ATCD d'infections urinaires ou génitales
  - La notion d'une cure chirurgicale pour hernie inguinale, éventuellement bilatérale est relevée (Risque de ligature du canal déférent lors du geste si intervention dans l'enfance).

2) Examen clinique :

- **Chez la femme:**
  - Etude du morphotype (poids, taille ; pilosité à la recherche d'une hypertrichose ou hirsutisme ou au# une dépilation),
  - Inspection du périnée, à la recherche d'une malformation,
  - Examen au spéculum pour apprécier le vagin, le col et la glaire par rapport à la date des dernières règles,
  - Toucher vaginal (taille, mobilité et sensibilité de l'utérus ; masse latéro-utérine),
  - Examen des seins et aires gg de drainage (nodules, galactorrhée provoquée uni ou bilatérale, uni ou pluricanalaire),
  - Palpation de la thyroïde (augmentation de volume ?).
- **Chez l'homme :**
  - Etude du morphotype et de la pilosité,
  - Examen des organes génitaux externes (taille des testicules, palpation de l'épididyme, du déférent, varicocèle…)
  - Toucher rectal (consistance et sensibilité de la prostate, analyse des vésicule séminales),
  - Rechercher une gynécomastie.

3) Examens complémentaires :

- **Chez la femme :**
  - Courbe de température : Confirme à posteriori qu'il y a eu ovulation + Donne une idée de la sécrétion de progestérone + Détermine grossièrement la période fertile.
  - Echographie pelvienne: Etudie Utérus et Ovaires, ne voit pas les trompes sauf si elles sont dilatées par une pathologie (hydrosalpinx, GEU...)
  - Hystérosalpingographie: Explore la cavité utérine, et renseigne ensuite sur l'état et la perméabilité tubaire
  - Test post coïtal: Evalue la qualité de la glaire, qualité des Spz (nombre, mobilité, capacité à pénétrer dans la glaire), et s'assure de la réalité du rapport sexuel.
  - Bilan hormonal : FSH, LH, Estradiol, Prolactine, androgènes… - TSH
  - Cœlioscopie (pas systématique), Hystéroscopie.

- **Chez l'Homme :**
  - Spermogramme : On distingue 4 types de résultats :
    - Normal
    - Azoospermie (absence complète de spermatozoïdes)
    - Anomalies touchant 1 seul des paramètres : Nombre (Oligospermie), Mobilité (Asthénospermie), Morphologie (Tératospermie), Vitalité (Nécrospermie).
    - Anomalies multiples des spermatozoïdes réalisant le tableau d'Oligosthénotératospermie (OATS)
  - Dosage de la FSH:
    - Si elle est élevée le pronostic est souvent mauvais,
    - Si elle est abaissée on doit compléter ce dosage par : LH, Testostérone, Prolactine
  - En fonction du contexte clinique : Spermoculture, Etude des marqueurs du liquide séminal, Biopsie testiculaire.
  - Echographie vésico-prostatique et scrotale, Echo doppler → Varicocèle

4) Etiologies :

- **Chez le couple :** infertilité inexpliquée (20%)
- **Chez la femme : 40 %**
  - Stérilité tubaire : Grave (définitive)
    - Salpingite : 60-80%
    - Endométriose : 20%
    - Pathologie iatrogène: intervention antérieure sur le bassin : Trompes (LT, plastie, GEU), Ovaires (résection cunéiforme, kystectomie), Utérus (myomectomie, césarienne, ligamentopexie), Appendicectomie.
  - Stérilité cervicale :
    - Obstacle cervical : Synéchie endocervicale (séquelle d'électrocoagulation ou brulure caustique)
    - Glaire cervicale insuffisante : amputation du col, conisation, hypo-oestrogénie.
    - Glaire présente mais infectée (Glaire louche, purulente.) ou contenant des Ac anti-spz.
  - Stérilité utérine :
    - Endométrite : tuberculeuse, Chlamydia trachomatis, mycoplasmes, germes Gram+ et Gram –
    - Synéchie utérine traumatique : Curetage, aspiration, manœuvres intra-utérines.
    - Malformations utérines (L'infécondité par avortement est plus fréquente) : Aplasie utérine, Hypoplasie utérine, Hypoplasie du myomètre, Altération de l'endomètre, Hypoplasie utérine grave
    - Fibromes utérins : Cause exceptionnelle d'infécondité
  - Stérilité ovarienne :
    - Atteintes hautes : Affections générales (carences nutritionnelles, obésité, insuffisance rénale), anorexie mentale, iatrogène (Neuroleptiques, contraceptifs oraux, sulpirid), Hyperprolactinémie (tumorale ou fonctionnelle).
    - Atteintes basses : Syndrome de Turner, Dysgénésie gonadique pure, Hypoplasies ovariennes, Ménopause précoce, Dystrophie ovarienne macropolykystique…
- **Chez l'homme : 40%**
  - Anomalies de l'éjaculation : Éjaculation rétrograde, Anéjaculation
  - Stérilité excrétoire : Agénésie des canaux déférents, Anomalie des canaux éjaculateurs, Défect entre la tête et le corps de l'épididyme, Obstructions acquises (inflammatoires ou Traumatiques).
  - Stérilité sécrétoires : Deux types:
    - Insuffisance gonadique basse: Syndrome de Klinefelter, Cryptorchidie, Varicocèle, Intoxication radiation, Orchite ourlienne, Séquelles post-traumatiques, Syndrome de Del Castillo
    - Hypogonadisme hypogonadotrope: Sd de Kallman de Morsier ou adénome hypophysaire.

II. Traitement :

1) But : Obtenir une grossesse et un enfant vivant.

2) Moyens: Nombreux; doivent être adaptés au diagnostic précis de la cause de l'infertilité

- Certains s'appliquent à des étiologies particulières :
  - Anomalies de l'ovulation : Inducteurs de l'ovulation et de la spermatogenèse
  - Anomalies mécaniques : Microchirurgie, Cœliochirurgie.
- D'autres s'appliquent à diverses situations (infertilité tubaire, masculine, immunologique...) : Procréations médicalement assistées → Insémination artificielle, FIV, ICSI (injection intracytoplasmique de Spz).

101. Contraception : méthodes, contre-indications, surveillance.

Introduction :

Ensemble des méthodes permettant d'empêcher la survenue d'une grossesse non désirée

Elle doit être temporaire et réversible (contrairement à la stérilisation), bien tolérée, sans risques majeurs.

I. Méthodes :

1) Contraception hormonale :

➔ **CONTRACEPTION ORALE = PILULE +++**

- **Œstroprogestatifs:**
  - Méthode la plus efficace, de choix de la jeune femme nullipare
  - Composition : Ethinyl-estradiol(EE) + dérivé progestatif de synthèse.
  - Classifications :
    - Selon la concentration d'EE : normodosés (50 µg) ; minidosés (<50 µg)
    - Selon la répartition de la dose d'EE dans le cycle : Monophasiques (tous les comprimés sont identiques), Biphasiques, et Triphasiques (3 doses successivement différentes en EE)
  - Mode d'action : Blocage de l'ovulation, atrophie de l'endomètre, modification de la glaire.
  - Prescription : 1er cp le 1er jour des règles. 1cp/j pendant 21 j et pause de 7j. ex : Diane*, Mercilon*
- **Progestatifs :**
  - Microprogestatifs :
    - Indiqués dans le post partum si allaitement, et en cas de CI aux œstroprogestatifs
    - Mode d'action : Modification de la glaire.
    - Prescription : 1 cp/j à heure fixe, tous les jours, même pendant les règles. (Associer une contraception locale les 14 premiers jours du 1er cycle). Ex : Milligynon*
  - Progestatifs de nouvelle génération : Desogestrel (Cerazette*) qui n'entre ni dans le groupe des microprogestatifs, ni celui des macroprogestatifs. Mécanisme d'action : Blocage de l'ovulation + Modification de la glaire cervicale
  - Macroprogestatifs :
    - Moins efficace que les OP, méthode de choix pour les femmes en péri ménopause.
    - Mécanisme d'action : Blocage de l'ovulation
    - Prescription : 1cp du 5ème au 25ème jour du cycle. Ex : Lutényl*.
- **Contraception d'urgence :**
  - But : éviter une grossesse après un rapport sexuel probablement fécondant.
  - Moyens :
    - Progestatif de 3ème G : Levonorgestrel (Norlevo*), 1cp à moins de 72h après le rapport, le 2ème cp 12h après.
    - Oestroprogestatif : Tetragynon*, 2cp à moins de 72h après le rapport, 2 autres cp 12h après.

➔ **AUTRES METHODES HORMONALES :**

- Progestatif injectable retard : Depo-provera*
- Implants sous-cutanés de progestérone : Implanon*
- Patch contraceptif : EVRA (délivrance transdermique d'un OP)
- Anneau intravaginal : Nuvaring …

2) Contraception locale :

- **Dispositif intra-utérin (stérilet) :**
  - Méthode de choix de la femme ayant déjà eu un ou plusieurs enfants.
  - Mode d'action :
    - DIU de cuivre : Toxicité sur les spermatozoïdes par le cuivre, Effet anti-nidatoire par traumatisme direct de l'endomètre et réaction inflammatoire locale
    - DIU à la progestérone : atrophie endométriale, modification de la glaire cervicale
  - Mode d'emploi : Pose par un agent de santé, pdt les règles dans des conditions d'asepsie rigoureuse. Ex : Mirena*
- **Préservatif :** Contraception de choix en cas de partenaires occasionnels ou multiples. Permet la prévention des infections HIV et autres MST
- **Diaphragme :** Dôme en latex, placé au fond du vagin permettant ainsi d'obstruer l'orifice cervical externe, souvent couplé à un spermicide. Efficacité médiocre.
- **Spermicides :** Ovules, crèmes, ou éponges placés au fond du vagin avant le rapport (toxicité sur les spermatozoïdes).

3) Contraception naturelle : moins efficace

- **Retrait ou coït interrompu :** méthode très astreignante.
- **Abstinence périodique :**
  - Méthode du calendrier ou Ogino: Abstinence pendant les jours de fécondabilité théorique (J7 à J21)
  - Courbe de température : Fondée sur l'hyperthermie provoquée par la progestérone sécrétée par le corps jaune en 2ème partie du cycle. Méthode stricte, il faut que la femme prenne sa température tous les matins à heure fixe. En fonction de la courbe, on déduit une période d'abstinence.
  - Méthode de la glaire ou BILLINGS : Observation de la qualité de la glaire cervicale (Au moment de l'ovulation et juste avant, la glaire cervicale est plus abondante et a une consistance comparable à celle du blanc d'œuf). L'abstinence doit se faire à partir de cette modification et jusqu'à 3 jours après qu'elle ait disparu.

II. Contre-indications :

1) Œstroprogestatifs :

- Grossesse, allaitement, 3 premières semaines du post-partum.
- HTA sévère ou mal équilibrée.
- Cancer du sein.
- Affection hépatique évolutive.
- Migraine avec symptômes neurologiques.
- Diabète ave retentissement vasculaire.
- ATCD thromboembolique, cardiopathies thrombogènes, troubles de coagulation, dyslipidémie
- Autres (relatives) : Tabagisme, grande obésité, mastopathies bénignes…

2) Microprogestatifs : Aucune contre-indication théorique, hormis la grossesse. Déconseillés en cas d'ATCD de GEU ou pathologie tubaire.

3) Macroprogestatifs :

- Grossesse, allaitement.
- ATCD thromboembolique, affection à risque thrombo-embolique.
- HTA majeure, syndrome des OPK

4) Dispositif intra-utérin :

- Grossesse, ATCD de GEU, d'infection génitale haute (salpingite).
- Post-partum immédiat, nulliparité, Malformation utérine, Nulliparité, Fibrome sous muqueux
- TTT anti inflammatoire au long cours : Inhibe l'effet du DIU
- Cardiopathie avec risque d'Osler
- Troubles de l'hémostase ou traitement anticoagulant en cours
- Maladie de Wilson (stérilets de cuivre)

III. Surveillance :

1) Contraception hormonale :

- **Bilan préalable :**
  - Interrogatoire : ATCD personnels (HTA, Tabagisme, ATCD gynécologiques et obstétricaux..), Et familiaux (Diabète, HTA, Troubles du métabolisme lipidique, Cancer du sein...)
  - Examen clinique : Poids, TA, Frottis, TV, Seins….
  - Biologie (si FDR): Glycémie à jeun, Bilan lipidique (Cholestérol total, HDL, LDL, TG), Bilan de crase si ATCD TE.
- **Contrôle et suivi :**
  - Visite de contrôle 3 mois après prescription initiale avec bilan clinique et biologique systématique (GAJ, CT, TG)
  - Si pas d'anomalie, un examen de contrôle sera nécessaire à 12 mois, puis tous les 24 mois en cas de normalité.
- **ES :** Spotting, métrorragies, troubles digestifs, prise de poids, céphalées, tb de l'humeur, risque thromboembolique…

2) Dispositif intra-utérin :

- **Bilan préalable :** Anamnèse + examen général et gynécologique -> éliminer CI.
- **Suivi après insertion :** visite de contrôle à 1 mois +/- à 6 mois puis annuelle -> vérifier que le fil est en place (au moindre doute écho), pas d'AINS au long cours.
- **EI :** saignement, Spotting, crampes transitoires, dysménorrhées
- **Complications :** perforation, expulsion, GEU, infections génitales…

102. Grossesse: Diagnostic, Surveillance, Indication des examens complémentaires.

Introduction :

Phénomène physiologique exposant la mère à des complications dont la plupart peuvent être évitées par une surveillance régulière.

Les objectifs de la consultation prénatale :

- Identification des situations à risque.
- Vérification de la bonne évolution de la grossesse.
- Dépistage des maladies intercurrentes
- Datation → terme calculé +++.

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Anamnèse :**
  - Retard des règles : très évocateur chez une femme en activité génitale
    Calculé en SA à partir du 1er jour des dernières règles (DDR) chez une femme à cycle régulier. Et à partir du DDR on calcule la date théorique de l'accouchement = J + 7 / M – 3 / A +1.
  - Signes sympathiques de grossesse (inconstants) : Nausées, vomissements, constipation, pollakiurie, hypersomnie, tension mammaire…
- **Examen clinique :**
  - Seins : glande ↑ de volume, Hyperpigmentation de la plaque aréolo-mamelonnaire, Réseau veineux de Haller, Saillie des tubercules de Morgani.
  - Spéculum : col violacée, glaire épaisse.
  - TV + palper abdominal : utérus ↑ de taille, devient globuleux, sphérique comme une orange = signes de Noble

2) Paraclinique :

❖ **Dosage de βHCG** : diagnostic précoce +++
  - Qualitatif = réalisée dans les premières urines du matin.
  - Quantitatif = Plasmatique, Méthode radio immunologique = sensible +++

❖ **Echographie :**
  - Seuil discriminatif : βHCG plasmatique =1500u pour la voie endovaginale et = 5000u pour la voie sus pubienne.
  - Confirme la grossesse, son siège, le nombre, évalue l'âge gestationnel et permet la surveillance
  - Dès la 5ème SA : sac intra utérin sans embryon, 6-7ème SA : sac + embryon visible, 7-8ème SA : activité cardiaque
  - Mesure le diamètre du sac + la longueur crânio-caudale pour la datation +++

II. Surveillance :

1) Interrogatoire :

- ATCD obstétricaux : Mort per-partum, accouchement dystocique, utérus cicatriciel, macrosomie, cardiopathie, diabète, toxémie gravidique...
- ATCD généraux : cardiopathie, diabète, chirurgie antérieure…
- Profil social : célibataire, activité professionnelle, charges de travail (Menace d'accouchement prématuré …)

2) Examen général :

- Prise des constantes :
  - TA : >14/9 = toxémie gravidique +++
  - Poids+++ : Prise de poids N : 1,5kg/mois ~ 10-12kg en moyenne,
    Prise insuffisante : AP, RCIU.
    Prise excessive : diabète, toxémie gravidique
  - Taille : Facteur de dystocie mécanique +++ si < 1,50 m
  - Température (Rectale) : Diagnostic clinique de la chorioamniotite surtout si RPM
  - Albuminurie + Glycosurie +++ au BU
- Conjonctives : incidence de l'anémie + grossesse = 40%
- Cœur : cardiopathies + grossesse= grossesse à risque+++
- Rachis : scoliose +asymétrie…⟶ recherche une dystocie
- Œdèmes …

3) Examen obstétrical +++

- Présence des CU : pour le diagnostic du travail
- Hauteur utérine (HU) : Du bord sup de la symphyse pubienne au fond utérin → Interpréter la HU en fonction de l'AG.
  - par excès : macrosomie, GG, hydramnios, erreur datation
  - par défaut : hypotrophie, oligoamnios, erreur de datation

Astuce : valeur normale de la HU, On multiplie par 4 le nombre de mois. Ex. :

24 SA = 5 mois révolus x 4 = 20 cm

28 SA = 6 mois révolus x 4 = 24 cm

A terme : HU = 32-33 cm

- Bruits cardiaques fœtaux (BCF) : au plan du dos, Normale = 120 à 160/min
- Mouvements fœtaux actifs (MFA) : perçus par la mère, traduisent le bien être fœtal (BEF) surtout à terme. Perception 5èmemois/primipare, avant 4èmemois/multipare
- Présentation (céphalique, transverse, siège) : Palpation des pôles fœtaux+++ au voisinage du terme
- Examen au spéculum : Obligatoire++ moins traumatique que TV et moins dangereux
  - Recherche une infection cervicovaginale : pourvoyeuse de RPM, MAP. (remarque = gram- → PG → CU → AP)
  - Recherche de condylomes, lésions herpétiques, ...
- Examen du périnée : Dystocie des parties molles +++ (distance ano-vulvaire <3 cm → césarienne prophylactique)
- TV : examen fait à la fin +++
  - Etat du col : ouverture, effacement → travail.
  - Bishop : longueur, position, consistance, présentation
  - Bassin = pelvimétrie clinique +++
  - PDE (Poche des eaux)…

III. Indication des examens complémentaires :

1) Obligatoires :

- Groupage-Rh +++
- RAI, si femme Rh négatif ++ suspecte d'être immunisée
- VDRL – TPHA (sérologie de la syphilis)
- Sérologie de la toxoplasmose : Si négative = femme non immunisée → RHD + refaire sérologie tous les mois.
- Sérologie de la rubéole : Risque d'embryofœtopathie avant 16 SA
- Ag HBs+++ : Possibilité du traitement du nouveau-né
- HGPO pour le dépistage du diabète gestationnel : 24-26 SA
  - HGPO 100g
  - Glucose : GAJ<0,95 - 60'<1,80 - 120'<1,55 - 180'<1,40
- Echographie obstétricale :
  - T1 : Diagnostic + siège + évolutivité de la grossesse, Datation +++, anomalies, Examen des ovaires (corps jaune gestatif ou kyste), dépistage de la trisomie 21 (Clarté nucale)
  - T2 : Croissance + morphologie fœtale, Identification du sexe, Placenta (localisation, grade de maturité).
  - T3 + terme : Biométrie fœtale (diamètre bipariétal (BIP), diamètre abdominal transverse, longueur du fémur), Présentation, Placenta, Liquide amniotique, BEF +++ (LA, MFA, tonus, respiration, activité cardiaque).

2) Non obligatoires (selon contexte) :

- ECBU : bactériurie asymptomatique fréquente
- Prélèvements vaginal et cervical : portage ch. strepto B → MAP, RPM
- Uricémie, protéinurie, NFS… .
- Rythme cardiaque fœtal (RCF), Test de tolérance à la CU (TTCV) (si grossesse à risque et renseigne sur BEF)
- Dépistage de la trisomie 21 : si ATCD ou âge avancé
- Scannopelviemétrie > 36 SA : utile en cas
  - Présentation de siège chez primipare
  - Taille < 1,50 m
  - Utérus cicatriciel
  - Bassin suspect : anomalie à la pelvimétrie interne

103. Accouchement normal en présentation du sommet.

Introduction :

Ensemble des phénomènes qui ont pour conséquence l'expulsion par voie basse d'un fœtus vivant à terme, e présentation céphalique et de ses annexes (Placenta et membranes).

Il se déroule en 3 phases : travail, expulsion et délivrance.

I. Diagnostic :

1) Palper abdominal :

- Du fond utérin jusqu'au pôle pelvien du fœtus
- Faces latérales de l'utérus → plan du dos et du sillon du cou.
- Région sus- pubienne → pôle céphalique

2) Manœuvre de Léopold :

- Mesure de la HU.
- Bruits du cœur fœtal = perçus du côté du plan du dos au dessus de l'ombilic maternel.
  - Proches de la ligne médiane : la variété ant.
  - Plus en dehors : la variété post.

3) Toucher vaginal+++ :

- Confirme la présentation céphalique
- Repère la fontanelle post. → Sommet
- Apprécie la position de la présentation par rapport au bassin :
  - Mobile – Fixée
  - Engagée (signe de Farabeuf +)
- Apprécie le col utérin :
  - Consistance,
  - Effacement,
  - Dilatation.
- Renseigne surtout sur l'état de la poche des eaux :
  - Intacte : plate ou bombante
  - Rompue : LA = claire, teinté, hématique
- Apprécie le bassin osseux
  - Détroit supérieur (DS) : promontoires, lignes innominées, ogive pubienne
  - Détroit moyen (DM) : épine sciatiques
  - Détroit inférieur (DI) : périnée = souple, cicatriciel
- Etablit le score de bishop :

Score		0	1	2	3
Col	Dilatation (cm)	0	1-2	3-4	5 ou >
	Longueur	3	2	1	0
	Consistance	Ferme	moyenne		Molle
	Position	Post	Médian		Ant
Présentation		mobile	fixée		engagée

4) Surveillance : Partogramme

- **Surveillance maternelle :**
  - Etat général
  - Etat obstétrical : CU, poche des eaux, Effacement et dilatation du col.
- **Surveillance fœtale :**
  - Bien être fœtal : RCF, couleur du liquide amniotique.
  - Progression de la présentation.

II. Conduite pratique :

- Installation en position obstétricale.
- Préparation du matériel :
  - champs stériles (bébé, femme, éventuelle épisiotomie)
  - 4 pinces de Kocher (2 pour cordon, 2 autres si jumeau ?)
  - 1 à 2 paires de ciseaux (pour cordon, pour épisiotomie)
  - Champ de Bar (pour le cordon)
  - Des compresses stériles (pour cordon, épisiotomie …)
  - Un produit antiseptique : Bétadine, (jamais de l'alcool).
  - Deux paires de gants
  - Une sonde urinaire à usage unique
  - Seringues
  - Pour l'épisiotomie : Xylocaïne 1%, pince à disséquer, porte aiguille et fil résorbable
- Présence d'un tiers.
- Lutte contre la douleur
  - Préparation de l'accouchement: exercices physiques et techniques de relaxation
  - Péridurale
  - Acupuncture …
- Accélération du travail
  - Amniotomie = dilatation > 3 cm + présentation fixée
  - Perfusion d'ocytocique (à la phase active) : 5 UI → 5 à 10 gouttes/min (accélère et régularise les CU)
- Episiotomie
  - N'est pas systématique.
  - Respecter les indications :
    - Périnée cicatriciel – Variété postérieure.
    - Macrosomie – SFA – Forceps.
    - Changements au niveau du périnée : Amincissement, Changement de couleur, Anus béant > 2 cm.

104. Post-partum : surveillance clinique, allaitement et ses complications.

Introduction :

Suites de couches = période qui s'étend de l'accouchement (après délivrance) jusqu'à la 1ère menstruation. Marquée par :

- Retour à la normale de l'organisme maternel
- Mise en route du fonctionnement mammaire+allaitement

I. Surveillance clinique :

1) Surveillance des premiers jours :

- **Les 2 premières heures = Salle d'accouchement**
  - La 1ère journée → dépistage d'une hémorragie +++
  - Il faut vérifier : tout les 15 min
    - EG : conscience, pouls, TA, T°, conjonctives
    - Saignement
    - Globe utérin de sécurité +faire expressions utérines
- **Les jours suivants = surveillance biquotidienne**
  - EG : pouls, température, TA
  - Seins, montée laiteuse (48h après l'accouchement)
  - Involution utérine
    - J1 : à l'ombilic
    - J7 : à mi-chemin entre ombilic-symphyse pubienne
    - J15 : situation normale (intra-pelvienne).
  - Lochies :
    - Sanglantes → les 3 premiers jours
    - Séro sanglantes → 10ème jour
    - Séreuses → 15ème jour, où elles tarissent
  - Périnée : épisiotomie, déchirure réparée
  - Mollets (recherche de phlébite)
  - Fonction d'évacuation vésicale et rectale
- **Soins à prodiguer dans les premiers jours :**
  - Autoriser l'alimentation maternelle
  - Faire lever la parturiente
  - Si Rh négatif : anti D dans les 72 heures qui suivent.
  - Toilette intime
  - Soins des seins
  - Soins de périnée
- **Contraception du post partum :**
  - MAMA = Méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée (PRL → bloque FSH, LH)
    - Il faut qu'il y ait 2 conditions : allaitement+aménorrhée
    - Allaitement exclusivement au sein, jour et nuit.
    - Efficace jusqu'à la consultation post-natale.
  - Au cours de la consultation
    - Si allaitement : microprogestatifs (pilule microdosée) ou méthodes locales
    - Si pas d'allaitement : minidosée ou méthode locale
  - A partir du retour de couches : Méthode de longue durée = DIU – Injectables – Norplants – Pilules

2) Retour de couches et l'examen post natal

- **Le retour de couches :** Il survient :
  - 6 à 8 semaines en absence d'allaitement.
  - 4 à 5 mois en cas d'allaitement maternel
- **Examen post-natal :**
  - Obligatoire dans le 2ème mois qui suit l'accouchement
  - Il comporte : Un examen général, Un examen abdominal, Un examen gynécologique
    → Référer en cas de pathologie associée (diabète, HTA).

- **Soins du post-partum tardif :**
  - Conseil hygiéno-diététique
  - Soins du périnée
  - Hygiène des seins
  - Encourager l'allaitement maternel
  - Planification familiale : counseling

II. Allaitement et ses complications :

1) Généralités :

- L'allaitement désigne la norme biologique de la mère pour nourrir son enfant grâce au lait produit par ses mamelles.
- Commencer dans l'heure suivant la naissance, puis à la demande du bébé.
- Position correcte, confortable de l'enfant.
- Tétées courtes + alterner seins à chaque tétée puis soins des mamelons (nettoyer, sécher à l'air)
- Colostrum (les 2 premiers jours) : IgA +++
- Montée laiteuse à J3 : petit engorgement = seins gonflés, rouges, douloureux
  → Allaitement + douche chaude sur les seins.

2) Bénéfices :

- **Nouveau-né :**
  - Apport nutritionnel adapté (peu de protéines allergisantes, AGE++)
  - Facteurs immunitaires (IgA) : protecteur contre les infections digestives…
- **Mère :**
  - Bénéfice économique
  - Relation mère-enfant.
  - Protection du cancer du sein.

3) Complications :

➔ **Nourrisson :**

- Coliques du nourrisson.
- Ictère au lait de mère (J5-J6) = diagnostic d'élimination.
- Insuffisance nutritionnelle en Vit. D et K => supplémentation.
- Transmission infections (VIH, BK), Toxiques (drogues, alcool, médicaments)

➔ **Mère :**

- **Crevasses ou fissures du mamelon :**
  - Favorisées par anomalies du mamelon (court, ombiliqué, rétracté) et défaut d'hygiène (changé sein chaque 10min)
  - Clinique : Douleurs vives, Parfois saignement au moment de la tétée, érosion, fissure ou ulcération du mamelon.
  - Traitement : Suspendre les tétées+ soins locaux + crème adoucissante du sein touché (allaiter par l'autre, utiliser le tire lait pour vider le sein atteint) pas d'ATB
- **Engorgement mammaire :**
  - Clinique : Tension douloureuse des seins + fébricule 38,5°.
  - Traitement = évacuation du lait : inj 2 UI Syntocinon IM (30 min après ⟶ évacuation par tire lait)
- **Lymphangite aigue :**
  - Clinique : Début est brutal avec T° à 39° - 40° avec frissons, Douleurs mammaires unilatérale (exceptionnellement bilatérales), Placard lymphangitique rouge, chaud et douloureux.
  - Traitement : anti-inflammatoire (n'est pas un stade septique)
- **Mastite aigue :**
  - Clinique : Sein augmente de volume, ferme, douloureux.
    Expression du mamelon ⟶ pus épais, signe de BUDIN (= signe pathognomonique de la galactophorite)
    Fièvre à 38, 39 °C ;
  - Traitement : Arrêt Transitoire de l'allaitement, Anti-inflammatoire + ATB
- **Abcès du sein :**
  - Clinque : douleur pulsatile, fièvre à 40°C, AEG.
  - Traitement : Arrêt définitif de l'allaitement, drainage + ATB (insuffisante sans drainage)

III. Complications du post-partum :

1) Infection puerpérale (1ère complication à craindre)

- **Endométrite puerpérale :** = Point de départ habituel des autres complications infectieuses.
  - Forme typique (quelques jours après l'accouchement)
    - Syndrome infectieux : T°= 38-38,5°, asthénie
    - Modification des lochies : abondantes, fétides parfois purulentes et irrite la femme.
    - Utérus mal involué, mou et douloureux (à mobilisation)
  - Formes atypiques :
    - Frustes : rapidement contrôlées par l'ATB.
    - Hémorragiques : tardives (10ème-12ème jour)
    - Graves : suppurées ou putrides (exceptionnelles)
- **Pelvipéritonites des SDC**
  - SG graves : hyperthermie à 39 – 40°C.
  - Douleurs hypogastriques
  - Signes vésicaux (pollakiurie, impériosité mictionnelle) et rectaux (Syndrome rectal)
  - Défense sus-pubienne, utérus douloureux, CDS empâtés sensible.
- **Collections suppurées**
  - Syndrome général (suppuration profonde) : Fièvre élevée en plateau, ou oscillante. EG altéré, faciès infectieux Insomnie, douleurs pelviennes pulsatiles (si repose sur axe vasculaire)
  - Localisations : CDS douglas → abcès du douglas
    Trompe → pyosalpinx (fertilité touchée +++)
    Ligament large → phlegmon du ligament large.
- **Péritonites généralisées du post-partum**
  - Prédominance de SG d'allure septicémique
  - Débâcle diarrhéique+++ (fébrile) (1er Dc est PG)
  - Météorisme sans contracture
- **Thrombophlébites pelviennes suppurées**
- **Septicémies du post-partum**

2) Complications thromboemboliques :

- **Diagnostic :**
  - Signe généraux : T° 38°C – Pouls « grimpant de malthes » = signe pathognomonique (dissocie / température) +++.
  - Signes locaux : Douleur du mollet à la dorsiflexion du pied « signe de Homans », Diminution du ballonnement du mollet, Chaleur, œdème malléolaire
- **Complications :**
  - Extension du caillot
  - Embolie pulmonaire.

3) Anomalies du retour de couches :

- **Retour de couches hémorragique :**
  - Endométrite hémorragique
  - Rétention placentaire.
- **Aménorrhées du post-partum :** absence de retour de règles 3 mois après l'accouchement chez femme qui n'allaite pas et 5mois chez celle qui allaite.
  - Grossesse
  - Aménorrhée ovulatoire : synéchie
  - Aménorrhée anovulatoire : Hyperprolactinémie, syndrome de Sheehan, ménopause précoce.

4) Troubles psychologiques du post-partum

- **Post-partum blues (baby blues) :** Sd du 3ème jour caractérisé par présence simultanée d'un sentiment de tristesse voire de pleures et d'exaltation. Parfois irritabilité contre le conjoint et équipe médicale.
- **Dépression du post-partum :** Survient entre le 15ème et le 3 mois. Souvent femme prédisposée (mère célibataire, mauvais soutien du conjoint, manque de satisfaction dans la vie du couple…)
- **Psychoses du post-partum :** Grande instabilité de l'humeur qui va de l'abattement avec menaces suicidaires ou infanticides à l'exaltation.

105. Menace d'accouchement prématuré: étiologie, diagnostic, principes du traitement.

Introduction :

Complication de la grossesse définie par un risque d'accouchement avant 37 SA.

Prématuré = né entre 28 et 37 SA (Cette définition dépend des possibilités de réanimation néonatale.)

I. Etiologies :

1) Causes utérines :

- Acquises : Synéchies utérines, Fibromyomes +++, Utérus cicatriciel (césarienne, myomectomie)
- Congénitales : Malformations utérines : utérus unicorne et bicorne, utérus cloisonné, utérus hypoplasique.
- Béance cervico-isthmique : congénitale ou acquise surtout post traumatique.

2) Causes ovulaires :

- Fœtales : Grossesses multiples +++, Malformations fœtales, Anomalies croissance fœtale (RCIU, macrosomie).
- Placenta: Placenta prævia, HRP, Placentite, Chorioamniotite, Chorioangiome.
- Membranes : RPM
- LA : Hydramnios, Oligoamnios, Infection amniotique.

3) Causes générales :

- Infections : infection urinaire +++, infection génitale (surtout cervico-vaginale), Rubéole, Grippe, CMV, Toxoplasmose, Listériose, Salmonellose
- Anémie, Cardiopathies, Néphropathie, Diabète, Syndrome vasculo-rénaux
- Incompatibilité fœto-maternelle rhésus.

4) Facteurs Favorisants = FDR :

- Grossesse illégitime (mère célibataire) ; Age maternel <18 ans ou >35 ans ;
- Conditions socio-éco défavorables +++ (Malnutrition, Travaux pénibles, Trajets);
- Surmenage familial et stress ++ ; Grossesse rapprochées et multiparité + ; Insuffisance de consultation prénatale ++++ ;
- ATCD d'Accouchement prématuré / de curetage ;
- Autres : Tabac/ Alcool/ Drogues

II. Diagnostic : Surtout clinique+++

1) Interrogatoire :

- Age de la parturiente, Profession, Niveau socio-économique (en général bas)
- Antécédents :
  - Médicaux : surtout Infections +++, Diabète, HTA
  - Chirurgicaux
  - Gynéco obstétricaux : nombre de grossesses, d'avortements, d'enfants vivants et morts.
- Existence de facteurs déclenchants +++ : Travail difficile, Voyage, Stress, Déménagement.
- Signes fonctionnels :
  - Apparition de contractions utérines Anormales avant 37 SA
  - Douleur ++ : sous forme de crampes, pesanteur pelvienne ou d'envie de pousser.
  - Métrorragies d'abondance variable (col cervical immature ne résiste pas aux CU : saignement)
  - Ecoulement de LA

2) Examen clinique :

- Palpation abdominale : Rechercher les CU, Mesurer HU, Préciser présentation fœtale.
- Examen au spéculum : Etat du col, Ecoulement du LA, Chercher signes de vaginite/ cervicite…
- Toucher vaginal :
  - Modification du col utérin (qui normalement doit être long fermé et postérieur), il se raccourcit, devient partiellement ou totalement perméable, centré ou antérieur (n'est plus post).
  - Modification du segment inférieur avec début d'ampliation.
  - Apprécie type et niveau de la présentation, et l'intégrité des membranes.
    (La survenue de la RPM ajoute un risque infectieux à la prématurité et impose l'hospitalisation).

➔ A ce niveau, on établit un score de Tocolyse ou score de Baumgarten qui tient compte de : (MAP légère, modérée, sévère)

- Contractions utérines.
- Rupture prématurée des membranes.
- Saignement.
- Dilatation du col.

3) Examens complémentaires :

- **Cardiotocographie** (CU+ RCF)
- **Echographie abdominale :**
  - Biométrie fœtale, Nombre de fœtus, Présentation, Maturité, Vitalité, Malformation..
  - Quantité LA, Placenta (insertion)…
  - Pathologies utérines (fibrome, malformation)
- **Echographie vaginale :**
  - Longueur du canal endocervical < 30 mm (Normal = 42 mm)
  - Orifice interne > 1 cm
  - Procidence conoïde des membranes dans l'endocol
  - Epaisseur du segment inférieur < 0,6 cm
- **Test à la fibronectine :**
  - Prélèvement par écouvillonnage du CDS vaginal
  - Seuil de détection : 50 ng/ml (si+ : MAP sévère)
- **Autres :**
  - α Fœto- protéine AFP : retrouvée à des concentrations élevées lors d'une infection ovulaire
  - Facteurs vaginaux de l'inflammation
  - NFS, CRP
  - ECBU : recherche une infection urinaire
  - Prélèvement bactériologique cervical : si « fièvre, leucorrhée … » à la recherche d'un germe pathogène
  - Hémocultures

III. Principes du traitement :

1) Traitement préventif : Le meilleur ttt de MAP est préventif :

- Rechercher des FDR au cours des CPN
- Mesures à prendre :
  - Eviter les efforts violents : Travail dur, Sport violent..
  - TTT précoce des infections urinaires et cervico-vaginales
  - Ponction évacuatrice en cas d'hydramnios
  - Cerclage à 15 SA en cas de BCI confirmée

2) Traitement actif :

- Repos, Soutien psychologique, Traitement psycho sédatif
- **Maturation pulmonaire fœtale** (si AG< 34 SA): Corticothérapie
  - 1ère cure : Bétaméthasone (Célestène*) 2 injections de 12mg en IM à 24h d'intervalle.
  - +/- 2ème cure (le plus tard possible)
- **Tocolyse :** Bloque les CU, elle est efficace mais a des effets secondaires +++ :
  - Inhibiteurs calciques :
    - Nifédipine (ADALATE*) en 1ère intention : 1 cp à 10 mg /15 min pendant 1h,
      Relais Adalate LP 1 cp 20 mg toutes les 12h pendant 48h
    - Ou Nicardipine (Loxen*) IVSE
  - B-mimétiques :
    - Ritodrine (Pre-Par*)
    - Perfusion de Salbutamol pendant 24h, puis relais par Ventoline VO per os.
  - Anti-inflammatoires non stéroïdiens : Indométacine (inhibent synthèse PG)
  - Anti- spasmodiques
  - Antagonistes de l'ocytocine : Atosiban (Tractocile*)

JAMAIS DE TOCOLYSE SI CHORIOAMNIOTITE OU TOUTE PATHOLOGIE METTANT EN PERIL LA POURSUITE DE LA GROSSESSE (SOUFFRANCE FŒTALE AIGUE, PRE-ECLAMPSIE…)

- **Traitement étiologique :** ATB seulement si infection, antipyrétique…
- **Surveillance materno-fœtale** : CU, écho col, RCF, RPM, signes infectieux
- **Accouchement du prématuré** : dans les meilleures conditions.

106. Immunisation sanguine fœto-maternelle : dépistage, prévention.

Introduction :

On appelle allo-immunisation la formation d'Anticorps par un individu d'une espèce contre les Antigènes d'un autre individu de la même espèce qu'on appelle allo-Ag.

L'AIFM peut se faire vis-à-vis de plusieurs groupes d'Ag (Rh+++, Kell, ABO...) présents à la surface des GR du fœtus entrainant leur destruction, dont conséquences peuvent être graves, allant jusqu'à mort fœtale in utero.

La plupart des allo-immunisations de la femme se développent à la suite de la grossesse par erreur ou manque de prévention.

Complication redoutée presque toujours évitable.

I. Dépistage :

1) Détermination du groupe sanguin et recherche d'Ac anti-D :

La RAI se fait à la 1ère CPN et 6ème mois + 8, 9ème mois et jour d'accouchement si femme Rh -) ou ATCD de transfusions.

- Si RAI (-) = aucun risque.
- Si RAI (+) = enfant susceptible d'être atteint.

2) Bilan initial de gravité :

- ATCD obstétricaux :
  - Accidents d'immunisation au cours des grossesses antérieures.
  - Age gestationnel des accidents.
- Détermination du groupe sanguin du père.

3) Surveillance d'une grossesse avec RAI (+) :

- **Surveillance clinique** = évolution le plus souvent normale, parfois :
  - Accidents fœtaux : Anasarque fœto-placentaire – MFIU
    - Surveillance de la vitalité : MAF- BCF
    - Surveillance de la croissance fœtale : HU
    - Dépistage d'un hydramnios
  - Accidents maternels : exceptionnels :
    - Néphropathies
    - Coagulopathie par défibrination en cas de MFIU
- **Etudes des Ac immuns :** La découverte des Ac → faire un titrage / mois
  - Titrage par 2 techniques : agglutination, test de coombs indirect
    - Titre ≤ 1/16 = atteinte légère : pas risque de mort fœtale.
    - Titre ≥ 1/16 → Dosage pondéral.
  - Dosage pondéral : Chaque fois que le titre ≥ 1/16
    - Si taux < 1µg/ml : enfant peu ou pas atteint.
    - Si taux > 1µg/ml : surveillance fœtal stricte.
- **Echographie obstétricale systématique** = critères d'atteinte fœtale
  - Epaisseur du placenta
  - Gros foie
  - Œdème
  - Ascite fœtale
- **Surveillance du RCF :** chaque fois qu'il existe une menace.
- **Amniocentèse pour étude du LA**
  - Indications :
    - Titre ≥ 1/16
    - Dosage pondéral anti-D > 1µg/ml
    - Anomalies à l'échographie ou RCF.
  - Intérêts :
    - Etude spectrophotométrique du LA = Bilirubinamnie → gravité de l'atteinte fœtale (Indice de Liley)
    - Etude de la maturité pulmonaire.

4) CAT anténatale en cas d'atteinte fœtale : Deux possibilités :

- Interruption prématurée de la grossesse : Déclenchement du travail, Sinon césarienne (après maturation pulmonaire)
- Transfusion in utéro : Apporte au fœtus des GR Rh (-) pour compenser les effets de la maladie hémolytique.
  Réservée aux formes sévères de l'IFM.

5) Surveillance et CAT post-natale :

- Circonstance de découverte :
  - Ictère cutanéo-muqueux grave + HMG, SMG.
  - Pâleur, anasarque fœto-placentaire.
- Dépistage biologique à la naissance = Prélèvement sang du cordon ++ chez toute femme Rh-, mari Rh+ (Pour Groupe sanguin - Coombs direct - NFS - Bilirubine libre)
- CAT : Transfert au service néonat→Décision d'exsanguino-transfusion (EST) selon les critères dans le tableau :

	Formelle	Discutable	Non indiquée
Sémio	Signe gravité	Prématurité	Normale
Hb (cordon)	< 12g/100ml	12-14g/100ml	> 14g/100ml
Bilirubine	> 40mg/l	30-40mg/l	< 30mg/l

II. Prévention :

1) Prévention de l'immunisation en général :

- Limiter la transfusion.
- Transfusion de sang compatible (iso groupe, phénotypé)

2) Prévention de l'immunisation anti-D :

- Gamma-globulines Anti-D = 85-100µg en IV dans les 72h qui suivent l'éventuel risque d'allo-immunisation.

⇒ Indications :
  - Après accouchement si parturiente Rh- non immunisée mettant au monde un enfant Rh +.
  - Au cours grossesse : certaines circonstances aggravent le passage trans placentaire des GR foetales :
    - Métrorragies : PP – HRP
    - Traumatismes sur utérus gravidique
    - Amniocentèse
    - VME (CI chez la ♀ Rh-)
    - Cerclage
    - MFIU
    - Syndromes vasculo-rénaux
    - GEU
    - Avortements

RAI systématique avant l'injection : si RAI + -> gamma-globulines inutiles.

- Test de Kleihauer ou dosage d'agglutinines résiduelles 48h après l'injection anti-D.

107. Ictère du nouveau-né : diagnostic et prise en charge

Introduction :

Coloration jaune de la peau er des muqueuses, due à l'accumulation de Bilirubine dans le sang.

Gravité : Bilirubine libre est toxique pour le SNC du nouveau-né → Ictère nucléaire +++

I. Diagnostic :

1) Anamnèse :

- Recherche des situations à risque :
  - Incompatibilité sanguine fœto-maternelle : Groupe ABO, rhésus des parents ; Transfusion sanguine antérieure, Résultat des RAI.
  - Infection : en cours de grossesse (risque d'embryofoetopathie) en per-partum (risque d'infection materno-foetale)
  - SFA: rythme cardiaque fœtal pendant le travail, Score d'Apgar
- Date de début de l'ictère : Tout ictère débutant avant la 24ème heure de vie doit être considéré comme pathologique.
- Durée de l'ictère et Rapidité d'évolution.
- Type d'alimentation (ictère au lait de mère)

2) Clinique :

- Coloration des urines et des selles : urines colorées et selles claires (I à BC) ; urines et selles foncées (I à BNC)
- Intensité de l'ictère.
- Recherche de signes d'hémolyse (I à BNC): pâleur, anasarque fœto-placentaire, HSMG (hématopoïèse extra-médullaire), hémoglobinurie…
- Recherche de signes infectieux = Signe de gravité : fièvre, marbrures, détresse respiratoire…
- Retentissement neurologique = Signe de gravité : Signes d'ictère nucléaire :
  - Hypertonie axiale avec paroxysmes en opisthotonos
  - Dystonie des membres avec mouvements choréo-athétosiques
  - Troubles oculomoteurs : paralysie de la verticalité (« regard en coucher de soleil »)
  - Cris aigus monocordes, Abolition des réflexes archaïques, Crises convulsives
  - Décès ou séquelles : psychomotrices, surdité (surveillance PEA si ictère sévère)...

3) Paraclinique :

⇨ **Nouveau Né :**

- NFS (signe de gravité si anémie)
- Groupe sanguin et phénotype rhésus.
- Test de Coombs direct.
- Bilirubinémie totale et conjuguée : Signe de gravité si BT > 350 µmol/l si à terme, > 200 µmol/l si prématuré
- Bilirubine intra-érythrocytaire reflète la bilirubine non liée dans les situations à risque pour évaluer le risque neurologique : Signe de gravité si BIE > 15 µmol/l ou BNL > 0.8 µmol/L
- Bilan d'hémolyse : Réticulocyte, LDH, Haptoglobine ± hémoglobinémie et hémoglobinurie
- Albuminémie, Glycémie, Calcémie, CRP et prélèvements bactériologiques si contexte infectieux
- GDS : (PH : Acidose ?)
- Échographie hépatique + bilan complet hépatique + ECBU ± sérologie virale TORCH en cas : d'ictère à BC.
- puis examens en fonction de l'orientation étiologique initiale.

⇨ **Mère :**

- RAI.
- Kleihauer (ici à visée diagnostique : s'il est positif chez une mère Rh -, va en faveur d'une allo-immunisation)

4) Etiologies :

- **Ictère à bilirubine non conjuguée ou indirecte :**
  - Ictère simple ou physiologique : par immaturité hépatique +++
    - Chez 30 à 50 % des nouveau-nés à terme, encore plus fréquent chez le prématuré
    - Retardée => Apparition au 2ème ou 3ème jour de vie
    - Ictère non prolongé : ne dépasse pas le 10ème jour de vie (sauf chez le prématuré : durée de 2 à 3 sem.)
    - D'intensité modérée (bilirubinémie totale < 250 µmol/l)
    - Isolé, sans HSMG (pas d'hémolyse), sans anémie, sans signes infectieux
    - urines claires fonçant progressivement ; et selles de coloration normale, éliminant une cholestase

- Ictère hémolytique : Ictère précoce : J0-J1 – Urines clairs, Selles foncées – Parfois : HSMG, Anémie régénérative.
  - Incompatibilité fœto-maternelle Rh, ABO, autres systèmes.
  - Maladies hémolytiques constitutionnelles : Thalassémies, Déficit en G6PD, Sphérocytose héréditaire.
  - Hémolyse infectieuse
  - Hémolyse médicamenteuse (ex : Vit K)
  - Résorption sanguine : Hématome, Hémorragie…
- Ictère par déficit de Glucoroconjugaison :
  - Transitoire : Hypothyroïdie, Ictère au lait de mère
  - Permanent : Maladie de Crigler Najjar (Ictère sévère), Maladie de Gilbert (Ictère modéré).
- Ictère par ↑ du cycle entéro-hépatique :
  - Sténose hypertrophique du pylore
  - Iléus méconial

Complications :
✓ Ictère nucléaire.
✓ Syndrome de bile épaisse : Ictère à B. libre puis à B. mixte → obstruction des voies biliaires par débris hémolytiques : Allure pseudo-chirurgicale : Tableau de cholestase. Evolution : persiste 3 – 6 semaines puis guérison

- **Ictère à bilirubine conjuguée ou directe :**
- Maladie du foie : → Dc : ↑ Transaminases ; Biopsie du foie.
  - Hépatite infectieuse
  - Hépatites toxiques
  - Endotoxines (infection urinaire)
  - Hépatites métaboliques : Galactosémie ; Fructosémie, Maladie de Gaucher ; Maladie de Niemann Pick, Thyrosinémie, Mucoviscidose ; Déficit en alpha 1 antitrypsine
- Anomalie des voies biliaires : → Dc : Echo foie
  - Hypoplasie des VBIH
  - Atrésie des VBEH +++.
- Cholestase sévère avec selles décolorées : Kyste du cholédoque → Dc : Echo foie

Complication : Cirrhose du foie

- **Ictère à bilirubine mixte :** Penser aux :
  - Hépatites
  - Hémolyses prolongées

II. Traitement :

1) Ictère à bilirubine non conjuguée : But = Eviter l'ictère nucléaire

- Eviter les FDR : Réchauffer ; Corriger acidose ; Glucose ; Albumine en perfusion si nécessaire…
- Traitement d'une cause si évidente : Infection, Polyglobulie…
- Photothérapie : Isomérise la bilirubine libre qui se trouve dans la peau → devient hydrophile non toxique
  - Yeux et têtes protégés
  - ↑ apport liquidien pour éviter la DSH
  - Complications : Syndrome du bébé bronzé
  - CI : Ictère à bilirubine conjugué
- Exsanguino-transfusion :
  - Indications : allo-immunisation sévère, hémolyse très rapide, anémie avec anasarque foetoplacentaire
  - Complications : Hypocalcémie, Cholestase, HTP
- Inducteur enzymatique : Clofibrate (accélère métabolisme hépatique).

2) Ictère à bilirubine conjuguée :

- Traitement étiologique :
  - Médical : hépatites…
  - Chirurgical : intervention de Kasaï en cas d'atrésie biliaire (cholangiographie per-opératoire (car écho souvent N)…
- Traitement symptomatique : Supplémentation en vitamines

108. Diarrhées aiguës de l'enfant : Diagnostic et Prise en charge.

Introduction :

Une diarrhée est définie par l'émission de selles anormalement molles ou liquides à une fréquence plus élevée que la normale, et de poids > 300 g/j, depuis moins de 7j.

En pratique clinique, on parle de diarrhée, selon l'OMS, lorsqu'il y a plus de 3 selles par jour,

I. Diagnostic :

1) Interrogatoire :

- Mode de début de la diarrhée : Début brutal, progressif..
- Caractéristiques des selles : nombre, volume, abondance, aspect) et présence ou non de sang/ glaires.
- Durée de la diarrhée
- Régime alimentaire (mode d'allaitement, changement ou introduction d'aliments)
- Signes associés : vomissements, douleurs abdominales, anorexie, fièvre, signes urinaires, cutanés, ORL…
- Hygiène de vie : Mode d'approvisionnement en eau potable, de conservation des aliments, lavage mains, biberons.
- Contexte épidémique en particulier l'existence d'autres cas dans l'entourage, et la notion de voyage récent ;
- Antécédents : dernier poids, épisodes pathologiques antérieurs, prise médicamenteuse en particulier les ATB…

2) Examen clinique : cherche en principe des signes de gravité de la diarrhée :

- Syndrome infectieux : F° >39 °C ou Hypothermie, Frissons…
- Aspect de l'enfant : faciès figé, fatigué, troubles de la conscience, agitation, cris…
- Pesée : permet de mesurer la perte de poids soudaine et de l'exprimer en pourcentage du poids habituel.
- Cherche des signes de :
  - Déshydratation extracellulaire : perte de poids, oligurie, pli cutané, yeux creux, dépression de FA, hypoTA et tachycardie.
  - Parfois déshydratation globale, avec des signes de déshydratation intracellulaire : muqueuses sèches, soif et parfois des troubles de conscience.
  - Au maximum est réalisé un tableau de Choc hypovolémique avec PAS < 90 mmHg, Tachycardie > 120/min avec pouls filant, oligurie, marbrures cutanées, temps de recoloration cutanée > 3 secondes, Extrémités froides et pâles.
- L'examen de l'abdomen : Ballonnement, Sensibilité/Douleur localisée ou diffuse à la palpation..
- Il faut continuer par recherche des Signes extra-digestifs (ORL, broncho-pulmonaires, urinaires...).

3) Examens complémentaires :

- La prescription d'examens complémentaire d'emblée ne se justifie que dans les situations suivantes :
  - Diarrhée aigue hémorragique, Diarrhée aigue persistante (>14j), Terrain ID.
  - Syndrome septicémique (Fièvre > 39 °C avec Frissons ou Hypothermie, voire Choc septique)
  - Déshydratation majeure.
  - Situation d'épidémie collective ou zone d'endémie particulière
- Les examens complémentaires comportent :
  - NFS, CRP,
  - En cas de déshydratation : Ionogramme sanguin complet, Fonction rénale
  - Coproculture, Virologie (rotavirus), Parasitologique des selles
  - En cas de diarrhée hémorragique et/ou de Sd dysentérique : Recto-sigmoïdoscopie
  - Autres : Hémoculture, ECBU, PL, Echo abdominale… (selon contexte)

4) Etiologies :

- **Infections digestives :**
  - Agents toxinogènes (diarrhée sécrétoire, risque de DHA) : Vibrion cholerae, E. Coli entérotoxinogène, Yersinia entérolitica, Rotavirus+++.
  - Agents invasifs (diarrhée glairo-sanglante, risque de septicémie) : Shigella, Salmonella, E. Coli entéropathogène, Cryptosporidium, Giardia lamblia…
- **Infections extra-digestives :** toutes les maladies infectieuses peuvent avoir expression digestive chez le jeune enfant.
  - Infections ORL : otite, rhinopharyngite…
  - Infections respiratoires : pneumopathies aiguës…
  - Infection urinaire
  - Méningite, septicémie…

5) Evolution :

- Diarrhée aigue d'évolution bénigne:
  - Bonne prise en charge au début.
  - Perte de poids modeste.
  - Durée moyenne de la Diarrhée aigue : 3-5 jours
  - La guérison est la règle
- Diarrhée aigue compliquée: de DHA et de Dénutrition

II. Prise en charge :

1) Réhydratation :

- Si pas de DHA : Maintenir un taux d'hydratation correct en ↑ les boissons + qu'habitude (compenser diarrhées) ou ↑ la fréquence des tétés chez le nourrisson.
- Si DHA : Réhydratation par VO = Solutés de réhydratation Orale (= SRO) ; les besoins sont : 150-200 cc/kg/j
  Si DHA sévère ou persistante malgré SRO => Réhydratation par voie IV

2) Prise en charge nutritionnelle :

- Allaitement maternel à poursuivre le plus tôt possible, en augmentant le nombre journalier de tétées . . .
- Allaitement artificiel: Alimenter l'enfant normalement, avec un lait non dilué, en cas d'échec de la réalimentation, on peut penser à une intolérance au lactose ou une sensibilisation aux protéines du lait de vache surtout chez le très jeune nourrisson, Un lait sans lactose ou un hydrolysant sont envisagés.
- En cas d'aliments de complément : Repas fréquents, en petite quantité, Repas fraîchement préparés et équilibrés avec un repas supplémentaire durant 2 semaines.

3) Prise en charge médicamenteuse : L'ATB n'est justifiée que dans les situations suivantes :

- Si DA sanglantes : Germes invasives
- Si DA riziforme : Choléra
- Si Dysenterie : Shiguellose
- Si infection extra- digestive : otite, IU…

4) Prévention :

- Promotion et soutien de l'Allaitement maternel.
- Bonnes pratiques du sevrage.
- Insister sur l'hygiène domestique et le Lavage soigneux des mains.
- Vaccination contre le Rotavirus (actuellement fait partie du PNI).
- Education sanitaire.

109. Carences nutritionnelles de l'enfant: diagnostic et prise en charge.

Introduction :

Déséquilibre entre les apports alimentaires et les besoins en macronutriments (Protides, lipides, glucides) et micronutriments (Vitamines et Oligo-éléments)

I. Diagnostic :

➔ **Malnutrition protéino-énergétique :**

1) Méthode anthropométrique :

- Le signe le plus précoce, commun à toutes les formes de malnutrition est le Retard de croissance ; Les paramètres les plus utilisés pour le détecter sont le poids, taille et l'âge, à partir desquels sont formés 3 indices :
  - P/A: Poids de l'enfant / Poids de référence d'un enfant de même âge
  - T/A: Taille de l'enfant / Taille de référence d'un enfant de même âge
  - P/T : Poids de l'enfant / Poids de référence d'un enfant de même taille
- P/T →indicateur de malnutrition aiguë
- P/A→ indicateur de malnutrition chronique : Classification de Gomez :

P/A	Etat nutritionnel
> 90%	Normal
75 – 90%	Malnutrition mineure
60 – 75%	Malnutrition modérée
< 60%	Malnutrition sévère

2) Clinique : Plusieurs aspects en fonction du stade évolutif, âge, type, importance de la carence et l'existence ou non de Cx

2.1) Phase initiale : Apathie, Anorexie, Stagnation ou Infléchissement pondéral.

2.2) Stade plus avancé :

- **Marasme :**
  - Dès les 1er mois de vie
  - Perte de poids importante
  - Cachexie majeure : disparition du pannicule adipeux sous cutané, fonte musculaire, saillie des côtes et os des mb.
  - Visage maigre, ridé, vieillot avec yeux enfoncés
  - Peau fine, lisse, flasque avec de larges plis au niveau des fesses, cuisses et ventre.
  - Retard statural net
  - Signes absents : Pas d'HMG, Pas d'œdème, Pas de tb de pigmentation, Pas de tb des phanères.
  - Appétit conservée
  - Enfant alerte, vif, irritable.
- **Kwashiorkor :**
  - 2ème année de vie, en post sevrage
  - Déficit pondéral variable, masqué par les œdèmes
  - Œdèmes : Importants, constants, mous, prenant le godet
  - Troubles des phanères : Peau dépigmentée, fine, desséchée ; Cheveux : fins, cassants, dépigmentés
  - Troubles digestifs : Anorexie, Diarrhée, Distension abdominale, HMG
  - Troubles de comportement variables : Geignard, Hostile, Irritable, Apathique, Immobile…
  - Autres : Hypothermie, Frilosité, Cx infectieuses fréquentes, Anémie, Pâleur.
- Forme mixte : La plus fréquente

3) Paraclinique :

- **Kwashiorkor:**
  - Hypoprotidémie constante avec hypoalbuminémie, Urée sanguine ↓.
  - Hyponatrémie, Hypokaliémie, Hypo Mg, Calcémie et Glycémie normales ou ↓ Déficit en zinc, cuivre
  - Anémie par carence en Fer et/ou Vit B12 et /ou acide folique.
  - ↓ de l'absorption des graisses : Cholestérol, TG.
  - Dépression immunitaire : ↓ taux d'IgA sécrétoire.
  - Bilan infectieux : Polyparasitisme (parasitologie des selles) – ECBU – Hémoculture – IDR – Rx pulmonaire…
- **Marasme :** Anomalies biologiques minimes : Protidémie normale ; Anémie.

➔ **Carences en micronutriments :**

1) **Carence martiale :**
   - **Clinique :**
     - Syndrome anémique : pâleur, asthénie, dyspnée, vertiges…
     - Troubles des phanères : ongles cassants, cheveux secs…
     - Retentissement intellectuel, retard de développement psychomoteur
     - Troubles du comportement alimentaire (géophagie, pagophagie…)
   - **Paraclinique :** Anémie hypochrome microcytaire.
2) **Carence en iode :**
   - Nouveau-né : Hypothyroïdie congénitale biochimique
   - Enfant : Crétinisme et retard mental.
3) **Carence en vitamine A :**
   - ↑ de morbidité et mortalité liées aux maladies infectieuses.
   - Risque de xérophtalmie
4) **Carence en vitamine D : Rachitisme carentiel commun**
   - **Clinique :**
     - Signes osseux : déformation, fractures, retard de fermeture de la fontanelle antérieure, retard d'apparition dentaire-hypoplasie de l'émail-caries…
     - Signes extra-osseux : Déficit musculo-ligamentaire, Crise d'hypocalcémie, ralentissement de la croissance staturo-pondérale.
   - **Paraclinique :**
     - Radiologie : ↓ de la densité osseuse, stries de Looser-Milkman, distance métaphysaire élargie
     - Biologie : calcémie normale ou ↓, calciurie ↓, Phosphaturie ↓.

II. Prise en charge :

1) **Malnutrition protéino-énergétique :**
   - **MPE modérée :** Régime équilibré riche en énergie et en protéine.
   - **MPE grave :**
     - Hospitalisation ++
     - Mise en condition :
       - Correction des troubles hydro-électrolytiques
       - TTT des pathologies associées : Diarrhée, Infection, Anémie grave
       - Couvrir l'enfant : éviter les pertes d'énergie
       - Correction des carences vitaminiques.
     - Réanimation : TTT diététique identique quelque soit la forme de ME (Si anorexie : Sonde naso-gastrique).
       - Phase initiale :
         - Apport énergétique de 80 - 100 Kcal/kg/j
         - Allaitement maternel
         - Ration sous formes de repas fréquents, liquides, de faible volume.
         - Vit A: systématique au début du traitement.
         - Traitement antibiotique et antiparasitaire si besoin.
       - Phase de récupération : S'effectue après la régression des œdèmes et le retour de l'appétit.
         - Augmenter en quelques jours l'apport jusqu'à 150 - 200 kcal /kg/j
         - Supplémentation en fer, polyvitamines, potassium, zinc ...
       - Phase de convalescence : En fin de récupération, Alimentation solide habituelle.
2) **Carence en vitamine D :** Vitamine D : 300000 UI/ 6 mois jusqu'à 18 mois - Supplémentation en Calcium.
3) **Anémie martiale :** Apport en fer per os 3 à 6 mg/Kg, pendant 3 à 6 mois – par voie parentérale si malabsorption ou carence majeure 2 à 4 mg/Kg chaque semaine pendant 4 à 12 semaine.
4) **Prévention :**
   - Dépistage des carences nutritionnelles.
   - Education sanitaire : Allaitement maternel – Sevrage – Diversification alimentaire, Vaccination+++, Lutte contre les infections : surtout diarrhée, Planification familiale.
   - Amélioration des facteurs socio-économiques.

110. Angines et pharyngites de l'enfant et de l'adulte et leurs complications : diagnostic et prise en charge.

Introduction :

L'angine et la pharyngite sont des infections aiguës de l'oropharynx, causées par des virus +++ ou des bactéries.
Il peut s'y associer une inflammation du rhinopharynx (adénoïdite) et/ou des fosses nasales (rhinite).
Il convient de préciser que le terme d'angine (infection de l'ensemble l'oropharynx) est abusivement considéré, par l'usage, comme équivalent de celui d'amygdalite correspondant à une inflammation localisée des amygdales palatines.

I. Diagnostic : Il existe quatre grandes formes cliniques d'angine.

➔ **Angines érythémato-pultacées et érythémateuses :** Plus de 80 % des cas.

1) Diagnostic positif :

- Motif de consultation : début brutal ;
  - Douleur pharyngée vive, otalgie, odynophagie ;
  - Contexte fébrile (fièvre à 39 °C) ;
  - Asthénie et céphalées.
- Examen clinique :
  - Aspect globalement rouge du rouge ;
  - Associé parfois à un enduit pultacé blanchâtre recouvrant les amygdales et les piliers amygdaliens et non adhérent à la muqueuse.

2) Diagnostic étiologique : souvent d'origine virale, mais il faut rechercher les éléments en faveur d'une étiologie streptococcique :

- **Cliniques :**
  - Fièvre élevée, céphalées ;
  - Absence de signes bronchiques ou rhino-logiques associés ;
  - ADP sous-digastriques bilatérales ;
  - Rash cutané et exanthème typique scarlatiniforme.
- **Biologiques :** Les tests biologiques et bactériologiques ne seront effectués que si l'on ne souhaite pas délivrer ATB, ou lorsque l'on veut avoir une certitude diagnostique, ou devant une complication (RAA).
  - NFS : hyperleucocytose à PNN ;
  - Dosage des ASLO ou mieux antistreptodornases avec 2 dosages successifs pour dépister une élévation tardive
  - Isolement du germe au prélèvement de gorge avec antibiogramme
  - Recherche de protéinurie.

3) Complications :

- **Locales :**
  - Phlegmon péri amygdalien : Il s'agit d'une angine aiguë ou chronique se compliquant d'une suppuration collectée péri- pharyngée unilatérale. Cliniquement, le tableau est celui d'une angine très intense avec : T°↑ et SG majeurs, Voussure du voile, Trismus, Œdème de la luette, Voix nasonnée, ADP sous-digastrique homolatérale, qui peut aussi évoluer vers la collection (adénophlegmon).
  - Autres : Otite moyenne aiguë, Sinusite, Mastoïdite, cellulite cervicale.
- **Générales :** post-streptococciques
  - Scarlatine.
  - Rhumatisme articulaire aigu.
  - Glomérulonéphrite aiguë.

➔ **Angines pseudo-membraneuses :**

1) Angine diphtérique : Diagnostic à évoquer systématiquement.

- **Clinique:**
  - Absence de vaccination, séjour en zone d'endémie.
  - Syndrome général marqué ;
  - Fausses membranes épaisses, fortement adhérentes, hémorragiques et malodorantes.
  - ADP cervicales bilatérales, Rhinorrhée mucopurulente, Dyspnée laryngée (croup), parfois asphyxie ;
  - Paralysie vélopalatine, Myocardite à un stade tardif.
- **Biologie :** En cas de suspicion, il faut effectuer un prélèvement de gorge avec recherche du bacille de Loëffler et débuter en urgence (sur la simple évocation du diagnostic) le traitement spécifique avant confirmation bactériologique.

2) **Mononucléose infectieuse :** Étiologie la plus fréquente de ce type d'angine. Elle affecte l'adolescent et l'adulte jeune avec une transmission par la salive essentiellement (maladie du baiser).

- **Clinique :**
  - Angine pseudo-membraneuse non adhérentes et respectant la luette)
  - SG marqués (asthénie +++)
  - ADP cervicales ; Purpura du voile ;
  - SMG (risque de rupture de rate), HMG (hépatite, ictère), pneumopathie, signes neurologiques (méningo-encéphalite), syndrome anémique ;…
- **Biologie :**
  - NSF (syndrome mononucléosique) ; MNI-test ;
  - Test de Paul-Bunnell et Davidson
  - Sérologie EBV (Agent causal)

➔ **Angines vésiculeuses :**

1) **Angines vésiculeuses unilatérales :**
   - Le pharynx présente (selon une topographie correspondant au nerf en cause) un aspect inflammatoire avec présence de vésicules de nombre et de taille variables souvent très algiques.
   - Les causes sont dominées par : zona pharyngien (IX) ; zona buccal (V).
2) **Angines vésiculeuses bilatérales :**
   - **Herpès**, en particulier lors de la primo-invasion par HSV 1, chez l'enfant ou l'adulte jeune, réalisant dans un contexte d'odynophagie fébrile un tableau de gingivo-stomatite (atteinte buccale et labiale) et d'angine (voile, amygdales, pharynx) vésiculeuse.
   - **Herpangine** (Coxsakie groupe A) touchant essentiellement le voile du palais.
   - **Maladie mains-pieds-bouche**, où l'association à une éruption des paumes et des plantes est très typique.

➔ **Angines ulcéreuses :**

1) **Angine de Vincent :**
   - Elle affecte surtout l'adulte jeune ; un mauvais état buccodentaire est souvent associé.
   - Angine unilatérale avec :
     - Ulcération douloureuse, recouverte d'une fausse membrane non adhérente à la muqueuse, sans induration.
     - Haleine fétide, SG marqués.
   - Une association bactérienne fuso-spirillaire (BG– et spirochètes) est habituellement en cause.
2) **Mononucléose infectieuse**
3) **Chancre syphilitique :**
   - **Clinique :** il s'agit d'une ulcération de la paroi pharyngée latérale, unilatérale, indurée avec ADP satellite.
   - **Biologie :**
     - Prélèvements locaux à la recherche de Treponema pallidum ;
     - Sérodiagnostic TPHA VDRL.
     - La recherche d'autres IST est systématique après consentement du patient (VIH, hépatites, gonococcies…).

Toute ulcération amygdalienne persistante doit être biopsiée, en particulier chez les patients présentant des FDR (cancer).

II. Prise en charge :

1) **Angine érythémateuse et érythémato-pultacée :**
   - **non compliquée :**
     Le but est d'éradiquer le streptocoque, germe le plus fréquent et responsable de complications générales.
     - ➢ **Si on réalise un TDR qui se révèle négatif**, le ttt doit rester symptomatique (antalgiques antipyrétiques, soins locaux) mais la situation doit être réévaluée, si nécessaire, à distance en fonction de évolution des signes cliniques
     - ➢ **En cas de TDR positif (ou si l'on ne réalise pas de TDR : le cas en pratique)**, le traitement repose sur :
       - Pénicilline V (Oracilline*) = traitement de référence : 3MU/jour chez l'adulte ; 1 à 2 MU/jour chez l'enfant ; 3-4 prises/j sont indispensables ; pendant 10 jours, ce qui pose souvent un problème de compliance au traitement.
       - Ou Amoxicilline, (en dehors de la MNI +++) en 2 prises (25 à 50 mg/kg/j) pendant une durée de 6 j
       - En cas d'allergie aux pénicillines : macrolide, en particulier, Azithromycine (500mg/j ou 20mg/kg/j en 1p x 3j)
       - Antalgiques antipyrétiques sont donnés à titre systématique.
       - Les anti-inflammatoires sont réservés aux formes très douloureuses.
       - Soins locaux antiseptiques et antalgiques, gargarismes peuvent être associés.

- **Phlegmon de l'amygdale :**
  - Hospitalisation, perfusion.
  - Incision-drainage, sous anesthésie locale, après avoir fait une ponction à l'aiguille fine permettant de confirmer le diagnostic (pus franc à l'aspiration).
  - Prélèvement bactériologique systématique.
  - ATB par voie parentérale : pénicilline + métronidazole (Flagyl) ou amoxicilline-acide clavulanique.
    En cas d'allergie, pristynamycine (Pyostacine).
    Relais per os dès l'infection contrôlée et les signes généraux améliorés.
  - Anti-inflammatoires stéroïdiens ou non stéroïdiens, antalgiques (Prodafalgan IV).
  - Amygdalectomie à distance, pour éviter la récidive et les complications infectieuses locales et générales.
- **Angines répétées :**
  - Antibiothérapie large spectre : amoxicilline, acide clavulanique ou céphalosporines de 2ème, 3ème génération.
  - Amygdalectomie.

2) Angine vésiculeuse :

- AINS et antalgiques de palier 1 ou 2 selon l'intensité des douleurs.
- À titre purement symptomatique, on pourra ajouter l'application d'un gel de Xylocaïne (chez l'adulte uniquement en raison du risque de fausse route +++).
- Aciclovir si Herpès très algique.

3) Angine pseudo-membraneuse :

- **Angine diphtérique :**
  - Hospitalisation, isolement, Perfusion.
  - Sérothérapie en injection IM avec désensibilisation par la méthode de Besredka : 30 000 à 50 000 unités chez l'adulte ; 10 000 à 20 000 unités chez l'enfant ; (sérum antidiphtérique) Associée à une ATB IV (pénicilline ou macrolide).
  - Traitement des complications – Traitement des sujets contacts – Déclaration obligatoire.
  - Surveillance rapprochée de l'évolution des lésions oropharyngées et des signes généraux (dyspnée...).
- **Mononucléose infectieuse :**
  - Éviter les amoxicillines (rash cutané).
  - Traitement symptomatique (AINS et antalgiques), décongestionnants locaux (bains de bouche, gargarismes), parfois corticothérapie dans les formes très asthéniantes.

4) Angine ulcéreuse

- **Angine de Vincent :**
  - Pénicilline, métronidazole (Flagyl) ou association amoxicilline acide clavulanique 1g 3 x/jour.
  - AINS et antalgiques dans les formes douloureuses.
  - Soins locaux antiseptiques et antalgiques, gargarismes.
  - Soins dentaires à distance.
- **Chancre syphilitique :**
  - Traitement de la syphilis.
  - Déclaration obligatoire.

5) Indication de l'amygdalectomie

- Plus de quatre épisodes d'angine bactérienne par an.
- Antécédent de phlegmon de l'amygdale.
- Hypertrophie chronique responsable de troubles respiratoires (Sd d'apnées du sommeil) ou de retard de la croissance staturo-pondérale.
- Complications (RAA).

111. Otites aiguës: étiologie, diagnostic et traitement.

Otite externe

Introduction : Otite externe = Infection dermo-épidermique du CAE

I. Etiologies : Staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, Mycoses

II. Diagnostic :

- Otalgie intense, lancinante, augmentant à la première partie de la nuit - Douleur à la mastication
- Pas de fièvre
- Douleur à la mobilisation du pavillon et du tragus
- Otoscopie :
  - CAE rétréci (inflammation), revêtu de sécrétions purulentes
  - Tympan macéré, épaissi, recouvert d'un enduit, mais intact, plat, reliefs conservés et mobile au spéculum pneumatique.

III. Traitement :

- Traitement antalgique
- ATB : Locaux
  Généraux si formes graves : chondrite et périchondrite

Otite moyenne aiguë

Introduction : OMA = Inflammation aigue de la muqueuse de l'oreille moyenne, avec ou sans suppuration.

I. Etiologie :

- Les otites sont souvent initialement des infections virales (otite congestive), mais la surinfection survient dans 2/3 des cas (Otite purulente).
- 4 germes sont à l'origine de la quasi-totalité des otites bactériennes :
  - Haemophilus influenzae +++ (30 à 40 %)
  - Streptococus pneumoniae ou pneumocoque (>30%)
  - Moraxella Catarrhalis.
  - Streptococcus pyogènes ou Streptocoque A.
- Facteurs favorisants :
  - Affection pédiatrique par excellence : enfant entre 6 et 24 mois
  - Infections ORL répétées
  - Immaturité pulmonaire
  - Dysfonctionnement tubaire
  - Hypertrophie des végétations adénoïdes
  - Facteurs environnementaux, vie en collectivité, allergie, tabagisme passif, fréquence ↑ pendant l'hiver.

II. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

- **Tableau clinique :**
  - Otalgie lancinante : chez nourrisson se manifeste par pleurs et grattage de l'oreille malade.
  - Otorrhée purulente.
  - Hypoacousie, acouphènes, autophonie chez l'adulte.
  - Fièvre parfois élevé 39 – 40°.
  - Troubles du sommeil et du comportement.
  - Troubles digestifs à type de vomissement et de diarrhées.
- **Examen du tympan :** Otoscopie : Examen clé, bon éclairage, bilatéral+++ (40% otite bilatérale) : 3 stades :
  - Otite congestive : tympan rouge vif, triangle lumineux absent, reliefs ossiculaires visibles.
  - Otite suppurée et collectée : tympan rouge violacé, bombant dans sa partie postérieure, disparition du triangle lumineux et des reliefs.
  - Otite suppurée avec otorrhée spontanée : le conduit auditif rempli de pus, après aspiration : perforation punctiforme avec issue de pus.

- **Examen ORL et général :**
  - Souvent rhinopharyngite inaugurale : pus au niveau des fosses nasales.
  - Souvent ADP cervicales bilatérales satellites.
  - Examen de l'œil : conjonctivite associée (évocatrice d'HI).

2) Evolution :

- OMA traité guérit sans séquelles avec disparition des signes fonctionnels en 48h et normalisation du tympan en 8jrs mais dans certains cas, l'évolution peut être défavorable :
- L'otite trainante : évolution prolongée avec persistance vers 10ème jour d'une fébricule, d'une otorrhée, d'une infiltration tympanique.→ Changer ATB si possible après paracentèse.
- L'otite récidivante : récidives d'épisodes d'OMA, entre lesquels le tympan redevient normal.
  → Un bilan à la recherche de facteurs favorisants pouvant requérir des traitements spécifiques.
- Otite séromuqueuse : persistance d'un épanchement de l'OM au-delà de 2 mois signe le passage de l'OMA à l'OSM.
- Complications : Mastoïdite, Paralysie faciale, Méningite, sont devenues exceptionnelles.

III. Traitement :

- **Antibiothérapie :** systématique, Amoxicilline et acide clavulanique, ou C3G. Durée 8 à 10 jrs.
- **Adjuvants :**
  - Désinfectant rhinopharyngée.
  - Antipyrétiques, Antalgiques.
  - Eventuellement Anti-inflammatoires stéroïdiens (corticoïdes).
- **Place de la paracentèse ?**
  - Indications :
    - OMA chez nourrisson de moins de 3mois.
    - Otite hyperalgique ou hyperfébrile.
    - Echec de traitement antibiotique.
    - Complications.
  - Son rôle : Evacuation de la collection purulente et faire un prélèvement bactériologique pour identifier le germe et réalisé un antibiogramme.

112. Eruptions fébriles chez l'enfant : diagnostic et prise en charge.

Introduction :

Association d'une fièvre de niveau variable et d'une éruption cutanée.

Le plus souvent virale et de pronostic bénin.

I. Diagnostic :

1) Interrogatoire :

- Terrain : Age, Immunocompétence, Statut vaccinal
- Environnement : Cas similaire, conditions de vie, contact animalier.
- Caractères évolutifs (avec ou sans traitement).
- Signes d'accompagnement : fièvre, prurit, altération de l'état général.
- Modalités d'apparition et/ou d'extension,
- Contexte de survenue (vaccination, notion de contage, voyage récent, prise médicamenteuse)

2) Examen clinique :

- **Type de lésion :**
  - Exanthème morbiliforme : Rash maculeux ou maculopapuleux avec des éléments multiples et disséminés séparés par des intervalles de peau saine
  - Exanthème scarlatiniforme : Rash maculopapuleux en nappes confluentes sans intervalles de peau saine
  - Exanthème vésiculeux : Eruption dont la base est érythémateuse surélevée par une vésicule qui est une infiltration liquidienne de petite taille
  - Enanthème : Lésions muqueuses de l'oropharynx, lésions conjonctivales
- **Topographie :**
  - Érythème généralisé ou localisé
  - descendant, ascendant
  - épargnant certaines parties du corps, intéressant ou non le cuir chevelu,
  - dispersé ou en bouquet
- **Signes accompagnateurs :** Une rhinite, une pharyngite, une glossite, des adénopathies, une conjonctivite, une toux

3) Examens complémentaires : n'ont de réelle place que dans les formes compliquées : NFS - CRP, sérologies virales.

II. Étiologies et Prise en charge :

1) Exanthèmes morbiliformes :

- **Exanthème subit = 6ème maladie**
  - Etiologie : HSV6 et 7 (on peut faire 2 épisodes)
  - Clinique : Age : 6 mois - 3 ans / Incubation : 5 à 15j.
    - Fièvre à 39-40° pendant 3-5 jours qui est en général bien tolérée
    - Défervescence thermique brutale au 4-5ème jour
    - Au 3ème-5ème jour après défervescence thermique : exanthème maculopapuleux rose pâle qui dure 1 à 2 j. L'éruption commence au cou et au tronc puis s'étend aux membres et au visage (souvent respecté)
    - ADP cervicales +/-
  - Paraclinique
    - Neutropénie transitoire
    - IgM anti HSV6 : pas de routine
  - Traitement symptomatique : antipyrétique.

- **Mégalérythème Epidémique = 5ème maladie**
  - Etiologie : parvovirus B19 (se multiplie dans cellules hématopoïétiques → Erythroblastopénie)
  - Clinique : Enfant : 2-14 ans / Incubation 4 - 20 jours
    - 1ère phase : exanthème du visage avec joues rouges et soufflétées, parfois prurit, dure 4 à 5 j +/- Fébricule
    - 2ème phase (Peut durer 1 à 3 semaines) : L'extension aux membres et au tronc les macules deviennent légèrement œdémateuses avec accentuation périphérique donnant un aspect marginé annulaire ou réticulaire, en carte de géographie, en larges placards, à centre pâle, et périphérie rouge. Pas d'énanthème.
    - 3ème phase (Peut durer quelques semaines) : Eruption variant selon T°, émotions, soleil. +/- Arthralgies.
  - Paraclinique : souvent inutile : PCR ou IgM parvovirus B19
  - Traitement symptomatique : antipyrétique

- **Rickettsiose : fièvre boutonneuse méditerranéenne**
  - Etiologie : Rickettsia conorii, transmise par la tique du chien
  - Clinique : Incubation = 1 semaine
    - Escarre d'inoculation noirâtre (à rechercher au niveau du cuir chevelu et des plis de flexion) + ADP satellite. Parfois conjonctivite unilatérale (peut être la porte d'entrée)
    - Syndrome général : Fièvre élevée, asthénie, céphalée, myalgie, arthralgie, HMG +/- SMG
    - Eruption quelques après fièvre : petites macules puis maculopapules pourpres parfois purpuriques, prurigineuses ; d'abord aux extrémités distales (palmo-plantaires) puis se généralisent.
  - Paraclinique : sérologie
  - Traitement : Antipyrétiques, ATB (Cyclines++, Doxycycline, Macrolides si enfant < 8 ans !!)

- **Rougeole = 1ère maladie**
  - Etiologie : paramyxovirus
  - Clinique : Incubation = 2 sem
    - Absence de vaccination
    - Fièvre : 39° - 40°
    - Catarrhe oculo- nasal : conjonctivite, yeux larmoyants, Rhinite → <<aspect pleurnichard>>
    - Enanthème : Rougeur muqueuse buccale
    - Signe de KÖPLIK (Pathognomonique) : Petits éléments blanchâtres, ponctiformes, non détachables. En regard de la première molaire sur la face interne des joues
    - Eruption maculopapuleuse (quelques jours après) : Eléments arrondis, rouges, s'effaçant à la pression, distincts avec des espaces de peau saine.
      Evolution en une seule poussée de topographie descendante d'abord rétroauriculaire, puis au visage
      Puis le 4ème jour : éruption généralisée à tout le corps, puis elle disparaît dans l'ordre de son apparition.
      Fièvre diminue progressivement dès le 2ème jour de l'éruption
  - Paraclinique (utiles que dans les formes atypiques) : Sérologie (IgM), isolement du virus à partir des secrétions nasopharyngées
  - Traitement :
    - antipyrétiques : Paracétamol : 50mg/kg/j
    - apport hydrique suffisant
    - désinfection rhinopharyngée
    - soins des yeux
  - Prévention :
    - Déclaration obligatoire,
    - isolement du malade et Éviction scolaire jusqu'à guérison
    - Vaccination : ROR

- **Rubéole = 3ème maladie**
  - Etiologie : ribovirus
  - Clinique : Age : 3 - 12 ans
    - Absence de vaccination, Notion de contage aérien
    - 50% des infections sont asymptomatiques.
    - Fièvre à 38°
    - Petites ADP sous occipitales et rétroauriculaires
    - Eruption morbiliforme fugace: Débute au visage, s'étend en 24 heures vers le bas au tronc et aux membres ; les extrémités sont respectées
    - Enanthème inconstant et discret.
  - Paraclinique :
    - Plasmocytose
    - Sérologie (IgM) indispensable chez la fille ou si femme enceinte à risque dans l'entourage
  - Traitement :
    - Symptomatique
    - Vaccin R.O.R

2) Exanthèmes scarlatiniformes :

- **Scarlatine = 2ème maladie**
  - Etiologie : exotoxines érythrogènes secrétées par le SGA à partir d'un foyer cutané ou oropharyngé
  - Clinique : Age: 2 - 10 ans, Début brutal
    - Fièvre 39-40°C
    - <<Angine à pouls rapide et qui vomit>>, céphalées
    - Exanthème du tronc et du visage : Micropapules sur rash érythémateux diffus sans intervalle de peau saine donnant un aspect rugueux (chair de poule). se généralisant progressivement, plus marqué aux plis de flexion, épargnant les extrémités
    - Énanthème constant oro-pharyngé-lingual : amygdales rouges avec exsudat jaune, Langue framboisée puis desquamative (lisse, vernissée)
    - L'éruption disparait en laissant une fine desquamation à J 7-J10
  - Paraclinique :
    - NFS : hyperleucocytose avec hyperéosinophilie,
    - ASLO augmentés
    - Test de diagnostic rapide positif
  - Traitement : Pénicilline V est le traitement de choix, sinon Erythromycine : durant 10 jours

- **Syndrome de Kawasaki = Syndrome adéno-cutanéo-muqueux**
  - Etiologie : Vascularite des vx de petit et moyen calibre, liée à un dysfonctionnement du système immunitaire on lui reconnait aussi une origine toxinique post-infectieuse.
  - Clinique : Age : 1- 5 ans Critères de Jones : diagnostic positif = au moins 5 critères
    - Fièvre constante, inaugurale, sans étiologie connue de plus de 5jours
    - Adénopathies cervicales non suppurées dont au moins un est > 1,5 cm
    - Exanthème morbiliforme ou scarlatiniforme, fugace, surtout du tronc
    - Conjonctivite bilatérale
    - Énanthème buccal : chéilite, pharyngite, langue framboisée
    - Modifications des extrémités : Au début : érythème palmo-plantaire ; Œdème induré des mains et des pieds
      Fin 2ème-3ème semaine : desquamation de la pulpe des doigts et des orteils

A ces critères d'autres signes peuvent être observés : AEG, atteinte pluri viscérale (surtout cardiaque++ : anévrysme coronaire)

  - Paraclinique :
    - NFS : hyperleucocytose, thrombocytose
    - VS et CRP élevées
    - ECG, échocardiographie : recherche les atteintes coronariennes
  - Traitement :
    - Immunoglobulines 2g/kg/cure (à répartir soit en 5 ou 2 ou 1 prises)
    - Anti-inflammatoires : aspirine : 100mg/kg/j

3) Exanthèmes vésiculeux :

- **Varicelle :**
  - Etiologie : VZV
  - Clinique : La transmission est aérienne interhumaine, L'incubation est de 14 jours
    - Fébricule
    - Rash pré-éruptif
    - Eruption maculopapuleuse avec éléments d'âges différents : généralisée et intéresse le cuir chevelu, elle se fait par poussées successives (2 à3) sur une durée de 10-12 jours. Vésicules prurigineuses, à contenu clair entourées d'un liseré rouge. Le contenu devient trouble. Flétrissement + ombilication des vésicules. Croûte vers le 4ème
      Au 8ème jour : macule pigmentée ou cicatrice déprimée (si grattage ou surinfection)
      Atteinte muqueuse possible : énanthème vésiculeux et érosif muqueuse bucco-pharyngée++, L'atteinte des muqueuses Génitale et oculaire possible
    - Microadénopathies superficielles axillaires et cervicales, +/- SMG
  - Paraclinique :
    - Leucopénie, mononucléose,
    - PCR, test sérologiques, cytodiagnostic de Tzanck

- Traitement :
  - Antiseptique locaux : chlorhexidine
  - Anti H1 si prurit intense. Ongles coupés courts
  - Antipyrétiques : paracétamol ++. EVITER L'ASPIRINE
  - ATB si surinfection : Acide fusidique, Péni M
  - Acyclovir pour deux indications : le nouveau-né et l'immunodéprimé.
- Prévention :
  - Isolement jusqu'à guérison
  - Vaccination antivaricelleuse est réservée aux sujets à risque : hémopathie, asthmatiques, immunodéprimés.

- **Gingivostomatite herpétique**
  - Etiologie : primo-infection herpétique (HSV1)
  - Clinique : Age : 6mois – 3 ans / Incubation : 4 à 8 jours
    - Fièvre 39°C-40°C
    - Refus d'alimentation, odynophagie
    - Eruption vésiculeuse cutanéo-muqueuse buccale : Gencives sont rouges, tuméfiées, souvent sanguinolentes, Vésicules en bouquet se rompant rapidement, Erosions polycycliques douloureuses recouvertes d'un enduit blanchâtre
    - Un herpès cutané buccal ou nasal est présent
    - Des adénopathies satellites sous maxillaires et sous mentaux sont augmentés de volumes et sensibles
  - Paraclinique : Diagnostic est clinique, toutefois en cas de doute on peut recourir à la PCR
  - Traitement :
    - Bains de bouche avec une solution antiseptique diluée
    - Xylocaïne visqueuse avant les repas en cas de douleurs
    - ATB si surinfection
    - Aciclovir : 200mg/J 5mg/Kg/8h IV pdt 10j - Valaciclovir
    - Si jeunes nourrissons ayant des difficultés d'alimentation → Hospitalisation pour Perfusion intraveineuse et traitement par l'acyclovir

113. Vaccination :
Principes, indications, contre-indications, accidents et efficacité. Calendrier vaccinal obligatoire chez l'enfant au Maroc.

Introduction :

Vaccination = procédé consistant à introduire un agent extérieur (le vaccin) dans un organisme vivant, afin de créer une réaction immunitaire positive contre une maladie infectieuse.

I. Principes :

Le Vaccin est un dérivé non pathogène d'une bactérie ou d'un virus, qui, introduit dans l'organisme, stimule la réponse immunitaire protectrice vis-à vis de cet agent, grâce à l'acquisition d'une immunité cellulaire, humorale ou mixte.

On classe les vaccins selon leur nature (bactérien, viral) et selon l'état d'atténuation ou d'inactivation.

1) **Les vaccins vivants atténués :** induisent après une dose unique, une immunité proche de celle qui succède à une infection naturelle au prix d'une infection asymptomatique ou à peine apparente.
   - **Bactériens :** BCG.
   - **Viraux :** anti-poliomyélitique oral, anti-rougeoleux, anti-ourlien, anti-rubéoleux, anti-varicelle, anti-variolique et anti-fièvre jaune.
2) **Les vaccins inertes :** dépourvus de tout pouvoir infectant, mais capables de provoquer, en général après plusieurs doses successives, une réponse immunitaire protectrice.
   - **Bactériens :**
     - Acellulaires : anti-coquelucheux et anti-cholérique.
     - Fractionnés : Anatoxines : anti-tétanique et anti-diphtérique.
       Polysaccharides : anti-méningococcique, anti-hémophilus b, anti-pneumococcique, et anti-typhique.
   - **Viraux :** anti-poliomyélitique injectable, anti-grippal, anti-rabique et anti-hépatite A – anti-hépatite B (fractionné).

II. Indications :

1) **Vaccins à indications généralisées :** recommandés à l'ensemble de la population, visent des maladies que leur fréquence et/ou leur gravité les font considérer comme des priorités de santé publique.
   - **BCG :** Protection des enfants contre les formes graves de la maladie (méningite tuberculeuse et miliaire tuberculeuse).
   - **Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite**
   - **Coqueluche:**
     - Vaccination du nourrisson débutée à deux mois, sous forme de trois injections à un mois d'intervalle, réalisée avec un vaccin à germe entier, le rappel se fait à 16-18 mois.
     - Rappel tardif entre 11 et 13 ans avec le vaccin coquelucheux acellulaire, compte tenu de la recrudescence de cas de coqueluche chez de très jeunes nourrissons contaminés par les adultes
   - **Haemophilus type b:** a permis la diminution de méningites à Haemophilus type b chez l'enfant
   - **Rougeole, Oreillons, Rubéole:**
     - Première dose recommandée à partir de 9-12 mois, la seconde entre 3 et 6 mois.
     - Pour les enfants de plus de 6 ans, il convient d'assurer qu'ils ont été vaccinés au moins une fois contre la Rougéole - Oreillons - Rubéole. Dans le cas contraire, une seule vaccination est recommandée, pouvant être administrée entre 11 et 13 ans voire plus tôt.
   - **Hépatite B:** Trois doses, en respectant un intervalle d'au moins un mois entre la première et deuxième dose, la troisième dose pouvant être en pratique réalisée entre 5 et 12 mois après la seconde dose. Il n'a pas de dose de rappel.
2) **Indications particulières dans la population générale :**
   - **Hépatite B :**
     - Professionnels de santé.
     - Nouveau-né de mère porteuse de l'antigène HBs.
     - Personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires multiples,
     - Voyageurs et à fortiori résidents de pays de moyenne ou de forte endémie…
     - Toxico IV, insuffisants rénaux, polytransfusés, Hémophiles…
   - **Pneumocoque :** tous les 5 ans pour
     - Splénectomisés
     - Drépanocytaires homozygotes
     - Insuffisants respiratoires
     - Sujets de plus de 65 ans, particulièrement si ils vivent en collectivité…

- **Hépatite A :** fortement indiqué pour prévenir le risque d'hépatite fulminante, chez les personnes vivant en collectivité (internats, écoles maternelles et personnels de crèche…)
- **Grippe :** indiqué à partir d'Octobre/ Novembre de chaque année, chez les personnes âgés, les porteurs de maladies chroniques, professionnels de santé et chez la femme enceinte.
- **HPV :** recommandé chez la fille à partir de 14 ans, avant rapports sexuels, ou plus tard dans l'année suivant le début de la vie sexuelle.
- **Typhoïde – fièvre jaune +/- Choléra :** pour les voyageurs en zone d'endémie.
- **Rage :** pour les sujets exposés (vétérinaires, gardes forestiers) ou à titre curatif après exposition.
- **Leptospirose :** pour les sujets exposés (égoutiers, personnels agricoles, personnels de traitement des eaux usées)
- **Brucellose :** pour les personnels de labo, d'abattoirs, services véto, agriculteur en zone endémique.

III. Contre indications :

- **Grossesse :** CI aux vaccins vivants.
- **Déficits immunitaires :** CI aux vaccins vivants.
- **Episode infectieux aigu évolutif :** tous les vaccins
- **Maladies malignes évolutives :** les vaccins vivants sont habituellement contre-indiqués à l'exception du B.C.G.
- **Maladies allergiques :** seules les réactions anaphylactiques à un vaccin lors d'une injection antérieure contre-indiquent les injections suivantes de ce même vaccin, chez les grands allergiques, il est souhaitable de faire un test préalable.
- **Allergie à l'œuf :** CI aux vaccins contre la grippe, la fièvre jaune, la rage et les oreillons.
- **Infection à VIH :** Pas de contre-indication pour les vaccins tués, ni pour les anatoxines. Pour les vaccins vivants, les contre-indications dépendent de l'état immunitaire et l'indication doit être posée par une équipe spécialisée.
- **Injection récente d'Immunoglobulines :** CI aux vaccins contre la rougeole, rubéole et oreillons.
- **Affections neurologiques évolutives :** CI à la vaccination anti-coquelucheuse

IV. Accidents :

1) Accidents mineurs :

- Réaction locale (précoce avec les vaccins inactivés ou différée avec le BCG),
- Episode fébrile pendant 1 à 3 jours (précoce avec les vaccins inactivés ou différé avec les vaccins vivants),
- Convulsions hyperthermiques (avec les vaccins anti-coquelucheux et anti-rougeoleux),
- Eruption
- Arthralgies, arthrites (chez les adultes avec le vaccin rubéole, hépatite B),
- Parotidite, réaction méningée (avec le vaccin anti-ourlien).

2) Accidents majeurs :

- Coqueluche : Syndrome des cris persistants, choc, convulsion, encéphalopathie
- Antipolio oral : paralysie
- BCG : Bécégite généralisé si immunodéprimé
- Variole : encéphalite
- Brucellose : Avortement spontané, accouchement prématuré

V. Efficacité :

- Grâce à la vaccination, un grand nombre de décès et d'handicap sont évités chaque année, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.
- L'effet de vaccination est à la fois individuel et collectif :
  - L'effet individuel : le sujet vacciné est protégé de certaines infections qui menacent son état de santé.
  - L'effet collectif : quand le nombre de personnes vaccinées ↑, la transmission des affections contagieuses ↓ par arrêt de la circulation de l'agent causal. Ainsi une immunité de groupe s'installe et quand elle dépasse les 80 %, une protection des sujets non vaccinés permettant de contrôler, d'éliminer voire même d'éradiquer certaines maladies.
- Facteurs influençant la réponse vaccinale :
  - Liés à l'hôte : caractère génétique, état d'immunocompétence, âge.
  - Liés au vaccin : Nature de l'antigène, présence d'adjuvants ou pas.

VI. Calendrier vaccinal obligatoire chez l'enfant au Maroc :

Programme national d'immunisation (PNI) 2014

Dans les 24h après la naissance	HB
Durant le 1er mois	BCG + VPO_0 (+ HB si non administré dans les 24h)
2 mois	VPO_1 + Pn_1 + $Rota_1$ + $Pentavalent_1$
3mois	VPO_2 + $Rota_2$ + $Pentavalent_2$
4 mois	VPO_3 + Pn_2 + $Rota_3$ + $Pentavalent_3$
9 mois	RR_1
12 mois	Pn_3
18 mois	VPO_4 + RR + DTC_4 (rappel1)
5 ans	VPO_5 + DTC_5 (rappel2)

HB : vaccin conte hépatite B
BCG : Vaccin bilié de Calmette et Guérin (tuberculose).
VPO : Vaccin anti-polio oral
Pn: Vaccin anti-pneumococcique
Rota : vaccin contre Rotavirus
RR : rougeole-rubéole
Pentavalent : vaccin combiné anti DTC, Hib, HB. ➔ DTC = diphtérie, tétanos, coqueluche / Hib = Haemophilus inf b.

114. Cardiopathies cyanogènes ou non chez l'enfant : diagnostic et prise en charge.

Introduction :

- Dominées par les cardiopathies congénitales, qui sont de 2 types :
  - Cyanogènes : sténose pulmonaire (8%), tétralogie de Fallot (6%), transposition des gros vaisseaux (5%)
  - Non cyanogènes : CIV (32 %), persistance du CA (12%), CIA (6%), coarctation de l'aorte (6%), sténose aortique (5%)
- Les principaux facteurs étiologiques des cardiopathies congénitales sont :
  - Maladies maternelles : rubéole, diabète…
  - Anomalies chromosomiques : Trisomie 21, Trisomie 18, syndrome de Turner…
  - Prise de toxiques : Alcool, antidépresseurs, antiépileptiques…

I. Diagnostic :

1) Circonstances de découverte :

- Dépistage lors de l'échographie morphologique de la 22ème SA.
- A la naissance ou plus tard, par la présence de signes évocateurs cliniquement ou à l'imagerie.

2) Diagnostic positif :

⇒ **Communication interventriculaire :** Diagnostic anténatal possible.

- Clinique :
  - Asymptomatique en cas de CIV de petite taille.
  - Surcharge vasculaire pulmonaire : tachypnée, infections respiratoires, difficultés alimentaires
  - Hypodébit systémique : hypotrophie, extrémités, froides
  - Souffle systolique
- Diagnostic confirmé par l'échographie qui donne en plus des renseignements sur la taille et la localisation de la communication.

⇒ **Canal artériel persistant :** Diagnostic anténatal impossible

- Clinique :
  - Souffle continu de haute fréquence (sauf HTAP), sous-claviculaire gauche
  - Pouls bondissants
  - Pas de signes si canal artériel de faible diamètre
- L'échographie doppler permet de bien visualiser la CA.

⇒ **Communication inter-auriculaire :** diagnostic souvent tardif (après 2ans).

- Clinique :
  - Souvent asymptomatique
  - Infections pulmonaires à répétition, difficultés respiratoires
  - Insuffisance cardiaque
  - Souffle systolique discret
- Paraclinique :
  - Radio de thorax : cardiomégalie et surcharge pulmonaire
  - Écho: dilatation du ventricule droit.

⇒ **Coarctation de l'Aorte :**

- Forme critique: collapsus néonatal
- Forme sévère: choc cardiogénique ou insuffisance cardiaque du nourrisson
- Forme modérée :
  - HTA (céphalées, épistaxis, insuffisance gauche tardive), Fatigue à l'effort avec douleurs des MI,
  - TA plus élevée aux membres supérieurs qu'aux membres inférieurs.
  - Inégalité des pouls fémoraux et huméraux.

⇒ **Sténose aortique :**

- Clinique
  - Souffle systolique éjectionnel rude irradié dans les carotides
  - Thrill ; Rarement syncope ou angor
  - en cas de sténose importante: Diminution de la résistance à l'effort, Douleurs thoraciques à l'effort.
- Paraclinique :
  - Radio de thorax: augmentation du volume du VG et dilatation post sténotique de l'aorte
  - Écho doppler.

⇒ **Sténose pulmonaire :**

- Clinique :
  - Souvent bien compensée ;
  - Souffle systolique éjectionnel au foyer pulmonaire ; thrill
- Paraclinique :
  - Radio de thorax : cardiomégalie et dilatation post sténotique
  - Écho : hypertrophie ventriculaire droite.

⇒ **Tétralogie de Fallot :**

- Définition :
  - Sténose pulmonaire
  - CIV
  - Hypertrophie ventriculaire droite
  - Dextroposition de l'Aorte (Aorte « à cheval sur septum interventriculaire)
- Clinique :
  - Cyanose plus ou moins importante avec parfois des crises de cyanose avec malaise = crise de Fallot
  - Squatting (enfant se met accroupit après avoir fait un effort)
  - Souffle de sténose pulmonaire serrée (éjection)
  - Pas de souffle de CIV car Rp = Rs !

⇒ **Transposition des gros vaisseaux :**

- Clinique:
  - Cyanose+++
  - Hippocratisme digital.
- Paraclinique :
  - Radio de thorax montrant un coeur en œuf
  - Échographie : indispensable pour mettre en évidence les connexions anormales des gros vaisseaux voire même des anomalies associées.

II. Prise en charge :

1) Communication inter-ventriculaire :

- Les petites CIV se ferment spontanément en quelques semaines ou quelques mois
- Traitement médical :
  - Digitalo-diurétique ; IEC ; Kinésithérapie respiratoire, O2: NON!
  - Anémie: fer ou transfusion
  - Prophylaxie d'Osler
- Traitement chirurgical : fermer la CIV par un patch en dacron, cerclage de l'A. pulm si CIV trop large :
  - < 6 mois si insuffisance cardiaque réfractaire
  - 6 mois si HTAP systémique (AVANT Eisenmenger) malgré tableau clinique modérément sévère

2) Persistance du canal artériel :

- Fermeture spontanée dans les 4 premières semaines de vie chez le prématuré.
- Restriction hydrique et indométacine en cas de canal artériel symptomatique.
- Parfois peut être chirurgical et consiste en la fermeture du canal par la pose d'une ombrelle par cathétérisme.
- Prophylaxie d'Osler
- Indications thérapeutiques :
  - < 12 mois : mauvaise tolérance
  - 12-18 mois : fermeture sélective
- Traitement de choix : occlusion percutanée
- Indications de la section-ligature : faible poids, échec du cathétérisme (large canal, embolisation de la prothèse,…)

3) Communication interauriculaire :

- Indications thérapeutiques :
  - Survie naturelle moyenne : 40 ans
  - Pas de traitement médicamenteux
  - Fermeture en âge préscolaire (ou dès découverte par la suite) si QP/QS > 1,5
  - Fermeture précoce si stagnation pondérale ou infections respiratoires répétées

- Options thérapeutiques
  - Ombrelle : traitement de premier choix → anatomie favorable.
  - Chirurgie : traitement percutané impossible (faible poids, anatomie défavorable)

4) Coarctation de l'Aorte :

- Traitement médical :
  - Médical de l'insuffisance cardiaque du nouveau-né :
  - Prostaglandine pour maintenir le canal artériel ouvert
- Traitement chirurgical :
  - Coarctation du nourrisson : chirurgie
  - Coarctation de l'enfant : dilatation au ballonnet prudente > (stents résorbables ou cassables) > chirurgie
  - Coarctation de l'adolescent et de l'adulte : dilatation + stent ; si échec, chirurgie
  - Recoarctation : dilatation au ballonnet

5) Sténose aortique : Dilatation par un ballonnet par cathétérisme, valvulotomie chirurgicale.

6) Sténose pulmonaire : Dilatation par ballonnet.

7) Tétralogie de Fallot :

- Traitement des crises de Fallot :
  - Morphine → sédation et soulagement de la douleur
  - Propanolol IV
  - Bicarbonates pour corriger l'acidose
  - Curarisation et ventilation artificielle
- Traitement de la malformation :
  - Chirurgie palliative : Shunt de Blalok (Avant 6 mois)
  - Chirurgie curative : fermeture de la CIV et diminution de la sténose pulmonaire via un patch d'élargissement.

8) Transposition des gros vaisseaux :

- Maintenir la canal artériel et le foramen ovale ouvert afin d'avoir un mélange de sang oxygéné et non oxygéné : prostaglandines.
- Manœuvre de Raskind qui permet de garder une communication entre lesdeux oreillettes (elle consiste à faire passer une sonde à ballonnet via l'artère fémorale jusqu'à l'oreillette droite et au foramen puis on gonfle le ballonnet dans l'OG et on tire vers l'OD ce qui entraîne une déchirure de la paroi entre les 2 oreillettes et permet alors un mélange entre le sang saturé et le sang non saturé en oxygène).
- « switch artériel »: opération faite dans les premiers jours de vie consistant à réimplanter l'aorte au niveau du ventricule gauche, l'artère pulmonaire au niveau du ventricule droit et les coronaires sur l'aorte.

115. Psychoses de l'enfant : diagnostic et principes de prise en charge.

Introduction :

Série de troubles psychiques de l'organisation de la personnalité et de la relation de l'enfant avec lui-même, avec l'autre et avec son monde extérieur, et qui se caractérise par une perte de contact soutenue et continue avec la réalité.

I. Diagnostic :

1) Psychoses précoces : avant 3ans

- **Psychoses autistiques :**
  Les troubles sont chroniques et la forme la plus typique est l'autisme de Kanner.
  Prédominance du sexe masculin
  La complication somatique la plus fréquemment retrouvée est l'épilepsie.
  - Isolement autistique +++
    - Comportement d'isolement
    - les interactions sociales sont altérées : incapacité d'établir un contact relationnel, avec les proches et les étrangers
    - bébé trop sage
    - absence de mouvements anticipatoires
    - absence d'anxiété de séparation
    - l'enfant ne prête pas attention, ni intérêt aux personnes.
    - Absence de sourires au 3ème mois et absence d'angoisse de l'étranger du 8ème mois.
    - L'enfant utilise l'adulte comme un objet +++
    - Le contact de l'enfant fuit le regard de l'œil.
  - Troubles du langage : +++
    - Le langage peut être totalement absent.
    - On peut retrouver une écholalie, une absence d'utilisation du pronom « je », des cris répétitifs et la présence de phrases stéréotypées inadéquates.
    - L'imitation n'est pas possible
  - Immuabilité :
    - réaction aux changements
    - réaction imprévisible en cas de changement de l'environnement.
  - Troubles des conduites motrices :
    - une hypotonie généralisée (enfant « poupée »)
    - des stéréotypies motrices, avec balancement du corps et mouvements répétitifs des mains.
    - Activité des jeux rigides, stéréotypées, compulsives (alignement d'objets, enfant fait tourner pendant une longue durée un objet sans s'ennuyer)
    - Hyperactivité ou hypokinésie
    - Insomnies calmes
  - Troubles affectifs :
    - Rires et colères immotivés
    - Auto ou hétéro agressivité (auto mutilation)
    - Crises d'angoisse à l'origine d'agitations violentes
  - Troubles des fonctions intellectuelles :
    - Déficit intellectuel fréquent mais pas constant
    - 70% des enfants autistes présentent un QI < 70 (limite normale de l'intelligence)
- **Psychoses à évolution déficitaire :** Début tardif : 3-7ans
  - Déficit disharmonieux (langage, propreté) : certaines fonctions se développent normalement, et d'autres fonctions présenteront un déficit (contact, propreté…)
  - Diagnostic de retard mental porté à tort
- **Dysharmonie évolutive de structure psychotique :** Apparaissent tardivement, retrait moins massif, Déficit limité.

2) Psychoses tardives : 4 aspects cliniques

- syndrome d'inhibition-dépression : angoisse, négativisme, indifférence
- syndrome d'excitation psychique : formes hypomaniaques ; instabilité, hyper activité
- tableau clinique avec délire et hallucinations
- formes pseudo névrotiques

II. Prise en charge :

1) Objectifs : développer chez l'enfant :

- Communication et langage
- Les facultés intellectuelles
- Les apprentissages : autonomie et épanouissement

2) Moyens :

- Travail d'équipe
- Médicaments : neuroleptiques : neuroleptil gte 4%
  - Calme les symptômes (agitation, agressivité)
  - Non systématique
- Structures d'accueil spécialisées → Triple volet : éducatif, pédagogique et rééducatif
- PEC de la famille :
  - Accompagnement
  - Développer la communication

PATHOLOGIE MÉDICALE

Internat / Résidanat 2018 ©